Sous la direction de M Jean Pierre **BIO YARA**

Inspecteur de l'Enseignement Technique

RESISTANCE DES MATERIAUX

Classes : terminales **(F4 – BTP – DPB – EA)**

- RESUMES DE COURS
- EXERCICES & PROBLEMES CORRIGES
- SUJETS DU BAC ET DU DT
- ANNEXES

LES AUTEURS

- ✓ Emmanuel **MIGNANWANDE :** Professeur de génie civil Tél : 97688855
- ✓ Rodrigue **POENOU :** Professeur de génie civil Tél : 97887778
- ✓ Léon **AHOSSIKPE :** Professeur de génie civil au Lycée Technique et Professionnel de Porto- Novo Tél : 97 36 98 28

RESISTANCE DES MATERIAUX

Le groupe **L'ESSENTIEL** est une équipe de jeunes professeurs béninois dont le souci est de:

- Palier au quasi absence des manuels pratiques, simples, adaptés au programme de l'enseignement technique en vigueur dans notre Pays ;
- Participer activement à la réussite des apprenants ;
- Aider les apprenants à construire leur propre savoir.

2023, PUBLICATIONS
DU GROUPE **L'ESSENTIEL**
01 BP 1020 Cél : 97-68-88-55
Dano141280@gmail,com
PORTO-NOVO (BENIN)

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est rigoureusement interdite.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie,
Microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon
Passible des peines prévues par la loi 84 – 003 du 15 Mars 1984
Relative à la production et du droit d'auteur
En République du Bénin.

PREFACE

L'importance du **Génie-Civil** n'est plus à démontrer aujourd'hui. La réalisation de tout ouvrage se fait en utilisant des matériaux de toutes natures. L'exploitation de ces matériaux nécessite des analyses, des études et des dispositions pratiques en vue de garantir la stabilité et la résistance de ces ouvrages.

L'enseignement de la discipline « Résistance Des Matériaux » (**RDM**) recommande à l'enseignant d'inviter les apprenants à réfléchir sur la fonction et la réalisation des ouvrages. Cette réflexion est d'autant plus indispensable puisqu'elle permet de déterminer les principes, les procédés, les procédures et les techniques à mettre en œuvre pour réaliser des ouvrages qui vont durer dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire des ouvrages qui résistent quelque soient leurs conditions d'exploitation. C'est l'objectif que vise ce document didactique qui sera mis à disposition des classes terminales de la filière Génie-Civil.

En effet, le technicien de l'une des spécialités : Bâtiment Travaux Publics (BTP), Ouvrage en Bois dans le Bâtiment (OBB), Dessinateur Projecteur Bâtiment (DPB) ou de la série F4, en exploitant radicalement ce document doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser des ouvrages résistants et stables.

En m'inspirant de mes expériences, je suis persuadé que les collègues et les apprenants découvriront l'opportunité de ce document.

Concorde E. AGUEH

Conseiller Pédagogique en Génie-Civil

REMERCIEMENT

Cet ouvrage a été conçu par un groupe d'enseignants sous la direction de M **Jean Pierre BIO YARA** Inspecteur de l'Enseignement Technique.

Les auteurs adressent leurs remerciements à :

- Tous les enseignants de génie-civil ;
- Mr Alfred AMOUSSOU ex-censeur du Lycée Technique Industriel de Porto-Novo ;
- Mr Christian **GOMEZ** proviseur au Lycée Technique de Ouidah
- Mr Maurice **LOGBO** professeur en OBB au Lycée Technique Industriel de Porto-Novo**.**

Toutes vos critiques et suggestions seront les bienvenues pour l'amélioration de ce manuel.

Achevé d'imprimer en Août 2020

Sur les presses de l'imprimerie NOUVELLE ECRITURE

Dépôt légal N°7488 du 02/10/14 BN-3e trimestre

ISBN : 978-99919-0-110-7

SOMMAIRE

THEME 1 : LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES D'UNE SECTION PLANE (P_8 à P_{29})

1- Moment statique d'une section
2- Coordonnées du centre de gravité d'une section
3- Moment d'inertie ou quadratique d'une section
4- Moment d'inertie polaire d'une section
5- Module d'inertie d'une section
6- Rayon de giration d'une section

THEME 2 : LES SYSTEMES CHARGES SIMPLES (P_{30} à P_{66})

I- ETUDIER UNE PIECE EN TRACTION SIMPLE

1. Contrainte normale σ d'une pièce en traction simple
2. Condition de résistance à la traction simple
3. Déformation longitudinale(ε)d'une pièce
4. Relation entre la contrainte et la déformation

II- ETUDIER UNE PIECE EN COMPRESSION SIMPLE

1- Contrainte de compression dans une pièce
2- Condition de résistance à la compression simple

III- ETUDIER UNE PIECE EN CISAILLEMENT SIMPLE

1- Contrainte tangentielle de cisaillement
2- Condition de résistance au cisaillement

IV- ETUDIER UNE POUTRE EN FLEXION SIMPLE

1- Réactions aux appuis
2- Expressions de l'effort tranchant
3- Expressions du moment fléchissant
4- Valeurs maximales (Tmax et Mmax)
5- Diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant

V- ETUDIER LES CONTRAINTES EN FLEXION SIMPLE

1- Contrainte normale d'une poutre isostatique
2- Contrainte tangentielle d'une poutre isostatique
3- Stabilité ou la résistance d'une poutre isostatique

THEME 3 : LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE ISOSTATIQUE (P_{67} à P_{87})

I- ETUDIER LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE PAR LA METHODE DE « DOUBLE INTEGRATION»

1- Expression de l'équation différentielle
2- Expression de l'équation de l'angle
3- Expression de l'équation de la flèche
4- Les constantes à base des conditions aux limites
5- Valeur de l'angle et de la flèche en un point de la poutre

II- ETUDIER LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE ISOSTATIQUE PAR LA METHODE DES « PARAMETRES INITIAUX »

1- Expression de l'équation différentielle
2- Expression de l'équation de l'angle
3- Expression de l'équation de la flèche
4- Les constantes à base des conditions aux limites

5- Valeur de l'angle et de la flèche en un point de la poutre

THEME 4 : LE PRINCIPE DE SUPERPOSITION A UN SYSTEME DE CHARGEMENT COMPLEXE (P_{88} à P_{94})

1- Poutre sur deux appuis simples et soumise à une charge uniformément répartie et à une charge ponctuelle
2- Poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre et soumise à une charge uniformément répartie et à une charge ponctuelle

THEME 5 : LES SYSTEMES HYPERSTATIQUES (P_{95} à P_{115})

1- Degré d'hyperstaticité d'une poutre
2- Etude d'une poutre encastrée aux deux extrémités
3- Etude d'une poutre encastrée à une extrémité et sur appui simple à l'autre extrémité
4- Etude d'une poutre sur trois appuis équidistants

THEME 6 : LA TORSION SIMPLE (P_{116} à P_{122})

1- Contrainte de cisaillement
2- Condition de résistance

QUELQUES EPREUVES D'EXAMEN (P_{123} à P_{206})

ANNEXES : (P_{208} à P_{215})

1- Conversion de quelques unités de force et de contrainte
2- Tableau récapitulatif de quelques moments d'inertie
3- Tableau récapitulatif de quelques sollicitations et déformations des poutres droites isostatiques et hyperstatiques

1

THEME : LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES D'UNE SECTION

OBJECTIF GENERAL : Déterminer les caractéristiques géométriques d'une section plane

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1- Calculer le moment statique d'une section
2- Calculer les coordonnées du centre de gravité d'une section
3- Calculer le moment d'inertie ou quadratique d'une section
4- Calculer le moment d'inertie polaire d'une section
5- Calculer le module d'inertie d'une section
6- Calculer le rayon de giration d'une section

LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES D'UNE SECTION PLANE

L'ESSENTIEL

L'étude des problèmes de résistance, de stabilité, d'équilibre et de dimensionnement des éléments de structure a conduit les scientifiques à la recherche de certaines caractéristiques géométriques des sections de ces différents éléments.

Nous pouvons citer comme caractéristiques géométriques :

- Le moment statique qui est le produit de la surface par la distance qui quitte le centre de gravité de la section considérée à l'axe considéré. Il permet de déterminer les coordonnées du centre de gravité d'une section ;
- Les coordonnées du centre de gravité qui sont déterminées grâce à un repère orthonormé. Elles servent à calculer les moments d'inertie d'une section ;
- Le moment d'inertie qui est le produit de la surface de la section considérée par le carré de la distance qui sépare le centre de gravité de l'axe considéré. Il permet de calculer dans une poutre isostatique la contrainte normale, la déformation, le module de flexion etc. ;
- Le rayon de giration qui est une distance qui sert à dimensionner les pièces comprimées ;
- Le module d'inertie ou de résistance qui est une expression qui sert au dimensionnement des pièces soumises à la flexion simple.

Ces caractéristiques géométriques sont calculées par rapport à un axe situé dans le même plan que la section de l'élément considéré.

<u>Séquence 1</u> : Moment statique d'une section plane

Considérons une surface plane (**S**) et un axe (**xx'**) le tout dans un plan (**p**) (voir figure 1). Soit ($\mathbf{s_i}$) une petite surface élémentaire à l'intérieur de la surface plane (**S**) dont la somme totale donnera cette surface plane.

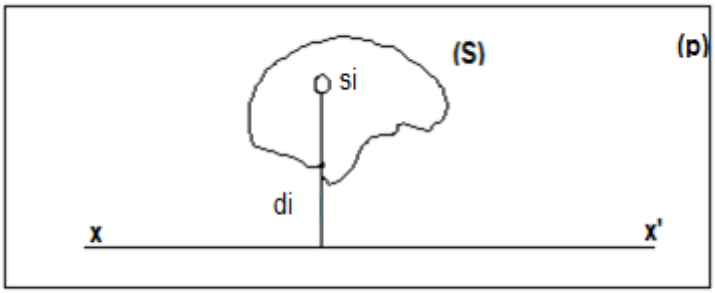


Figure 1

Le moment statique ($\mathbf{m_s}$) de la petite surface élémentaire ($\mathbf{s_i}$) est défini par le produit ($s_i \times d_i$) de la surface ($\mathbf{s_i}$) par sa distance ($\mathbf{d_i}$) qui part du centre de gravité à l'axe considéré (**xx'**). Ainsi le moment statique total de la surface plane (**S**) est défini par la somme algébrique de tous les moments statiques élémentaires ($\mathbf{m_s}$), soit :

$$m_{s/xx'} = S_i \times d_i$$

$$\mathbf{M_{s/xx'}} = \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} m_s$$

$\sum$: Symbole de la somme

S_i : Surface élémentaire

d_i : Distance élémentaire du centre de gravité de chaque surface élémentaire à l'axe considéré

m_s : Moment statique élémentaire

Donc on a :

$$\mathbf{M_{s/xx'}} = \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} (\mathbf{s_i} \times \mathbf{d_i})$$

NB : La distance (**d**) doit être affectée d'un signe conventionnel positif (+) ou négatif (-) selon que la surface (**S**) soit dans le cadrant positif ou négatif du repère. Donc le moment statique peut être :

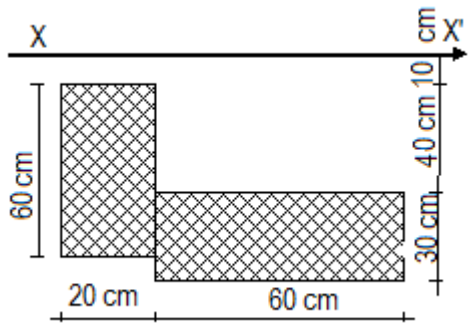
- Positif $M_s > 0$
- négatif $M_s < 0$
- nul $M_s = 0$

Dans le cas pratique pour calculer le moment statique d'une section composée ou complexe, on décompose cette section en des figures régulières (simples) puis on calcule le moment statique de chaque figure décomposée par rapport à l'axe considéré. La somme de ces moments statiques calculés donne le moment statique recherché.

Le moment statique est homogène à un volume et donc peut s'exprimer en cm^3, mm^3 etc.

<u>Exercice d'application</u> :

Le schéma ci-dessous est la section transversale d'un poteau principal d'une salle de conférence. Tu es sollicité (e) pour calculer le moment statique de la section par rapport à l'axe (xx').

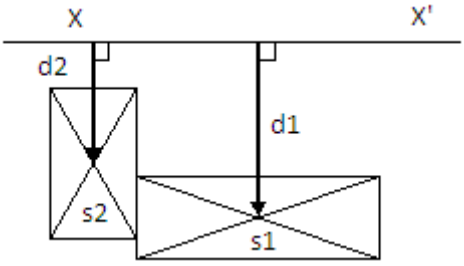


<u>Tâches</u> :

1) Décomposer la section en deux figures simples.
2) Calculer le moment statique de chaque figure par rapport à l'axe (xx').
3) Calculer le moment statique de la section par rapport à l'axe (xx').

<u>Résultat</u> :

1) Décomposons la section en deux figures simples. Traçons les diagonales pour trouver les centres de gravité puis traçons les distances du centre de gravité à l'axe considéré. On obtient donc le schéma ci-dessous.



2) Calculons le moment statique de chaque figure par rapport à l'axe XX'.

Figure 1 : $M_{s1}/XX' = S_1 \times d_1 = 1800 \times 65 = \mathbf{117.000\ cm^3}$

Figure 2 : $M_{s2}/XX' = S_2 \times d_2 = 1200 \times 40 = \mathbf{48.000\ cm^3}$

3) Calculons le moment statique de la section par rapport à l'axe XX'.

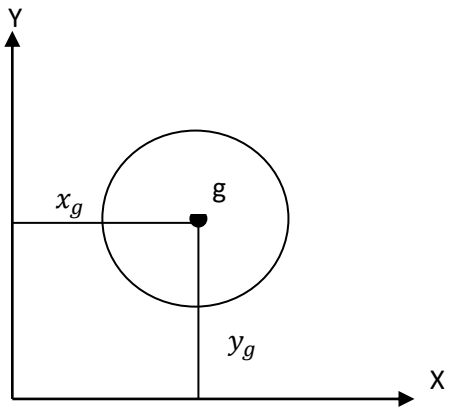
$M_s/XX' = (S_1 \times d_1) + (S_2 \times d_2) =$

$M_s/XX' = 117.000 + 48.000 = 165.000\ cm^3$

$M_s/XX' = \mathbf{165.000\ cm^3}$

<u>Note de synthèse</u>: *le moment statique est égal au produit de la surface par la distance qui quitte le centre de gravité de cette surface à l'axe considéré.*

<u>Séquence 2</u> : Coordonnées du centre de gravité d'une section plane



Partant du moment statique du cercle dans le repère (o ; x ; y) on déduit les coordonnées du centre de gravité d'une section de la manière suivante:

$M_{s/oy} = S.Xg$

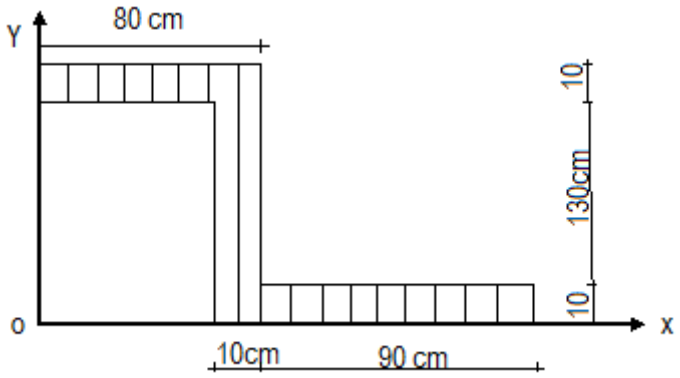
$M_{s/ox} = S.Yg$

$$\begin{cases} \mathbf{X_g} = \frac{\mathbf{M_{s/oy}}}{\mathbf{s}} \\ \mathbf{Y_g} = \frac{\mathbf{M_{s/ox}}}{\mathbf{S}} \end{cases}$$

$g(\mathbf{x_g}\,;\mathbf{y_g})$ **S** : surface totale de la section

<u>Exercice d'application</u> :

La figure ci-dessous représente la section d'un poteau décoratif. Tu es sollicité (e) pour la détermination du centre de gravité de cette section.



<u>Tâche</u> : Déterminer les coordonnées du centre de gravité de cette section.

<u>Résultat</u> :

- Calculons le moment statique par rapport à l'axe OX

$M_s/0X = (S_1 \times d_1) + (S_2 \times d_2) + (S_3 \times d_3)$

$M_s/0X$= **218.500 cm³**

- Calculons le moment statique par rapport à l'axe OY

$M_s/0Y = (S_1 \times d_1) + (S_2 \times d_2) + (S_3 \times d_3)$

$M_s/0Y$ = **249.500 cm³**

- Calculons la surface totale

S= $S_1 + S_2 + S_3 = 3100$

$x_g = \frac{M_{s/oy}}{s} = \frac{249500}{3100} = 80{,}48$ cm

$Y_g = \frac{M_{s/oX}}{s} = \frac{218500}{3100} = 70{,}48$ cm

G (80,48 cm ; 70,48 cm)

<u>Note de synthèse</u> *: pour calculer les coordonnées du centre de gravité d'une section, on utilise les deux formules suivantes :*

$$\begin{cases} x_g = \frac{M_{s/oy}}{s} \\ y_g = \frac{M_{s/ox}}{s} \end{cases}$$

<u>Séquence 3</u> : Moment d'inertie ou moment quadratique d'une section plane

Considérons une surface plane (**S**) et un axe (**xx'**) le tout dans un plan (**p**) (voir figure 2). Soit (**s**) une petite surface élémentaire à l'intérieur de la surface plane (**S**) dont la somme totale donne cette surface plane (**S**).

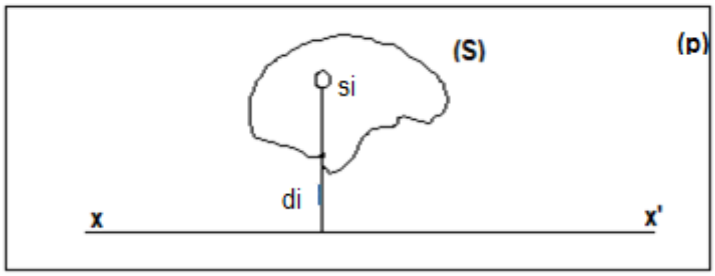


figure 2

Le moment d'inertie ($\mathbf{I_i}$) de la petite surface élémentaire ($\mathbf{s_i}$) est défini par le produit de la surface ($\mathbf{s_i}$) par le carré de la distance ($\mathbf{d_i}$) du centre de gravité à l'axe considéré (**xx'**) c'est à dire ($\mathbf{s_i} \times \mathbf{d_i}^2$). Ainsi le moment d'inertie de la surface plane (**S**) par rapport à (xx') est défini par la somme algébrique de tous les moments d'inertie élémentaires ($\mathbf{I_i}$), soit :

$$\mathbf{I_{xx'}} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{s_i} \times \mathbf{d_i}^2$$

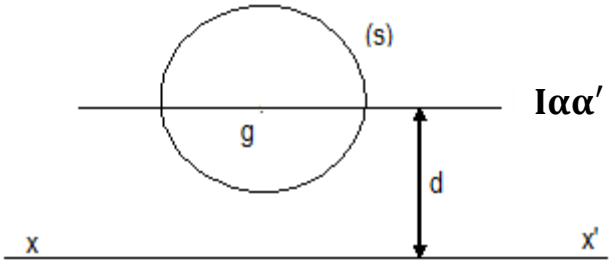
Donc en suivant la définition on peut dire que le moment d'inertie d'une section par rapport à un axe passant par son centre de gravité est nul puisque la distance (d) prendra la valeur zéro dans ce cas. Mais le mathématicien, astronome et physicien néerlandais **Christiaan HUYGENS** va plus en profondeur pour dire

que le moment d'inertie d'une section par rapport à un axe passant par son centre de gravité existe d'où son théorème.

<u>Théorème de HUYGENS</u> :

Le moment d'inertie d'une surface plane par rapport à un axe quelconque situé dans le plan de cette surface est égal :

- **Au moment d'inertie par rapport à un axe parallèle à l'axe considéré et passant par le centre de gravité de la surface,**
- **Augmenté du produit de la grandeur de la surface par le carré de la distance entre les deux axes.**



$$\mathbf{I_{xx'} = I\alpha\alpha' + S.d^2}$$

Si la distance (d) est égale à l'une des cordonnées du centre de gravité de la section alors la formule devient :

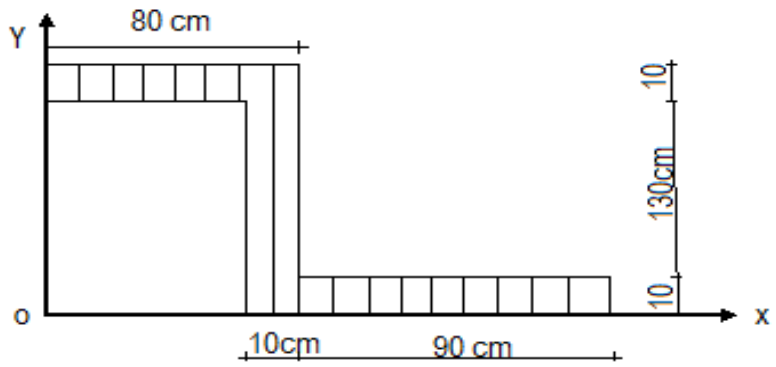
$$\mathbf{I_{xx'} = I_{gx} + S.y_g{}^2}$$

$$\mathbf{I_{yy'} = I_{gy} + S.x_g{}^2}$$

Le moment d'inertie est homogène à une longueur à la puissance quatre et donc peut s'exprimer en cm^4, mm^4 etc.

<u>Exercice d'application</u> :

La figure ci-dessous représente la section du poteau décoratif de la séquence 2. On veut que tu exploites le théorème de **HUYGENS** pour déterminer les moments d'inertie passant par le centre de gravité de cette figure.



<u>Tâches</u> :

1) Calculer le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe (ox).
2) Calculer le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe (oy).
3) En déduire les moments d'inertie passant par le centre de gravité de la section ($\boldsymbol{Igx}$ et $\boldsymbol{Igy}$) en utilisant les coordonnées du centre de gravité.

<u>Résultat</u> :

1) Calculons le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe (ox)

$$\boldsymbol{I_{OX} = 26\,003\,333,33\ cm^4}$$

2) Calculons le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe (oy)

$$\boldsymbol{I_{OY} = 24\,263\,333,33\ cm^4}$$

3) Déduisons $I_{gx}\ et\ I_{gy}$

$$\mathrm{I_{gx}} = \mathrm{I_{OX}} - \mathrm{S.y_g}^2$$

$$\mathrm{I_{gx}} = 26\,003\,333{,}33 - 3100 \times 70{,}48^2$$

$$\mathbf{I_{gx}} = \mathbf{10\,604\,209{,}09\ cm^4}$$

$$\mathrm{I_{gy}} = \mathrm{I_{OY}} - \mathrm{S.x_g}^2$$

$$\mathrm{I_{gy}} = 24\,263\,333{,}33 - 3100 \times 80{,}48^2$$

$$\mathbf{I_{gy}} = \mathbf{4\,184\,539{,}09\ cm^4}$$

<u>Note de synthèse</u> *: On peut calculer le moment d'inertie d'un axe de deux manières différentes en utilisant les coordonnées du centre de gravité et le Théorème de Huygens. Le moment d'inertie d'une section décomposée par rapport à l'axe passant par son propre centre de gravité n'est jamais nul.*

Exemple de calcul du moment d'inertie $\mathbf{I_{gx}}$

1ère manière :

$I_{gx} = I_{ox} - S \times y_g^{\,2}$

2ème manière :

$I_{gx} = I_{g1(x)} + I_{g2(x)} + I_{g3(x)} + \cdots . + I_{gn(x)}$

<u>Séquence 4</u> : Moment d'inertie polaire d'une section

Le moment d'inertie polaire (**I_p**) d'une section est égal à la somme des deux moments d'inertie perpendiculaires au point considéré.

$\mathbf{I_p = I_{xx'} + I_{yy'}}$

<u>Exercice d'application</u>

On considère la même section précédente dont les moments d'inertie centraux sont : $I_{gx} = 10\,604\,209{,}09\ \text{cm}^4$ et $I_{gy} = 4\,184\,539{,}09\ \text{cm}^4$.

<u>Tâche</u> : Calculer le moment d'inertie polaire par rapport au centre de gravité.

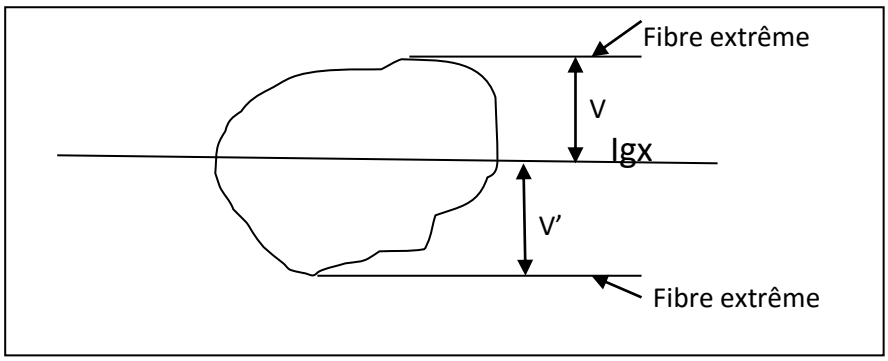
<u>Résultat</u> : Calculons le moment d'inertie polaire

$I_p = I_{gx} + I_{gy}$

$I_p = 10\,604\,209{,}09 + 4\,184\,539{,}09 = \mathbf{14\,788\,748{,}18\ cm^4}$

<u>séquence 5</u> : Module d'inertie ou de résistance d'une section

Le module d'inertie est défini comme étant le quotient du moment d'inertie par la distance de la fibre extrême à l'axe passant par le centre de gravité (voir figure ci-dessous).



$$\mathbf{W_x} = \frac{\mathbf{I_{gx}}}{\mathbf{V}} \quad \mathbf{ou} \quad \mathbf{W_x} = \frac{\mathbf{I_{gx}}}{\mathbf{V'}}$$

NB : dans le cas pratique le module d'inertie d'une poutre est égal au moment d'inertie I_{gx} sur la distance maximale entre (v et v').

<u>Exercice d'application</u> :

On décide d'utiliser les coordonnées du centre de gravité et les moments d'inertie centraux de la section du poteau décoratif pour calculer le module de résistance de ce poteau.

<u>Tâche</u> : Calculer le module d'inertie du poteau.

<u>Résultat</u> :

Calculons le module d'inertie du poteau

$$W_{x1} = \frac{I_{gx}}{V} = \frac{10\ 604\ 299{,}09}{(150 - 70{,}48)} = \mathbf{133\ 353{,}86\ cm^3}$$

<u>Séquence 6</u> : Rayon de giration d'une section

Le rayon de giration est la racine carrée du rapport du moment d'inertie par la surface.

- Par rapport à l'axe g_x on a : $\mathbf{r_{gx}} = \sqrt{\frac{\mathbf{I_{gx}}}{\mathbf{s}}}$
- Par rapport à l'axe g_y on a : $\mathbf{r_{gy}} = \sqrt{\frac{\mathbf{I_{gy}}}{\mathbf{s}}}$

<u>Exercice d'application</u> :

Calculer le rayon de giration de la section du poteau par rapport à l'axe (ox).

<u>Résultat</u> :

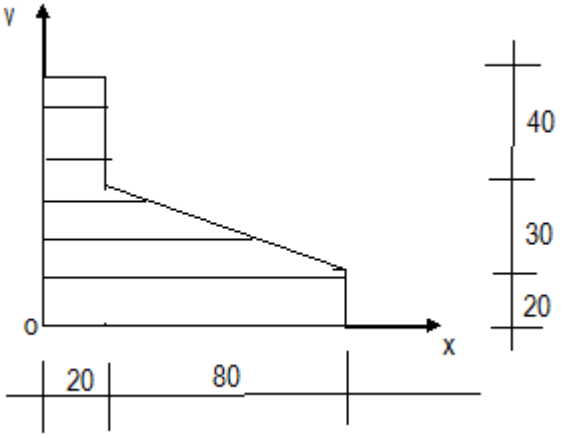
Calculons le rayon de giration de la section du poteau par rapport à l'axe (ox)

$$\mathbf{r_{gx}} = \sqrt{\frac{\mathbf{I_{gx}}}{\mathbf{s}}} = \sqrt{\frac{\mathbf{10\ 604\ 299{,}09}}{\mathbf{3100}}} = \mathbf{58{,}49\ cm}$$

Approfondissement

Exercice 1

Soit la figure ci-dessous

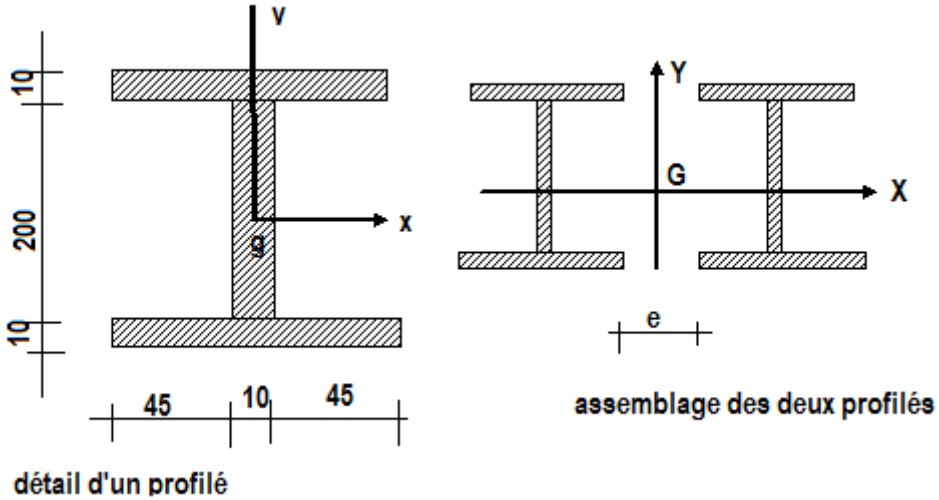


Tâches :

1) Déterminer les coordonnées du centre de gravité de la figure.
2) Calculer les moments d'inertie centraux de la figure.

Exercice 2

On veut assembler deux profilés comme l'indique les schémas ci- dessous

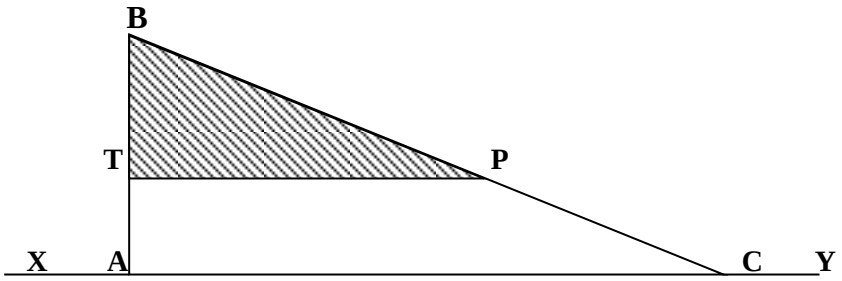


Tâches :

1) Calculer les moments d'inertie passant par le centre de gravité g.
2) Calculer les moments d'inertie **IGX** et **IGY** de l'assemblage en fonction de (**e**).
3) Calculer l'écartement (e) si **IGX = IGY.**

EXERCICE 3

La section transversale d'une poutre décorative est représentée par la figure ci-dessous.



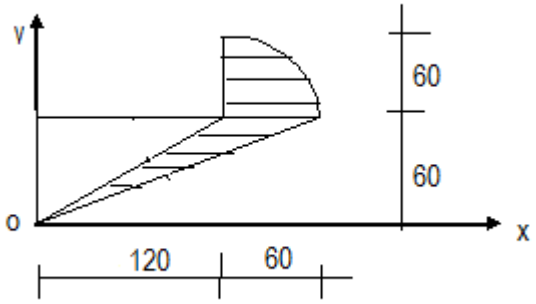
On donne : AC = **b ;** BA = **h ;** TA = **a**

Tâches :

1) Déterminer le moment statique **M** de la partie hachurée en fonction de **b** ; **h** et **a** par rapport à l'axe (XY).
2) Déterminer le moment d'inertie **I** de cette même partie en fonction de **b** ; **h** et **a** par rapport au même axe.

Exercice 4

Soit la section d'une poutre décorative représentée par la figure ci-dessous

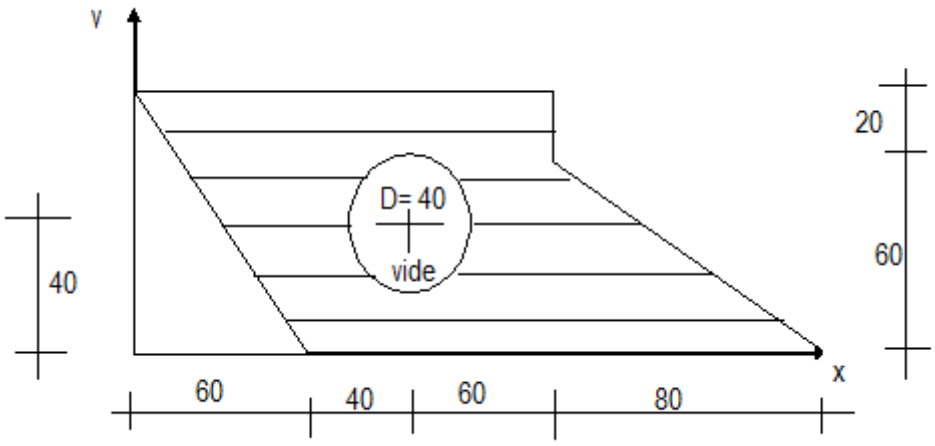


Tâches :

1) Déterminer les coordonnées du centre de gravité de la section.
2) Calculer les moments d'inertie I_{ox} et I_{oy}.
3) Déduire les moments d'inertie I_{gx} et I_{gy}.

Exercice 5

On considère la section d'un profilé représentée par la figure ci-dessous

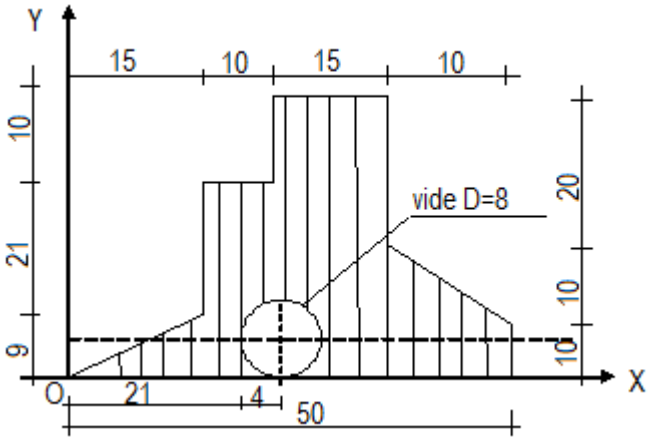


Tâches :

1) Déterminer les coordonnées du centre de gravité de cette section.
2) Calculer Igx et Igy.
3) Déduire Iox et Ioy.

Exercice 6

Soit la section d'un élément en B A représentée par le schéma ci-dessous et dont les dimensions sont en cm.



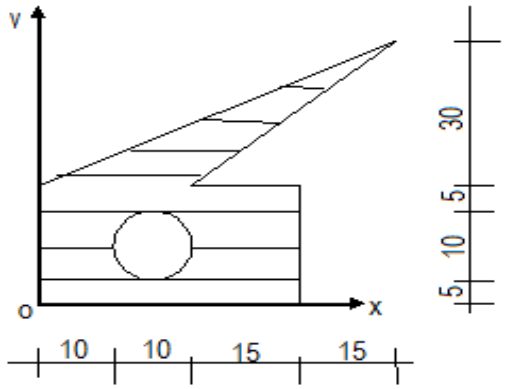
Tâches :

1) Déterminer la position du centre de gravité G de la section.
2) Calculer les moments quadratiques I_{OX} et I_{OY}.

3) En déduire les moments quadratiques passant par le centre de gravité G de la section.

Exercice 7

Soit une figure décorative dessiner de la manière suivante. Les dimensions sont en cm.

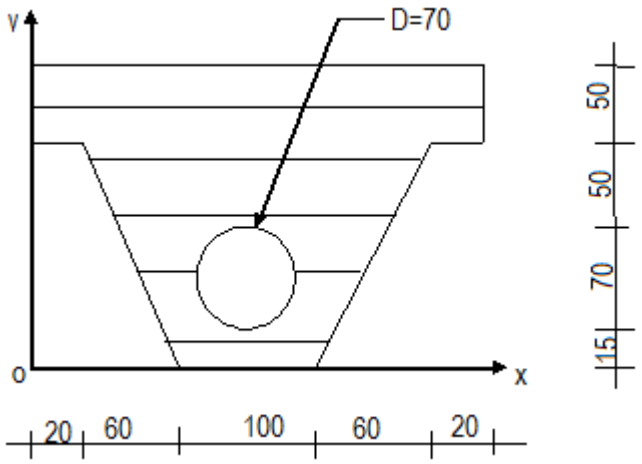


Tâches :

1) Déterminer le centre de gravité G de la figure.
2) Calculer les moments d'inertie centraux par deux manières différentes.
3) Calculer le module d'inertie de la section.

Exercice 8

On considère un ouvrage d'assainissement en béton-armé dont le diamètre du cercle a pour longueur 70cm ; la section est représentée par la figure suivante.

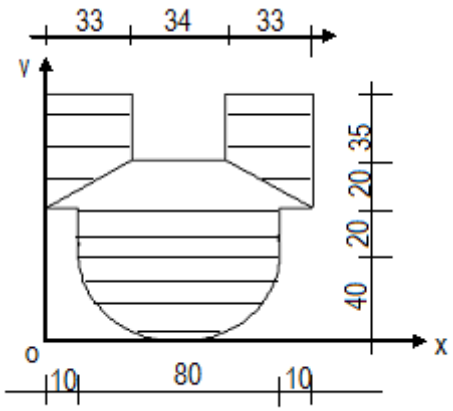


Tâches :

1) Déterminer la position du centre de gravité de cet ouvrage.
2) Calculer les moments d'inertie Iox et Ioy.
3) En-déduire les moments d'inertie I_{Gx} et I_{Gy}.

Exercice 9

Sur la base de la figure ci-dessous on vous demande :

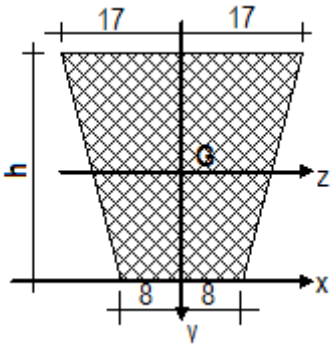


Tâches :

1) Déterminer les coordonnées du centre de gravité de la figure.
2) Calculer les moments d'inertie Iox et Ioy.

Exercice 10

La section d'une poutre dont les dimensions sont en cm est représentée par la figure ci-dessous.



Tâches :

1) Déterminer le centre de gravité G de la section en fonction de h.
2) Calculer le moment quadratique $\mathbf{I_{GZ}}$ de la section en fonction de h.

Proposition de quelques exercices Corrigés

Exercice 1

1) Déterminons les coordonnées du centre de gravité.

$$X_g = \frac{M_s/oy}{S} = \frac{M_1 + M_2 + M_3}{s_1 + s_2 + s_3} = \frac{170\ 004}{4600}$$

$$\boldsymbol{X_g = 36,96}$$

$$y_g = \frac{M_s/ox}{S} = \frac{M_1 + M_2 + M_3}{s_1 + s_2 + s_3} = \frac{133\ 000}{4600}$$

$$\boldsymbol{y_g = 28,91}$$

2) Calculons les moments d'inertie centraux de la figure.

$$I_g(x) = I_{g1}(x) + I_{g2}(x) + I_{g3}(x)$$

$$\mathbf{I_g(x) = 2\ 367\ 898,59}$$

$$I_g(y) = I_{g1}(y) + I_{g2}(y) + I_{g3}(y)$$

$$\mathbf{I_g(y) = 3\ 610\ 802,36}$$

Exercice 2

1) Calculons les moments d'inertie passant par le centre de gravité du profilé.

$$I_g(x) = I_{g1}(x) + I_{g2}(x) + I_{g3}(x)$$

Or $I_{g1}(x) = I_{g3}(x)$ alors

$$I_g(x) = I_{g1}(x) \times 2 + I_{g2}(x)$$

$$\boldsymbol{I_g(x) = 28\ 733\ 333,33}$$

$$I_g(y) = I_{g1}(y) + I_{g2}(y) + I_{g3}(y)$$

Or $I_{g1}(y) = I_{g3}(y)$ alors

$$\boldsymbol{I_g(x) = 1\ 683\ 333,33}$$

2) Calculons les moments d'inertie **IGX** et **IGY** de l'assemblage en fonction de (**e**).

$$IGX = 2 \times Ig(x)$$

$$IGX = 2 \times 28\ 733\ 333{,}33$$

$\boldsymbol{IGX = 57\,466\,666,66}$

$IGY = 2 \times \left[Ig(y) + S(\mathbf{50} + \frac{\boldsymbol{e}}{\mathbf{2}})^{\mathbf{2}}\right]$

$IGY = 2 \times \left[1\,683\,333{,}33 + 4000(\mathbf{50} + \frac{\boldsymbol{e}}{\mathbf{2}})^{\mathbf{2}}\right]$

$\boldsymbol{IGY = 8000(50 + \frac{e}{2})^2 + 3\,366\,666,66}$

3) Calculons l'écartement (e) pour que **IGX = IGY**

IGX = IGY⇔

$57\,466\,666{,}66 = 8000(50 + \frac{e}{2})^2 + 3\,366\,666{,}66$

$54\,100\,000 = 8000(50 + \frac{e}{2})^2$

$6762{,}5 = (50 + \frac{e}{2})^2$

$82{,}23 = (50 + \frac{e}{2})$

$32{,}23 = \frac{e}{2}$

$\boldsymbol{e = 64,46}$

<u>Exercice 3</u>

1) Déterminons le moment statique **M** de la partie hachurée en fonction de **b** ; **h** et **a** par rapport à l'axe (XY).

$M_s/XY = S_{BTP} \times d$

- $S_{BTP} = \frac{TP \times BT}{2}$

$TP = \frac{BT \times AC}{BA}$

$or\ BT = (h - a); BA = h; AC = b$

$TP = \frac{(h - a) \times b}{h}$

$S_{BTP} = \frac{b \times (h - a)}{h} \times \frac{(h - a)}{2} = \boldsymbol{\frac{b}{2h}(h - a)^2}$

- $d = \left(\frac{BT}{3} + a\right) = \frac{(h-a)}{3} + a = \frac{(\boldsymbol{h+2a})}{\mathbf{3}}$

$$M_s/XY = \frac{b}{2h}(h-a)^2 \times \frac{(h+2a)}{3}$$

$$\boldsymbol{M_s/XY = \frac{b}{6h}(h-a)^2(h+2a)}$$

2) Déterminons le moment d'inertie **I** de cette même partie en fonction de **b** ; **h** et **a** par rapport au même axe.

$$I_{XY} = I\alpha\alpha' + Sd^2$$

$$I\alpha\alpha' = \frac{TP \times BT^3}{36} = \frac{b \times (h-a)}{h} \times \frac{(h-a)^3}{36}$$

$$I\alpha\alpha' = \frac{b(h-a)^4}{36h}$$

$$Sd^2 = \frac{b}{2h}(h-a)^2 \times (\frac{h+2a}{3})^2 = \frac{b}{18h}[(h-a)^2(h+2a)^2]$$

$$I_{XY} = \frac{b(h-a)^4}{36h} + \frac{b}{18h}[(h-a)^2(h+2a)^2]$$

$$\boldsymbol{I_{XY} = \frac{b}{18h}(h-a)^2\left[\frac{(h-a)^2}{2} + (h+2a)^2\right]}$$

<u>Exercice 4</u>

1) Déterminons les coordonnées du centre de gravité de la section

$$y_g = \frac{M_s/ox}{S} = \frac{M_1 + M_2 - M_3 - M_4}{s_1 + s_2 - s_3 - s_4}$$

$$y_g = \frac{313632{,}16}{4627{,}43} = 67{,}77$$

$$\boldsymbol{y_g = 67{,}77}$$

$$x_g = \frac{M_s/oy}{S} = \frac{M_1 + M_2 - M_3 - M_4}{s_1 + s_2 - s_3 - s_4}$$

$$x_g = \frac{591\,277{,}96}{4627{,}43} = 127{,}77$$

$$\boldsymbol{x_g = 127{,}77}$$

2) Calculons les moments d'inertie I_{ox} et I_{oy}

$$I_{ox} = I_{ox1} + I_{ox2} - I_{ox3} - I_{ox4}$$

$$\boldsymbol{I_{ox} = 24\,602\,685,06}$$

$$I_{oy} = I_{oy1} + I_{oy2} - I_{oy3} - I_{oy4}$$

$$\boldsymbol{I_{oy} = 81\,057\,293,2}$$

3) Déduisons les moments d'inertie I_{gx} et I_{gy}

$$I_{g(x)} = I_{ox} - S \times {y_g}^2$$

$$I_{g(x)} = 24\,602\,685,06 - 4627,43 \times 67,77^2$$

$$\boldsymbol{I_{g(x)} = 3\,349\,949,96}$$

$$I_{g(y)} = I_{oy} - S \times {x_g}^2$$

$$I_{g(y)} = 81\,057\,296,2 - 4627,43 \times 127,77^2$$

$$\boldsymbol{I_{g(y)} = 5\,513\,698,36}$$

<u>Exercice 5</u>

1) Déterminons les coordonnées du centre de gravité de cette section..

$$x_g = \frac{M_s/oy}{S} = \frac{M_1 + M_2 - M_3 - M_4}{s_1 + s_2 - s_3 - s_4}$$

$$x_g = \frac{1\,298\,344,29}{11\,543,36} = 112,47$$

$$\boldsymbol{x_g = 112,47}$$

$$y_g = \frac{M_s/ox}{S} = \frac{M_1 + M_2 - M_3 - M_4}{s_1 + s_2 - s_3 - s_4}$$

$$y_g = \frac{445\,726,4}{11\,543,36} = 38,61$$

$$\boldsymbol{y_g = 38,61}$$

2) Calculons Igx et Igy

$$I_{g(x)} = I_{g1(x)} + I_{g2(x)} - I_{g3(x)} - I_{g4(x)}$$

$$I_{g1(x)} = \frac{160 \times 80^3}{12} + 12\,800 \times 1,39^2 = 6\,851\,397,55$$

$$I_{g2(x)} = \frac{80 \times 60^3}{36} + 2400 \times 18{,}61^2 = 1\ 311\ 197{,}04$$

$$I_{g3(x)} = \frac{60 \times 80^3}{36} + 2400 \times 11{,}94^2 = 1\ 195\ 485{,}97$$

$$I_{g4(x)} = \frac{\pi \times 40^4}{64} + 1256{,}64 \times 1{,}39^2 = 128\ 091{,}66$$

$$\boldsymbol{I_{g(x)} = 6\ 839\ 016{,}96}$$

$$I_{g(y)} = I_{g1(y)} + I_{g2(y)} - I_{g3(y)} - I_{g4(y)}$$

$$I_{g1(y)} = \frac{80 \times 160^3}{12} + 12\ 800 \times 32{,}47^2 = 40\ 801\ 718{,}19$$

$$I_{g2(y)} = \frac{60 \times 80^3}{36} + 2400 \times 74{,}2^2 = 14\ 066\ 869{,}33$$

$$I_{g3(y)} = \frac{80 \times 60^3}{36} + 2400 \times 92{,}47^2 = 21\ 001\ 682{,}16$$

$$I_{g4(y)} = \frac{\pi \times 40^4}{64} + 1256{,}64 \times 12{,}47^2 = 321\ 072{,}35$$

$$\boldsymbol{I_{g(y)} = 33\ 545\ 833{,}01}$$

3) Déduisons Iox et Ioy

$$I_{ox} = I_{g(x)} + S \times {y_g}^2$$

$$I_{ox} = 6\ 839\ 016{,}96 + 11\ 543{,}36 \times 38{,}61^2$$

$$I_{ox} = 24\ 047\ 074{,}25$$

$$I_{oy} = I_{g(y)} + S.{x_g}^2$$

$$I_{oy} = 33\ 545\ 833{,}01 + 11\ 543{,}36 \times 112{,}47^2$$

$$\boldsymbol{I_{oy} = 179\ 563\ 575{,}7}$$

2

THEME : LES SYSTEMES CHARGES SIMPLES

OBJECTIF GENERAL : Résoudre les systèmes chargés simples

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

I- ETUDIER UNE PIECE EN TRACTION SIMPLE

1- Contrainte normale σ d'une pièce en traction simple

2- Condition de résistance à la traction simple

3- Déformation longitudinale(ε)d'une pièce

4- Relation entre la contrainte et la déformation

II- ETUDIER UNE PIECE EN COMPRESSION SIMPLE

1- Contrainte de compression dans une pièce

2- Condition de résistance à la compression simple

III- ETUDIER UNE PIECE EN CISAILLEMENT SIMPLE

1- Contrainte tangentielle de cisaillement

2- Condition de résistance au cisaillement

IV- ETUDIER UNE POUTRE EN FLEXION SIMPLE

1- Réactions aux appuis

2- Expressions de l'effort tranchant

3- Expressions du moment fléchissant

4- Valeurs maximales (Tmax et Mmax)

5- Diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

V- ETUDIER LES CONTRAINTES EN FLEXION SIMPLE

1- Contrainte normale d'une poutre isostatique

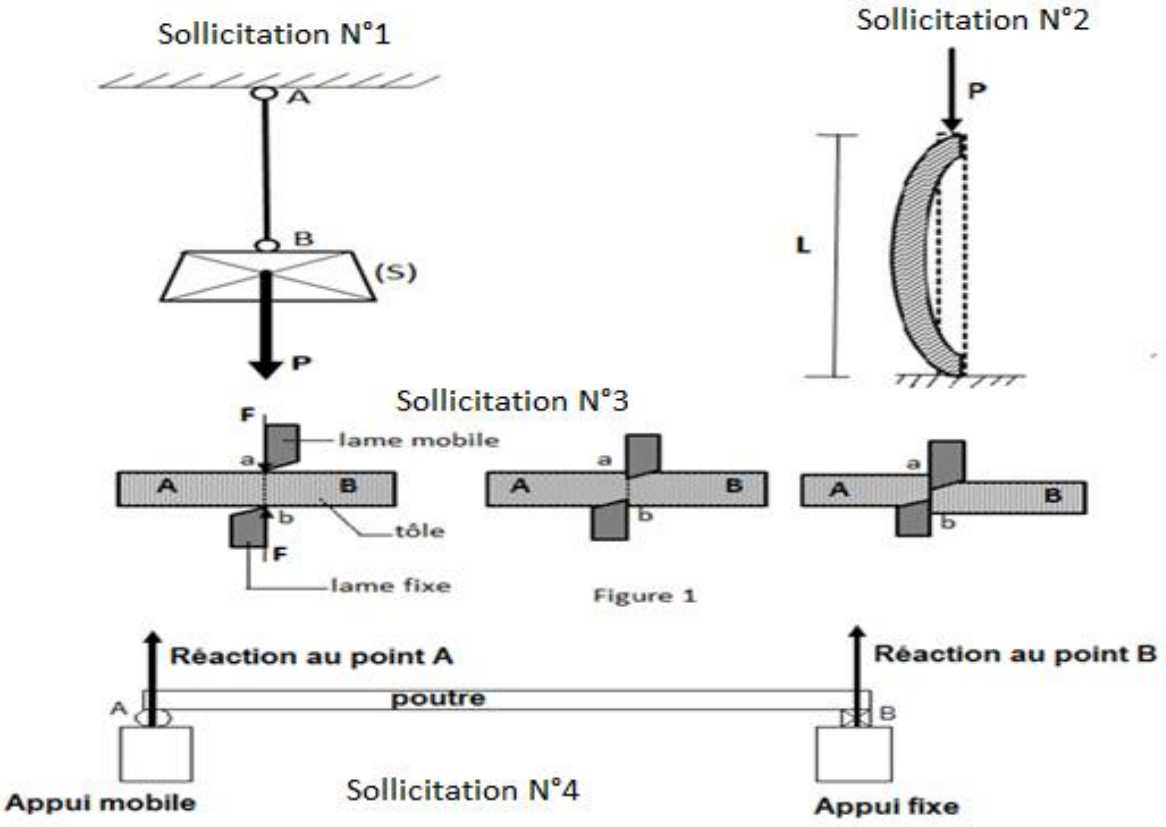
2- Contrainte tangentielle d'une poutre isostatique

3- Stabilité ou la résistance d'une poutre isostatique

LES SYSTEMES CHARGES SIMPLES

L'ESSENTIEL

En résistance des matériaux, une pièce sollicitée doit résister aux charges qui lui sont appliquées. Ces différentes charges créent des états de contrainte au sein de la pièce. Ces contraintes doivent être inférieures ou égales à une contrainte limite pour permettre à la pièce de travailler en toute sécurité. Cette contrainte limite est fixée par les règlements de la RDM en fonction de la nature de la pièce. Ainsi donc l'un des objectifs de la RDM est de calculer les valeurs des contraintes provoquées et de vérifier les conditions de résistance du matériau. A travers le schéma d'une pièce sollicitée, on peut identifier la sollicitation au quelle elle est soumise. Cette partie du cours abordera le résumé sur une pièce soumise à la traction simple, à la compression simple, au cisaillement simple, et à la flexion simple.



I- ETUDE D'UNE PIECE EN TRACTION SIMPLE

Séquence 1 : Contrainte normale σ en traction simple

La contrainte normale ($\boldsymbol{\sigma}$) d'une pièce soumise à la traction simple est égale au quotient de l'effort (**N**) de traction par l'aire de la surface (**S**) de la section transversale de la pièce.

$$\boldsymbol{\sigma = \frac{N}{S}}$$

Séquence 2 : Condition de résistance en traction simple

Pour qu'une pièce sollicitée à la traction simple résiste en toute sécurité, il faut que la contrainte sigma ($\boldsymbol{\sigma}$) soit inférieure ou égale à la résistance pratique à la traction ou contrainte autorisée

$\boldsymbol{\sigma \leq Rp}$ (contrainte autorisée d'utilisation)

Cette résistance pratique $\boldsymbol{Rp}$ est égale au rapport de la limite d'élasticité $\boldsymbol{Re}$ sur le coefficient de sécurité **k** du matériau.

$$\boldsymbol{Rp = \frac{Re}{k}}$$

La condition de sécurité imposée se traduit par une inéquation dite inéquation d'équarrissage à la traction.

$$\boldsymbol{\frac{N}{S} \leq \frac{Re}{k}}$$

Séquence 3 : Déformation longitudinale($\boldsymbol{\varepsilon}$) en traction simple

La déformation longitudinale ($\boldsymbol{\varepsilon}$) est le rapport de la variation entre la longueur finale et la longueur initiale sur celle initiale. Cette variation est appelée allongement relatif $\boldsymbol{\Delta L}$ de la pièce.

$$\boldsymbol{\varepsilon = \frac{\Delta L}{Li} = \frac{(Lf - Li)}{Li}} \ \boldsymbol{avec\ \Delta L = Lf - Li}$$

<u>Séquence 4</u> : Relation entre la contrainte et la déformation

En considérant le diagramme d'essai de traction, dans la zone élastique, le mathématicien physicien anglais **Hooke** a établi une relation entre la contrainte et la déformation appelée **loi de Hooke** qui se traduit par la formule suivante.

$$\boldsymbol{\sigma = E \times \varepsilon}$$

II- <u>ETUDE D'UNE PIECE EN COMPRESSION SIMPLE</u>

<u>Séquence 1</u> : Contrainte normale $\boldsymbol{\sigma}$ en compression simple

La contrainte de compression notée sigma ($\boldsymbol{\sigma}$) d'une pièce soumise à la compression simple est égale au quotient de l'effort N de compression par l'aire de la surface (S) de la section transversale de la pièce.

$$\boldsymbol{\sigma = \frac{N}{S}}$$

L'unité de la contrainte est le méga Pascal (MPa) ; celle de l'effort est le Newton (N) ou le méga Newton (MN) et l'aire de la section est en millimètre carré (mm^2) ou le mètre carré (m^2).

<u>Séquence 2</u> : Condition de résistance en compression simple

Pour que la pièce sollicitée à la compression simple résiste en toute sécurité, il faut que sa contrainte ($\boldsymbol{\sigma}$) soit inférieure ou égale à sa résistance pratique à la compression.

$$\boldsymbol{\sigma \leq Rp}$$

Cette résistance pratique $\boldsymbol{Rp}$ est égale au rapport de la limite d'élasticité $\boldsymbol{Re}$ sur le coefficient de sécurité k du matériau.

$$\boldsymbol{Rp = \frac{Re}{k}}$$

La condition de sécurité imposée se traduit par une inéquation dite inéquation d'équarrissage à la compression.

$$\boldsymbol{\frac{N}{S} \leq \frac{Re}{k}}$$

Remarques

- En traction simple comme en compression simple, la loi de Hooke est applicable dans la zone élastique. Donc on utilise les mêmes formules en traction comme en compression.
- Dans les calculs, on prendra généralement la même résistance pratique à la traction qu'à la compression.

III- ETUDE D'UNE PIECE EN CISAILLEMENT SIMPLE

Séquence 1 : Contrainte tangentielle de cisaillement

La contrainte tangentielle notée tau (τ) s'exerce tangentiellement au plan de la section cisaillée. Elle est égale au rapport de l'effort tranchant sur la section.

$$\boldsymbol{\tau = \frac{T}{S}}$$

Séquence 2 : Condition de résistance au cisaillement

Pour qu'une pièce sollicitée au cisaillement résiste en toute sécurité, il faut que la contrainte tangentielle soit inférieure ou égale à la résistance pratique au cisaillement R_{vg} :

$$\boldsymbol{\frac{T}{S} \leq R_{vg}}$$

IV- ETUDE D'UNE POUTRE EN FLEXION SIMPLE

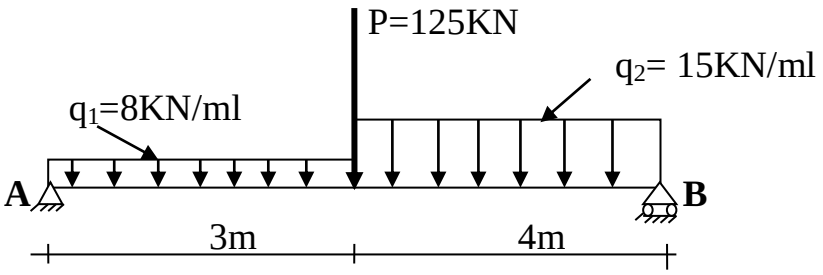
Séquence 1 : Les réactions aux appuis

Dans la pratique pour calculer la valeur de la réaction à l'appui en A d'une poutre, il faut calculer les moments de toutes les forces par rapport à l'autre appui en B. Ainsi donc pour calculer la valeur de la réaction à l'appui en B, il faut calculer les moments de toutes les forces par rapport à l'appui en A.

NB : prendre en compte les moments imposés ou d'encastrement sur la poutre.

<u>Exercice d'application</u> :

Soit une poutre isostatique représentée par la figure ci-dessous.



<u>Tâche</u> : Déterminer les réactions aux appuis A et B de la poutre

<u>Résultat</u> : Déterminons les réactions aux appuis A et B de la poutre

- Calculons les moments des forces par rapport au point A

$$M_{F/A} = 0 \Rightarrow \frac{q_1 \times {l_1}^2}{2} + p \times l_1 + q_2 \times l_2 \times \left(\frac{l_2}{2} + l_1\right) - R_B \times l = 0 \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{R_B = 101,57\ kN}$$

- Calculons les moments des forces par rapport au point B

$$M_{F/B} = 0 \Rightarrow -\frac{q_2 \times {l_2}^2}{2} - p \times l_2 - q_1 \times l_1 \times \left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) + R_A \times l = 0 \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{R_A = 107,43\ kN}$$

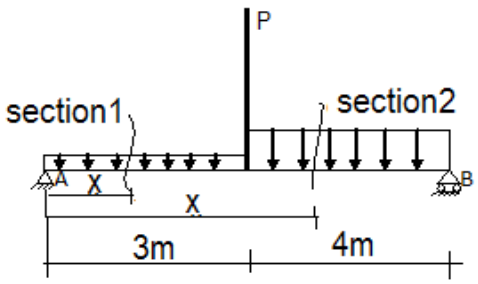
Vérification

$$R_A + R_B = 209kN$$

$$\sum F_V = (8 \times 3) + 125 + (15 \times 4) = 209kN$$

<u>Séquence 2</u> : Les expressions de l'effort tranchant

Opérons une coupe sur la poutre de l'activité 1 à une distance (x) de l'appui A telle que ($0 \leq x < 3$). Considérons la partie gauche de la poutre en oubliant celle de la droite puis faisons le bilan de toutes les forces de cette partie. Considérons la seconde coupe dans la section 2 où ($3 \leq x < 7$) et reprenons le bilan de toutes les forces situées à gauche de la section.



On appelle effort tranchant **T(x)** la somme algébrique de toutes les forces (y compris la réaction à l'appui) situées à gauche de la section considérée. L'expression de l'effort tranchant calculée peut être :

- une **constante**, si dans la section considérée on a uniquement la présence des forces ponctuelles.
- Une **droite**, si dans la section considérée on a la présence des forces uniformément variées.
- Une **courbe,** si dans la section considérée on a la présence des forces non uniformément variées.

La cotation d'une poutre indique le nombre de section ou de coupe à faire.

Les valeurs aux bornes des sections permettent de tracer le diagramme de l'effort tranchant.

<u>Exercice d'application</u> :

On considère la poutre précédente dont les réactions aux appuis sont calculées en séquence1.

<u>Tâche</u> : Déterminer l'expression de l'effort tranchant suivant chaque coupe.

<u>Résultat</u> :

- **Première section : $0 \leq x < 3$**

$T(x) = R_A - q_1 x$

$\boldsymbol{T(x) = -8x + 107,43}$

- **Deuxième section $3 \leq x < 7$**

$T(x) = R_A - 3q_1 - p - q_2(x - 3)$

$T(x) = -15x + 3,43$

<u>Note de synthèse</u> *: l'effort tranchant est la somme algébrique de toutes les forces situées à gauche d'une section considérée.*

<u>Séquence 3</u> : Les expressions du moment fléchissant

En suivant les mêmes étapes de l'effort tranchant, Considérons chaque fois la partie de gauche de la poutre puis faisons le bilan de tous les moments des forces de cette partie.

On appelle moment fléchissant **M(x)** la somme algébrique de tous les moments des forces (y compris le moment de la réaction d'appui et les moments imposés) situées à gauche de la section considérée. L'expression du moment fléchissant peut être :

- Une **droite**, si dans la section considérée T(x) est constant.
- Une **courbe**, si dans la section considérée T(x) est une droite.

Les valeurs aux bornes des sections permettent de tracer le diagramme du moment fléchissant.

<u>Exercice d'application</u> :

Sur la base des expressions de t(x) calculées ; on vous demande de :

<u>Tâches</u> : Déterminer les expressions du moment fléchissant.

<u>Résultat</u> :

Déterminons les expressions du moment fléchissant suivant les deux coupes.

- **Première section : $\mathbf{0 \leq x} < 3$**

$T(x) = -8x + 107{,}43$

$M(x) = \int T(x)\, dx$

$M(x) = \int (-8x + 107{,}43)\, dx$

$M(x) = -4x^2 + 107{,}43x + c$

à $x = 0\ on\ a : M(x) = 0\ \ ce\ qui\ implique\ \ C = 0$

$\boldsymbol{d'o}$ù $\boldsymbol{M(x) = -4x^2 + 107{,}43x}$

- **Deuxième section $3 \leq x < 7$**

$T(x) = -15x + 3{,}43$

$M(x) = \int (-15x + 3{,}43)\, dx$

$M(x) = -7{,}5x^2 + 3{,}43x + C$

à $x = 3$ *on obtient de la section précédente* $M(3) = 286{,}29$

à $x = 3$ *on obtient de la section en cours* $M(3) = -57{,}21 + C$

ainsi on a $286{,}29 = -57{,}21 + C$ *ce qui donne* $C = 343{,}5$

$\boldsymbol{d'o}$ù $\boldsymbol{M(x) = -7,5x^2 + 3,43x + 343,5}$

<u>Note de synthèse</u> *: le moment fléchissant est la somme algébrique des moments de toutes les forces situées à gauche d'une section considérée.*

<u>Séquence 4</u> : les valeurs maximales (Tmax et Mmax)

L'effort tranchant maximal d'une poutre est égal à la plus grande valeur observée aux bornes des sections. Il est pris en valeur absolue.

Le moment fléchissant est maximal dans les sections où l'effort tranchant s'annule en changeant de signe. Il est pris aussi en valeur absolue. Il peut être aussi maximal à l'une des bornes des sections.

<u>Exercice d'application</u> :

Tu es sollicité(e) pour la détermination de la valeur maximale de l'effort tranchant et du moment fléchissant de la poutre précédente.

<u>Tâche</u> : Déterminer ces valeurs maximales.

<u>Résultat</u> :

- $\boldsymbol{pour\ 0 \leq x} < 3$

$T(x) = -8x + 107{,}4$

$M(x) = -4x^2 + 107{,}43x$

$T(0) = 107{,}43\ kN$ $\qquad$ $T(3) = 83{,}43\ kN$

$M(0) = 0$ kN.m $\qquad$ $M(3) = 286{,}29\ kN.m$

- **pour $3 \leq x < 7$**

$T(x) = -15x + 3{,}43$

$M(x) = -7{,}5x^2 + 3{,}43x + 343{,}5$

$T(3) = -41{,}57\ kN$ $\qquad$ $T(7) = -101{,}57\ kN$

$M(3) = 286{,}29$ kN.m $\qquad$ $M(7) = 0\ kN.m$

$\boldsymbol{T(\max) = 107{,}43}$ **kN**

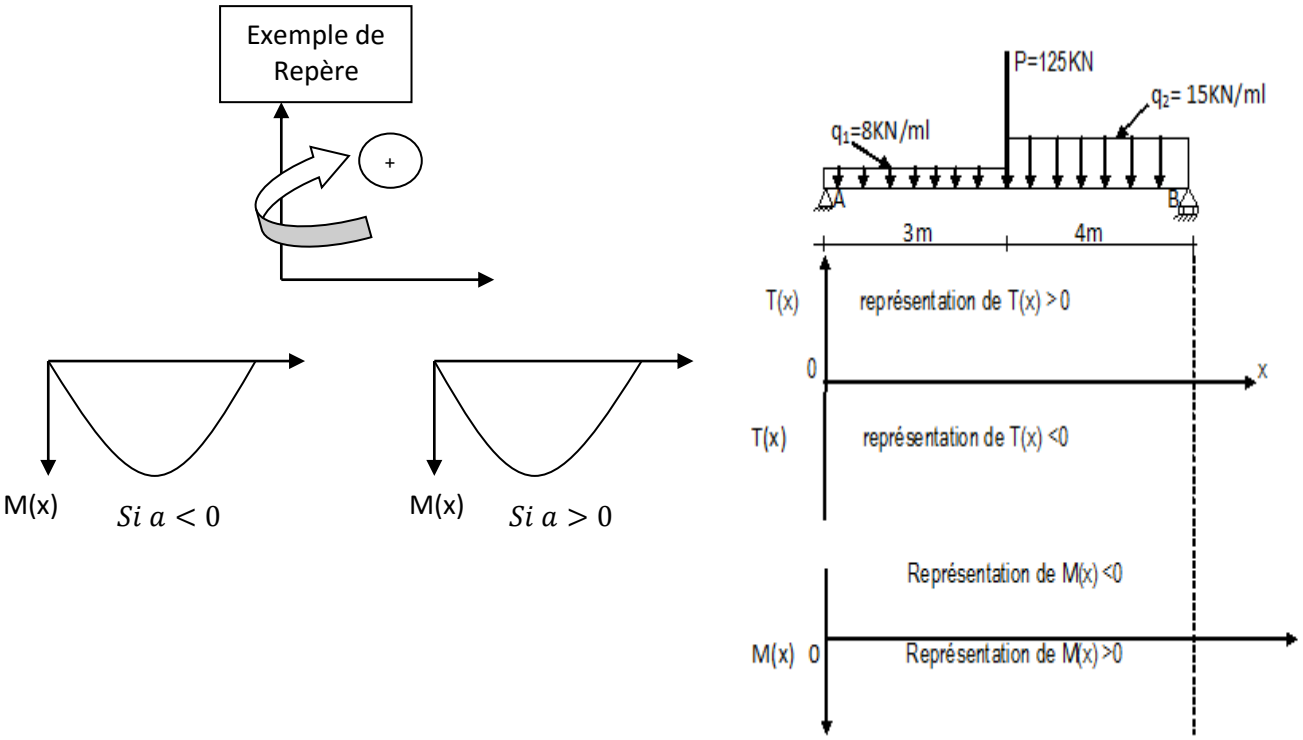
$\boldsymbol{M(max) = 286{,}29}$ **kN.m**

<u>Note de synthèse</u> *: l'effort tranchant maximal est obtenu en choisissant la plus grande valeur aux bornes des intervalles de la poutre. Le moment fléchissant est maximal dans la section où l'effort tranchant change de signe au niveau des valeurs aux bornes.*

<u>Séquence 5</u> : Les diagrammes de T(x) et du M(x)

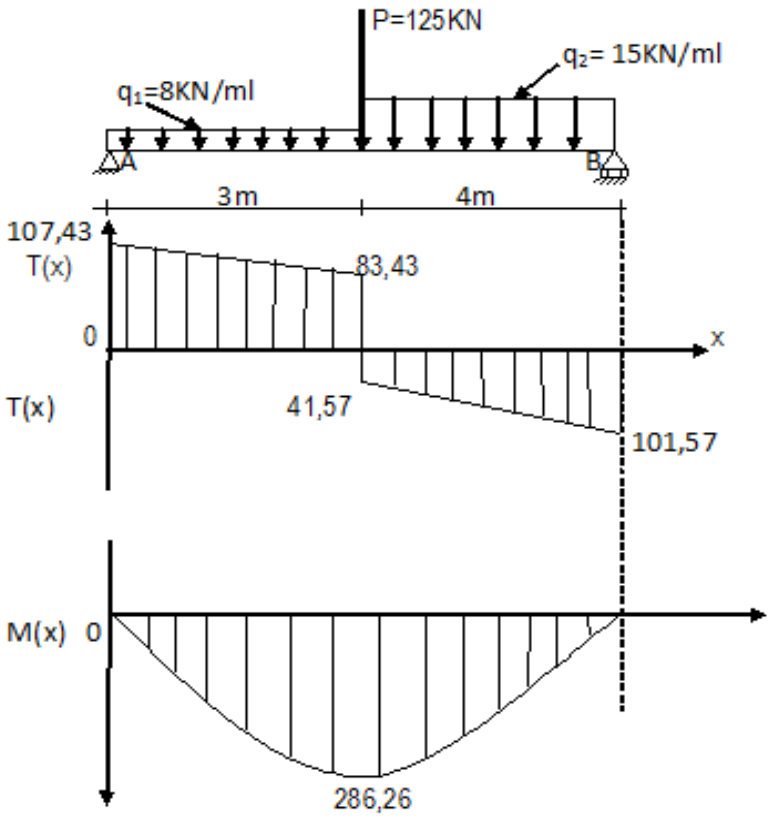
Les différents diagrammes d'une poutre se construisent sous son schéma mécanique et chaque diagramme dans un repère orthogonal où, les efforts ou les moments sont portés en ordonnée et les distances en abscisse. L'effort tranchant est représenté en première position puis s'ensuit le moment fléchissant. Généralement l'axe du moment fléchissant positif est orienté vers le bas. (Voir exemple de présentation ci-dessous). Lorsque l'expression calculée est une courbe d'équation (ax^2 +bx +c), on suit les allures suivantes en respectant le repère et le coefficient a. La valeur du moment fléchissant maximal calculé est prise en compte dans le tracé du diagramme de M(x).

<u>Note de synthèse</u> *: les diagrammes de T(x) et de M(x) sont tracés sous le schéma statique de la poutre avec les valeurs aux bornes et sur une page entière.*



<u>Exercice d'application</u> :

Sur la base des valeurs aux bornes traçons les diagrammes de la poutre précédente.



V- ETUDE DES CONTRAINTES EN FLEXION SIMPLE

Séquence 1 : Contrainte normale d'une poutre isostatique

D'une manière générale pour les poutres isostatiques sollicitées en flexion simple, la contrainte normale (**σ**) dans une fibre quelconque a pour expression :

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{\boldsymbol{M(x)}}{\boldsymbol{Iz}}.\mathbf{Y}$$

Où M(x) : moment fléchissant au point considéré

I_z : moment d'inertie de la section transversale

Y : indique la position de la fibre par rapport à l'axe neutre de la poutre.

Son expression maximale a pour formule :

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathbf{max}} = \frac{\boldsymbol{Mmax}}{\boldsymbol{W}}$$

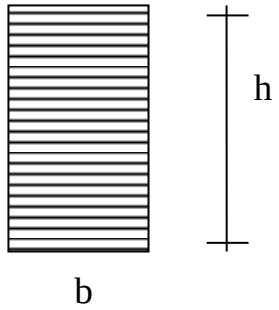
Mmax : moment fléchissant maximal

W : module de résistance ou d'inertie de la poutre

Ainsi dans le cas des sections usuelles la contrainte maximale a pour formule :

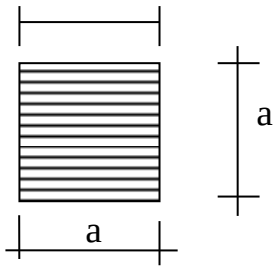
- Section rectangulaire (b x h)

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathbf{max}} = \frac{\mathbf{6}\ \boldsymbol{Mmax}}{\boldsymbol{b}\times \boldsymbol{h}^{\mathbf{2}}}$$



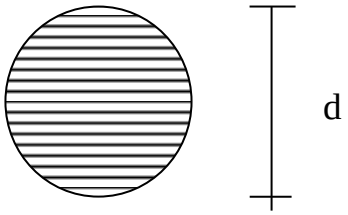
- Section carrée (a xa)

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathbf{max}} = \frac{\mathbf{6}\ \boldsymbol{Mmax}}{\boldsymbol{a}^{\mathbf{3}}}$$



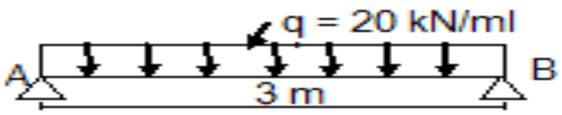
- Section circulaire (d)

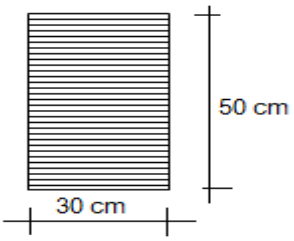
$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathbf{max}} = \frac{\mathbf{32}\ \boldsymbol{Mmax}}{\boldsymbol{\pi}\times \boldsymbol{d}^{\mathbf{3}}}$$



Exercice d'application :

Soit une poutre isostatique représentée par la figure ci-dessous. Tu es sollicité(e) pour calculer les contraintes normales de cette poutre.





On donne : $M_{max} = \frac{ql^2}{8} = 22{,}5$ kN.m M(1) = 20 kN.m

Tâches :

1) Calculer la contrainte normale à 1m de l'appui A et sur une fibre située à 10 cm au-dessus de l'axe neutre.
2) Calculer la contrainte normale maximale de la poutre.

Résultat :

1) Calculons la contrainte normale à 1m de l'appui A et sur une fibre située à 10cm au-dessus de l'axe neutre.

$$\sigma_1 = \frac{M(1)}{I_z} \times y_1$$

$$I_z = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}3 \times 0{,}5^3}{12} = 3{,}125.10^{-3} m^4$$

$$y_1 = 10cm = 0{,}1m$$

M(1) =20 kN.m = 0,02MN.m

$$\sigma_1 = \frac{0{,}02}{3{,}125.10^{-3}} \times 0{,}1 = 0{,}64$$

$$\boldsymbol{\sigma_1 = 0{,}64\ MPa}$$

2) Calculons la contrainte normale maximale dans la poutre.

$$\sigma_{max} = \frac{6\ Mmax}{b \times h^2}$$

Mmax = 22,5 kN.m = 0,0225 MN.m

$\sigma_{max} = \frac{6 \times 0{,}0225}{0{,}3 \times 0{,}5^2} = 1{,}8$

$\boldsymbol{\sigma_{max} = 1,8}$ **MPa**

<u>Note de synthèse</u> *: la contrainte normale maximale d'une poutre de section quelconque est égale au rapport de son moment fléchissant maximal sur son module d'inertie.* $\boldsymbol{\sigma_{max} = \frac{Mmax}{W}}$

<u>Séquence 2</u> : Contrainte tangentielle d'une poutre isostatique

L'effort tranchant relatif à une section de poutre a pour effet de faire glisser les fibres (longitudinales et transversales) le long de cette section. Il produit donc des efforts tangentiels appelés aussi efforts de cisaillement.

Ce glissement des fibres provoque des contraintes tangentielles calculées à base de l'expression suivant :

$$\boldsymbol{\tau = \frac{T \times m}{I \times b}}$$

T : effort tranchant au point considéré

m : moment statique de la partie hachurée

b : largeur de la partie hachurée

I : moment d'inertie de la section de la poutre

Cette expression est transformée dans le cas des sections usuelles et devient :

<u>Section rectangulaire</u>

$$\boldsymbol{\tau = \frac{6T}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)}$$

<u>Section carrée</u>

$$\boldsymbol{\tau = \frac{6T}{a^4}\left(\frac{a^2}{4} - y^2\right)}$$

<u>Section circulaire</u>

$$\boldsymbol{\tau = \frac{4T}{3\pi R^4}\left(R^2 - Y^2\right)}$$

La contrainte tangentielle maximale dans une poutre est égale à :

<u>Section rectangulaire ou carrée</u>

$$\boldsymbol{\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S}}$$

<u>Section circulaire</u>

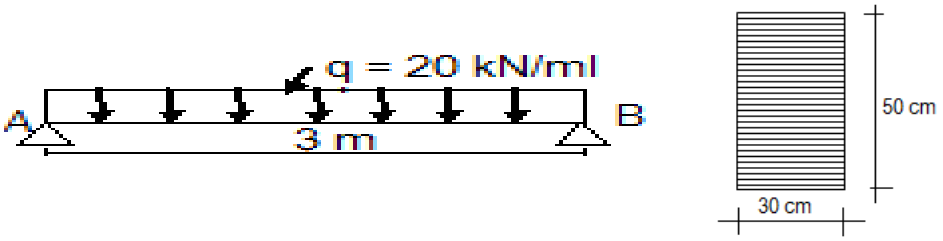
$$\boldsymbol{\tau_{max} = \frac{4Tmax}{3S}}$$

<u>Section en Té</u>

$$\boldsymbol{\tau_{max} = \frac{Tmax}{hxe}}$$

Exercice d'application :

Tu es sollicité(e) pour calculer les contraintes tangentielles de cette même poutre.



On donne : Tmax = 30 KN T(1) = 10 KN

Tâches :

1) Calculer la contrainte tangentielle à 1m de l'appui A et sur une fibre située à 15 cm au-dessous de l'axe neutre.
2) Calculer la contrainte tangentielle maximale dans la poutre.

Résultat :

1) Calculons la contrainte tangentielle à 1m de l'appui A et sur une fibre située à 15 cm au-dessous de l'axe neutre.

$$\boldsymbol{\tau(1)} = \frac{6T}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

T(1) = 10 kN = 0,01 MN

y =15 cm =0,15 m

$$\boldsymbol{\tau(1)} = \frac{6\times0{,}01}{0{,}3\times0{,}5^3}\left(\frac{0{,}5^2}{4} - 0{,}15^2\right) = 0{,}064\ MPa$$

$$\boldsymbol{\tau(1) = 0{,}064\ MPa}$$

2) Calculons la contrainte tangentielle maximale dans la poutre.

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{max}} = \frac{3Tmax}{2S}$$

Tmax = 30kN = 0,03 MN

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{max}} = \frac{3\times0{,}03}{2\times0{,}3\times0{,}5} = 0{,}3$$

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{max}} = \mathbf{0{,}3\ MPa}$$

Note de synthèse *: la contrainte tangentielle maximale d'une poutre est calculée sur la base des formules ci-dessus.*

<u>Séquence 3</u> : Stabilité ou résistance d'une poutre isostatique

Pour vérifier la stabilité ou la résistance d'une poutre isostatique il faut que :

- la contrainte normale maximale (σ_{max})soit inférieure ou égale à la résistance pratique à la flexion de la poutre ou contrainte normale admissible de la poutre (R_p)
- la contrainte tangentielle maximale ($\boldsymbol{\tau}_{max}$) soit inférieure ou égale à la résistance pratique au cisaillement ou contrainte tangentielle admissible de la poutre (R_g).
- La flèche maximale soit inférieure ou égale à la flèche admissible.

Ce qui se traduit par les inégalités suivantes :

$$\begin{cases} \boldsymbol{\sigma_{max} \leq R_p} \\ \boldsymbol{\tau_{max} \leq R_g} \\ \mathbf{f}_{\boldsymbol{max}} \leq \boldsymbol{f_{ad}} \end{cases}$$

NB :

- ✓ Ces conditions sont utilisées pour déterminer la section d'une poutre.
- ✓ Les contraintes admissibles de la poutre sont généralement données par l'exercice. Si la contrainte tangentielle admissible n'est pas donnée alors on prend $\mathbf{R_g = \frac{4}{5}\ R_p}$

<u>Exercice d'application</u> :

En considérant les contraintes maximales calculées ; Tu es sollicité(e) pour vérifier la stabilité de la poutre.

<u>Tâche</u> : Vérifier la stabilité de la poutre si R_p = 15 MPa

<u>Résultat</u> :

Vérifions la stabilité de la poutre si R_p=15 MPa

$\begin{cases} \boldsymbol{\sigma_{max} \leq R_p} \\ \boldsymbol{\tau_{max} \leq R_g} \end{cases}$; on a : $\begin{cases} \mathbf{1,8 \leq 15\ (\boldsymbol{ok})} \\ \mathbf{0,3 \leq 12\ (\boldsymbol{ok})} \end{cases}$ **Donc la poutre est stable.**

Approfondissement

Traction – compression – cisaillement

Exercice 1

Soit une barre de section circulaire de diamètre 12mm et soumise à un effort de 22 600N. Le coefficient de poisson sera pris égal à 0,30 et la limite élastique est 240MPa.

Tâches :

1) Calculer la contrainte élastique de la barre
2) Calculer la déformation longitudinale de la barre
3) calculer le rétrécissement transversal du diamètre

Exercice 2

Une barre en acier A37 de section carrée de 12mm de côté subit un tirage axial de 5 800N. NB : A37 signifie un acier dont la limite d'élasticité à la traction est 370MPa.

Tâches :

1) Calculer la contrainte dans cette barre
2) Calculer le coefficient de sécurité k

Exercice 3

Un tirant cylindrique de longueur 3 600mm supporte un tirage 22 000N. La contrainte autorisée est 100MPa et E=200 MPa.

Tâches :

1) Calculer le diamètre de cette barre
2) Calculer l'allongement du tirant sous la sollicitation

Exercice 4

On veut extraire du minerai d'un puits à l'aide d'un câble en acier de nuance A 42 et de longueur 150 m.

Le godet au bout du câble servant de récipient, pèse 0,3 tonne.

Tâches :

1) Quel diamètre de câble doit-on employer pour extraire 1,5t de minerai en une seule fois si le coefficient de sécurité est égal à 8 et g = 10N/kg.
2) Pour un diamètre de câble égal à 25 mm, calculer l'allongement total subit par le câble lors de l'extraction du minerai.

Exercice 5

Un tirant est en acier doux de limite élastique Re = 240 N/mm^2 de coefficient de sécurité imposé S = 3. A chaque extrémité du tirant deux articulation cylindrique sans frottement (figure N°1) ; les actions des axes sur la barre passent par l'axe géométrique de l'articulation. Le tirant est soumis à deux forces directement opposées N= 50 kN qui sollicitent le tirant en extension.

Tâche : Détermine le diamètre du tirant (valeur immédiate multiple de 5) et son allongement total si E = 200 000 N/mm^2.

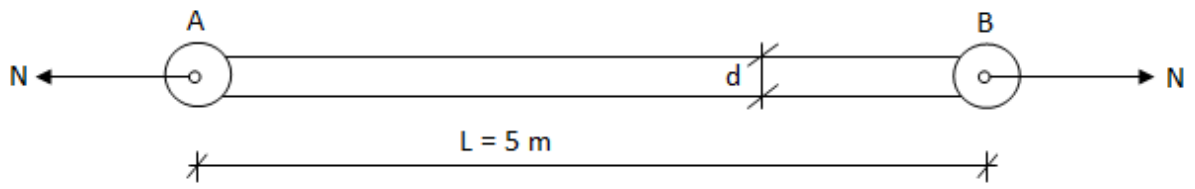
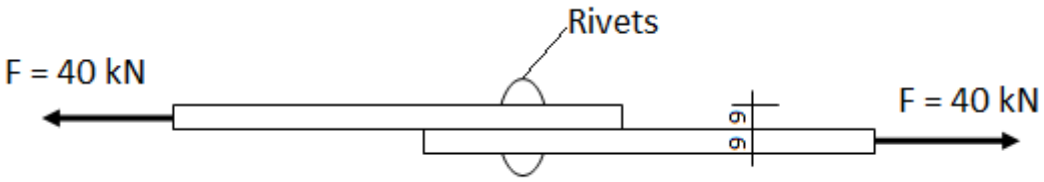


Figure N°1

Exercice 6

Calculer le nombre de rivets de 18 qu'il faut pour réaliser l'assemblage ci-dessous destiné à supporter un tirage de 40 KN. La résistance pratique en cisaillement de rivets est de 40 MPa.

N.B. Le rivet se pose dans un trou de diamètre supérieur de 1 mm à son diamètre.



Exercice 7

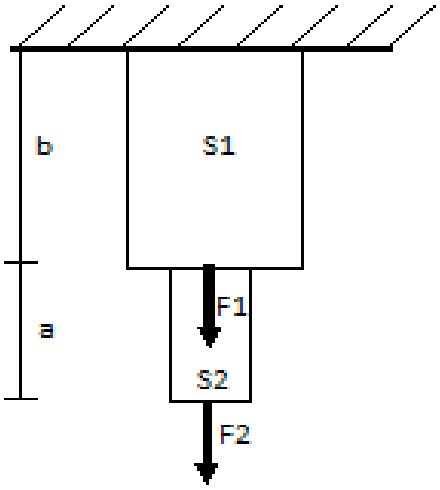
On réalise au laboratoire un essai de traction sur une barre métallique de diamètre d = 23 mm. L'allongement enregistré est de 0,35 mm. La longueur initiale de la barre est de 80 centimètres et E =2.10^5 MPa.

Tâche : Déterminer l'effort de traction qui a provoqué cet allongement.

Exercice 8

On considère une pièce soumise à l'action de deux efforts normaux F1 et F2 comme l'indique la figure ci-dessous.

Tâche : Déterminer les efforts normaux en deux sections de la dite pièce.



Exercice 9

Un tirant en acier de 2m de long supporte un effort normal N = 5kN. On donne le module d'électricité E= 2.10^5 MPa et R_P=100 MPa.

Questions

1- Calculer le diamètre du tirant
2- Calculer l'allongement du tirant

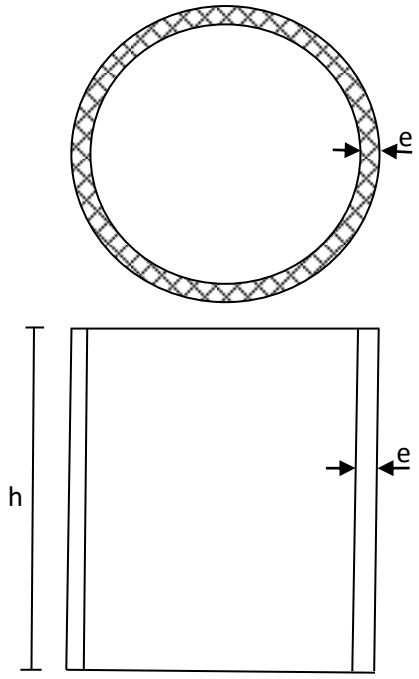
Exercice 10

Un poteau cylindrique creux de 3m de haut supporte une charge $F=10^5$N.on donne Re = 160N/mm^2, c = 8 et E = $1{,}510^5$N/mm^2

Questions

1- Déterminer la section nécessaire et le raccourcissement du poteau
2- Déterminer l'épaisseur minimale du poteau

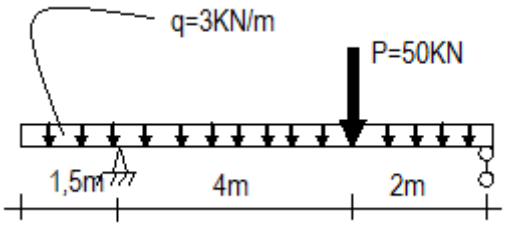
On donne :D = 0,3m



Flexion simple

Exercice I

On considère la poutre ci-dessous



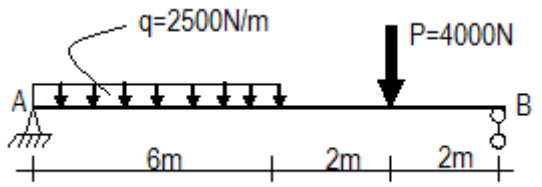
Tâches :

1) Calculer les réactions aux appuis.
2) Déterminer les expressions de l'effort tranchant.

3) Déterminer les expressions du moment fléchissant.
4) Tracer les diagrammes des efforts et des moments.

Exercice II

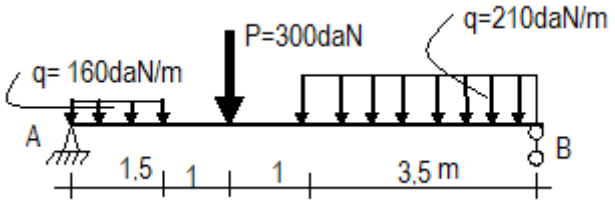
Soit une poutre chargée de la manière suivante



Tâche : Tracer les différents diagrammes de la poutre.

Exercice III

Une poutre est chargée de la manière suivante



Tâches :

1) Déterminer les expressions analytiques des efforts tranchants et des moments fléchissant le long de la poutre.
2) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
3) Déduire les valeurs maximales de T(x) et de M(x).

Exercice IV

En considérant la liste des poutres ci-dessous :

Tâche : Tracer les différents diagrammes de chaque poutre tout en précisant les valeurs maximales (Tmax et Mmax).

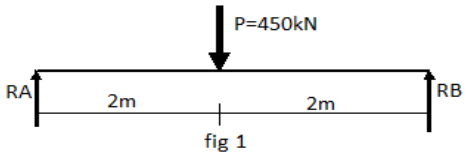


fig 1

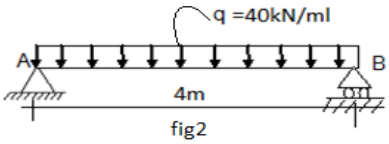


fig2

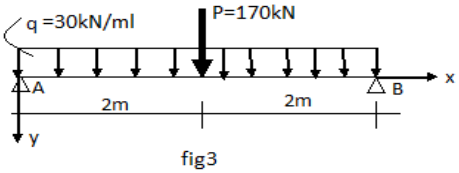


fig3

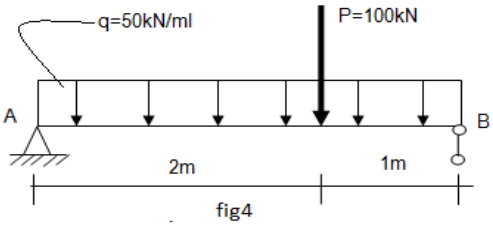


fig4

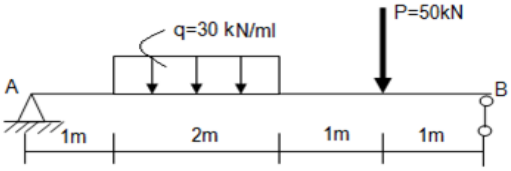


fig5

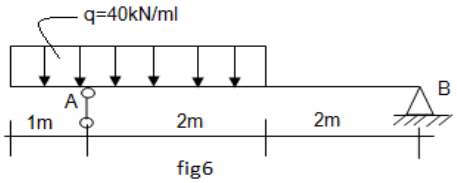


fig6

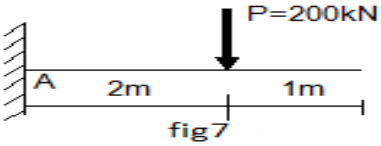


fig7

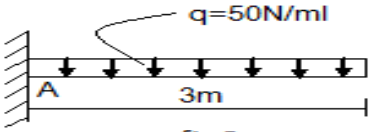


fig8

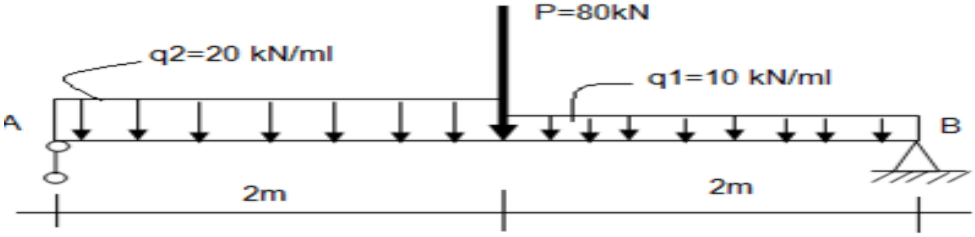
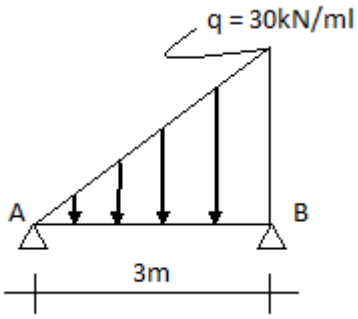


fig9

Exercice V

La poutre ci-dessous est chargée par une charge non uniforme de valeur maximale q= 30 KN/ml.



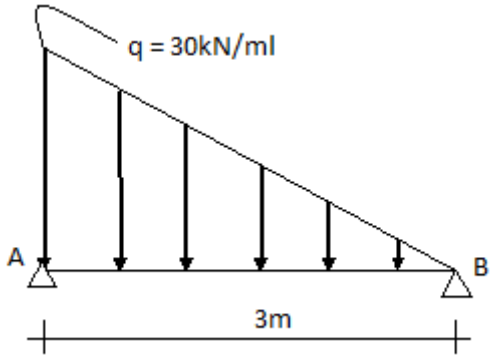
Tâches :

1) Déterminer l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

2) Tracer les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

Exercice VI

La poutre ci-dessous est chargée par une charge non uniforme de valeur maximale q = 30 KN/ml.

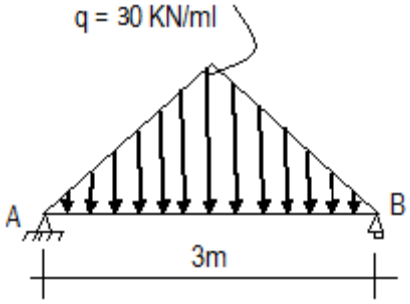


Tâches :

1) Déterminer l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
2) Tracer les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

Exercice VII

La poutre ci-dessous est chargée par une charge non uniforme de valeur maximale q = 30KN/ml.

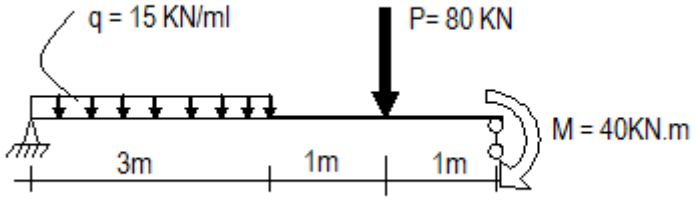


Tâches :

3) Déterminer l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
4) Tracer les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

Exercice VIII

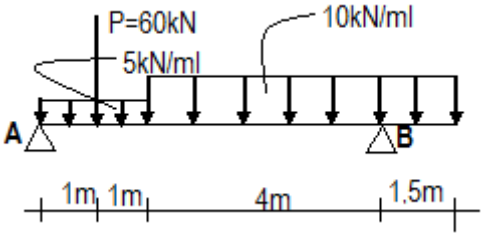
La section d'une poutre est représentée par la figure ci –dessous



Tâches :

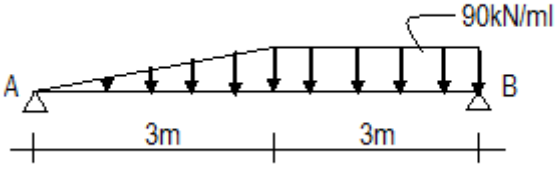
1) Déterminer les expressions du moment fléchissant et de l'effort tranchant.
2) Tracer les diagrammes du moment fléchissant et de l'effort tranchant.

Exercice IX



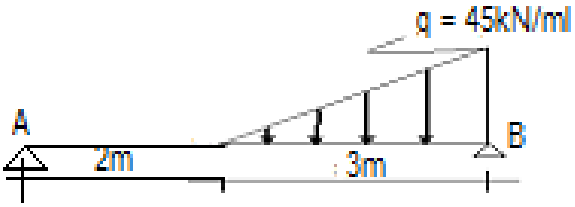
Tâche : Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x) de la poutre ci-dessus.

Exercice X



Tâche : Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x) de la poutre ci-dessus.

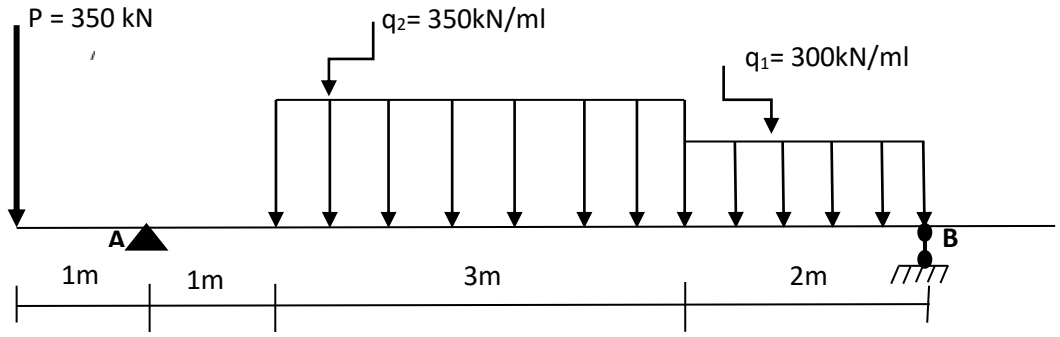
Exercice XI



Tâche : Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x) de la poutre ci-dessus.

Exercice XII

Soit une poutre représentée par la figure ci-dessous.

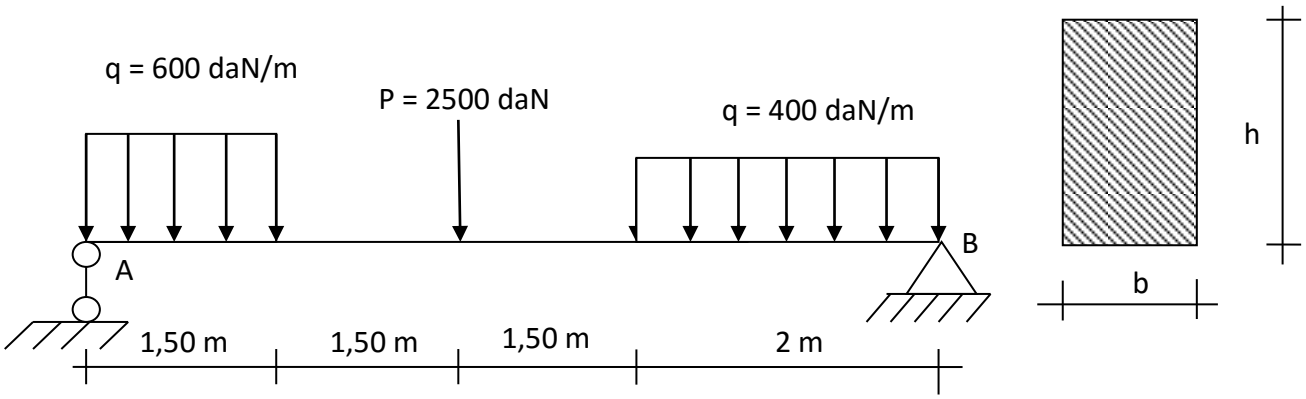


Tâche A

1) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
2) Calculer la valeur de l'effort tranchant et celle du moment fléchissant aux points d'abscisses 1m ; 3m et 5m.

Exercice XIII

Une poutre est chargée de la manière suivante :



Elle est constituée d'un matériau dont la résistance à la flexion est 300 MPa et la résistance au cisaillement est 200 MPa.

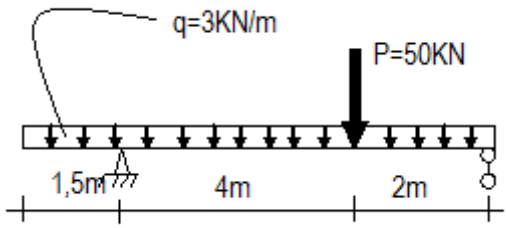
1. Calcule les réactions aux appuis.
2. Détermine les expressions des efforts tranchants T(x) et des moments fléchissants M(x) le long de la poutre.

3. Trace les diagrammes de T (x) et de M (x). Déduis-en les valeurs maximales de T et de M. (T_{max} et M_{max})
4. Dimensionne la poutre. La largeur b est le quart de la hauteur et est un multiple de 5.
5. Calcule les contraintes tangentielles et normales au point C pour les ordonnées (-8) et (+8).

Contraintes

Exercice I

On considère la poutre ci-dessous

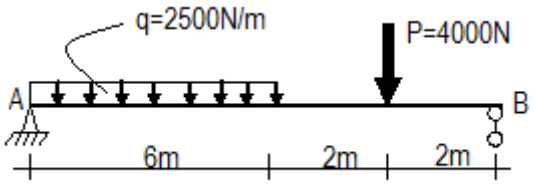


Pour une contrainte autorisée égale à 120 MPa on vous demande :

Tâche : Calculer la section b et h si h = 2b

Exercice II

Soit une poutre métallique de section rectangulaire 10 cm x15 cm et chargée de la manière suivante :



Tâche : Vérifier la stabilité de la poutre sachant que sa résistance pratique à la flexion est égale à 40 N/mm^2.

Exercice III

Soit une poutre représentée par la figure ci-dessous.

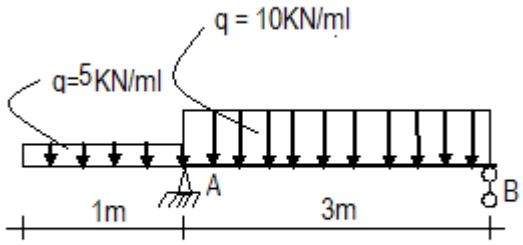
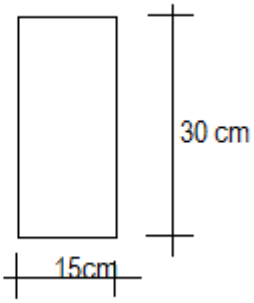


figure N°1

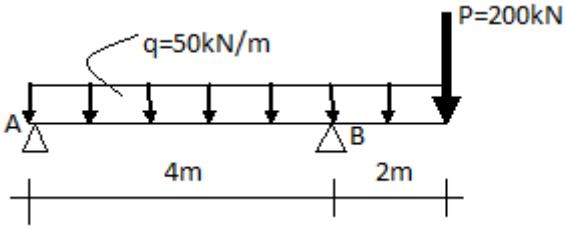


<u>Tâches</u> :

1) Calculer le moment fléchissant à 0,5 m ; à 2 m et à 3 m.
2) Calculer la contrainte normale à 0,5 m ; à 2 m et à 3 m pour y = 10 cm.
3) Pour x= 0,5m calculer la contrainte tangentielle aux ordonnées y = 0 ; y 10 cm ; y = 15 cm et y = -15 cm.
4) Calculer la contrainte normale maximale de la poutre.
5) Calculer la contrainte tangentielle maximale de la poutre.

<u>Exercice IV</u>

Une poutre de section carrée $(25\ cm \times 25\ cm)$ est chargée de la manière suivante :

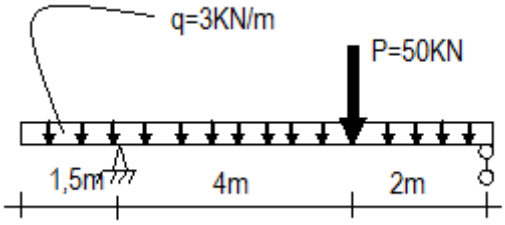


<u>Tâches</u> :

1) Calculer le moment fléchissant à 1 m ; à 4 m et à 5 m
2) Calculer la contrainte normale à 1 m ; à 4 m et à 5 m pour y = 15 cm
3) Pour x = 1 m calculer la contrainte tangentielle aux ordonnées y = 0 ; y = 10 cm ; y = 15 cm et y = -15 cm

Proposition de quelques exercices Corrigés

Flexion simple (Exercice I)



1) Calculons les réactions aux appuis

$R_B = 41{,}77kN$

$R_A = 30{,}73kN$

2) Déterminons les expressions de T(x) et de M(x)

$$\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < 1{,}5$$

$\boldsymbol{T(x) = -3x}$

$M(x) = \int (-3x)\, dx$

$M(x) = -1{,}5x^2 + C$

$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$\boldsymbol{M(x) = -1{,}5x^2}$

Tableau des valeurs

X	0	1,5
T(x)	0	-4,5
M(x)	0	-3,375

$$\mathbf{1{,}5} \leq \boldsymbol{x} < 5{,}5$$

$\boldsymbol{T(x) = -3x + 30{,}73}$

$\boldsymbol{M(x) = -1{,}5x^2 + 30{,}73x - 46{,}095}$

Tableau des valeurs

X	1,5	5,5
T(x)	26,23	14,23
M(x)	-3,375	77,545

$$\mathbf{5{,}5} \leq \boldsymbol{x} < 7{,}5$$

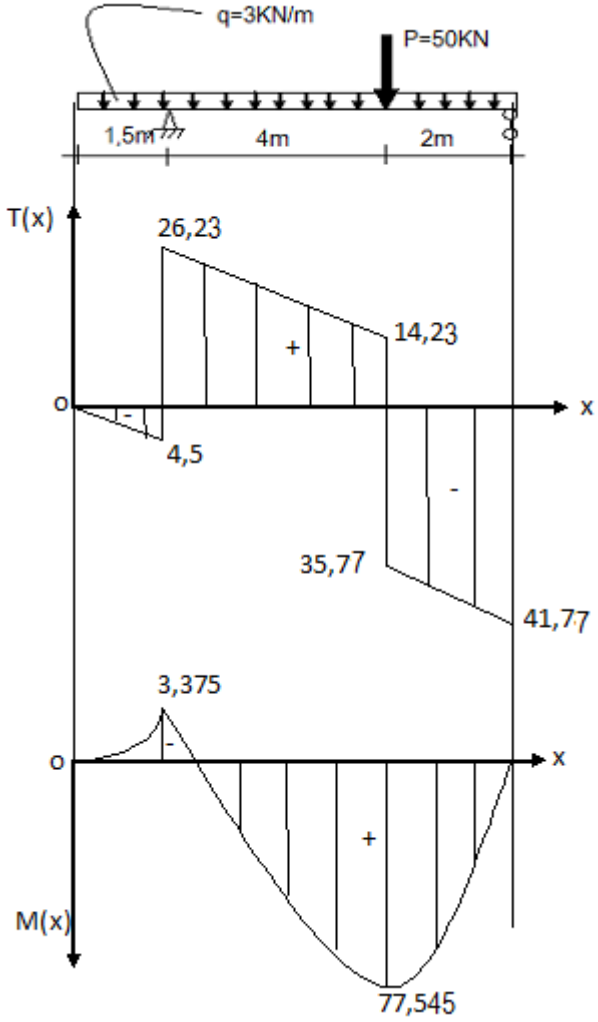
$\boldsymbol{T(x) = -3x - 19{,}27}$

$\boldsymbol{M(x) = -1{,}5x^2 - 19{,}27x + 228{,}905}$

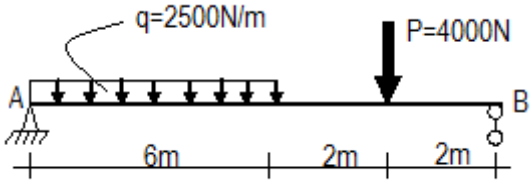
Tableau des valeurs

X	5,5	7,5
T(x)	-35,77	-41,77
M(x)	77,545	0

3) Traçons les diagrammes de T(x) et de M(x)



Exercice II



$R_B = 7700\ kN$

$R_A = 11300kN$

$$\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < 6$$

$\boldsymbol{T(x) = -2500x + 11300}$

$M(x) = \int (-2500x + 11300)\, dx$

$M(x) = -1250x^2 + 11300x + C$

$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$\boldsymbol{M(x) = -1250x^2 + 11300x}$

Tableau des valeurs

X	0	4,52	6
T(x)	11300	0	-3700
M(x)	0	25528	22800

$$\mathbf{6} \leq \boldsymbol{x} < 8$$

$\boldsymbol{T(x) = -3700}$

$M(x) = \int (-3700)\, dx$

$M(x) = -3700x + C$

$M(6) = 22800$

$M(6) = -22200 + C$

$22800 = -22200 + C \Rightarrow C = 45000$

$\boldsymbol{M(x) = -3700x + 45000}$

Tableau des valeurs

X	6	8
T(x)	-3700	-3700
M(x)	22800	15400

$$\mathbf{8} \leq \boldsymbol{x} < 10$$

$\boldsymbol{T(x) = -7700}$

$M(x) = \int (-7700)\, dx$

$M(x) = -7700x + C$

$M(8) = 15400$

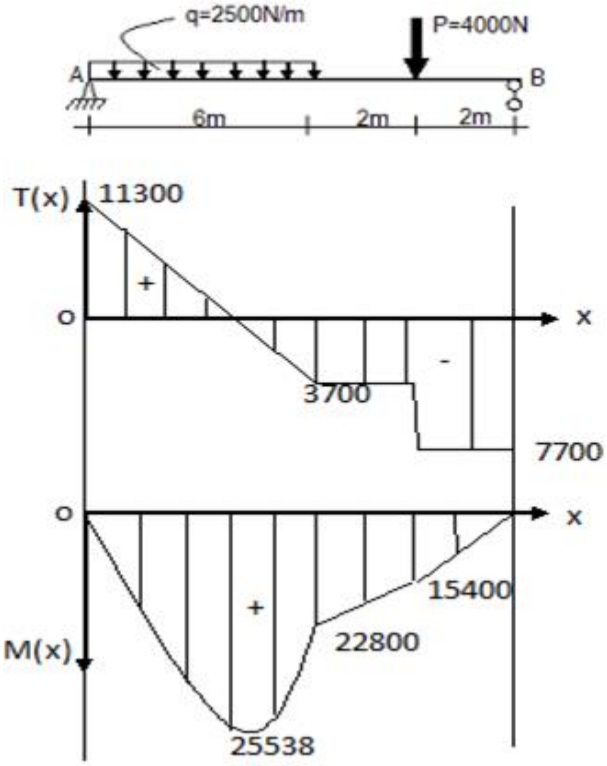
$M(8) = -61000 + C$

$15400 = -61000 + C \Rightarrow C = 77000$

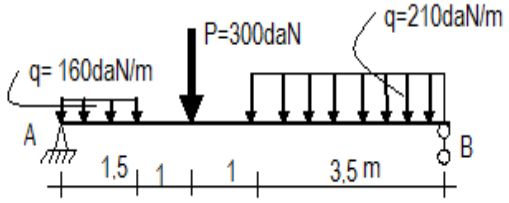
$\boldsymbol{M(x) = -7700x + 77000}$

Tableau des valeurs

X	8	10
T(x)	-7700	-7700
M(x)	15400	0



Exercice III



$R_B = 684{,}10daN$

$R_A = 590{,}90daN$

$\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < 1{,}5$

$\boldsymbol{T(x) = -160x + 590,9}$

$\boldsymbol{M(x) = -80x^2 + 590,9x}$

Tableau des valeurs

X	0	1,5
T(x)	590,9	350,9
M(x)	0	706,35

$\mathbf{1,5} \leq \boldsymbol{x} < 2{,}5$

$\boldsymbol{T(x) = 350,9}$

$\boldsymbol{M(x) = 350,9x + 180}$

Tableau des valeurs

X	1,5	2,5
T(x)	350,9	350,9
M(x)	706,35	1057,25

$\mathbf{2,5} \leq \boldsymbol{x} < 3{,}5$

$\boldsymbol{T(x) = 50,9}$

$\boldsymbol{M(x) = 50,9x + 930}$

Tableau des valeurs

X	2,5	3,5
T(x)	50,9	50,9
M(x)	1057,25	1108,15

$\mathbf{3,5} \leq \boldsymbol{x} < 7$

$\boldsymbol{T(x) = -210x + 785,9}$

$M(x) = \int (-210x + 785{,}9)\, dx$

$M(x) = -105x^2 785{,}9x + C$

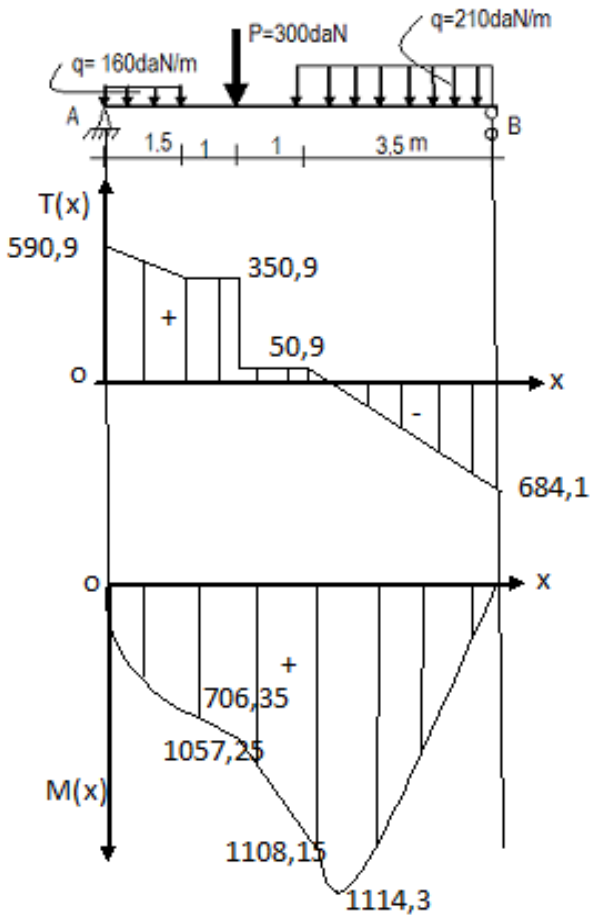
$M(3{,}5) = 1108{,}15$

$M(3{,}5) = 1464{,}4 + C$

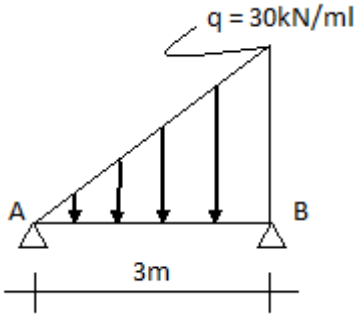
$\boldsymbol{M(x) = -105x^2 + 785,9x - 356,25}$

Tableau des valeurs

X	3,5	3,74	7
T(x)	50,9	0	-684,1
M(x)	1108,15	1114,3	0



Exercice V

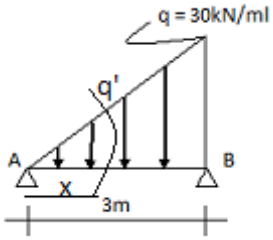


1) Déterminons l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

$$R_A = \frac{qL}{6} = \frac{30 \times 3}{6} = 15kN$$

$$R_B = \frac{qL}{3} = \frac{30 \times 3}{3} = 30kN$$

$$0 \leq x < 3$$



$$T(x) = R_A - \frac{q'}{2}x$$

Déterminons q'

$$\frac{q'}{q} = \frac{x}{3} \Rightarrow q' = \frac{q}{3}x = 10x$$

$$\boldsymbol{T(x) = 15 - 5x^2}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow 15 - 5x^2 = 0 \; alors \; x = 1{,}73$$

$$M(x) = \int T(x)\,dx = \int (15 - 5x^2)dx$$

$$M(x) = -1{,}67x^3 + 15x + C$$

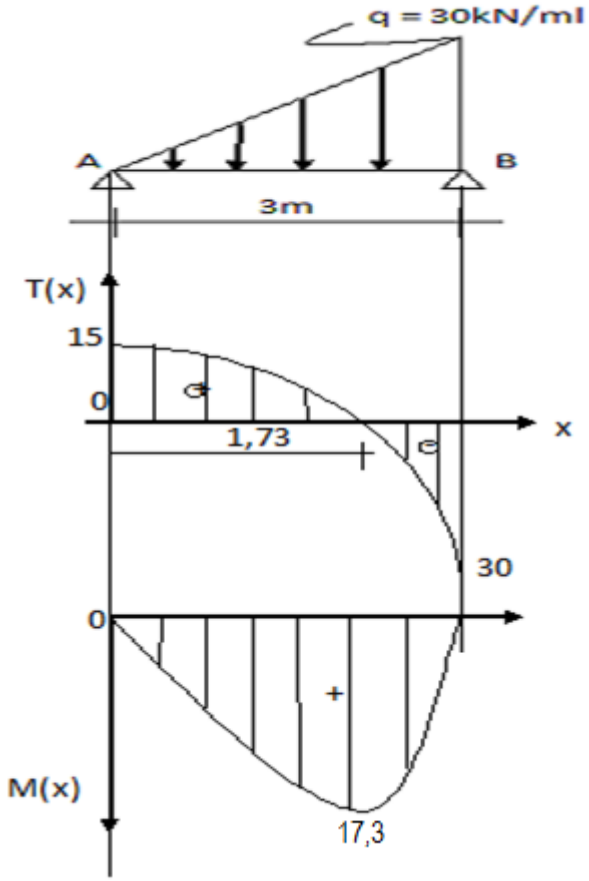
$$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\boldsymbol{M(x) = -1{,}67x^3 + 15x}$$

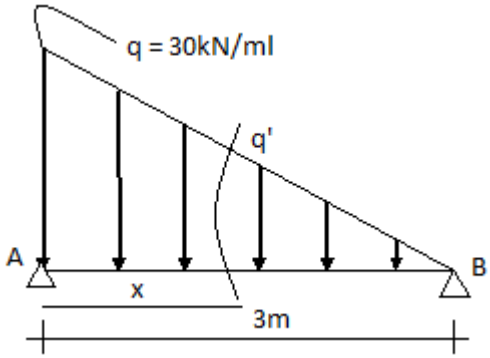
Tableau des valeurs

X	0	1,73	3
T(x)	15	0	-30
M(x)	0	17,30	0

2) Traçons les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant de la figure



Exercice VI



1) Déterminons l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

$$R_A = \frac{qL}{3} = \frac{30 \times 3}{3} = 30kN$$

$$R_B = \frac{qL}{6} = \frac{30 \times 3}{6} = 15kN$$

$0 \leq x < 3$

$$T(x) = R_A - q'x - (q - q')\frac{x}{2}$$

Déterminons q'

$$\frac{q'}{q} = \frac{(3-x)}{3} \Rightarrow q' = -10x + 30$$

$$\boldsymbol{T(x) = 5x^2 - 30x + 30}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow 5x^2 - 30x + 30 = 0 \; alors \; x = 1{,}27$$

$$M(x) = \int T(x)\,dx = \int (5x^2 - 30x + 30)dx$$

$$M(x) = -1{,}67x^3 + 15x^2 + 30x + C$$

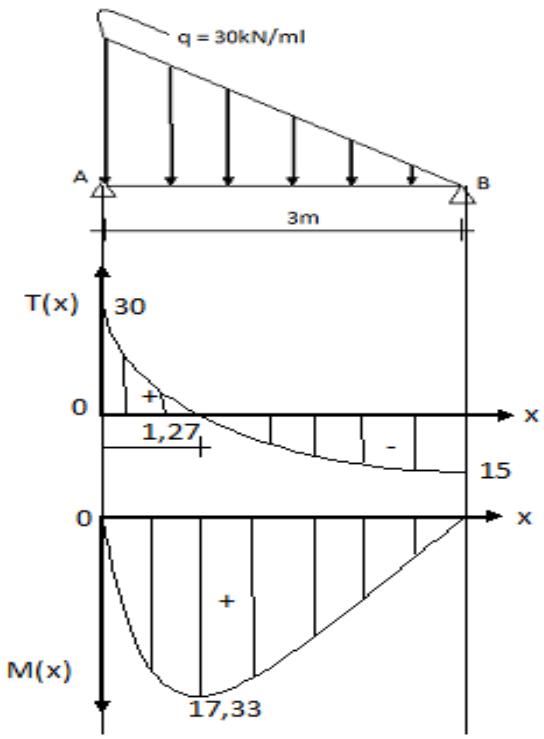
$$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\boldsymbol{M(x) = -1{,}67x^3 + 15x^2 + 30x}$$

Tableau des valeurs

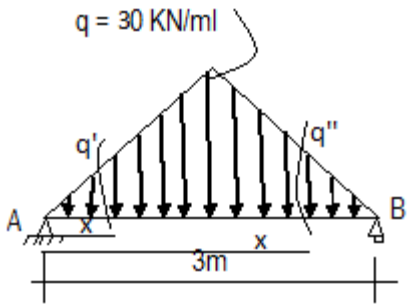
X	0	1,27	3
T(x)	30	0	-15
M(x)	0	17,33	0

2) Traçons les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant de la figure



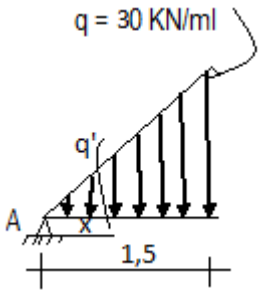
Exercice VII

1) Déterminons l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant.



$$R_A = R_B = \frac{qL}{4} = \frac{30 \times 3}{4} = 22{,}5kN$$

$0 \leq x < 1{,}5$



$$T(x) = R_A - \frac{q'}{2}x$$

Déterminons q'

$$\frac{q'}{q} = \frac{x}{1,5} \Rightarrow q' = 20x$$

$$\boldsymbol{T(x) = -10x^2 + 22,5}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow -10x^2 + 22,5 = 0 \; alors \; x = 1,5$$

$$M(x) = \int T(x)\,dx = \int (-10x^2 + 22,5)dx$$

$$M(x) = -3,33x^3 + 22,5x + C$$

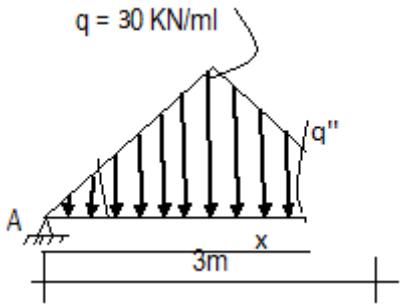
$$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\boldsymbol{M(x) = -3,33x^3 + 22,5x}$$

Tableau des valeurs

X	0	1,5
T(x)	22,5	0
M(x)	0	22,5

$1,5 \leq x < 3$



$$T(x) = R_A - 22,5 - (22,5 - \frac{q''(3-x)}{2})$$

Déterminons q''

$$\frac{q''}{3-x} = \frac{q}{1,5} \Rightarrow q'' = -20x + 60$$

$$\boldsymbol{T(x) = 10x^2 - 60x + 67,5}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow 10x^2 - 60x + 67,5 = 0 \; alors \; x = 1,5$$

$$M(x) = \int T(x)\,dx$$

$$= \int (10x^2 - 60x + 67,5)dx$$

$$M(x) = 3,33x^3 - 30x^2 + 67,5x + C$$

$$M(1,5) = 22,5$$

$$M(1,5) = 45 + C$$

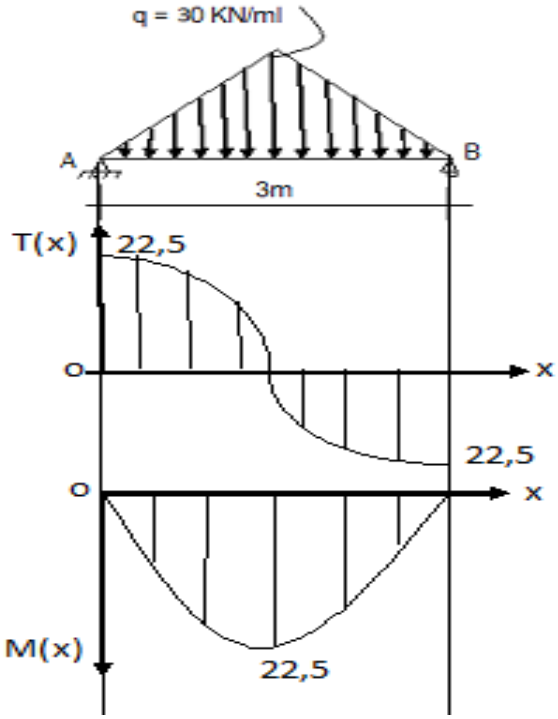
$$22,5 = 45 + C \; alors \; C = 22,5$$

$$\boldsymbol{M(x) = 3,33x^3 - 30x^2 + 67,5x - 22,5}$$

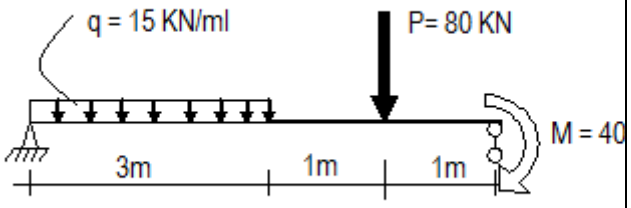
Tableau des valeurs

X	1,5	3
T(x)	0	-22,5
M(x)	22,5	0

2Traçons les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant de la figure



Exercice VIII



$R_B = 85{,}5\ kN$

$R_A = 39{,}5kN$

$\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < 3$

$\boldsymbol{T(x) = -15x + 39,5}$

$M(x) = \int (-15x + 39{,}5)\, dx$

$M(x) = -7{,}5x^2 + 39{,}5x + C$

$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$\boldsymbol{M(x) = -7,5x^2 + 39,5x}$

Tableau des valeurs

X	0	2,63	3
T(x)	39,5	0	-5,5
M(x)	0	52	51

$\mathbf{3} \leq \boldsymbol{x} < 4$

$\boldsymbol{T(x) = -5,5}$

$M(x) = \int (-5{,}5)\, dx$

$M(x) = -5{,}5x + C$

$M(3) = 51$

$M(3) = -16{,}5 + C$

$51 = -16{,}5 + C \Rightarrow C = 67{,}5$

$\boldsymbol{M(x) = -5,5x + 67,5}$

Tableau des valeurs

X	3	4
T(x)	-5,5	-5,5
M(x)	51	45,5

$\mathbf{4} \leq \boldsymbol{x} < 5$

$\boldsymbol{T(x) = -85,5}$

$M(x) = \int (-85{,}5)\, dx$

$M(x) = -85{,}5x + C$

$M(4) = 45{,}5$

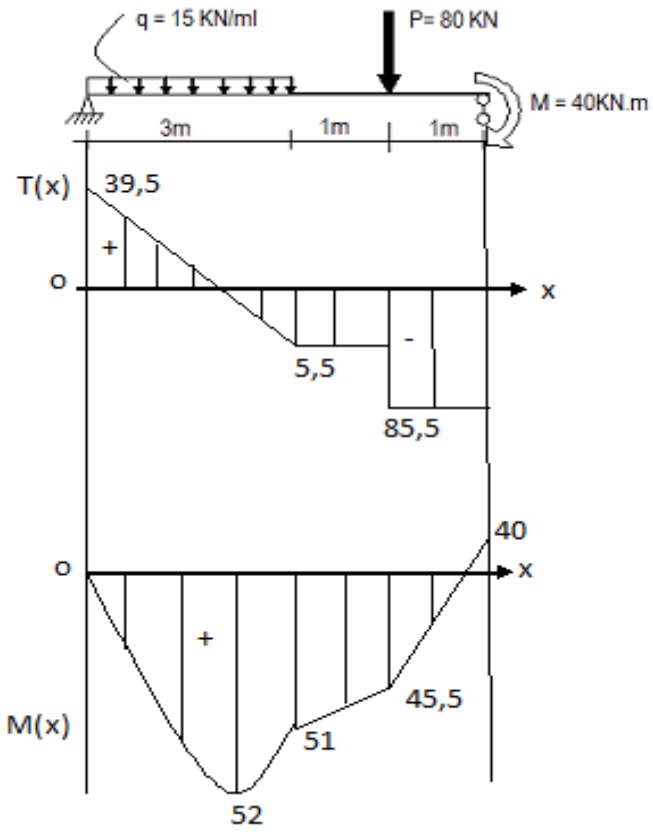
$M(4) = -342 + C$

$45{,}5 = -342 + C \Rightarrow C = 387{,}5$

$\boldsymbol{M(x) = -85,5x + 387,5}$

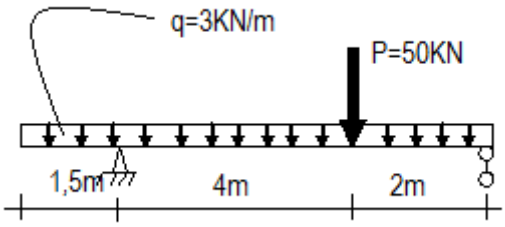
Tableau des valeurs

X	4	5
T(x)	-85,5	-85,5
M(x)	45,5	-40



Contrainte

Exercice I



Pour une contrainte autorisée égale à 120 MPa

Calculons la section b et h si h =2b

- Après calculs des réactions aux appuis on a :

$R_A = 30{,}73\ kN\ \ et\ R_B = 41{,}77\ kN$

- Après étude des expressions de T(x) et de M(x) on a :

$M_{max} = 77{,}545\ kN.m\ et\ T_{max}$
$= 41{,}77\ kN$

$$\frac{6M_{max}}{bh^2} \leq R_p \Rightarrow$$

$$b \geq \sqrt[3]{\frac{6M_{max}}{4R_p}}$$

$M_{max} = 77{,}545\ kN.m$
$= 0{,}077545\ MN.m$

$$b \geq \sqrt[3]{\frac{6 \times 0;077545}{4 \times 120}} = 0{,}0989\ m$$

$\boldsymbol{soit\ b = 10\ cm\ et\ h = 20\ cm}$

Vérification

$\tau_{max} \leq R_g$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 0{,}04177}{2 \times 0{,}1 \times 0{,}2}$$
$$= 3{,}13 \leq 96\ (ok)$$

Exercice II

Vérifions la stabilité de la poutre

- Calcul des réactions aux appuis

$R_A = 11300\ N\ \ et\ R_B = 7700\ N$

- Après étude des expressions de T(x) et de M(x) on a :

$M_{max} = 25\ 538\ N.m\ et\ T_{max}$
$= 11\ 300N$

$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{bh^2} = \frac{6 \times 0{,}025538}{0{,}1 \times 0{,}15^2}$$
$$= 68{,}1\ MPa$$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S}$$

$$= \frac{3 \times 11300}{2 \times 100 \times 150} 1{,}13\ MPa$$

$\sigma_{max} = 68{,}1\ MPa > R_p = 40\ MPa$

(Non vérifiée)

$\tau_{max} = 1{,}13\ MPa < R_g =$

32 (Vérifiée)

La poutre n'est pas stable car l'une des inégalités n'est pas vérifiée

Exercice III

1) Calcul du moment fléchissant

$R_A = 20{,}83\ kN\ \ et\ R_B = 14{,}17\ kN$

$M(0{,}5) = -5 \times 0{,}5 \times 0{,}25$
$= -0{,}625\ kN.m$

$M(2) = -(5 \times 1 \times 1{,}5) + (20{,}83 \times 1)$
$- (10 \times 1 \times 0{,}5)$
$= 8{,}33\ kN.m$

$M(3) = -(5 \times 1 \times 2{,}5) + (20{,}83 \times 2)$
$- (10 \times 2 \times 1) = 9{,}16\ kN.m$

2) Calcule de la contrainte normale

$$\sigma = \frac{M(x)}{I} \times y$$

$$I = \frac{b \times h^3}{12} = \frac{0{,}15 \times 0{,}3^3}{12}$$
$$= 3375.10^{-7}$$

$y = 10\ cm = 0{,}1\ m$

$$\sigma(o) = \frac{0{,}625.10^{-3}}{3375.10^{-7}} \times 0{,}1 = 0{,}185$$

$$\boldsymbol{\sigma(o) = 0{,}185\ MPa}$$

$$\sigma(2) = \frac{8{,}33.10^{-3}}{3375.10^{-7}} \times 0{,}1 = 2{,}47$$

$$\boldsymbol{\sigma(2) = 2{,}47\ MPa}$$

$$\sigma(3) = \frac{9{,}16.10^{-3}}{3375.10^{-7}} \times 0{,}1 = 2{,}71$$

$$\boldsymbol{\sigma(3) = 2{,}71\ MPa}$$

3) Calcul de contrainte tangentielle

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{6T}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

$T(0{,}5) = -5 \times 0{,}5 = -2{,}5\ kN = -0{,}0025\ MN$

Pour y = 0 on a :

$$\boldsymbol{\tau(0,5)} = \frac{6T(0)}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - 0^2\right)$$

$$\boldsymbol{\tau(0,5)} = \frac{6 \times -0{,}0025}{0{,}15 \times 0{,}3^3}\left(\frac{0{,}3^2}{4} - 0^2\right)$$
$$= -0{,}08334$$

$$\boldsymbol{\tau(0,5) = -0{,}08334\ MPa}$$

Pour y = 10 cm on a :

$$\boldsymbol{\tau(0,5)} = \frac{6 \times -0{,}0025}{0{,}15 \times 0{,}3^3}\left(\frac{0{,}3^2}{4} - 0{,}1^2\right)$$
$$= -0{,}0463$$

$$\boldsymbol{\tau(0,5) = -0{,}0463\ MPa}$$

Pour y = 15 cm on a :

$$\boldsymbol{\tau(0,5)} = \frac{6 \times -0{,}0025}{0{,}15 \times 0{,}3^3}\left(\frac{0{,}3^2}{4} - 0{,}15^2\right) = 0$$

$$\boldsymbol{\tau(0,5) = 0\ MPa}$$

4) Calcul de la contrainte normale maximale

Après étude des expressions de T(x) et de M(x) on a :

$M_{max} = 10{,}03\ kN.m\ et\ T_{max}$
$= 15{,}83\ kN$

$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{bh^2} = \frac{6 \times 10{,}03.10^{-3}}{0{,}15 \times 0{,}3^2}$$
$$= 4{,}46\ MPa$$

$$\boldsymbol{\sigma_{max} = 4{,}46\ MPa}$$

5) Calcul de la contrainte tangentielle maximale

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 15{,}83.10^{-3}}{2 \times 0{,}15 \times 0{,}3}$$
$$= 5{,}28\ MPa$$

$$\boldsymbol{\tau_{max} = 0{,}528\ MPa}$$

3

THEME : LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE ISOSTATIQUE

OBJECTIF GENERAL : Calculer les déformations d'une poutre isostatique

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

I- ETUDIER LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE ISOSTATIQUE A UNE SEULE SECTION PAR LA METHODE DE « DOUBLE INTEGRATION»

1- Etablir l'expression de l'équation différentielle
2- Etablir l'expression de l'équation de l'angle
3- Etablir l'expression de l'équation de la flèche
4- Déterminer les constantes à base des conditions aux limites
5- Calculer la valeur de l'angle et de la flèche en un point de la poutre

II- ETUDIER LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE ISOSTATIQUE A PLUSIEURS SECTIONS PAR LA METHODE DES « PARAMETRES INITIAUX »

1- Etablir l'équation différentielle
2- Etablir l'équation de l'angle
3- Etablir l'équation de la flèche
4- Déterminer les constantes à base des conditions aux limites
5- Calculer la valeur de l'angle et de la flèche en un point de la poutre

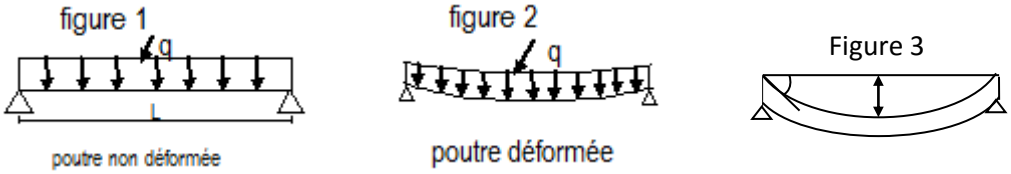
LES DEFORMATIONS D'UNE POUTRE ISOSTATIQUE

L'ESSENTIEL

Une poutre se déforme sous l'effet des sollicitations auxquelles elle est soumise. Par exemple, une poutre initialement droite (fig1) prend légèrement la forme d'une courbe (fig2) après sollicitation. Nous distinguons deux déformations au niveau de la poutre (fig3) à savoir :

- La déformation angulaire notée **y'(x)** ou **θ(x)**
- La déformation verticale notée **y(x)** ou **f(x)**

La déformation angulaire nous renseigne sur la variation des angles de déformation au niveau de la poutre tandis que la déformation verticale nous renseigne sur la variation des flèches au niveau de la poutre. Une flèche est une distance verticale obtenue après déformation de la poutre.



De nombreuses méthodes sont utilisées pour étudier ces déformations à savoir :

- La méthode par double intégration
- La méthode des paramètres initiaux
- La méthode de MHOR
- La méthode grapho-analytique

Dans la suite la méthode par « double intégration » sera utilisée pour étudier les poutres isostatiques ayant une seule section et la méthode « des paramètres initiaux » pour les poutres isostatiques ayant plusieurs sections.

I- Etude des déformations d'une poutre isostatique à une seule section par la méthode de « double intégration».

Séquence 1 : Equation différentielle

Pour calculer l'angle et la flèche d'une poutre, on part de l'équation différentielle **y''(x)** ou équation de la courbure. Elle a pour expression :

$$\mathbf{y''(x) = -\frac{M(x)}{EI}}$$

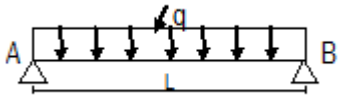
M(x) : expression du moment fléchissant.

I : valeur du moment d'inertie.

E : module d'élasticité du matériau.

Exercice d'application

Le schéma statique ci-dessous représente la section d'une poutre de la guérite d'un hôpital. L'ingénieur veut étudier la déformation de cette poutre sollicitée par une charge uniformément répartie. Pour cela il confie certaines tâches à son stagiaire Bio.



Tâches :

1) Etablir l'expression du moment fléchissant en fonction de **q** et **l.**
2) Etablir l'équation différentielle de cette poutre.

Résultat

1) Etablissons l'expression du moment fléchissant en fonction de **q** et **l.**

$$M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{ql}{2}x$$

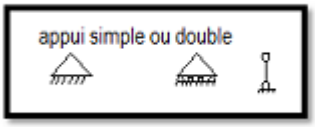
2) Etablissons l'équation différentielle de cette poutre.

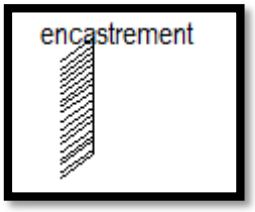
$$y''(x) = -\frac{M(x)}{EI} = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{2}x^2 - \frac{ql}{2}x\right)$$

Note de synthèse *: pour établir l'équation différentielle d'une poutre isostatique il faut déterminer l'expression du moment fléchissant et ensuite appliquer la formule de l'équation différentielle à cette expression.*

<u>Séquence 2</u> : Equation de l'angle par la méthode de « double intégration»

Pour établir l'équation de l'angle il faut intégrer une fois l'équation différentielle **y''(x).** Dans l'équation établie figure une constante à déterminer avec les conditions aux extrémités de la poutre. Quand l'extrémité de la poutre est un appui simple ou double, l'angle existe mais on ne dispose pas d'équation pour déterminer cette constante. Quand l'extrémité de la poutre est un encastrement alors l'angle n'existe pas en ce point. L'équation de l'angle est égale à zéro à l'encastrement et on peut déterminer la valeur de la constante.

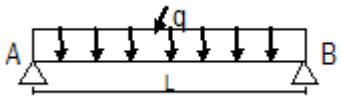




y' $\neq$ 0 (existe) **y'= 0**

<u>Exercice d'application</u> :

Bio veut utiliser les résultats de l'activité précédent pour établir l'équation de l'angle de déformation de cette poutre.



<u>Tâche</u> : Aide Bio à établir cette équation.

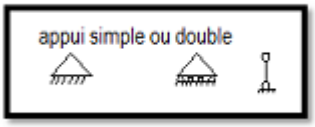
<u>Résultat</u> : $y'(x) = \frac{1}{EI}(\frac{q}{6}x^3 - \frac{ql}{4}x^2 + c)$

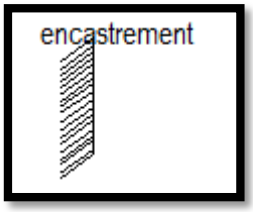
<u>Note de synthèse</u> *: l'équation de l'angle est déterminée en intégrant une fois l'équation différentielle.*

<u>Séquence 3</u> : Equation de la flèche par la méthode de « double intégration»

Pour établir l'équation de la flèche il faut intégrer une fois l'équation de l'angle ou deux fois l'équation différentielle. Cette équation a une nouvelle constante qui s'ajoute à celle de l'angle. On a donc deux constantes dans l'équation de la

flèche à déterminer avec les conditions aux extrémités de la poutre. Quand l'extrémité de la poutre est un appui simple ou double, la flèche n'existe pas. Donc elle est égale à zéro. Quand l'extrémité de la poutre est un encastrement, elle n'existe non plus en ce point et l'équation de la flèche est aussi égale à zéro.





y = 0 **y = 0**

<u>Exercice d'application</u> :

Bio veut à nouveau obtenir l'expression de la flèche.

<u>Tâche</u> : Aide-le à établir cette expression.

<u>Résultat</u> : $y(x) = \frac{1}{EI}(\frac{q}{24}x^4 - \frac{ql}{12}x^3 + cx + k)$

<u>Note de synthèse</u> *: l'équation de la flèche est déterminée en intégrant une fois l'équation de l'angle ou deux fois l'équation différentielle.*

<u>Séquence 4</u> : Valeurs des constantes à base des conditions aux limites

Pour déterminer les valeurs des constantes on pose les équations aux extrémités de la poutre. Le nombre de constante est égal au nombre d'équation à poser. On remplace la valeur de (x) dans l'équation établie et on résous l'équation ou le système d'équation.

<u>Exercice d'application</u> :

Sur la base des conditions aux limites et de l'équation de la flèche, Bio veut déterminer les valeurs des constantes.

<u>Tâche</u> : Aide Bio à déterminer les valeurs des constantes à base des conditions aux limites.

<u>Résultat</u> :

Au point A où $x = 0$ de la poutre, la flèche est nulle donc $y_A(0) = 0$

Au point B où $x = l$ de la poutre, la flèche est nulle donc $y_B(0) = 0$

$$y_A(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{6}0^3 - \frac{ql}{4}0^2 + c \times 0 + k\right) = 0 \Rightarrow k = 0$$

$$y_B(l) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{24}l^4 - \frac{ql}{12}l^3 + c \times l\right) = 0 \Rightarrow \frac{ql^4}{24} - \frac{ql^4}{12} + Cl = 0$$

$$\Rightarrow \frac{ql^4}{24} - \frac{2ql^4}{24} + Cl = 0 \Rightarrow C = \frac{ql^3}{24}$$

Donc $k = 0$ et $C = \frac{ql^3}{24}$

<u>Note de synthèse</u> *: le nombre de constantes à déterminer est égal au nombre d'équation à poser.*

<u>Séquence 5</u> : Valeur de l'angle et de la flèche en un point de la poutre

Pour calculer la valeur de l'angle ou de la flèche en un point de la poutre, on remplace la valeur de (x) en ce point dans l'équation puis on effectue l'opération. On prend soin de vérifier l'uniformité des unités avec **(E, I).** Dans une poutre l'angle maximal et la flèche maximale participent au dimensionnement de la poutre.

<u>Exercice d'application</u> :

Bio veut déterminer l'angle au point A et la flèche maximale de cette poutre.

<u>Tâches</u> :

1) Calculer la valeur de l'angle au point A en fonction de q, L, I et E
2) Calculer la valeur de la flèche maximale en fonction de q, L, I et E

<u>Résultat</u> :

$$y'(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{6}x^3 - \frac{ql}{4}x^2 + \frac{ql^3}{24}\right)$$

$$y(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{24}x^4 - \frac{ql}{12}x^3 + \frac{ql^3}{24}x\right)$$

1) Calculons la valeur de l'angle au point A en fonction de q, L, I et E

$$y'_A = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{6}0^2 - \frac{ql}{4}0 + \frac{ql^3}{24}\right)$$

$$\mathbf{y'_A = \frac{ql^3}{24EI}}$$

2) Calculons la valeur de la flèche maximale de la poutre en fonction de q, L, I et E

$$y_{max} = y\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{1}{EI}\left(\frac{ql^4}{384} - \frac{ql^4}{96} + \frac{ql^4}{48}\right)$$

$$\mathbf{y_{max} = \frac{5ql^4}{384EI}}$$

II- <u>Etude des déformations d'une poutre isostatique à plusieurs sections par la méthode des « paramètres initiaux ».</u>

<u>Séquence 1</u> : Equation différentielle

Pour établir l'équation différentielle notée **y''(x),** il faut déterminer l'expression du moment fléchissant dans la dernière section de la poutre tout en précisant les bornes de chaque section. Elle se présente sous la forme de :

$$\mathbf{EIy''(x) = -\ M(x)}$$

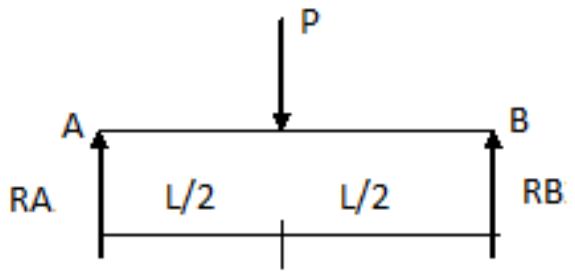
M(x) : expression du moment fléchissant.

I : valeur du moment d'inertie.

E : module d'élasticité du matériau.

<u>Exercice d'application</u> :

Une poutre sollicitée est représentée par la figure ci-dessous.



<u>Tâches</u> :

1- Etablir l'expression du moment fléchissant.

2- Etablir l'équation différentielle de cette poutre.

<u>Résultat</u> :

1- Etablissons l'expression du moment fléchissant

$$M(x) = \frac{P}{2}x\Big|_{0}^{L/2} - P(x - \frac{l}{2})\Big|_{L/2}^{L}$$

2- Etablissons l'équation différentielle de cette poutre.

$$\mathrm{EIy''(x)} = -\frac{P}{2}x\Big|_{0}^{L/2} + P(x - \frac{l}{2})\Big|_{L/2}^{L}$$

<u>Séquence 2</u> : Equation de l'angle ou de la pente

Pour établir l'équation de l'angle notée **y'(x)**, il faut intégrer l'équation différentielle obtenue où on aura la présence du premier paramètre initial noté $EI\theta_0$ positionné au début de l'équation de l'angle. Elle se présente sous la forme de :

$$\mathbf{EIy'}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{EI\theta_0} + \int \mathbf{EIy''}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{dx}$$

<u>Exercice d'application</u> :

En considérant la poutre de départ, on vous demande :

<u>Tâche</u> : Etablir l'équation de l'angle de cette poutre.

<u>Résultat</u> :

Etablissons l'équation de l'angle de cette poutre.

$$\mathrm{EIy'(x)} = EI\theta_0 - \frac{P}{4}x^2\Big|_{0}^{L/2} + \frac{P}{2}(x - \frac{l}{2})^2\Big|_{L/2}^{L}$$

<u>Séquence 3</u> : Equation de la flèche ou de la déformée

Pour établir l'équation de flèche notée **y(x)**, il faut intégrer l'équation de l'angle obtenue où on aura la présence du deuxième paramètre initial noté EIy_0 positionné au début de l'équation de la flèche. Elle se présente sous la forme de :

$$\mathbf{EIy}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{EIy_0} + \int \mathbf{EIy}'(\boldsymbol{x})\boldsymbol{dx}$$

<u>Exercice d'application</u> :

En considérant la poutre de départ, on vous demande :

<u>Tâche</u> : Etablir l'équation de la flèche.

<u>Résultat</u> :

Etablissons l'équation de la flèche de cette poutre.

$$\mathrm{EIy(x)} = EIy_0 + EI\theta_0 x - \frac{P}{12}x^3\Big|_0^{L/2} + \frac{P}{6}(x - \frac{l}{2})^3\Big|_{L/2}^{L}$$

<u>Séquence 4</u> : Détermination des paramètres initiaux

Pour déterminer les paramètres initiaux, il faut analyser les différents types d'appuis de la poutre puis poser les conditions aux limites.

<u>Exercice d'application</u> :

En considérant la poutre de départ, on vous demande :

<u>Tâche</u> : de déterminer les paramètres initiaux.

<u>Résultat</u> :

Déterminons les paramètres initiaux de la poutre.

- Au point A où x = 0, on a la présence d'un appui simple donc l'équation de la flèche est égale à zéro. Ce qui équivaut à :

$\mathrm{EIy}_A(0) = 0 \Rightarrow \boldsymbol{EIy_0 = 0}$

- Au point B où x = L, on a la présence d'un appui simple donc l'équation de la flèche est égale à zéro. Ce qui équivaut à :

$\mathrm{EIy}_B(\mathrm{L}) = 0 \Rightarrow EI\theta_0 L - \frac{PL^3}{12} + \frac{PL^3}{48} = 0$

$$EI\theta_0 = \frac{PL^2}{16}$$

Les deux équations finales deviennent :

$$\mathbf{EIy'(x)} = \frac{PL^2}{16} - \frac{P}{4}x^2\Big|_0^{L/2} + \frac{P}{2}(x - \frac{l}{2})^2\Big|_{L/2}^{L}$$

$$\mathbf{EIy(x)} = \frac{PL^2}{16}x - \frac{P}{12}x^3\Big|_0^{L/2} + \frac{P}{6}(x - \frac{l}{2})^3\Big|_{L/2}^{L}$$

Calculons $y_A{}'; y_B{}'; y_{max}$

$y'_A = \frac{PL^2}{16EI}$ $\qquad$ $y'_B = -\frac{PL^2}{16EI}$ $\qquad$ $y_{max} = \frac{PL^3}{48EI}$

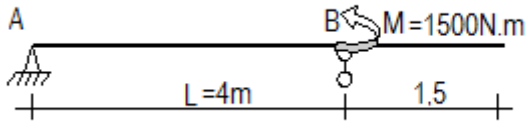
<u>Remarques</u> :

- Lorsqu'on a la présence d'un moment imposé (M) et situé à une distance (a) de l'origine de la poutre alors on l'introduit dans l'expression du moment fléchissant M(x) avec la formule suivante $M(x-a)^0$.
- Lorsqu'on a des charges reparties (q) qui n'atteignent pas l'extrémité droite de la poutre alors il est recommandé de les faire prolonger jusqu'à la fin de la poutre par des charges fictives de même intensité puis on retranche ces mêmes charges fictives complétées.

Approfondissement

Exercice I

On considère la poutre ci-dessous chargée de la manière suivante :



Tâches :

1) Montrer que la rotation ou la pente par rapport à l'horizontal de la tangente à la courbe de déformation en B a pour expression $-\frac{\mathbf{ML}}{\mathbf{3EI}}$
2) Calculer la flèche à $\frac{L}{2}$ si b = 20 cm ; h = 30 cm et E = 200000 MPa.

Exercice II

Soit une poutre en acier de portée 3m encastrée en A et libre en B. Cette poutre est chargée uniformément sur une longueur de 1m à partir de l'appui A par une charge q = 0,4t/m et une charge ponctuelle P = 0,6t en B.

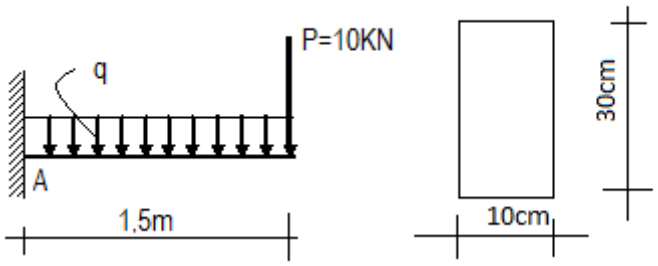
Tâches :

1) Calculer la flèche à 1 m de l'appui A.
2) Calculer la flèche maximale de la poutre.

Autres données b = 15cm ; h = 2b et E = 200000 MPa

Exercice III

On considère une poutre en bois de section 10cmx30cm et chargée de la manière suivante :

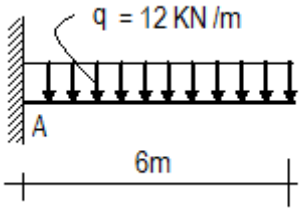


On donne : masse volumique $M_v = 8\ 000\ N/m^3$; E = 10 000 MPa

<u>Tâche</u> : Calculer la flèche à l'extrémité libre de la console ci-dessous.

<u>Exercice IV</u>

La poutre proposée ci-dessous est en acier



<u>Tâches</u> :

1) Déterminer l'expression du moment fléchissant le long de la poutre.
2) Montrer que la flèche en tout point a pour expression.

   $y = \frac{1}{EI}\left(\frac{qx^4}{24} - \frac{Rx^3}{6} + \frac{Mx^2}{2}\right)$ Où R et M sont les réactions à l'appui A
3) Calculer la flèche à 4m pour **I = 431,7cm^4.**

<u>Exercice V</u>

Une poutre en bois de section carrée, supportée par deux appuis simples et chargée uniformément a une portée de 3 m

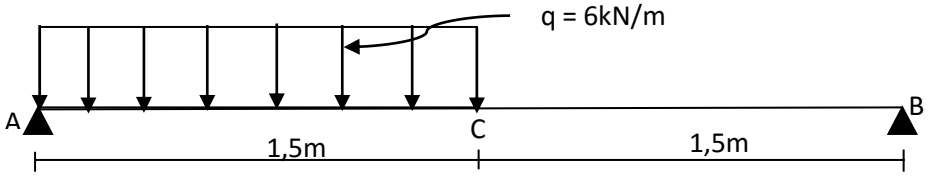
E = 105 000 daN/cm^2 et q = 595 daN/m

<u>Tâche</u> :

Calculer la flèche maximale sachant que $\sigma_{max} = \frac{70daN}{cm^2}$

<u>Exercice VI</u>

On considère la poutre d'un rez de chaussée représentée par la figure ci-dessous

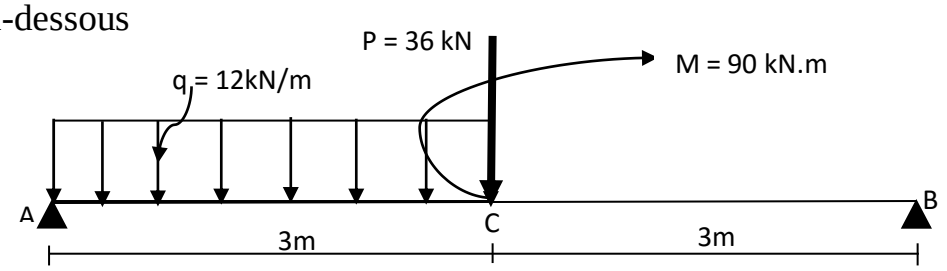


Tâches :

1- Déterminer les équations de l'angle et de la flèche.
2- Calculer la flèche au point C de la poutre.

Exercice VII

On considère la poutre d'un bâtiment à plusieurs étages représentée par la figure ci-dessous



Tâches :

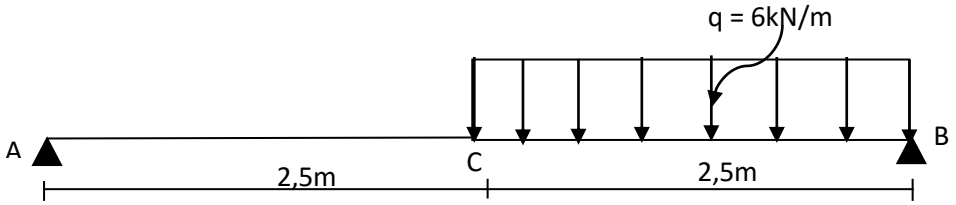
1- Déterminer les équations de l'angle et de la flèche.

2- Calculer l'angle aux points A, B et C de la poutre.

3- Calculer la flèche au point C de la poutre.

Exercice VIII

On considère le schéma ci-dessous

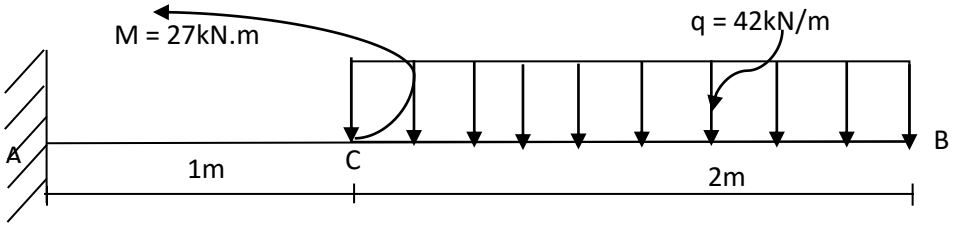


Tâches :

1- Déterminer les équations de l'angle et de la flèche.
2- Calculer la flèche au point C de la poutre.

Exercice IX

On considère le schéma ci-dessous

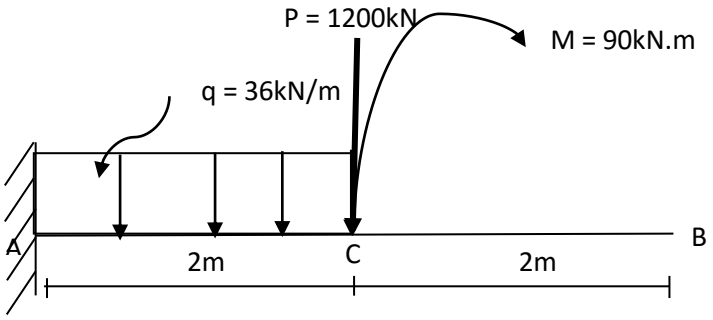


Tâches :

1- Déterminer les équations de l'angle et de la flèche.
2- Calculer la flèche au point C et à l'extrémité libre B de la poutre.

Exercice X

On considère le schéma ci-dessous

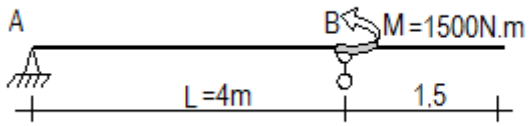


Tâches :

1- Déterminer les équations de l'angle et de la flèche.
2- Calculer la flèche au point C et à l'extrémité libre B de la poutre.

Proposition de quelques exercices Corrigés

Exercice I



1) Montrons que la rotation ou la pente par rapport à l'horizontal de la tangente à la courbe de déformation en B a pour expression $-\frac{\mathbf{ML}}{\mathbf{3EI}}$

$$R_A = \frac{M}{L} \; et \; R_B = -\frac{M}{L}$$

$$M(x) = R_A x = \frac{M}{L} x$$

$$\mathbf{y}''(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{EI}}\left(-\frac{M}{L}x\right)$$

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{M}{2L}x^2 + c\right) \\ y(x) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{M}{6L}x^3 + cx + k\right) \end{cases}$$

$$y_A = 0 \Rightarrow k = 0$$

$$y_B = 0 \Rightarrow \frac{1}{EI}\left(-\frac{M}{6L}L^3 + cL\right) = 0 \Rightarrow cL = \frac{M}{6L}L^3 \Rightarrow c = \frac{ML}{6}$$

Alors

$$y'(x) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{M}{2L}x^2 + \frac{ML}{6}\right)$$

$$y_B{}'(L) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{M}{2L}L^2 + \frac{ML}{6}\right)$$

$$\boldsymbol{y_B{}'} = -\frac{\boldsymbol{ML}}{\boldsymbol{3EI}}$$

2) Calculons la flèche à $\frac{L}{2}$ si b = 20 cm ; h = 30 cm et E = 200000 MPa

$$y(x) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{M}{6L}x^3 + \frac{ML}{6}x\right)$$

M = 1500 N.m = 0,0015 MN.m

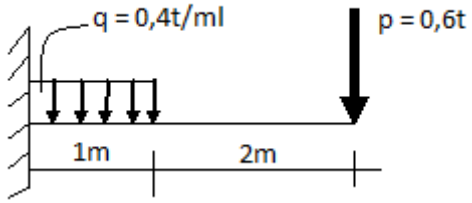
$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}2 \times 0{,}3^3}{12} = 0{,}00045\ m^4$$

$$f(2) = \frac{1}{200000 \times 0{,}00045}\left(-\frac{0{,}0015 \times 2^3}{6 \times 4} + \frac{0{,}0015 \times 4 \times 2}{6}\right)$$

$$f(2) = 0{,}00001665\ m$$

$$\boldsymbol{f(2) = 0{,}01665\ mm}$$

<u>Exercice II</u>



1) Calculons la flèche à 1 m de l'appui A

$$R_A = q \times 1 + P = 0{,}4 + 0{,}6 = 1t$$

$$\frac{\sum M_F}{A} = 0 \Rightarrow -M_e + \frac{0{,}4 \times 1^2}{2} + 0{,}6 \times 3 = 0$$

$$M_e = 2t.m$$

$$M(x) = R_A x - q \times 1(x - 0{,}5) - M_e$$

$$M(x) = (0{,}6x - 1{,}8)\ \text{t.m}$$

$$\mathbf{y''(x) = \frac{1}{EI}(-0{,}6x + 1{,}8)}$$

$$\begin{cases} y'(x) = \dfrac{1}{EI}(-0{,}3x^2 + 1{,}8x + c) \\ y(x) = \dfrac{1}{EI}(-0{,}1x^3 + 0{,}9x^2 + c + k) \end{cases}$$

$$y'_A = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$y_A = 0 \Rightarrow k = 0$$

$$y(x) = \frac{1}{EI}(-0{,}1x^3 + 0{,}9x^2)\ t.m^3$$

$$1t.m^3 = 1000\ kg.m^3 = 10\ 000\ N.m^3 = 0{,}01\ MN.m^3$$

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}15 \times 0{,}3^3}{12} = 0{,}0003375\ m^4$$

$$y(1) = \frac{1}{2.10^5 \times 3375.10^{-7}}(-0{,}1(1)^3 + 0{,}9(1)^2) \times 0{,}01$$

$$y(1) = 0{,}0001184\ m$$

$$\boldsymbol{y(1) = 0{,}1184\ mm}$$

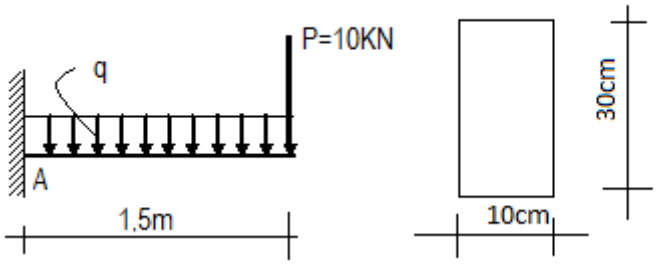
2) Calculons la flèche maximale de la poutre

$$y_{max} = \frac{1}{2.10^5 \times 3375.10^{-7}}(-0{,}1(3)^3 + 0{,}9(3)^2) \times 0{,}01$$

$$y_{max} = 0{,}0008\ m$$

$$\boldsymbol{y_{max} = 0{,}8\ mm}$$

<u>Exercice III</u>



Calculons la flèche à l'extrémité libre de la console ci-dessous

$$f = f_1 + f_2$$

$$f = \frac{Pl^3}{3EI} + \frac{ql^4}{8EI}$$

$$q = m_v \times S = 8000 \times 0{,}1 \times 0{,}3 = 240N/ml = 24.10^{-5}MN/ml$$

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}1 \times 0{,}3^3}{12} = 225.10^{-6}m^4$$

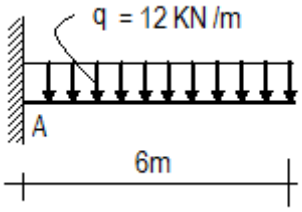
$$P = 10kN = 0{,}01\ MN$$

$$f = \frac{0{,}01 \times 1{,}5^3}{3 \times 10^4 \times 225.10^{-6}} + \frac{24.10^{-5} \times 1{,}5^4}{8 \times 10^4 \times 225.10^{-6}}$$

$$f = 0{,}0051\ m$$

$$\boldsymbol{f = 5{,}1\ mm}$$

Exercice IV



1) Déterminons l'expression du moment fléchissant le long de la poutre.

$$M(x) = R_A x - \frac{q}{2}x^2 - M_A$$

2) Montrons que la flèche en tout point a pour expression :

$y = \frac{1}{EI}\left(\frac{qx^4}{24} - \frac{Rx^3}{6} + \frac{Mx^2}{2}\right)$ où R et M sont les réactions à l'appui A

$$y''(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{2}x^2 - R_A x^2 + M_A\right)$$

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{6}x^{23} - \frac{R_A}{2}x^2 + M_A x + c\right) \\ y(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{24}x^4 - \frac{R_A}{6}x^3 + \frac{M_A}{2}x^2 + cx + k\right) \end{cases}$$

$y'_A = 0 \Rightarrow c = 0$

$y_A = 0 \Rightarrow k = 0$

D'où $\boldsymbol{y(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{24}x^4 - \frac{R_A}{6}x^3 + \frac{M_A}{2}x^2\right)}$

3) Calculons la flèche à 4m pour **I= 431,7 cm^4**

$I = 431{,}7cm^4 = 431{,}7.10^{-8}\ m^4$

$$q = \frac{12kN}{ml} = 0{,}012\ MN/ml$$

$R_A = 12 \times 6 = 72kN = 0{,}072\ MN$

$$M_A = \frac{12 \times 6^2}{2} = 216\ kN.m = 0{,}216\ MN.m$$

$$y(4) = \frac{1}{2.10^5 \times 431{,}7.10^{-8}}\left(\frac{0{,}012}{24} \times 4^4 - \frac{0{,}072}{6} \times 4^3 + \frac{0{,}216}{2} \times 4^2\right)$$

$$\boldsymbol{y(4) = 1{,}260\ m}$$

Exercice V

Calculons la flèche maximale sachant que $\sigma_{max} = \frac{70daN}{cm^2}$

$$f_{max} = \frac{5ql^4}{384EI}$$

$$q = 595\ daN/m = 5{,}95\ daN/m$$

$$\sigma_{max} = \frac{6Mmax}{a^3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{6Mmax}{\sigma_{max}}}$$

$$6Mmax = \frac{ql^2}{8} = \frac{5{,}95 \times 300^2}{8} = 66\ 937{,}5\ daN.cm$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{6 \times 66937{,}5}{70}} = 17;902\ cm$$

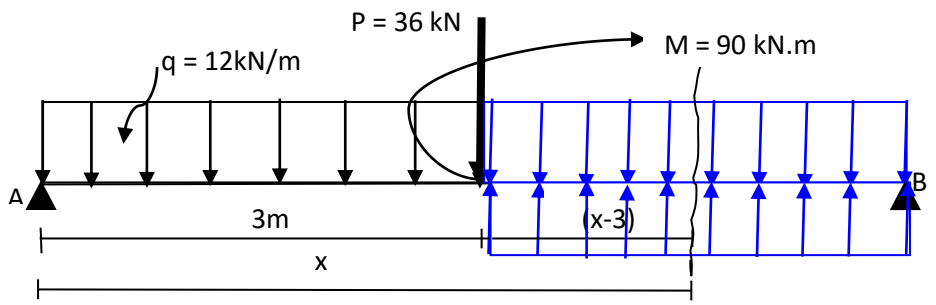
$$I = \frac{a^4}{12} = \frac{0{,}179^4}{12} = 0{,}00008555\ m^4 = 8555{,}214\ cm^4$$

$$f_{max} = \frac{5 \times 5{,}95 \times 300^4}{384 \times 105\ 000 \times 8555{,}214}$$

$$f_{max} = 0{,}7cm$$

$$\boldsymbol{f_{max} = 7\ mm}$$

Exercice VII



$R_A = 30kN\ ;\ R_B = 42kN$

1- **Déterminons les équations de l'angle et de la flèche.**

$$M(x) = R_A x - \frac{q}{2}x^2\Big|_0^3 + \frac{q}{2}(x-3)^2 - P(x-3) + M(x-3)^0\Big|_3^6$$

$$M(x) = 30x - 6x^2|_0^3 + 6(x-3)^2 - 36(x-3) + 90(x-3)^0|_3^6$$

$$\mathrm{EIy}''(x) = -30x + 6x^2|_0^3 - 6(x-3)^2 + 36(x-3) - 90(x-3)^0|_3^6$$

$$\begin{cases} \mathrm{EIy}'(x) = EI\theta_0 - 15x^2 + 2x^3|_0^3 - 2(x-3)^3 + 18(x-3)^2 - 90(x-3)^1|_3^6 \\ \mathrm{EIy}(x) = EIy_0 + EI\theta_0 x - 5x^3 + 0{,}5x^4|_0^3 - 0{,}5(x-3)^4 + 6(x-3)^3 - 45(x-3)^2|_3^6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{EIy}'(\boldsymbol{x}) = \mathbf{119{,}25} - \mathbf{15}\boldsymbol{x}^{\mathbf{2}} + \mathbf{2}\boldsymbol{x}^{\mathbf{3}}\Big|_{\mathbf{0}}^{\mathbf{3}} - \mathbf{2}(\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{3}} + \mathbf{18}(\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{2}} - \mathbf{90}(\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{1}}\Big|_{\mathbf{3}}^{\mathbf{6}} \\ \mathbf{EIy}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{119{,}25}\boldsymbol{x} - \mathbf{5}\boldsymbol{x}^{\mathbf{3}} + \mathbf{0{,}5}\boldsymbol{x}^{\mathbf{4}}\Big|_{\mathbf{0}}^{\mathbf{3}} - \mathbf{0{,}5}(\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{4}} + \mathbf{6}(\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{3}} - \mathbf{45}(\boldsymbol{x}-\mathbf{3})^{\mathbf{2}}\Big|_{\mathbf{3}}^{\mathbf{6}} \end{cases}$$

2- Calculons l'angle aux points A, B et C de la poutre.

$$y'_A = \frac{119{,}25kNm^2}{EI}$$

$$y'_B = -\frac{150{,}75kNm^2}{EI}$$

$$y'_C = \frac{38{,}25kNm^2}{EI}$$

3- Calculons la flèche au point C de la poutre.

$$y_C = \frac{263{,}25kNm^3}{EI}$$

4

THEME : LE PRINCIPE DE SURPERPOSITION DES CHARGES A UN SYSTEME DE CHARGEMENT COMPLEXE

OBJECTIF GENERAL : Appliquer le principe de superposition des charges à un système de chargement complexe

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1- Etudier une poutre sur deux appuis simples et soumise à une charge uniformément répartie et à une charge ponctuelle
2- Etudier une poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre et soumise à une charge uniformément répartie et à une charge ponctuelle

LE PRINCIPE DE SURPERPOSITION DES CHARGES A UN SYSTEME DE CHARGEMENT COMPLEXE

L'ESSENTIEL

Le principe de superposition des charges stipule que la force totale est donnée par la somme des forces décomposées par chacune des charges considérées individuellement. Ainsi donc l'application du principe de superposition des charges à une poutre sollicitée est la décomposition de cette poutre initiale en des poutres simples généralement étudiées en déformation des pièces fléchies. L'objectif du principe de superposition des charges est d'avoir des informations liées à l'angle de déformation ou la flèche sur les poutres décomposées. Ce qui permet de résoudre facilement les poutres hyperstatiques.

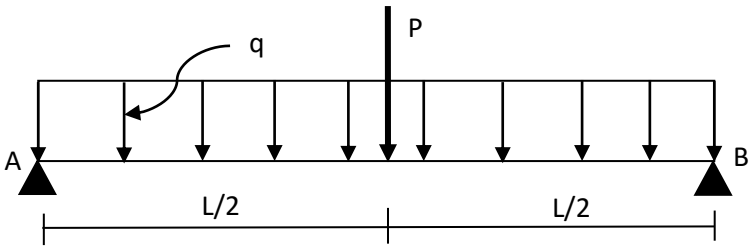
<u>Séquence 1</u> : Etude d'une Poutre sur deux appuis simples et soumise à une charge uniformément répartie et à une charge ponctuelle

L'application du principe de superposition des charges à une poutre sur deux appuis simples et soumise à une charge uniformément répartie et à une charge ponctuelle donne deux poutres simples décomposées. Une première poutre avec la charge uniformément répartie et la seconde avec la charge ponctuelle.

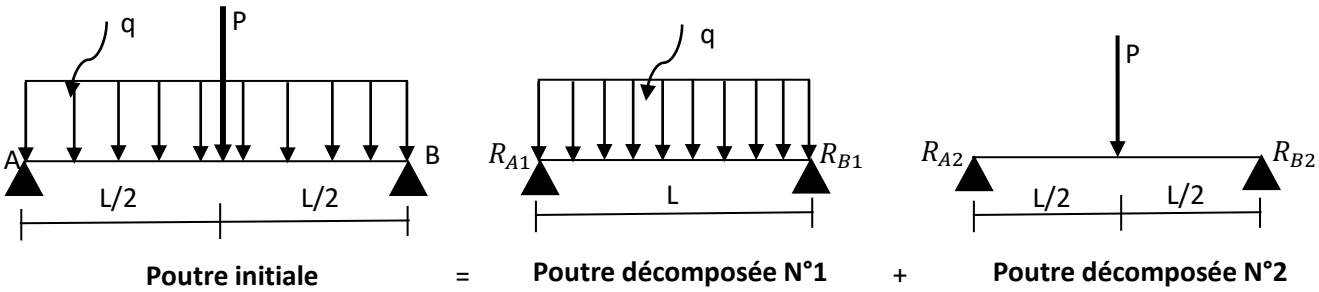
<u>Exercice d'application</u> :

Soit une poutre d'un bâtiment à étages multiples représentée par la figure ci-dessous.

<u>Tâche</u> : Appliquer le principe de superposition des charges à cette poutre.



<u>Résultat</u> : Appliquons le principe de superposition des charges à cette poutre.



- **<u>Les informations de la poutre décomposée N°1 sont :</u>**
  - $R_{A1} = R_{B1} = \frac{qL}{2}$
  - $T_1(x) = -qx + \frac{qL}{2}$
  - $M_1(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{qL}{2}x$
  - $\theta_{A1} = \frac{qL^3}{24EI}$
  - $\theta_{B1} = -\frac{qL^3}{24EI}$
  - $y_{1max} = \frac{5qL^4}{384EI}$
- **<u>Les informations de la poutre décomposée N°2 sont :</u>**
  - $R_{A2} = R_{B2} = \frac{P}{2}$
  - $T_2(x) = \frac{P}{2}\ (première\ section)$
  - $T_2(x) = -\frac{P}{2}\ (deuxième\ section)$
  - $M_2(x) = \frac{P}{2}x\ (première\ section)$
  - $M_2(x) = -\frac{P}{2}x(deuxième\ section)$

- $\theta_{A2} = \frac{PL^2}{16EI}$
- $\theta_{B2} = -\frac{PL^2}{16EI}$
- $y_{2max} = \frac{PL^3}{48EI}$

➢ **<u>D'après le principe de superposition des charges, les informations de la poutre initiale sont :</u>**

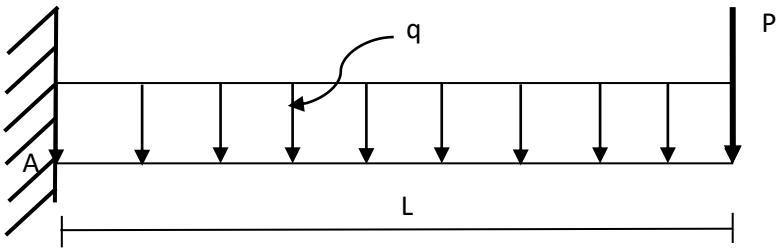
- $R_A = R_{A1} + R_{A2} = \frac{qL}{2} + \frac{P}{2} = \frac{qL+P}{2}$
- $R_B = R_{B1} + R_{B2} = \frac{qL}{2} + \frac{P}{2} = \frac{qL+P}{2}$
- $T(x) = T_1(x) + T_2(x) = -qx + \frac{qL}{2} + \frac{P}{2}\ (première\ section)$
- $T(x) = T_1(x) + T_2(x) = -qx + \frac{qL}{2} - \frac{P}{2}\ (deuxième\ section)$
- $M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{qL}{2}x + \frac{P}{2}x\ (première\ section)$
- $M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{qL}{2}x - \frac{P}{2}x\ (première\ section)$
- $\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = \frac{qL^3}{24EI} + \frac{PL^2}{16EI}$
- $\theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2} = -(\frac{qL^3}{24EI} + \frac{PL^2}{16EI})$
- $y_{max} = y_{1max} + y_{2max} = \frac{5qL^4}{384EI} + \frac{PL^3}{48EI}$

<u>Séquence 2</u> : Etude d'une poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre et soumise à une charge uniformément repartie et à une charge ponctuelle.

L'application du principe de superposition des charges à une poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre et soumise à une charge uniformément repartie et à une charge ponctuelle donne deux poutres simples décomposées. Une première poutre encastrée avec la charge uniformément répartie et la seconde encastrée aussi avec la charge ponctuelle.

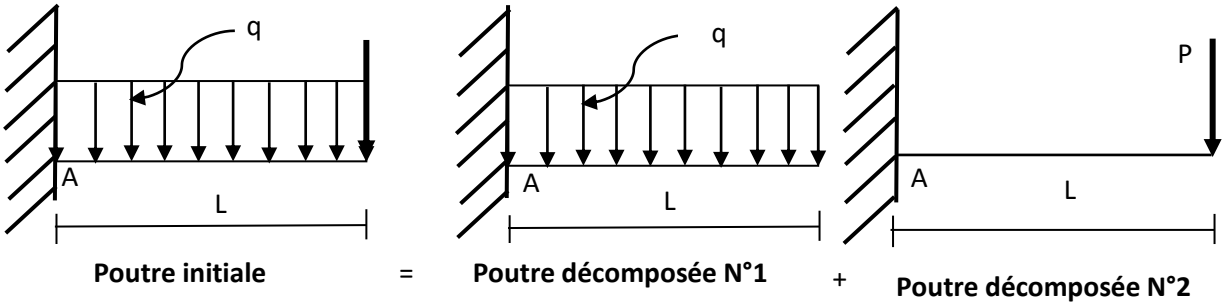
Exercice d'application :

On considère une poutre schématisée par la figure ci-dessous.



Tâche : Appliquer le principe de superposition des charges à cette poutre.

Résultat : Appliquons le principe de superposition des charges à cette poutre.



- **Les informations de la poutre décomposée N°1 sont :**
  - $R_{A1} = qL \; et \; M_1 = \frac{qL^2}{2}$
  - $T_1(x) = -qx + qL$
  - $M_1(x) = -\frac{q}{2}x^2 + qLx - \frac{qL^2}{2}$
  - $\theta_{A1} = 0$
  - $\theta_{B1} = -\frac{qL^3}{6EI}$
  - $y_{1max} = \frac{qL^4}{8EI}$
- **Les informations de la poutre décomposée N°2 sont :**
  - $R_{A2} = P \; et \; M_2 = PL$
  - $T_2(x) = P$
  - $M_2(x) = Px - PL$

- $\theta_{A2} = O$
- $\theta_{B2} = \frac{PL^2}{2EI}$
- $y_{2max} = \frac{PL^3}{3EI}$

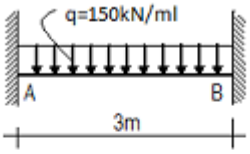
➢ **<u>D'après le principe de superposition des charges, les informations de la poutre initiale sont :</u>**

- $R_A = R_{A1} + R_{A2} = qL + P$
- $M = M_1 + M_2 = \frac{qL^2}{2} + PL$
- $T(x) = T_1(x) + T_2(x) = -qx + qL + P$
- $M(x) = M_1(x) + M_2(x) = -\frac{q}{2}x^2 + (qL + P)x - (\frac{qL^2}{2} + PL)$
- $\theta_{max} = \theta_{1max} + \theta_{2max} = \frac{qL^3}{24EI} + \frac{PL^2}{16EI}$
- $\theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2} = (\frac{qL^3}{6EI} + \frac{PL^2}{2EI})$
- $y_{max} = y_{1max} + y_{2max} = \frac{qL^4}{8EI} + \frac{PL^3}{3EI}$

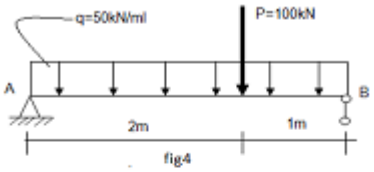
Approfondissement

Exercice : Appliquer le principe de superposition des charges à chacune des poutres ci-dessous.

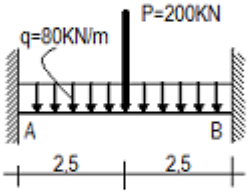
N°1



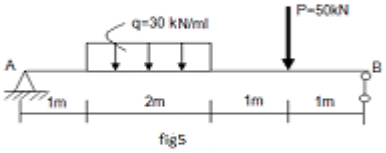
N°4



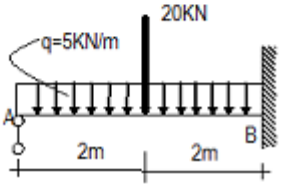
N°2



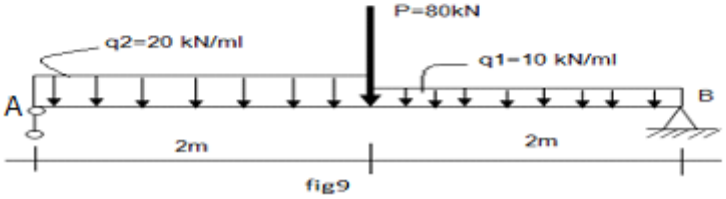
N°5

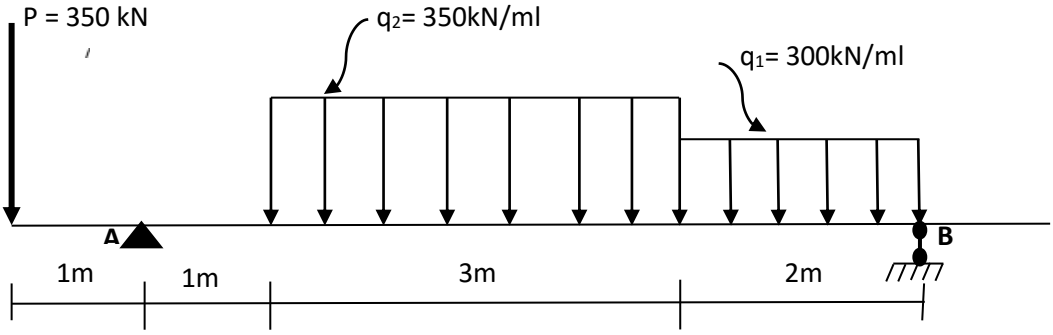


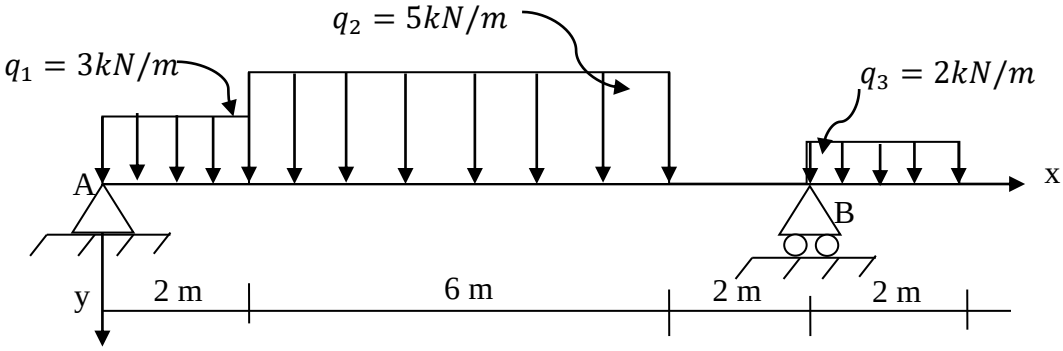
N°3



N°6







5

THEME : LES SYSTEMES HYPERSTATIQUES

OBJECTIF GENERAL : Etudier les systèmes hyperstatiques

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- Déterminer le degré d'hyperstaticité d'une poutre
- Etudier une poutre encastrée aux deux extrémités
- Etudier une poutre encastrée à une extrémité et sur appui simple à l'autre
- Etudier une poutre sur trois appuis équidistants

LES SYSTEMES HYPERSTATIQUES

L'ESSENTIEL

Jusque-là nous nous sommes intéressés aux systèmes isostatiques étudiés grâce aux trois équations de la statique. Or très souvent il est question d'augmenter les réactions d'appuis des poutres pour réduire les déformations ainsi on obtient des systèmes hyperstatiques.

On appelle système hyperstatique un système dont les liaisons aux extrémités sont telles que l'on ne peut pas calculer les réactions aux appuis à l'aide des trois équations de la statique. En d'autre termes une poutre est hyperstatique lorsque le nombre d'inconnue au niveau des réactions aux appuis est supérieur à trois (3 représente les trois équations de la statique). Lorsque l'on utilise les trois équations de la statique, il reste une ou plusieurs réactions inconnues appelées réactions hyperstatiques dont leur nombre représente le degré d'hyperstaticité du système. Il existe une grande variété de poutres hyperstatiques à savoir.

- **Les poutres encastrées aux deux extrémités ;**
- **Les poutres encastrées à une extrémité et sur appui simple à l'autre extrémité ;**
- **Les poutres continues ;**
- **Les portiques etc.**

Les poutres hyperstatiques selon leur complexité sont résolues par diverses méthodes :

- La méthode de superposition des charges (pour les poutres hyperstatiques simples)
- La méthode des trois moments de CLAPEYRON (pour les poutres continues)
- La méthode des forces ou de déplacement (pour les poutres complexes)

Les systèmes hyperstatiques permettent de réduire les déformations d'une poutre sollicitée. Nous adopterons la méthode de superposition des charges dans ce chapitre.

<u>Séquence 1</u> : Degré d'hyperstaticité d'une poutre

On appelle degré d'hyperstaticité d'une poutre le nombre d'équation supplémentaire pour déterminer les réactions aux appuis. Ainsi pour les systèmes hyperstatiques simples Il a pour formule :

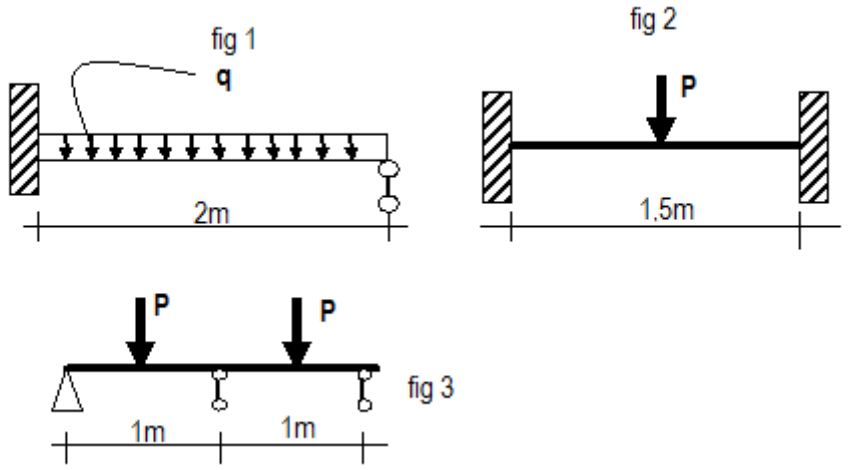
$$\mathbf{D = C_o - 3}$$

C_o : c'est le bilan des réactions aux appuis y compris les moments aux encastrements.

3 : est mis pour les trois équations de la statique

<u>Exercice d'application</u> :

On considère les trois poutres hyperstatiques représentées par les schémas ci-dessous.



<u>Tâche</u> : Déterminer le degré d'hyperstaticité de chaque poutre.

<u>Résultat</u> :

- Fig1

$C_o = 3+1 = 4$

$D = c_o-3 = 4-3 = 1$

D = 1 donc la poutre est une fois hyperstatique

- Fig2

$C_o = 3+3 = 6$

$D = c_o-3 = 6 - 3 = 3$

D = 3 donc la poutre est trois fois hyperstatique

- Fig3

$C_o = 2+1+1 = 4$

$D = c_o-3 = 4-3 = 1$

D = 1 donc la poutre est une fois hyperstatique

<u>Séquence 2</u> : Etude d'une poutre encastrée aux deux extrémités

Considérons, par exemple une poutre encastrée à ses deux extrémités A et B et soumise à des forces verticales.

En A et B on a comme inconnues les moments d'encastrement. Soit quatre (4) inconnues. Or avec la statique on dispose de deux équations au lieu de trois puisqu'on ait en absence des forces horizontales alors on a :

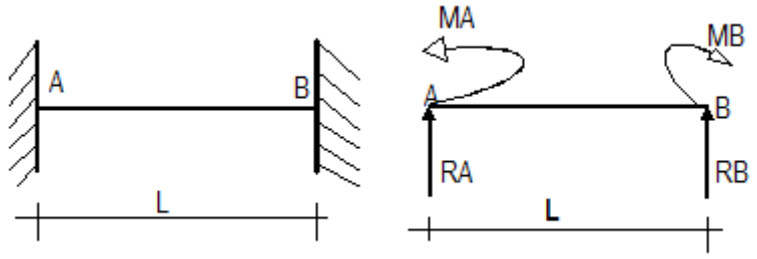
- $\sum Fx$ n'existe pas
- $\sum Fy = 0$ existe
- $\sum MF = 0$ existe

Il reste donc deux réactions hyperstatiques à déterminer alors la poutre est dite hyperstatique de degré 2 ou le degré d'hyperstaticité de la poutre est 2.

Le moment fléchissant et l'effort tranchant dépendent des deux inconnues hyperstatiques (**M_A et M_B**) voir figure ci-dessous. Pour déterminer ces inconnues, il faut fait appel aux notions de déformation de la poutre.

Dans le cas d'une poutre encastrée à ses extrémités, **M_A et M_B** sont obtenus en supposant que l'encastrement est parfait, c'est-à-dire en supposant que lors de la déformation la poutre reste horizontale à ses deux extrémités. Cette condition nécessite que **$y'_A = 0$** et **$y'_B = 0$.** Ces deux équations permettront ainsi de déterminer **M_A** et **M_B**.

Par ailleurs, pour raison de symétrie, on a : $\mathbf{M_A = M_B}$

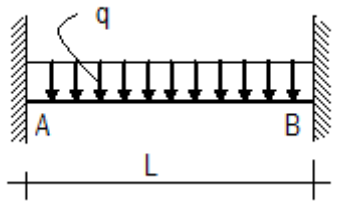


NB : lorsque la poutre est encastrée à ses deux extrémités, on détermine les réactions $\mathbf{R_A}$ et $\mathbf{R_B}$ sans prendre en considération les moments d'encastrement $\mathbf{M_A}$ et $\mathbf{M_B}$ Puisqu'ils sont égaux et de sens opposé.

Mais pour déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant il va falloir calculer la valeur de ces moments d'encastrement.

<u>Exercice d'application</u> :

Tu es sollicité (e) pour étudier la poutre hyperstatique représentée par le schéma ci-dessous.

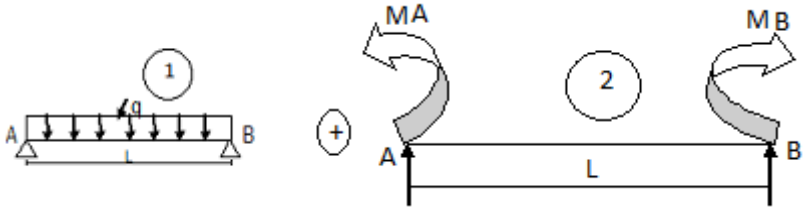


<u>Tâches</u> :

1) Décomposer la poutre hyperstatique en des poutres isostatiques.
2) Déterminer les réactions aux appuis A et B.
3) Déterminer la valeur des moments d'encastrement.
4) Déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
5) Tracer les différentes épures.

Résultat :

1) Décomposons la poutre hyperstatique en des poutres isostatiques.



2) Déterminons les réactions aux appuis A et B.

Pour une poutre hyperstatique encastrée aux deux extrémités, les réactions aux appuis sont déterminées sans considérer les moments d'encastrement c'est-à-dire en considérant le système 1 seul.

Donc $R_A = R_B = \frac{ql^2}{2}$

3) Déterminons la valeur des moments d'encastrement.

$\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = 0\ (présence\ d'un\ encastrement)$

$$\theta_A = \frac{ql^3}{24EI} - \frac{Ml}{2EI} = 0 \Rightarrow M = \frac{ql^2}{12}$$

$$\boldsymbol{donc\ M = \frac{ql^2}{12}}$$

4) Déterminons les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

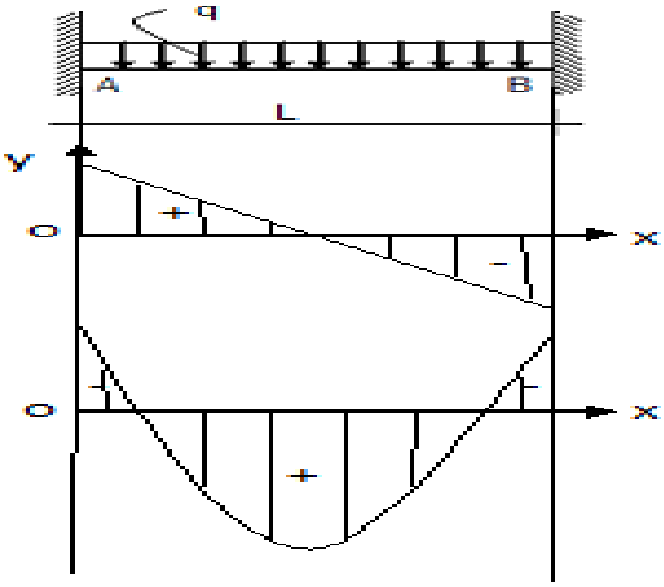
$0 \leq x < l$

$$T(x) = -qx + \frac{ql}{2}$$

$$M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{ql}{2}x - \frac{ql^2}{12}$$

X	0	$\frac{l}{2}$	l
T(x)	$\frac{ql}{2}$	0	$-\frac{ql}{2}$
M(x)	$-\frac{ql^2}{12}$	$\frac{ql^2}{24}$	$-\frac{ql^2}{12}$

5) Traçons les différentes épures.



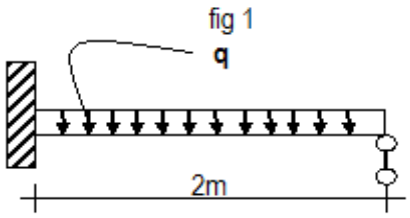
Note de synthèse *: les moments d'encastrement n'interviennent pas dans la détermination des réactions aux appuis dans une poutre encastrée aux deux extrémités.*

Séquence 3 : Etude d'une poutre encastrée à une extrémité et sur appui simple à l'autre extrémité

Dans ce cas la poutre est de degré 1 donc on a une seule inconnue hyperstatique à déterminer qui est par exemple (**M_B**). Les réactions aux appuis (**R_A** et **R_B**) dépendent de l'inconnue hyperstatique (**M_B**). Il faut donc la déterminer avant les réactions aux appuis. Elle est déterminée grâce aux notions de déformation de la poutre comme dans la séquence précédente.

Exercice d'application :

On te sollicite pour étudier la poutre hyperstatique ci-dessous.

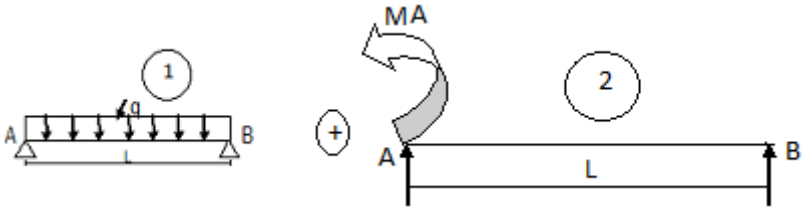


Tâches :

1) Décomposer la poutre hyperstatique en des poutres isostatiques.
2) Déterminer la valeur du moment d'encastrement.
3) Déterminer les réactions aux appuis A et B.
4) Déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
5) Tracer les différentes épures.

Résultat :

1) Décomposons la poutre hyperstatique en des poutres isostatiques.



2) Déterminons la valeur du moment d'encastrement.

$$\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = 0 \ (présence\ d'un\ encastrement)$$

$$\theta_A = \frac{ql^3}{24EI} - \frac{Ml}{3EI} = 0 \Rightarrow M = \frac{ql^2}{8}$$

$$\boldsymbol{donc\ M = \frac{ql^2}{8}}$$

3) Déterminons les réactions aux appuis A et B.

$$R_A = \frac{ql}{2} + \frac{M}{l} = \frac{ql}{2} + \frac{ql}{8} = \frac{5ql}{8}$$

$$R_B = \frac{ql}{2} - \frac{M}{l} = \frac{ql}{2} - \frac{ql}{8} = \frac{3ql}{8}$$

4) Déterminons les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

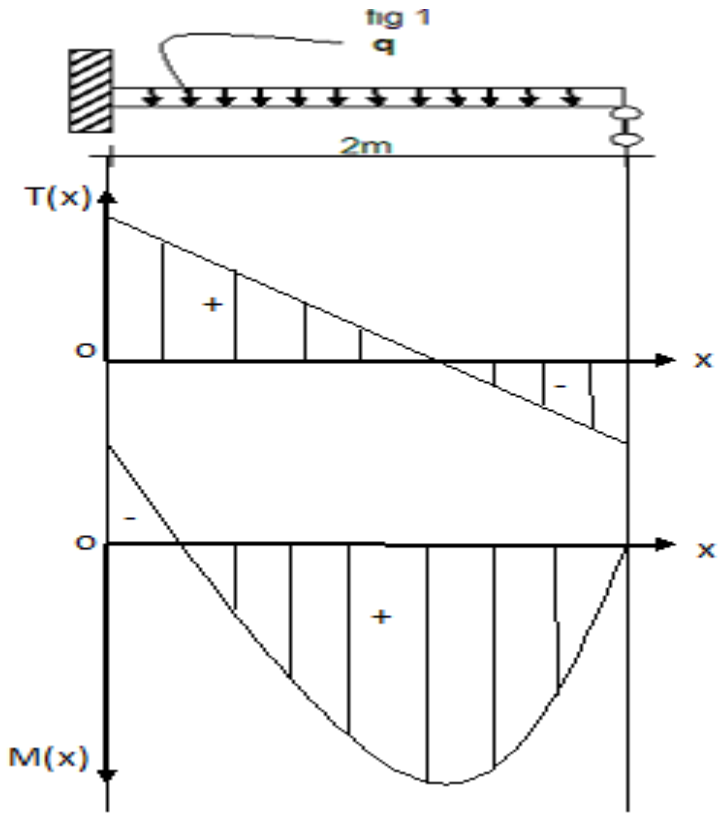
$$0 \leq x < l$$

$$T(x) = -qx + \frac{5ql}{8}$$

$$M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{5ql}{8}x - \frac{ql^2}{8}$$

X	0	$\frac{5l}{8}$	l
T(x)	$\frac{5ql}{8}$	0	$-\frac{3ql}{8}$
M(x)	$-\frac{ql^2}{8}$	$\frac{9ql^2}{128}$	0

5) Traçons les différentes épures.

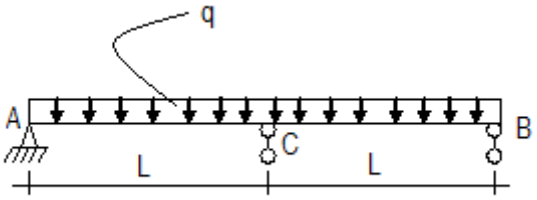


<u>Note de synthèse</u> *: le moment d'encastrement intervient dans la détermination des réactions aux appuis dans une poutre hyperstatique encastrée à une extrémité.*

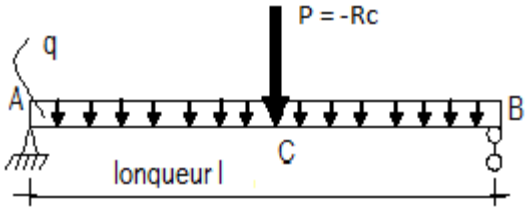
<u>Séquence 4</u> : Etude d'une poutre sur trois appuis équidistants

Une poutre est dite continue lorsque le nombre de travées de la poutre est supérieur ou égale à 2 **($n \geq 2$).** Si il y a n travées, la poutre serait (n-1) fois hyperstatique. On choisirait comme inconnues hyperstatiques les moments fléchissants au droit des appuis intermédiaires. Une poutre sur trois appuis équidistants est une poutre continue à deux travées égales. Généralement c'est la

méthode des trois moments de **CLAPEYRON** qui est utilisée pour résoudre les poutres continues. Mais nous utiliserons la méthode de superposition des charges pour résoudre une poutre sur trois appuis équidistants ou à deux travées égales.



Dans ce cas on assimilera cette poutre à une poutre isostatique où la réaction $\mathbf{R_c}$ serait considérée comme une charge ponctuelle **P** ce qui donne la poutre suivante :



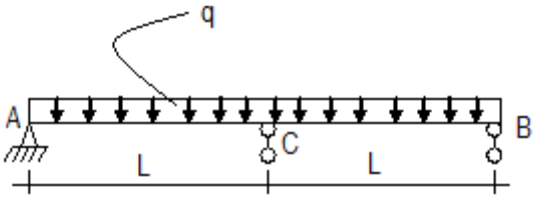
Or en déformation une telle poutre a pour flèche au point C:

$$\mathbf{f} = \frac{\mathbf{5ql^4}}{\mathbf{384EI}} + \frac{\mathbf{Pl^3}}{\mathbf{48EI}}$$

En faisant une comparaison entre les deux poutres on peut dire que $\mathbf{P = -R_c}$**.** La longueur de la poutre isostatique est égale à la somme des longueurs des travées de la poutre hyperstatique donc **l = 2L.**

<u>Exercice d'application</u> :

En suivant la démarche de la séquence 4, étudie la poutre ci-dessous.



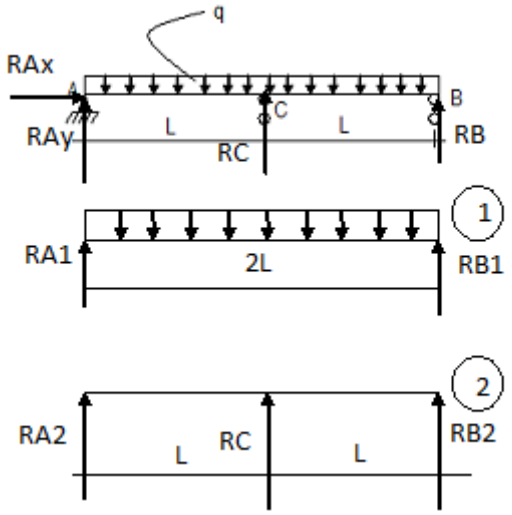
Tâches :

1) Déterminer les réactions aux appuis.
2) Déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
3) Tracer les différents diagrammes.

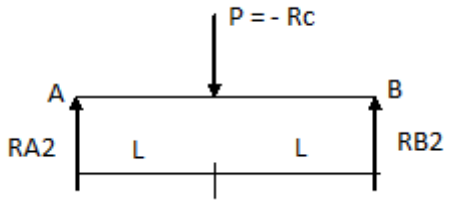
Résultat :

1) Déterminons les réactions aux appuis

- Décomposons la poutre continue de la manière suivante :



- Le système 2 est assimilé à une poutre sur deux appuis simples et supportant une charge P centrée, donc $P = -R_C$ (voir schéma).



On rappel en déformation une telle poutre a pour flèche maximale $\frac{P(2L)^3}{48EI}$ donc le système 2 aura pour flèche au point C: $\frac{-R_C(2L)^3}{48EI}$ et le système un a pour flèche $\frac{5q(2L)^4}{384EI}$. La flèche au point C de la poutre de départ (continue) est égale à zéro (0) car nous avons un appui là. Donc la somme des deux flèches au niveau des deux systèmes doit donner zéro (0). Ce qui se traduit par l'équation suivante :

$$f_C = \frac{5q(2L)^4}{384EI} - \frac{R_C(2L)^3}{48EI} = 0 \Rightarrow R_C = \frac{5qL}{4}$$

$$\boldsymbol{R_C = \frac{5qL}{4}}$$

En utilisant l'équation des moments on a :

$$\sum \boldsymbol{M_{F/B} = 0 \Rightarrow R_A = \frac{3qL}{8}}$$

$$\sum \boldsymbol{M_{F/A} = 0 \Rightarrow R_B = \frac{3qL}{8}}$$

2) Déterminons les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant

$0 \leq x < L$

$$T(x) = -qx + \frac{3qL}{8}$$

$$M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{3qL}{8}x$$

X	0	$\frac{3L}{8}$	L
T(x)	$\frac{3qL}{8}$	0	$\frac{-5qL}{8}$
M(x)	0	$\frac{9qL^2}{128}$	$\frac{-qL^2}{8}$

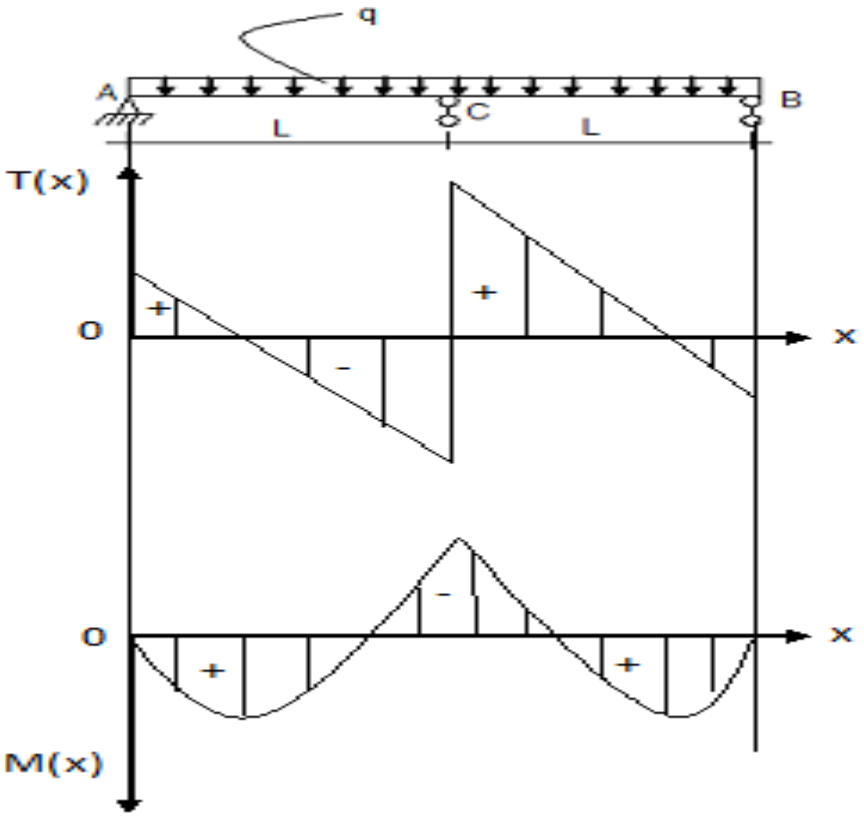
$L \leq x < 2L$

$$T(x) = -qx + \frac{13qL}{8}$$

$$M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + \frac{13qL}{8}x - \frac{5qL^2}{4}$$

X	L	$\frac{13L}{8}$	2L
T(x)	$\frac{5qL}{8}$	0	$\frac{-3qL}{8}$
M(x)	$\frac{-qL^2}{8}$	$\frac{9qL^2}{128}$	0

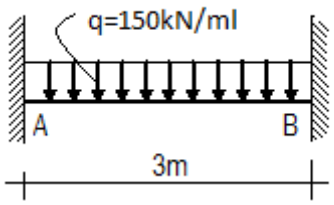
3) Traçons les différents diagrammes



Approfondissement

Exercice I

Une poutre est schématisée par la figure ci-dessous

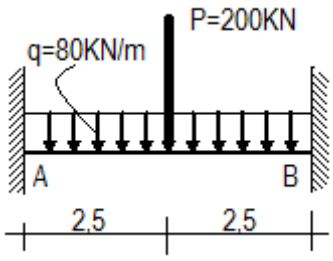


Tâches

1) Déterminer le degré d'hyperstaticité.
2) Calculer les réactions aux appuis.
3) Déterminer les moments d'encastrements.
4) Déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
5) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).

Exercice II

Soit la poutre hyperstatique chargée comme l'indique le schéma représenté ci-dessous

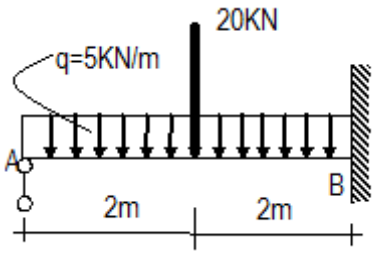


Tâches

1) Calculer les réactions aux appuis.
2) Déterminer les moments d'encastrements.
3) Déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
4) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).

Exercice III

On considère le système hyperstatique représenté par la figure ci-dessous.

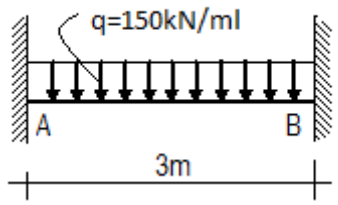


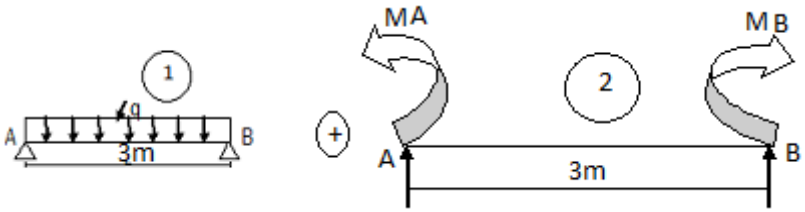
Tâches

1) Décomposer le système en systèmes isostatiques.
2) Déterminer l'inconnue hyperstatique en fonction de q.
3) Calculer le moment d'encastrement pour q =5KN/m.
4) Déterminer les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.
5) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
6) Calculer la flèche au point C pour une section de 30x165 cm^2 posée sur champ.

Proposition de quelques exercices Corrigés

Exercice I





1) Déterminer le degré d'hyperstaticité

$D = 6 - 3 = 3$

2) Déterminons les réactions aux appuis A et B.

$R_A = R_B = \frac{ql}{2} = 225kN$

3) Déterminons la valeur des moments d'encastrement.

$\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = 0\ (présence\ d'un\ encastrement)$

$$\theta_A = \frac{ql^3}{24EI} - \frac{Ml}{2EI} = 0 \Rightarrow M = \frac{ql^2}{12} = 37{,}5kN.m$$

$\boldsymbol{M = 37,5\ kN.m}$

4) Déterminons les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

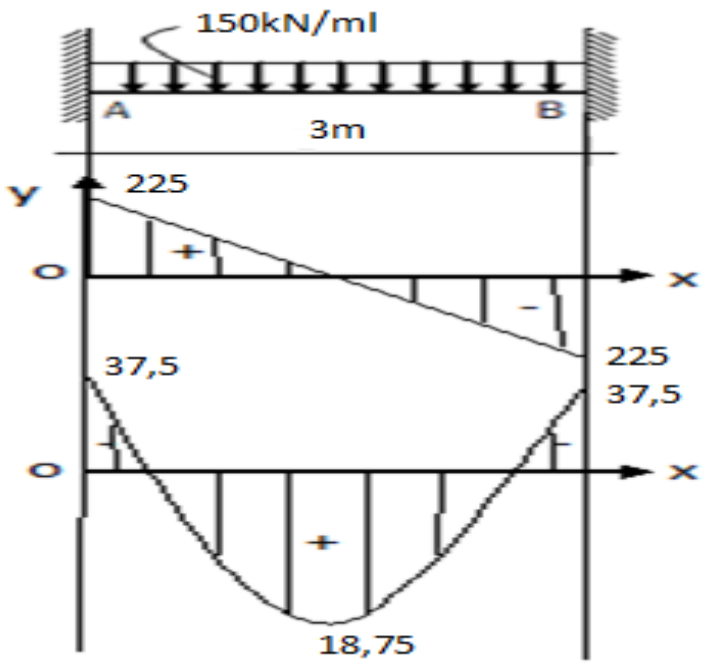
$0 \leq x < l$

$T(x) = -50x + 225$

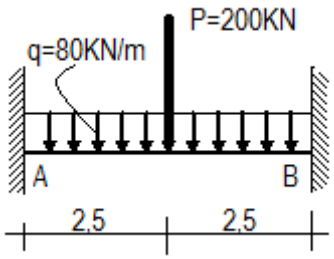
$M(x) = -25x^2 + 225x - 37{,}5$

X	0	1,5	l
T(x)	225	0	-225
M(x)	$-37{,}5$	18,75	$-37{,}5$

5) Traçons les différentes épures.



Exercice II



1) Calcul des réactions aux appuis

$R_A = R_B = \frac{ql}{2} + \frac{P}{2} = 200 + 100 = 300\ kN$

2) Déterminons les moments d'encastrements

$\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = 0\ (présence\ d'un\ encastrement)$

$$\theta_A = \frac{ql^3}{24EI} + \frac{Pl^2}{16EI} - \frac{Ml}{2EI} = 0 \Rightarrow M = \frac{ql^2}{12} + \frac{Pl}{8} = 166{,}67 + 125 = 291{,}67$$

$\boldsymbol{M = 291{,}67\ kN.m}$

3) Déterminons les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

$0 \leq x < 2{,}5$

$T(x) = -80x + 300$

$M(x) = -40x^2 + 300x - 291{,}67$

X	0	2,5
T(x)	300	100
M(x)	$-291{,}67$	$208{,}33$

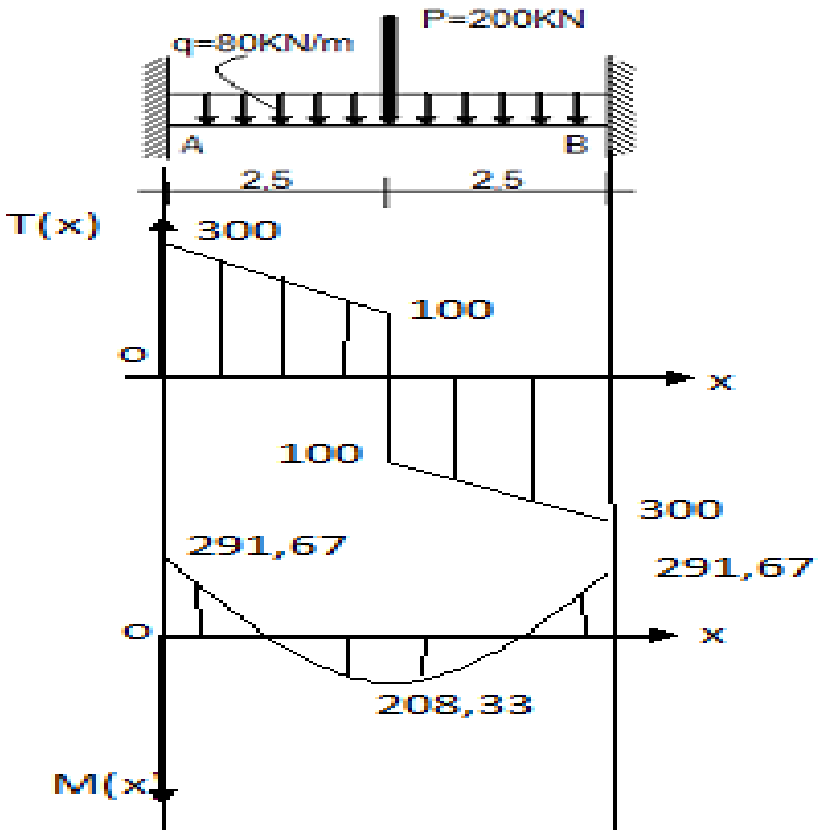
$2{,}5 \leq x < 5$

$T(x) = -80x + 100$

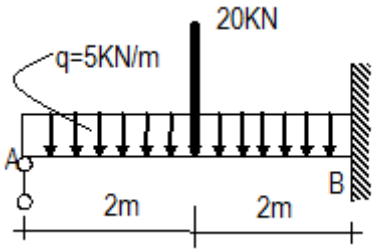
$M(x) = -40x^2 + 100x + 208{,}33$

X	2,5	5
T(x)	-100	-300
M(x)	$208{,}33$	$-291{,}67$

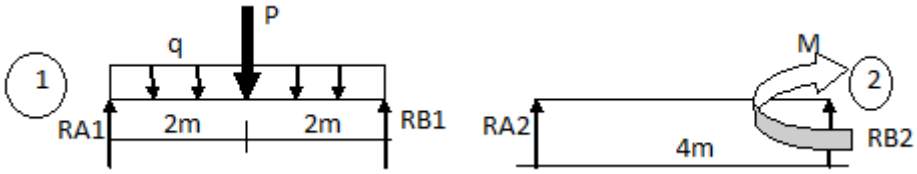
4) Traçons les diagrammes



Exercice III



1) Décomposons la poutre hyperstatique en des poutres isostatiques.



2) Déterminons l'inconnue hyperstatique en fonction de q

$$\theta_B = \theta_{B1} + \theta_{B2} = 0 \ (présence\ d'un\ encastrement)$$

$$\theta_B = -\frac{ql^3}{24EI} - \frac{Pl^2}{16EI} + \frac{Ml}{3EI} = 0 \Rightarrow M = \frac{ql^2}{8} + \frac{3Pl}{16}$$

$$\boldsymbol{donc\ M = \frac{ql^2}{8}} + \frac{3Pl}{16}$$

3) Calculons le moment d'encastrement

$$M = \frac{ql^2}{8} + \frac{3Pl}{16} = 10 + 15 = 25\ kN.m$$

4) Déterminons les expressions de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

$$R_A = \frac{ql}{2} + \frac{P}{2} - \frac{M}{l} = 10 + 10 - 6{,}25 = 13{,}75\ kN$$

$$R_B = \frac{ql}{2} + \frac{P}{2} + \frac{M}{l} = 10 + 10 + 6{,}25 = 26{,}25\ kN$$

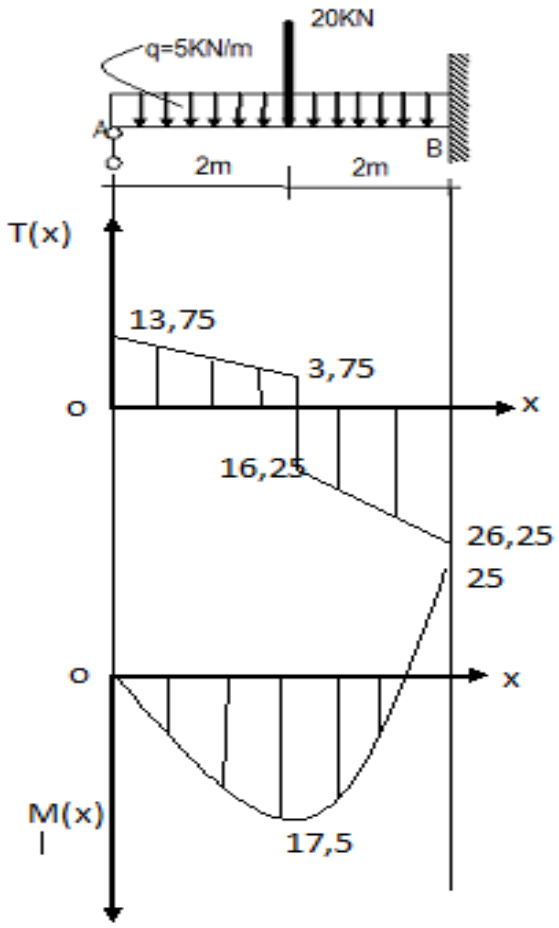
$0 \leq x < 2$ $\qquad$ $2 \leq x < 4$

$T(x) = -5x + 13{,}75$ $\qquad$ $T(x) = -5x - 6{,}25$

$M(x) = -2{,}5x^2 + 13{,}75x$ $\qquad$ $M(x) = -2{,}5x^2 - 6{,}25x + 40$

X	0	2	4
T(x)	13,75	3,75/-16,25	-26,25
M(x)	0	17,5	-25

5) Traçons les différentes épures.



6) Calculons la flèche au point C

$$f_c = \frac{7Pl^3}{768EI} + \frac{525ql^4}{98304EI}$$

$$P = 20\ kN = 0{,}02\ MN$$

$$q = 5\ kN/m = 0{,}005\ MN/m$$

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}3 \times 1{,}65^3}{12} = 0{,}1123\ m^4$$

$$l = 4\ m$$

$$f_c = \frac{7 \times 0{,}02 \times 4^3}{768 \times 200\ 000 \times 0{,}1123} + \frac{525 \times 0{,}005 \times 4^4}{98304 \times 200\ 000 \times 0{,}1123}$$

$$f_c = 5{,}19.10^{-7} + 3{,}04.10^{-7} = 8{,}23.10^{-7} m$$

$$\boldsymbol{f_c = 8{,}23.10^{-7} m}$$

6

THEME : LA TORSION SIMPLE

OBJECTIF GENERAL : Etudier une pièce soumise à la torsion simple

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- Calculer la contrainte tangentielle ou de glissement.
- Etablir la condition de résistance.

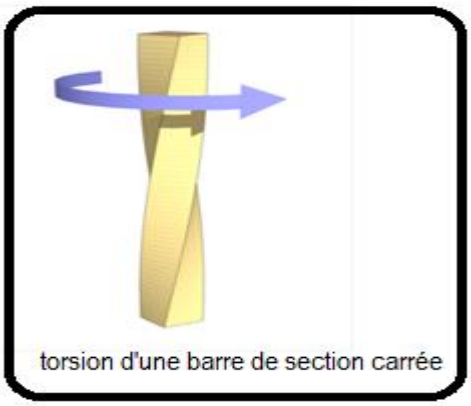
LA TORSION SIMPLE

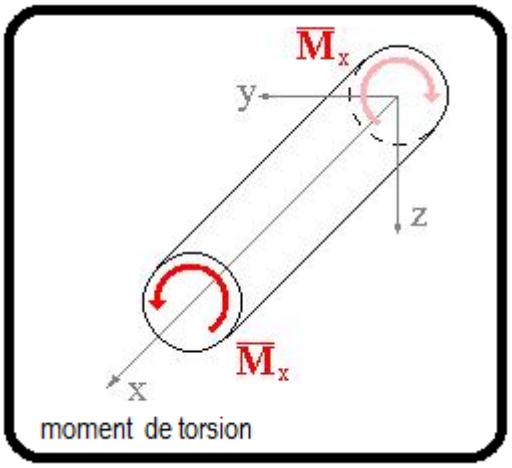
L'ESSENTIEL

La torsion est le fait de s'enrouler sur soi-même en rétrécissant (vriller) une pièce. Exemple essorer une serpillière. C'est une déformation obtenue ou produite en enroulant fermement ou en tournant les extrémités d'un corps.

Notons que dans le langage courant, « **tordre** » désigne plutôt ce que l'on appelle la **flexion** en mécanique.

Pour être plus précis, la torsion est la sollicitation subie par un corps soumis à l'action de deux couples de forces opposées dont les plans sont perpendiculaires à l'axe de la pièce. Ces couples de forces sont de même moment, condition de l'équilibre, appelé moment de torsion et désigné par (**m_t**).





La torsion s'exprime sous la forme d'un moment de torsion m_t agissant dans l'axe (x) de la poutre. Sous l'effet de la torsion, les sections transversales de la poutre ne restent généralement pas planes, donc l'hypothèse de Navier Bernoulli ne marche pas ; on dit qu'elles « gauchissent » (déformer ou dévier). Lorsque leur gauchissement est libre,

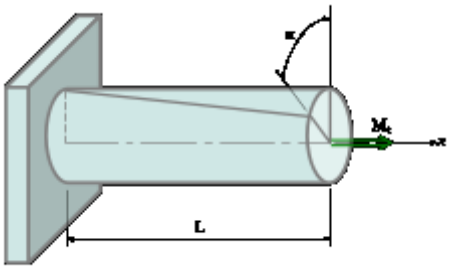
Seules des contraintes tangentielles τ apparaissent et la poutre n'est soumise qu'à de la torsion dite uniforme ou simple.

Lorsque leur gauchissement est empêché, par exemple par un encastrement en rotation, ou que le moment de torsion n'est pas constant, provoquant un gauchissement variable d'une section transversale à l'autre, des contraintes normales σ apparaissent en plus des contraintes de cisaillement et la barre est soumise à la torsion non uniforme ou complexe.

Une section fermée ou trapue (compacte) travaille principalement en torsion uniforme ; dans le cas d'une poutre dont la section présente une symétrie de révolution (section circulaire, par exemple), les contraintes de cisaillement varient de manière linéaire lorsque l'on s'éloigne de la fibre neutre.

Les sections ouvertes ou sans symétrie de révolution travaillent principalement en torsion non uniforme et le problème est plus complexe. Lorsqu'aucune part de torsion n'est prédominante, on parle de « torsion mixte » ; c'est le cas notamment des profilés laminés.

<u>Séquence 1</u> : Contrainte tangentielle ou de glissement



Considérons une poutre circulaire de longueur L, encastrée à une extrémité, l'autre extrémité étant libre. Traçons un rayon sur la section droite de l'extrémité libre ; en petites déformations, on suppose que ce rayon reste rectiligne, il tourne d'un angle α. On suppose que la déformation soit homogène, l'angle duquel tourne une section droite quelconque dépend de manière linéaire de la distance à l'encastrement. La contrainte tangentielle en un point d'une section droite quelconque est directement proportionnelle :

- à l'angle de torsion unitaire θ qui s'exprime en radian par mètre (rad/m) ;
- à la distance ρ de ce point à l'axe xx' ;

- au module d'élasticité transversale G.

$\boldsymbol{\tau = G \times \rho \times \theta}$ **(1ère formule).**

L'angle unitaire $\boldsymbol{\theta}$ a pour formule :

$$\theta = \frac{M_t}{G \cdot I_G}$$

G : module d'élasticité transversale du matériau

Pour un tuyau plein, on a

$$I_G = \frac{\pi D^4}{32}$$

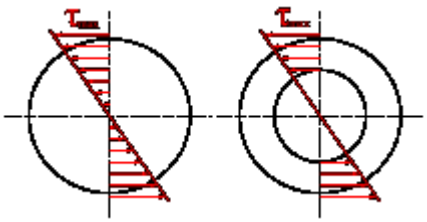
Où D est le diamètre.

Pour un tuyau évidé, on soustrait simplement le moment quadratique de la partie évidée

$$I_G = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}$$

Où D est le diamètre extérieur et d est le diamètre intérieur.

Répartition des contraintes sur l'axe vertical dans le cas d'un arbre plein (voir figure de gauche) et d'un tube (voir figure de droite).



Selon la théorie **d'Euler-Bernoulli**, si l'on reste en petites déformations, le moment de torsion $\mathbf{m_t}$ crée des scissions (contraintes de cisaillement) τ qui sont proportionnelles à la distance $\boldsymbol{\rho}$ par rapport à l'axe de torsion. Ainsi la 1ère formule de la contrainte devient :

$$\boldsymbol{\tau = \rho \times \frac{M_t}{I_G}}$$

Où M_t est le moment de torsion ;

I_G : est le moment quadratique de torsion, dépendant de la forme de la section (diamètre extérieur, et diamètre intérieur dans le cas d'un tube).

Si v est la distance du point le plus éloigné de la fibre neutre alors la contrainte tangentielle ou de glissement est maximale en ce point :

$$\tau_{\max} = \frac{M_t}{I_G} v = \frac{M_t}{\left(\frac{I_G}{v}\right)}$$

La quantité (IG/v) est appelée module de torsion.

En particulier, pour un cylindre de diamètre d on a : $v = \frac{d}{2}$.

Remarque : toutes les formules précédentes s'appliquent strictement aux cas des sections circulaires. Pour des prismes dont la section est carrée, rectangulaire, polygonale régulière…, elles ne sont pas valables.

Il est important de retenir que G est sensiblement égal à 0,4E pour tous les métaux. Ainsi pour E = 200 000 N/mm^2 et G = 80 000 N/mm^2.

<u>Exercice d'application</u> :

On considère une poutre en acier de diamètre 20cm, sollicitée par un moment de torsion égal à 50 KN.m

<u>Tâches</u> :

1) Calculer la contrainte tangentielle maximale de la poutre
2) Calculer l'angle unitaire de déformation

<u>Résultat</u> :

1) Calculons la contrainte tangentielle maximale de la poutre.

$$\tau_{\max} = \frac{M_t}{I_G} v = \frac{M_t}{\left(\frac{I_G}{v}\right)} \qquad I_G = \frac{\pi \times D^4}{32} = \frac{3{,}14 \times 0{,}2^4}{32} = 0{,}000157$$

$$v = \frac{d}{2} = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1\ m\ ;\ \tau_{max} = \frac{0{,}05 \times 0{,}1}{0{,}000157} = 31{,}85$$

$$\boldsymbol{\tau_{max} = 31{,}85\ \text{MPa}}$$

2) Calculons l'angle unitaire de déformation.

$$\theta = \frac{M_t}{G \cdot I_G} \qquad \theta = \frac{0{,}05}{0{,}4 \times 200\,000 \times 0{,}000157} = 4.10^{-3}$$

$$\boldsymbol{\theta = 4.10^{-3} rd/m}$$

<u>Séquence 2</u> : Condition de résistance

Pour que la barre résiste dans de bonnes conditions de sécurité, la contrainte de cisaillement maximale doit être inférieure ou égale à la contrainte tangentielle d'utilisation (τ_w). L'inéquation d'équarrissage se traduit par :

$$\boldsymbol{\tau_{max} = \frac{M_t}{\frac{I_G}{v}} \leq \tau_w}$$

Cette relation autorise divers calculs pouvant être envisagés en résistance des matériaux :

- Calcul de la valeur maximale du moment de torsion que peut supporter une barre tordue connaissant ses dimensions transversales et la contrainte d'utilisation du matériau :

$$\boldsymbol{M_t \leq \tau_w \left(\frac{I_G}{v}\right)}$$

- Calcul des dimensions transversales d'une barre tordue connaissant la valeur du moment de torsion et la contrainte d'utilisation du matériau :

$$\boldsymbol{\frac{I_G}{v} \geq \frac{\tau_w}{M_t}}$$

<u>Exercice d'application</u> :

Soit un acier de diamètre (d) et de moment de torsion 500N.m. il a une contrainte tangentielle d'utilisation égale à 6000N/m^2

<u>Tâche</u> : Déterminer le diamètre de l'acier

<u>Résultat</u> :

$$\frac{M_t}{\frac{I_G}{v}} \leq \tau_w \Leftrightarrow \frac{M_t \times v}{I_G} \leq \tau_w \; ; \; v = \frac{d}{2} \;\text{ et }\; I_G = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$\frac{16M_t}{\pi d^3} \leq \tau_w \Leftrightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{16M_t}{\pi \times \tau_w}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 500}{3{,}14 \times 6000}} = 0{,}752$$

$d \geq 75{,}2$ cm

$\boldsymbol{soit\ d = 80\ cm}$

Approfondissement

Exercice 1

Calculer le diamètre d'un arbre devant transmettre une puissance de 60 kW à la vitesse de 180tr/mn (prendre pour la résistance pratique :Rp = 40 N/mm^2).

Quelle est la valeur de la contrainte tangentielle lorsqu' a la même vitesse l'arbre ne transmet plus qu'une puissance de 40kW.

Réponses : $d = 80\ mm$; $\tau_{max} = 16{,}3\ N/mm^2$

Exercice 2

Un arbre creux de diamètre $de = 50\ mm, di = 40\ mm$ a une longueur L = 1,5 m.

1) Calculer le module de torsion de la section droite ; Réponse : 14,8 cm^3
2) Sachant que la contrainte tangentielle est de 30 N/mm^2, calculer le couple moteur transmis par cet arbre. Réponse : 444 N.m
3) Déduire du résultat précédent la puissance transmise sachant que la vitesse de rotation est 1200 tr/mn. Réponse : 56 kW
4) De quel angle tournent les sections extrêmes, l'une par rapport à l'autre. On prendra G = 80 000 N/mm^3.

Réponse : 1,3°

Exercice 3

Les sections extrêmes d'un arbre de diamètre d = 30 mm, de longueur L = 3 m ont tourné l'une par rapport à l'autre d'un angle de 4 degrés. L'arbre est en acier : G = 80 000 N/mm^3.

Déterminer la contrainte tangentielle dans cet arbre.

Quelle est la valeur du moment de torsion qui le sollicite.

Réponse : 28 N/mm^2, 150 N.m

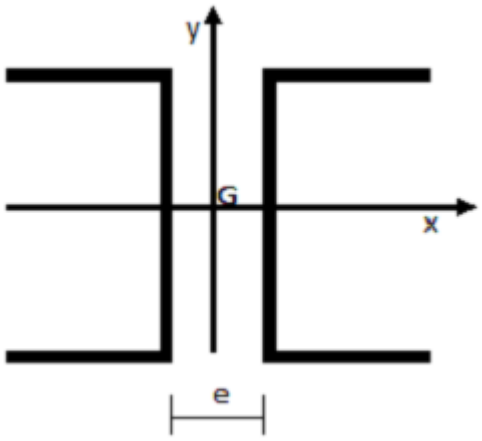
Quelques épreuves D'examen

BAC M 931 2020

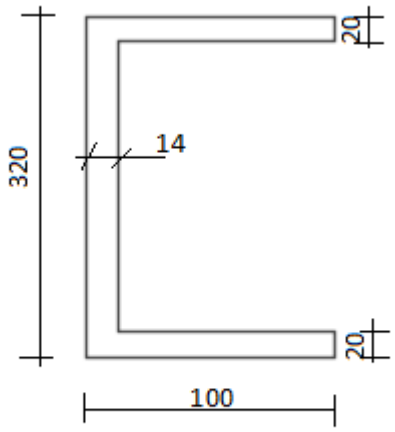
Exercice 1

Pour réaliser un Poteau en acier de section carrée, l'entreprise dans laquelle vous travaillez ne dispose plus en stock de profiles carrés.

Elle decide d'utiliser en lieu et place des profiles en U de 320. Les profiles seront associés de manière suivante.



Association des profilés



Section du profilé en U

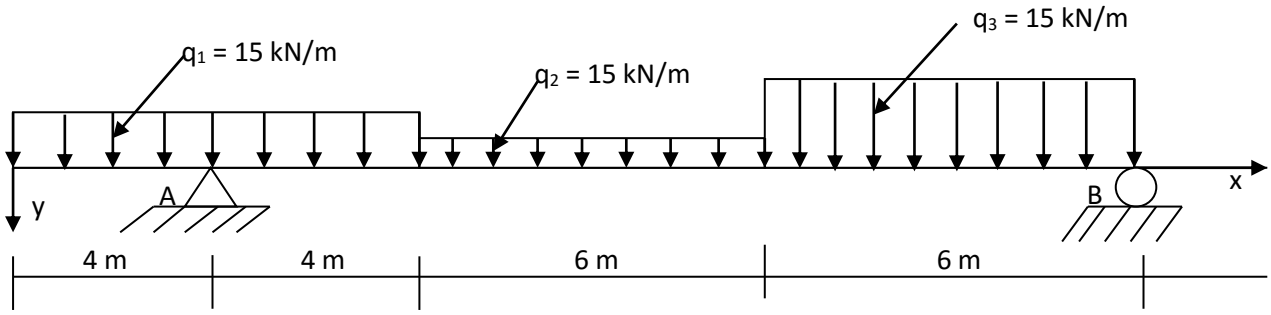
L'ingénieur de l'entreprise vous demande:

1- Déterminer à l'unité près, les caractéristiques géométriques de la section d'un prifilé en U (aire, centre de gravité, moments d'inertie).
2- Déterminer l'écartement "e" pour que les moments d'inertie I_{GX} et I_{GY} de la section de l'ensemble soient égaux.

Exercice 2

On veut remplacer un profile en I de module de résistance égal à 72 340 mm^3 par une pouter en acier de section rectngulaire $b \times h$ posée sur champ.

La pouter est chargée de la manière suivante:

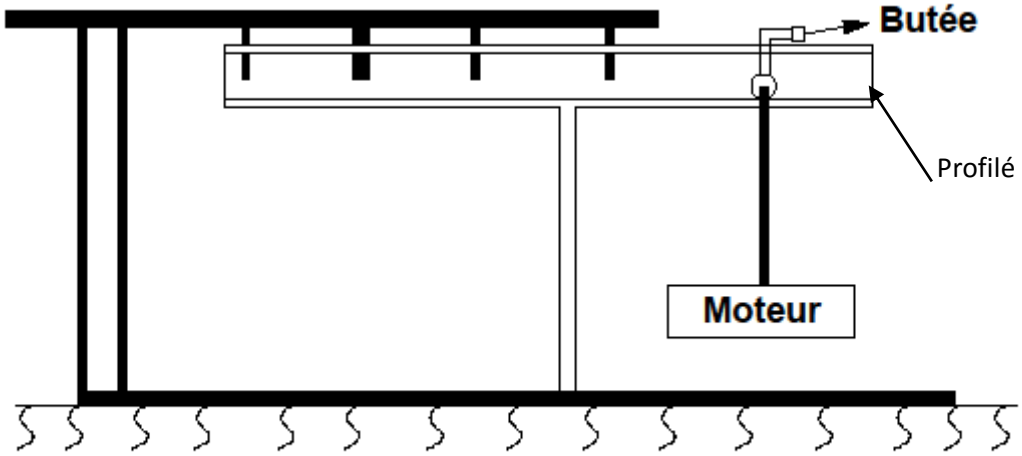


On vous demande de :

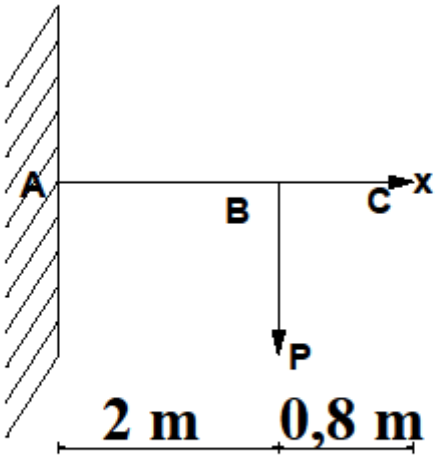
1- Tracer les diagrammes des efforts tranchants T(x) et du moment fléchissant M(x) le long de la pouter.
2- Calculer b et h si b est la moitié de h.
3- Calculer la contrainte normale maximale dans la section rectangulaire.
4- Calculer la contrainte tangentielle dans la section rectangulaire au niveau de l'appui A en prenant $y = -\frac{1}{2}h$.

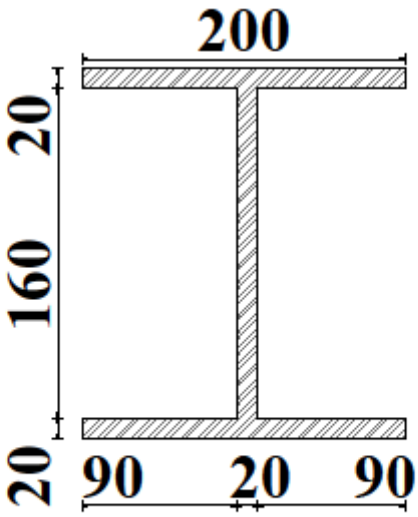
BAC I 391 2019

Le schéma ci-dessous est la coupe d'un atelier de réparation de moteurs. Le profilé en porte-à-faux sert à soulever les moteurs. Il est en acier de module d'élasticité égale à 200 000 MPa et de section en I.



Le schéma mécanique du profilé se présente comme suit:





Section du profilé (côtes en mm)

Le poids propre du profilé est négligé.

1) Calcule le moment d'inertie de la section du profilé par rapport à l'axe qui passe par son centre de gravité et parallèle à l'axe des abscisses (G_X).
2) Calcule en fonction de P les réactions à l'encastrement.

3) Détermine les expressions des efforts tranchants T(x) et du moment fléchissant M(x) en fonction de P.
4) Détermine le long de la poutre, et ceci en fonction de P, les équations des pentes et des déformées.
5) Montre que la pente en B a pour expression $\frac{2P}{EI}$
6) Montre que la flèche maximale en C a pour expression $\frac{4,2P}{EI}$

La flèche maximale autorisée est de 4 mm.

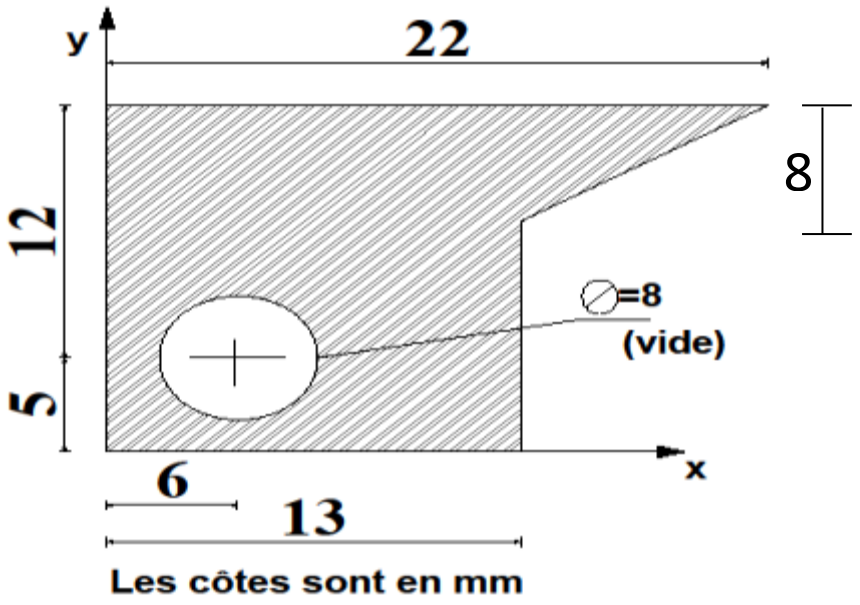
7) Détermine la charge maximale P que peut soulever ce profilé si I_{GX} =42 387 000 mm^4.

FIN

BAC M 491 2018

Exercice 1

On se propose de déterminer les caractéristiques géométriques de la section ci-dessous :



Questions

1. Détermine la position du centre de gravité G suivant les axes ox et oy à deux chiffres près après la virgule.
2. Calcule I_{GX}, G étant centre de gravité de coordonnée (8 ; 10).
3. Déduire de la question N°2 I_{OX}.

Exercice 2

Après étude de la structure d'un bâtiment, l'une de ses poutres a donné le schéma mécanique ci-dessous. La section de la poutre est rectangulaire 72 mm x 150 mm et est posée sur champ.

On demande pour son étude de :

1. Déterminer les réactions en A (R_A) et en B (R_B) .
2. Trouver les expressions de :

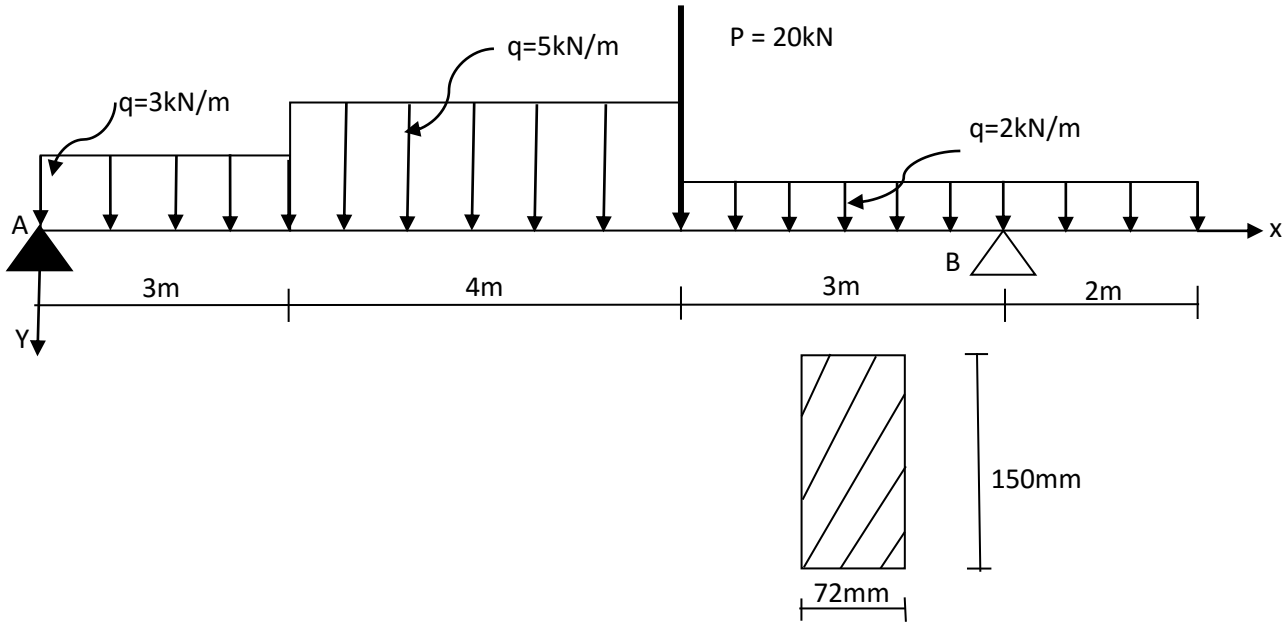
a. L'effort tranchant T(x)

b. Moment fléchissant M(x)

3 . Préciser le moment maximal et l'effort tranchant maximal

4. Calculer la contrainte à 3m de l'appui A et dans une fibre située à 50 mm au-dessus de l'axe neutre.

5. Calculer la contrainte tangentielle maximale.



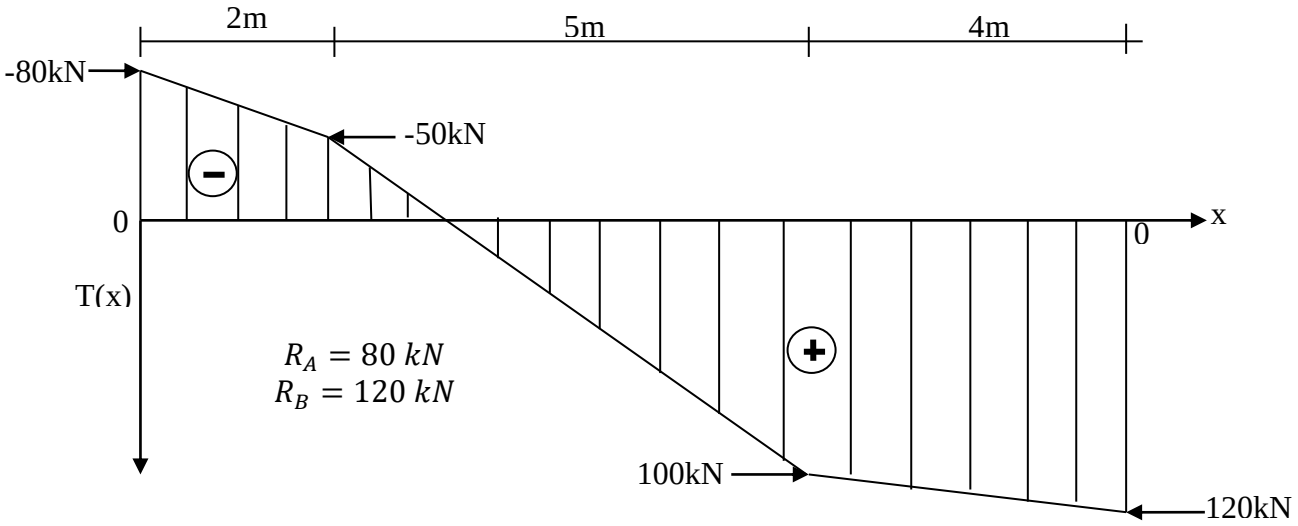
BAC M 491 RDM 2017

Sujet

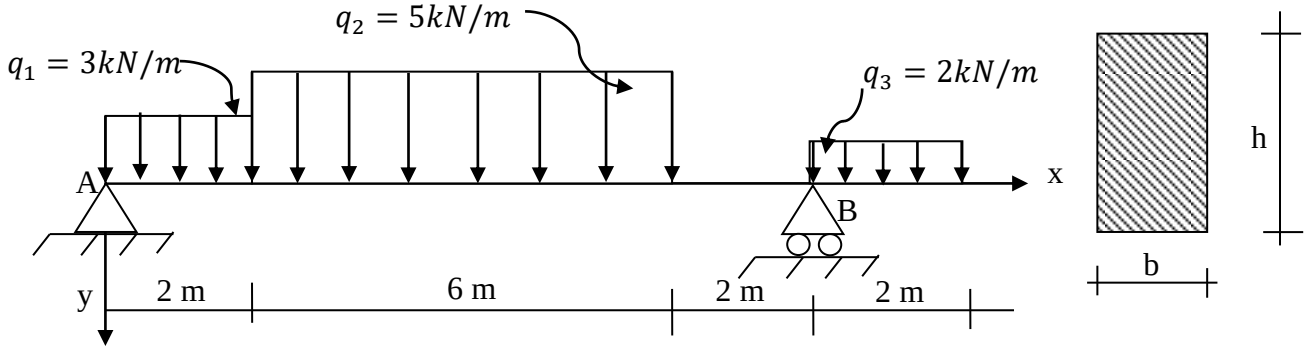
Dans le cadre de la réalisation d'un projet, votre patron vous demande de finaliser le travail de l'ingénieure qui est permissionnaire.

Les éléments recueillis dans le bureau de l'ingénieur sont les schémas et les notes de calculs suivants :

Renseignements pour le schéma N°1



Renseignements pour le schéma N°2



$R_A = 23{,}33\ kN$; $R_B = 16{,}67kN$; ; $h = 1{,}5b$

$T_{max} = 23{,}33\ kN$; $M_{max} = 70\ kN.m$; $R_p = 400MPa$

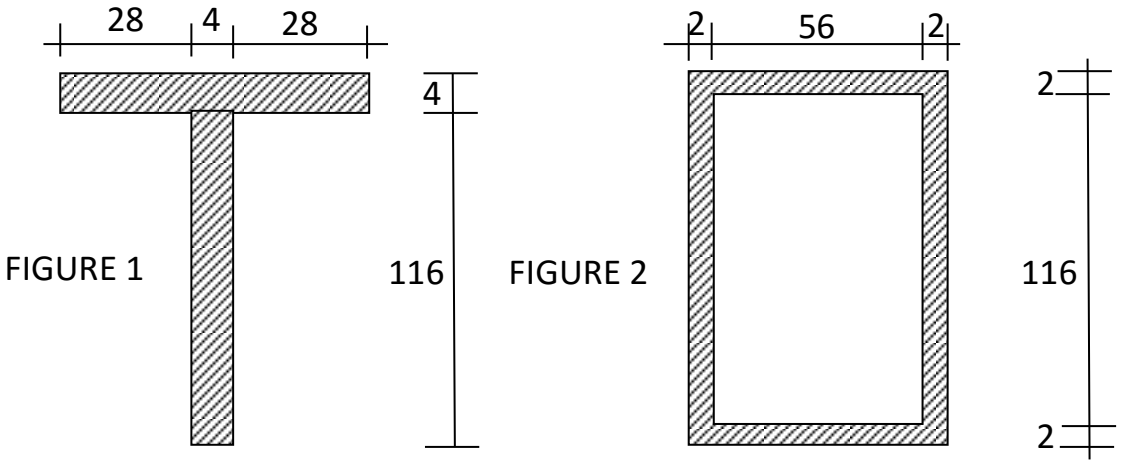
Votre patron vous demande :

1) Pour le schéma N°1 de reconstituer le schéma mécanique qui a servi à faire l'épure de l'effort tranchant.
2) Pour le schéma N°2 :
   a) Vérifier les réactions aux appuis.
   b) Tracer les épures des efforts tranchants et du moment fléchissant.
   c) Calculer b et h.

BAC U 391 RDM 2016

Exercice 1 :

L'oncle de Rafiou veut réaliser une poutre dans le plancher du salon de son bâtiment en construction. On lui propose les deux sections ci-dessous.



NB : les côtes sont en mm.

Tâche :

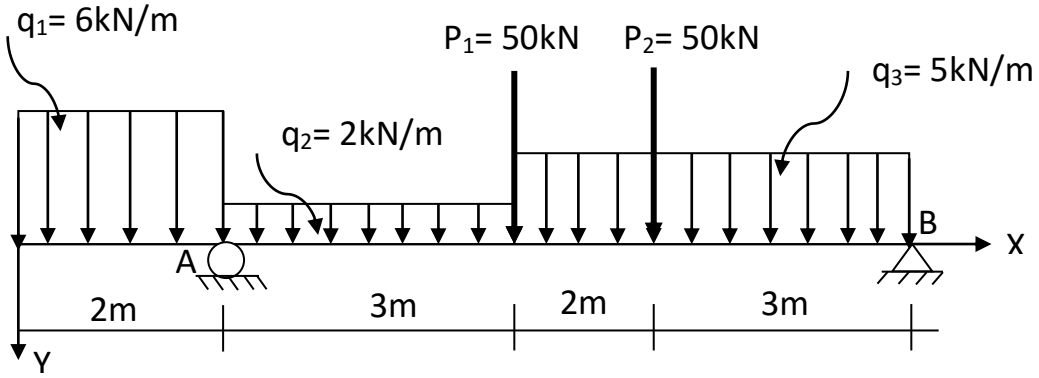
Aide l'oncle à choisir la solution la plus résistante en lui apportant la preuve technique. Les poutres seront positionnées telle que l'indique les figures.

Consignes :

1) Déterminer la position du centre de gravité de la section1.
2) Calculer les modules de résistance de chaque figure.
3) Faire le choix.

<u>Exercice</u> 2 :

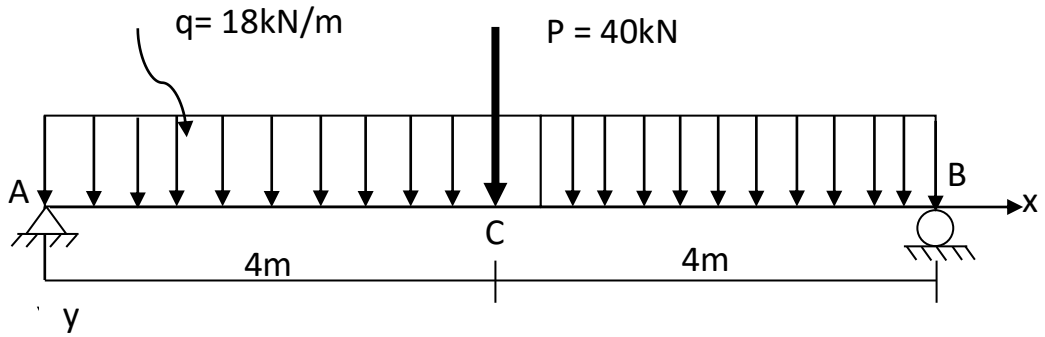
On considère la poutre chargée comme l'indique le schéma mécanique suivant :



1) Montrer que les réactions en A et B sont respectivement 76,19kN et 66,81kN.
2) Trouver les expressions de T(x) et de M(x)
3) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x)
4) Indique les zones dangereuses et les valeurs à prendre en compte pour un dimensionnement éventuel.

<u>BAC H 931 RDM 2015</u>

Le schéma mécanique ci-dessous est celui d'une poutre au milieu de laquelle passe un mur. Le poids du mur est estimé à P = 40kN et la charge de la poutre poids propre y compris est q = 18kN/m.



Tâches :

1) Calcule les réactions aux appuis A et B.
2) Détermine les expressions des efforts tranchants T(x).
3) Détermine les expressions du moment fléchissant M(x).
4) Montre que l'équation de la déformée entre A et C est

$$\frac{1}{EI}\left(\frac{9}{12}x^4 - \frac{92}{6}x^3 + 544x\right)$$

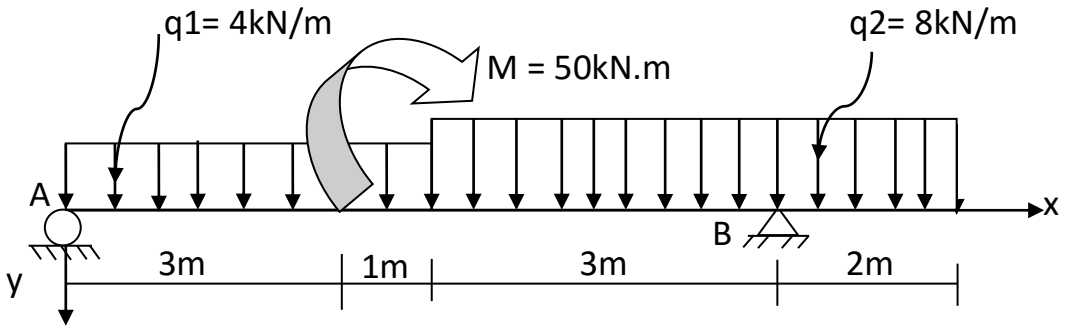
Les appuis A et B sont finalement remplacés par des encastrements.

5) Montre que ce nouveau système est hyperstatique.
6) Détermine le moment d'encastrement en A.
7) Trace les diagrammes des efforts tranchant et du moment fléchissant de ce nouveau système.

BAC E 391 RDM 2014

Sujet :

Monsieur pierre veut ériger chez lui un garage de structure métallique avec une couverture en béton. Le dessus du garage recevra plus tard des locaux. La poutre principale de la dalle est en acier. Les charges évaluées ont permis de faire le schéma mécanique ci-dessous :



Monsieur pierre hésite à faire le choix entre une section rectangulaire (b x h) et une section carrée (a x a) pour la poutre principale. Il vous demande de l'aider à se décider.

A- <u>Evaluation des sollicitations</u>

1) Déterminer :
   a) Les expressions des efforts tranchants T(x).
   b) Les expressions des moments fléchissants M(x).
2) Tracer les diagrammes de T(x) et M(x).

B- <u>Etude des sections</u>

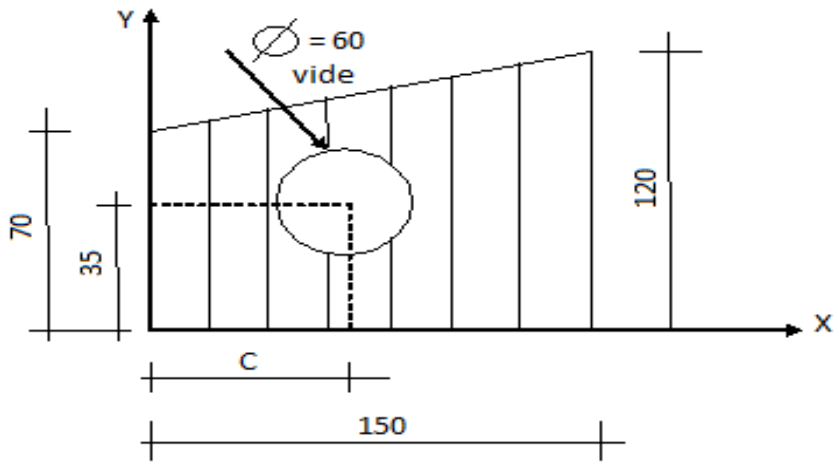
L'effort tranchant maximal et le moment fléchissant maximal sont respectivement égaux à 32 kN et 53 kNm.

3) La section rectangulaire posée sur champ est telle que h = 2b. La contrainte admissible à la flexion est prise égale à 135 MPa.
4) Calculer b et h.
5) Vous choisissez finalement b = 90 mm et h = 180 mm. Calculer le côté a à donner à la poutre si sa section devrait être carrée.

<u>BAC K 931 RDM 2013</u>

<u>Exercice</u> 1 :

La section d'un élément se présente comme l'indique la figure ci-dessous :



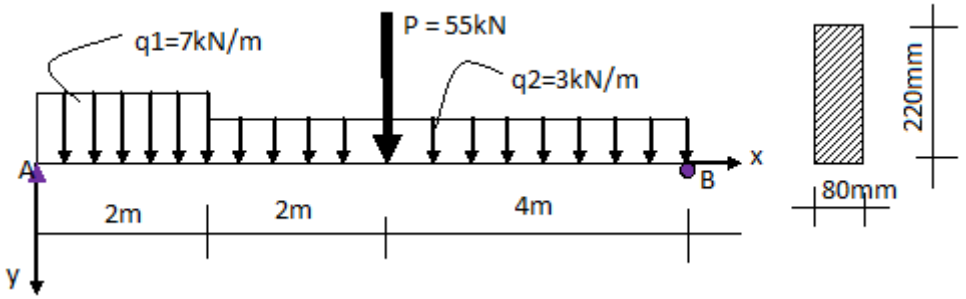
Les côtes sont en millimètre.

On souhaite que le centre de gravité suivant OX et OY ait pour abscisse 75 mm. Calculer pour ce fait la cote C.

Exercice 2 :

On veut étudier la poutre ci-dessous.

Elle est en acier, de section rectangulaire 80 x 220 mm^2 et posée sur champ.



1- Calculer les réactions aux appuis A et B.
2- Déterminer les expressions des efforts tranchants T(x).
3- Déterminer les expressions du moment fléchissant M(x).
4- Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
5- Calculer les contraintes maximales si l'effort tranchant maximal est égal à 47 kN et le moment fléchissant maximal est égal à 140 kN.m.

BAC Y 630 RDM 2012

SUJET :

On considère la poutre ci-dessous :

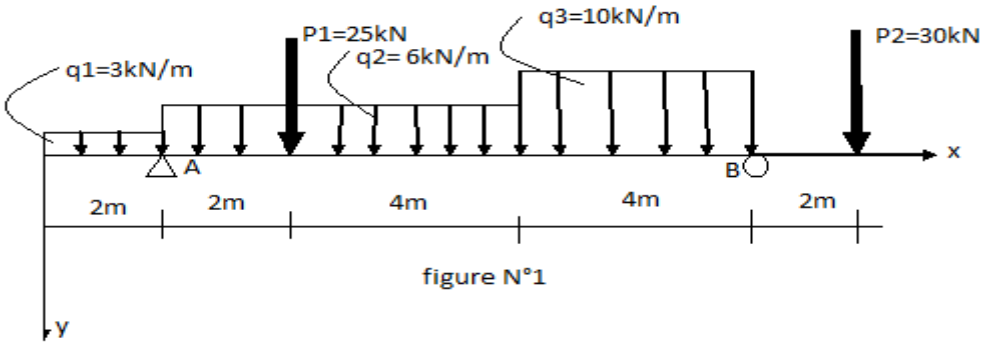


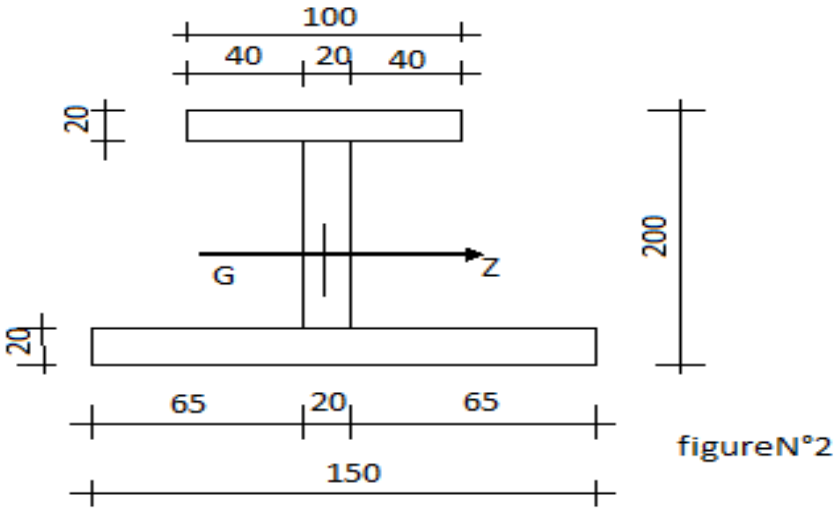
figure N°1

1) Montrez que les réactions en A et en B sont respectivement égales à 53,80 kN et 83,20 kN.
2) Déterminez les expressions de l'effort tranchant T(x).

3) Déterminez les expressions du moment fléchissant M(x).
4) Tracez les diagrammes de T(x) et de M(x).

Dans la suite, prendre l'effort tranchant maximal égal à 55 kN et le moment fléchissant maximal égal à 90 kN.m. La section de la poutre est celle indiquée par la figure N°2. Les cotes sont en mm.

5) Déterminez la position du centre de gravité G.
6) Calculez le moment d'inertie IGz en cm^4.
7) Pour IGz = 4 600 cm^4, calculez la contrainte normale maximale.



figureN°2

ENONNCE BAC O 935 RDM 2011

Les appuis A et B de la poutre de la figure 1 sont des profilés assemblés comme l'indique la figure 2. Les côtes sont en mm.

1) Déterminer l'écartement (e) à donner aux profilés pour que IGx = IGy où IGx et IGy sont respectivement le moment d'inertie de la section des profilés assemblés par rapport aux axes passant par leur centre de gravité commun G.
2) Déterminer les expressions de l'effort tranchant le long de la poutre.
3) Déterminer les expressions du moment fléchissant le long de la poutre.
4) Tracer les diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

5) Pour le moment fléchissant maximal égal à 76 kN.m et l'effort tranchant maximal égal à 28 kN ; calculer les contraintes maximales dans la poutre.

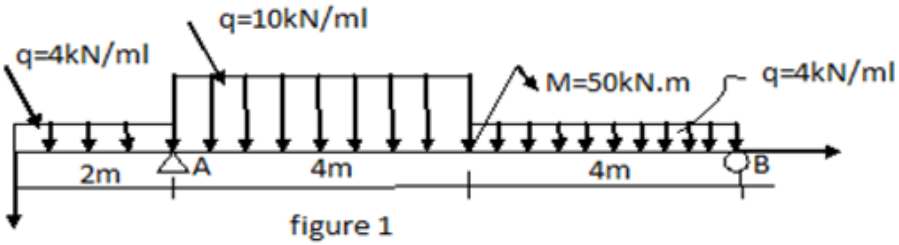


figure 1

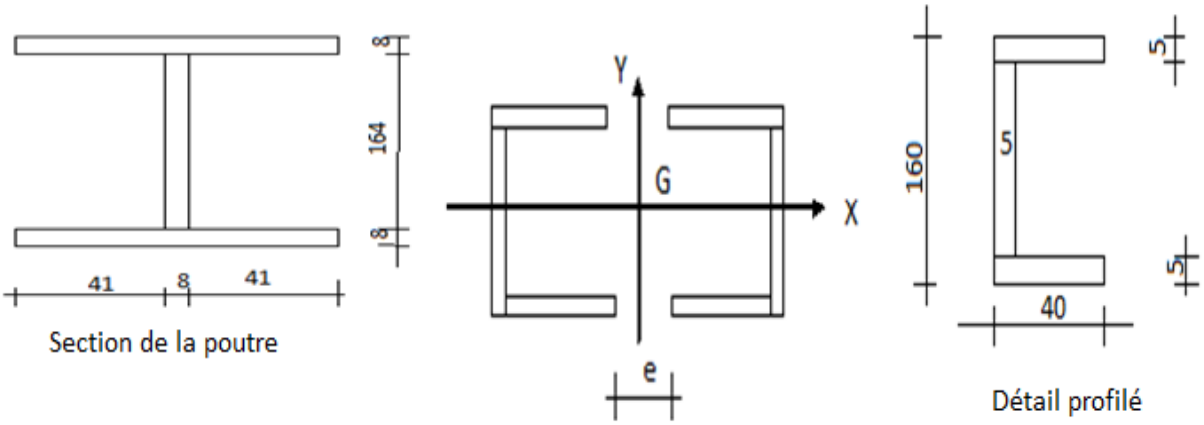
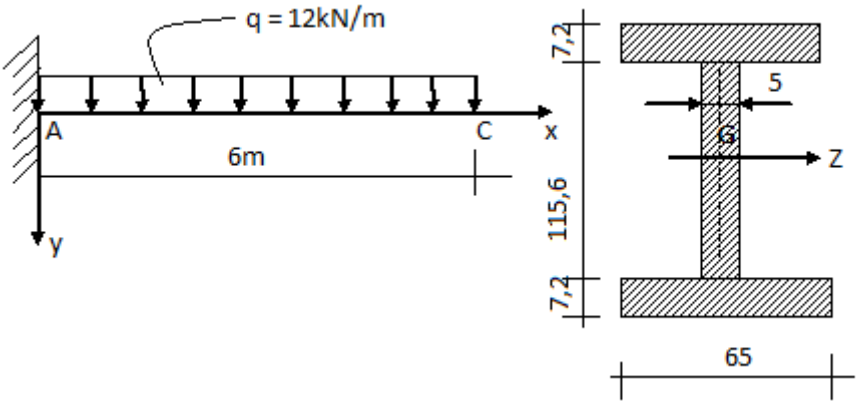


Figure 2

BAC L 401 RDM

La poutre ci-dessous dont le schéma vous est proposé est en acier et a une section en I. Son poids propre est estimé à 12 kN/m. Elle ne supporte aucune charge. Les côtes de la section sont en mm.



PARTIE A

1) Déterminer l'expression du moment fléchissant le long de la poutre.
2) Montrer que la flèche en tout point a pour expression :

$y = \frac{1}{EI_{GZ}}(\frac{Qx^4}{24} - \frac{R_A x^3}{6} + \frac{M_A x^2}{2})$ Où R_A et M_A sont les réactions à l'appui A

3) Calculer l'inertie I_{GZ} de la section par rapport à l'axe passant par son centre de gravité.
4) Pour $I_{GZ} = 431{,}7cm^4$, calculer la flèche à 4 m.

PARTIE B

Dans la suite, considérer que la flèche à 4m est égale à 1260mm. A 4m de l'appui A a été placé un appui simple B.

1) Calculer les réactions en B et en A
2) Tracer les diagrammes des efforts tranchants et moment fléchissant.

BAC I 701 RDM

On considère le système hyperstatique représenté par la figure N°1

1) Décomposer le système en 2 ou 3 systèmes isostatiques.
2) Déterminer l'inconnue hyperstatique en fonction de q (charges uniformément réparties).

Pour q = 5 kN/m

3) Calculer le moment à l'encastrement μ_A.
4) Donner les expressions des efforts tranchants T(x) et du moment fléchissant M(x).
5) Tracer les diagrammes T(x) et M(x).
6) Calculer la flèche au point C pour une section rectangulaire 30 x165 mm^2

Posée sur champ.

L'appui en B est un poteau composé d'un double profilé (section indiquée à la figure N°2). La section d'un profilé est indiquée à la figure N°3

7) Calculer Igx et Igy.
8) Calculer les moments d'inertie de l'ensemble IGX et IGY en fonction de l'écartement (e).

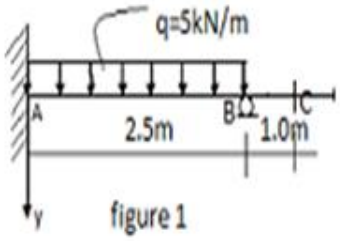
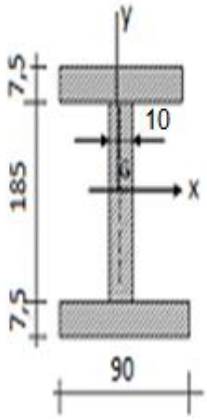


figure 1



détail d'un profilé
figure 3

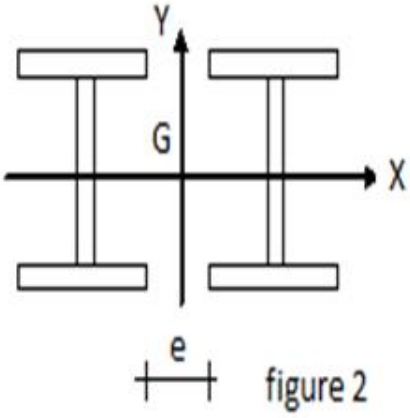
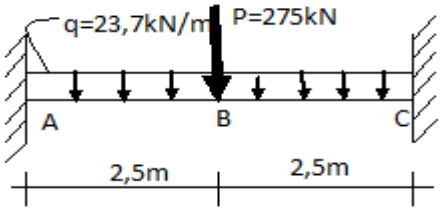


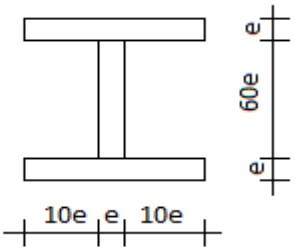
figure 2

BAC I 813 RDM

Exercice 1 :

On considère la poutre métallique chargée comme indique sur la figure ci-dessous.





section de la poutre

1) Calculer les réactions aux appuis A et C
2) Déterminer les expressions des moments fléchissant M(x) et des efforts tranchants T(x) le long de la poutre.

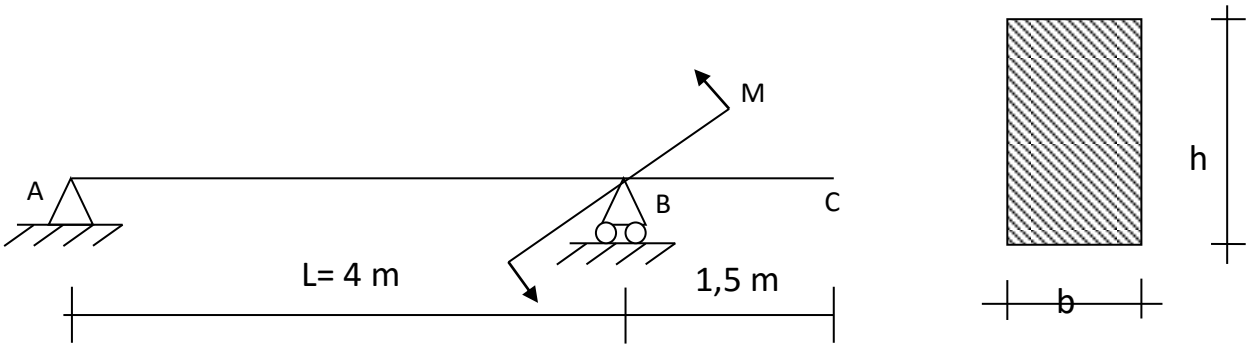
3) Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
4) La résistance pratique en flexion est de 80 N/mm^2 et la flèche admissible est $\frac{l}{2000}$ avec l la portée de la poutre. Déterminer la valeur de e (en millimètre) qui est un multiple de 5.
5) Faire le schéma de la section en I.

NB : E = 200 000 MPa (module d'élasticité de l'acier).

BAC Z 513 RDM

Exercice 1 :

On considère la poutre ci-dessous chargée de la manière suivante :



M est un couple de moment de valeur 1500 N.m

1) Donner les expressions des efforts tranchants et moments fléchissants.
2) Monter que la pente par rapport à l'horizontal de la tangente à la courbe de déformation en B a pour expression $-\frac{ML}{3EI}$.
3) Déterminer :
   a) L'expression de la flèche le long de la poutre.
   b) En déduire la flèche maximale en travée.

La poutre est en acier de contrainte admissible à la flexion égale à 80 MPa et de section b et h tel que h = 2b.

4) Déterminer b et h vérifiant les conditions de stabilité.

5) Calculer la flèche à l'extrémité. Prendre h = 120 mm.

<u>Exercice</u> 2 :

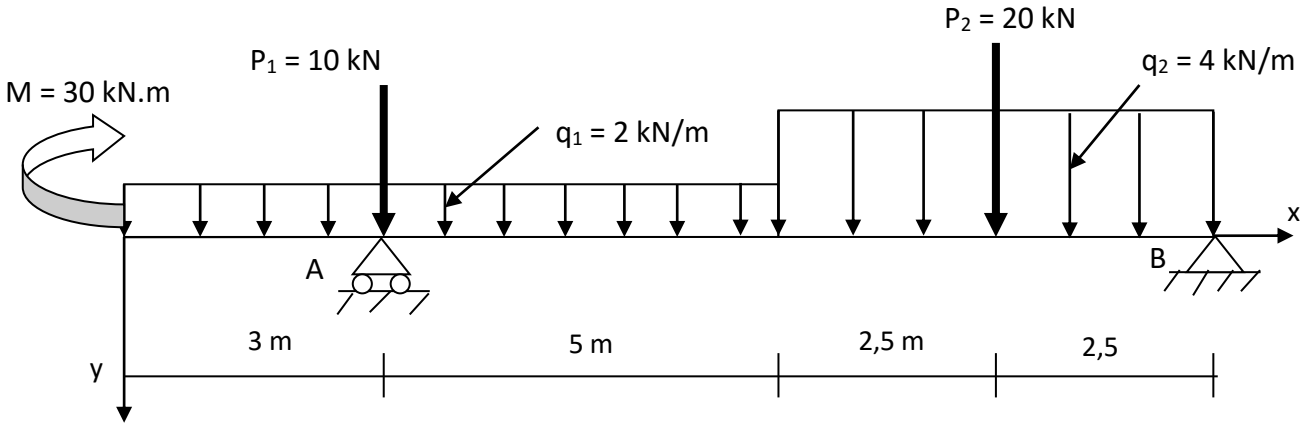
On veut extraire du minerai d'un puit à l'aide d'un câble en acier de nuance A 42 et de longueur 150 m.

Le godet au bout du câble servant de récipient, pèse 0,3 tonne.

3) Quel diamètre de câble doit-on employer pour extraire 1,5t de minerai en une seule fois si le coefficient de sécurité est égal à 8 et g = 10N/kg.
4) Pour un diamètre de câble égal à 25 mm, calculer l'allongement total subit par le câble lors de l'extraction du minerai.

BAC E 213 RDM

I- On considère le système ci-dessous dont la poutre est en acier.



1) Tracez les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants.
2) Quelles sont les sections les plus dangereuses ? justifier la réponse.

Dans la suite on suppose le moment fléchissant égal à 76,65 kN.m et l'effort tranchant maximal égal à 34 kN. La section de la poutre est (b x h) telle que h = 2b et posée sur champ.

3) Calculer b et h si la résistance autorisée à la flexion est égale à 200 MPa et sa résistance autorisée au cisaillement égale à 160 MPa.

(Prendre b en millimètre égale à un multiple de 5).

II- Dans la suite, prendre b = 85 mm et h = 170 mm.

On ajoute au système de la poutre I du sujet, une charge ponctuelle P_3 égale à 15 kN à 5 m de l'appui A en travée.

1) Calculer les réactions d'appuis en A et B.
2) Calculer l'effort tranchant et le moment fléchissant aux points d'abscisse x = 8 m et x = 10,5 m.
3) Vérifier la stabilité de ce nouveau système.

BAC D 154 RDM

Une poutre de module d'élasticité E = 200 000 MPa et de moment d'inertie I_{GZ}, a une section en forme de trapèze isocèle (figure N°2). Elle est sollicitée par les différentes charges suivantes : $q = 13{,}9\ kN/m$; $M_A = 40\ KN.m$; $F = 20\ KN$. Cette poutre est représentée par la figure N°1. Sa résistance pratique à la flexion est 40 kPa.

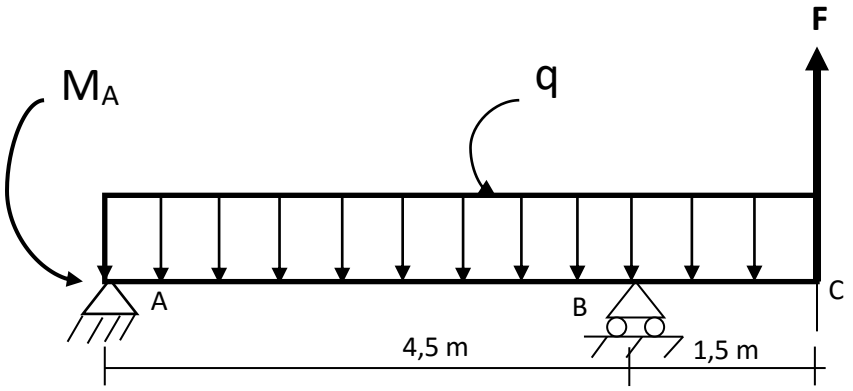
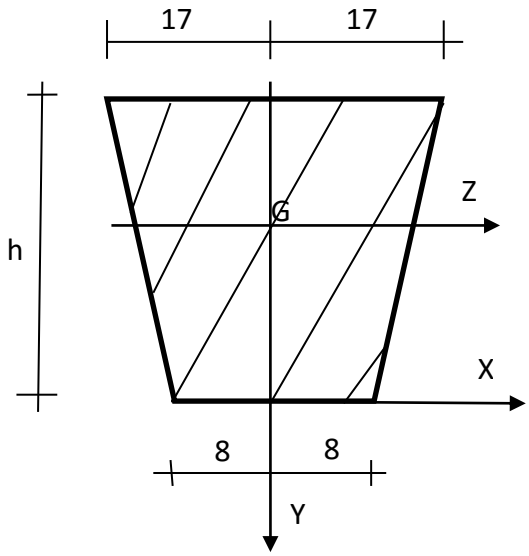


Figure N°1



Les côtes sont en cm

Figure N°2

1) Déterminer le centre de gravité G de la section en fonction de h.
2) Calculer le moment d'inertie I_{GZ} de la section en fonction de h.
3) Etablir les expressions de T(x) et de M(x) le long de la poutre.
4) Tracer les épures de T(x) et de M(x). Préciser Tmax et Mmax.

Dans la suite, prendre $I_{GZ} = 2h^3 cm^4$; $T_{max} = 45\ kN$; $M_{max} = 45\ kN.m$

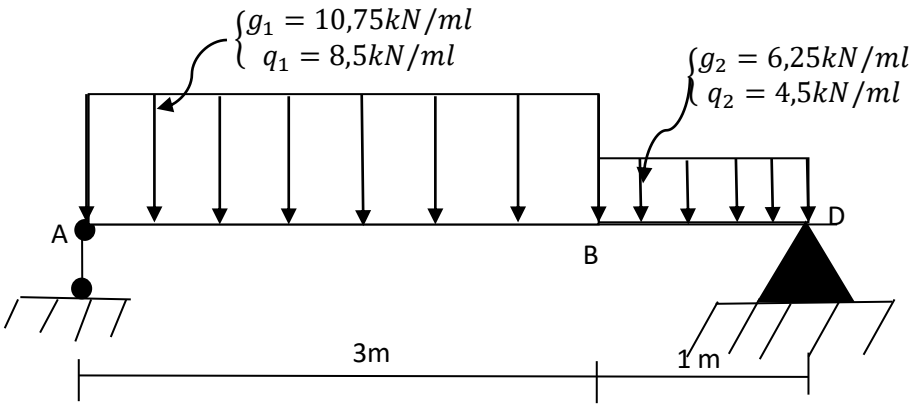
5) Déterminer la hauteur h en cm et multiple de 5.
6) Etablir l'équation de la flèche en travée.

DT BTP 2019 RDM

Sujet

NB: ne pas considérer le poids propre de la poutre et du Poteau.

Pour étudier les éléments porteurs horizontaux d'un magasin, on isole l'une des poutres principales dont le schéma statique se présente comme suit :



Hypothèses

- Poutre :
- Section b x h avec h = 2b ;
- Durée d'application ≥ 24 h ; d = 0,9 h et d' = 0,1h.
- Pour le poteau, moins de la moitié des charges agit avant 90 jours ;
- Acier de nuance FeE 500 HA ;
- Béton de classe : fc_{28}= 22 MPa
- Type de fissuration : préjudiciable.

Travail à faire

1- Déterminer les réactions aux appuis A et D

2- Indiquer les sollicitations maximales

3- Déterminer la section de la poutre sachant que Rp = 90N/mm^2 et R'p=45N/mm^2.

4- a- Déterminer la section d'armatures de la poutre.

b- proposer un plan de ferraillage.

5- L'appui A est un poteau rectangulaire de section 20 cm x 20 cm et long de 3 m. Il est encastré dans le massif de la fondation et articulé en tête.

a- Déterminer la section d'armatures du poteau

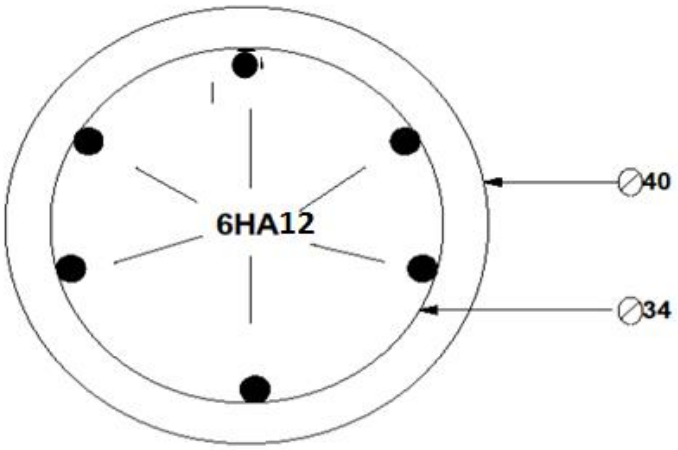
b- Réaliser un schéma de ferraillage du poteau en section transversale dans la zone de recouvrement.

DT BTP 2018 RDM

Exercice 1 :

Un poteau circulaire d'un bâtiment à étage multiple de diamètre 40 cm, supporte une charge Nu à l'état limite ultime .La longueur libre du poteau est 4,10 m et plus de la moitié des charges est appliquée à 20 jours. Le béton utilisé à une résistance caractéristique à la traction à 28 jours égale à 2,10 MPa. Les aciers disponibles sont de nuance FeE 500 .Une coupe transversale réalisée sur le poteau est présentée en annexe .On suppose que le charge d'exploitation est le tiers de la charge permanente.

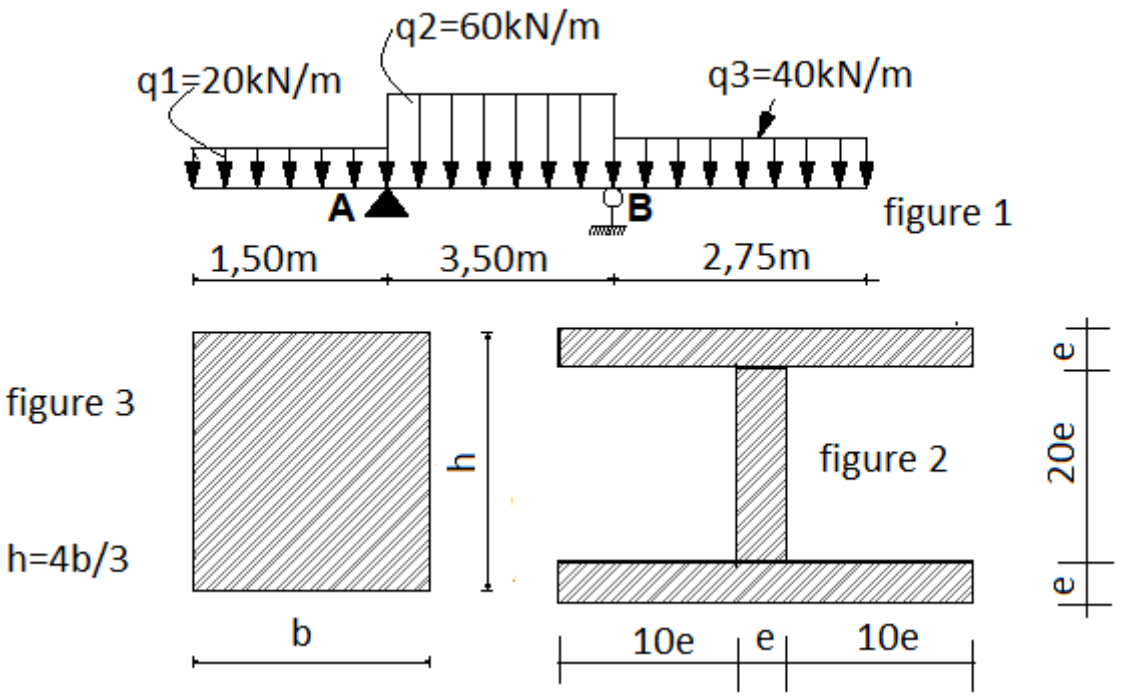
1. Déterminez la charge Nu supportée par le poteau.
2. Donnez les valeurs de la charge permanente et de la charge d'exploitation.
3. a) Calculez l'espacement en zone de recouvrement.
   b) Présentez la coupe longitudinale en zone de recouvrement.



Coupe transversale du poteau

Exercice 2 :

Le maire de votre commune vous sollicite pour l'étude technique de la poutre principale du rez-de-chaussée du hall de spectacle. Il vous confie le dimensionnement de ladite poutre en acier dont la résistance à la flexion est 430 MPa et la résistance au cisaillement est 131 MPa. Le schéma statique se présente comme suit :



Travail à faire

1. Etablissez les expressions des efforts tranchants le long de la poutre.
2. Etablissez les expressions des moments fléchissants.
3. a) Tracer les différents diagrammes de T(x) et M(x).

   b) Déduisez-en les valeurs maximales de T et M (Tmax et Mmax).

4. La section en dm de la poutre est représentée par la figure 2

a) Déterminez le moment quadratique I_{GZ} par rapport à l'axe Z passant par son centre de gravité G en fonction de (e).

b) Donnez la valeur de (e) si la contrainte maximale est $\sigma_{max} = 44{,}6\ MPa$.

c) Représentez la section avec la valeur de (e) déterminée.

5. Le maire souhaite remplacer la section en double T par une section rectangulaire comme l'indique la figure 3. Donnez la valeur de b et de h.

BONNE CHANCE !

DT BTP 2017 RDM

Exercice 1 :

Un tirant est en béton armé et est destiné à supporter un effort axial de traction estimé à Nu = 0,45 MN et Nser = 0,35 MN.

Sa section est de 30 x 45 cm^2 sachant que les armatures disponibles sont HA6 ; HA10 ; HA12 ; HA14 ; HA16.

Les caractéristiques des aciers et du béton sont : $f_{c28} = 22\ MPa$; $f_e = 400\ MPa$; $\gamma_s = 1{,}15$; $\eta = 1{,}6$.

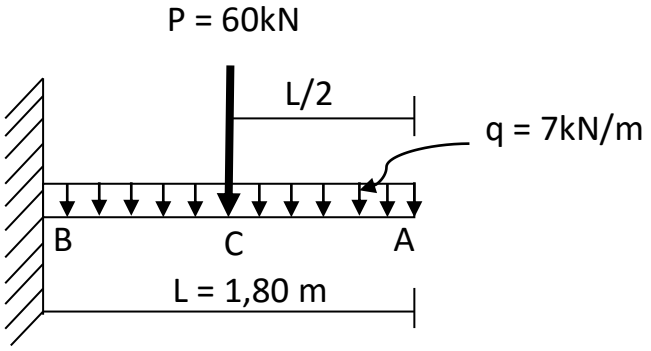
La fissuration est très préjudiciable.

Calculer :

1) Les armatures longitudinales.
2) Les armatures transversales en zone courante.

Exercice 2 :

Une poutre en acier de section rectangulaire posée sur champ est chargée comme l'indique la figure ci-dessous.



1) Calculez les réactions aux appuis.
2) Déterminez les expressions des efforts tranchants.
3) Déterminez les expressions des moments fléchissants.
4) Déterminez les équations des pentes et des déformées.
5) Calculer la base b et la hauteur h (h = 2b) de la poutre si la résistance autorisée est de 400 MPa et pour une flèche admissible égale à 2mm.

DT BTP 2016 RDM

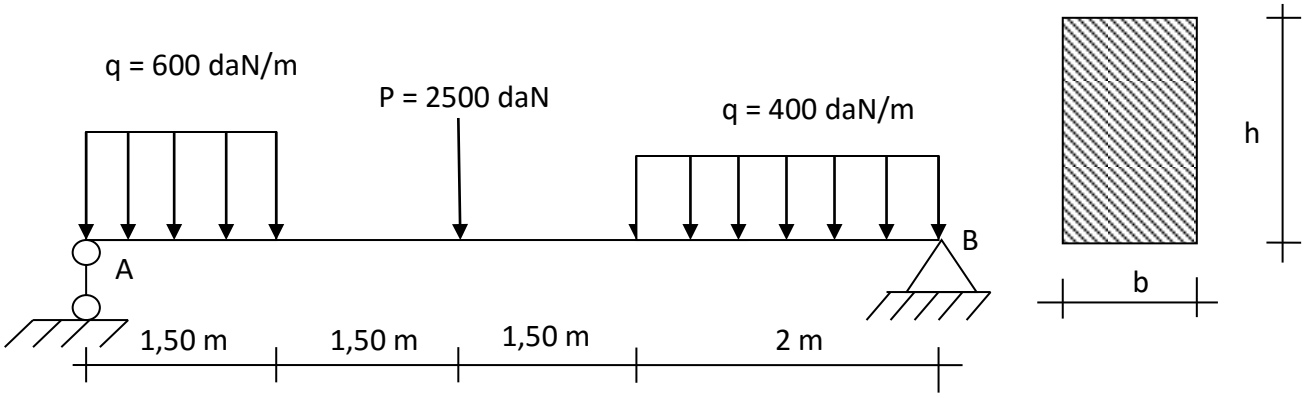
Exercice 1 :

Un poteau en béton a une section de 20 cm x 35 cm et armé par 6HA12 totalisant 6,79 cm^2. La longueur de flambement de ce poteau est de 3,20 m. il a été coulé avec un béton de résistance $f_{c28} = 30\ MPa$ et les armatures utilisées sont de type Fe E 400.

Déterminer la charge N que ce poteau peut supporter sachant que plus de la moitié des charges est appliquée à partir du 21ème jour.

Exercice 2 :

Une poutre est chargée de la manière suivante :



Elle est constituée d'un matériau dont la résistance à la flexion est 300 MPa et la résistance au cisaillement est 200 MPa.

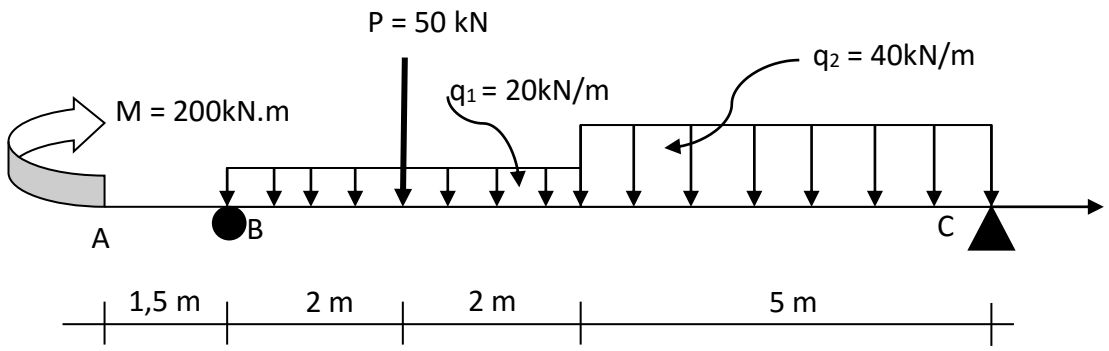
6. Calcule les réactions aux appuis.

7. Détermine les expressions des efforts tranchants T(x) et des moments fléchissants M(x) le long de la poutre.
8. Trace les diagrammes de T (x) et de M (x). Déduis-en les valeurs maximales de T et de M. (T_{max} et M_{max})
9. Dimensionne la poutre. La largeur b est le quart de la hauteur et est un multiple de 5.
10. Calcule les contraintes tangentielles et normales au point C pour les ordonnées (-8) et (+8).

DT BTP 2015 RDM

Exercice 1 :

On considère la poutre métallique de section rectangulaire b x h posée sur champ avec h = 2b et multiple de 5 cm. Sa résistance pratique à la flexion est de 120 MPa.



Travail à faire

1) Etablis les expressions de T(x) et de M(x).
2) Trace les épures de T(x) et de M(x). Déduis-en Tmax et Mmax.
3) Calcule les dimensions b et h de la section.

Exercice 2 :

Un poteau circulaire isolé, de diamètre 35 cm, de longueur libre l_O = 2 m et de longueur de flambement $l_f = kl_O$ avec k = 2 est réalisé avec de l'acier de nuance

FeE 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 18 MPa. Le poteau est un élément décoratif d'une entreprise de préfabrication et ne supporte aucune charge.

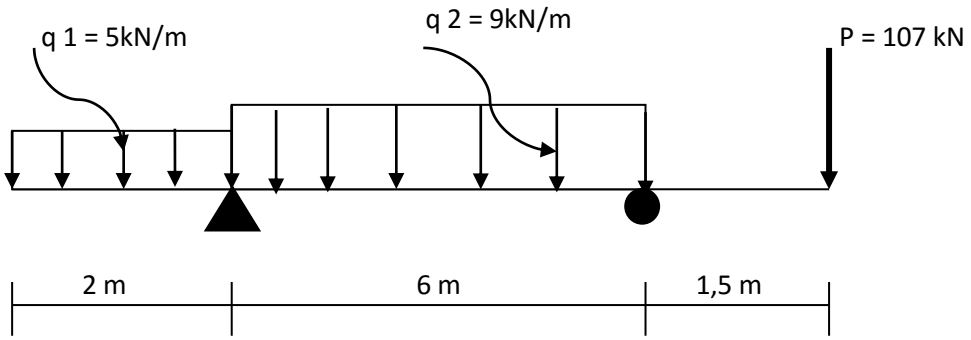
Travail à faire

1) Propose des sections d'armatures pour armer ce poteau.
2) Présente un schéma de ferraillage.

ϕ(mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	32	40
Section (cm^2)	0,28	0,50	0,79	1,13	1,54	2,01	3,14	4,91	8,04	12,57

DT BTP 2014 RDM

I



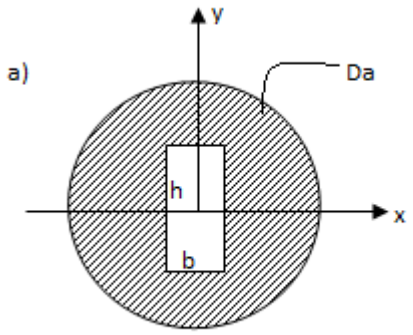
Soit la poutre ci-dessus chargée.

1) Etablis l'expression de T(x) et de M(x)
2) Trace les diagrammes de T(x) et de M(x)n et donne T_{max} et M_{max} .
3) Détermine le diamètre D de la section de la poutre sachant que Rp = 7 MPa et Rg = 0,4 MPa et que D est un multiple de 5.
4) On veut remplacer cette section de la poutre par des sections évidées ci-dessous suivant les deux dispositions (a) et (b).

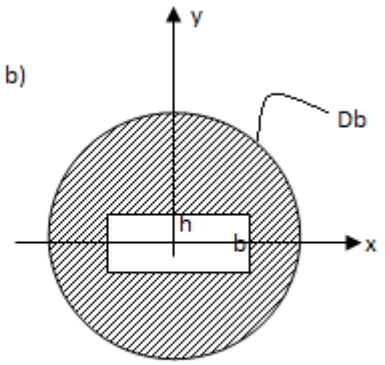
   h = 0,8 (D_a ou D_b) b = 0,8 h.

a) Détermine le diamètre de chacune des dispositions de façon que le module d'inertie W_x de la section initiale soit égal au module d'inertie des sections évidées. Tu prendras : D = 70 cm

b) Quelle est la section la plus économique en terme de gain de matériaux.



h = 0,8 Da
b = 0,8 h



h = 0,8 Db
b = 0,8 h

II

On propose de calculer les armatures d'un poteau d'étages multiples de hauteur 3m. Les charges sont : G = 0,368 MN et Q = 0,148 MN.

Les caractéristiques des matériaux sont :

- Béton : f_{C28} = 24 MPa ; $\gamma_b = 1{,}5$
- Acier Fe E 400 ; γ_s = 1,15

1) Peut – on dire que la pièce est courte ? Si non calcule la section pour que la pièce soit courte.

Dans la suite tu prendras la section 18 x 25 cm^2 et tu supposeras que la moitié des charges est appliquée avant 90 jours,

2) Calcule les armatures principales.
3) Calcule les armatures transversales en zone de recouvrement.
4) Propose le schéma de la section armée.

DT BTP 2013 RDM

Exercice 1 :

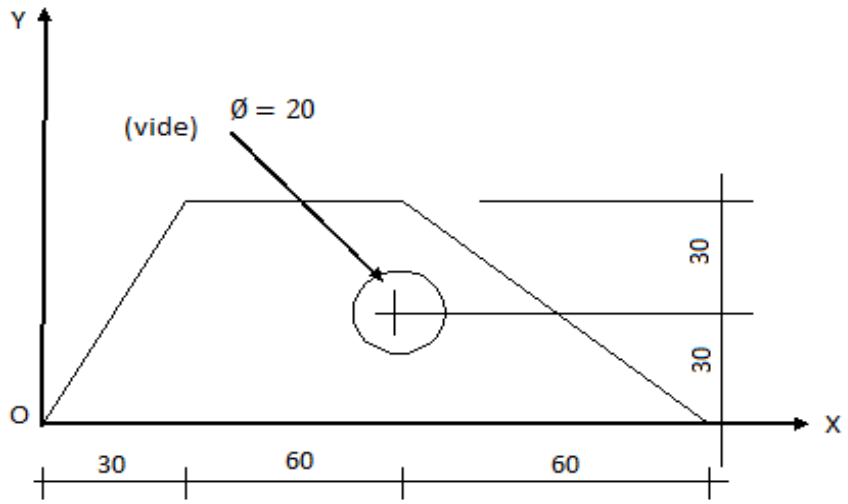


figure1

1- Déterminer le centre de gravité de la section ci-dessus suivant ox et oy. Les cotes sont mm.
2- Déterminer I_{gx}
3- Calculer I_{ox}
4- Calculer le module de résistance Wx.

Exercice 2 :

1- Tracer les diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissants de la poutre de la figure 2
2- Pour le moment maximal égal à 51 kN.m et l'effort tranchant maximal égal à 19 kN, calculer b et h si la contrainte normale autorisée est égale à 300 MPa et h = 1,5b.

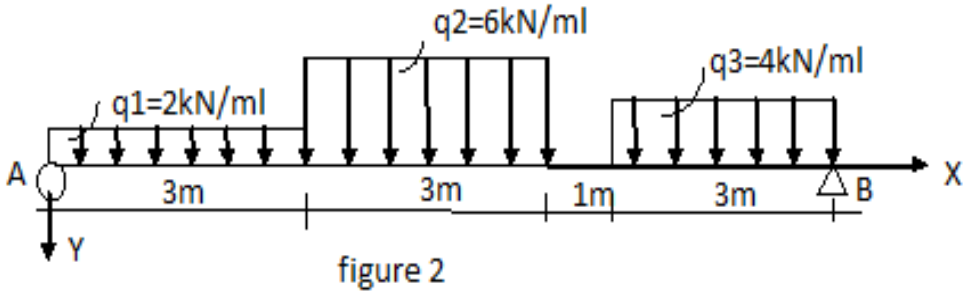


figure 2

Exercice 3 :

Détermine les armatures longitudinales et transversales d'un poteau de section 20 x 40 cm^2 destiné à supporter une charge axiale ultime égale à 0,650 MN. On donne : $f_{c28} = 22\ MPa$; $f_e = 500\ MPa$; $l_f = 2{,}14\ m$.

Plus de la moitié de la charge est appliquée avant 90 jours.

Armatures disponibles : HA6 à HA 12.

DT BTP 2012 RDM

Exercice 1 :

Un tirant est en acier doux de limite élastique Re = 240 N/mm^2 de coefficient de sécurité imposé S = 3. A chaque extrémité du tirant deux articulation cylindrique sans frottement (figure N°1) ; les actions des axes sur la barre passent par l'axe géométrique de l'articulation. Le tirant est soumis à deux forces directement opposées N= 50 kN qui sollicitent le tirant en extension.

Détermine le diamètre du tirant (valeur immédiate multiple de 5) et son allongement total si E = 200 000 N/mm^2.

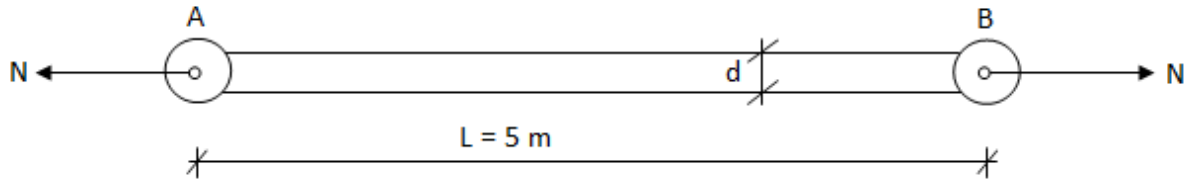
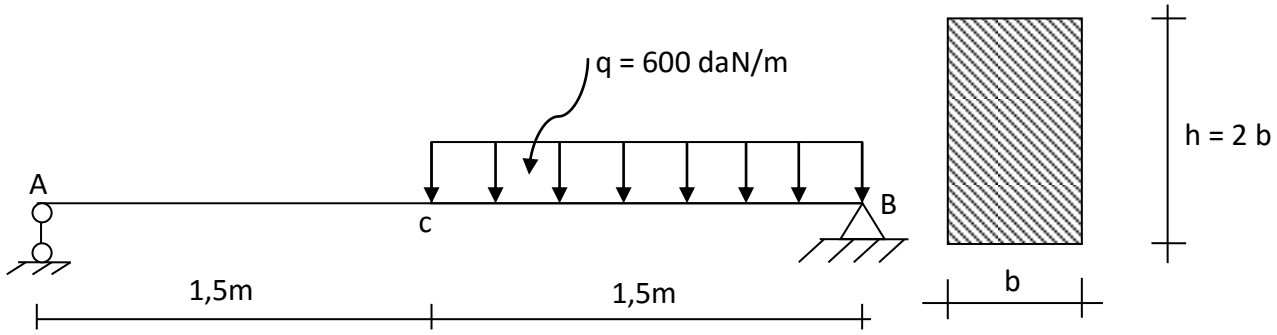


Figure N°1

Exercice 2 :

Une poutre reposant sur deux appuis simples A et B et de section rectangulaire chargée de la manière suivante (figure N°2).

La hauteur fait le double de la base.



La poutre est en acier ayant les caractéristiques suivantes :

$E = 200\,000\ MPa$; $R_p = 90\ MPa$; $R_p{}' = 45\ MPa$.

1- Déterminer les réactions aux appuis A et B.
2- Déterminer les expressions et tracer les épures des efforts tranchants et moments fléchissants. Indique le Tmax et Mmax.
3- Déterminer b et h pour que les conditions de résistance soient vérifiées.
4- Déterminer la flèche au milieu C de la poutre.

<u>Exercice</u> 3 :

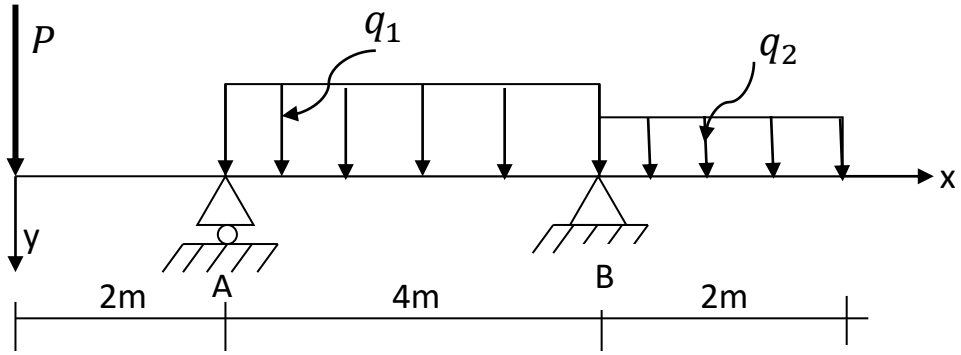
Un élément en béton armé de section 30 x 30 cm armé de 4 HA12 + 4 HA10 de nuance Fe500 est réalisé avec un béton dont la résistance caractéristique à 28 jours est 25 MPa. Cet élément est un tirant exécuté avec une fissuration très préjudiciable. L'enrobage est de 3 cm. On vous demande.

1- Vérifier la section minimale d'armature.
2- Calculer la capacité portante du tirant.
3- Déterminer les armatures transversales en zone courante.
4- Propose un schéma de ferraillage de la coupe transversale du tirant dans la zone courante.

DT BTP 2011 RDM

Exercice 1 :

Une poutre de section carrée, de longueur 8m, est chargée de la manière suivante :

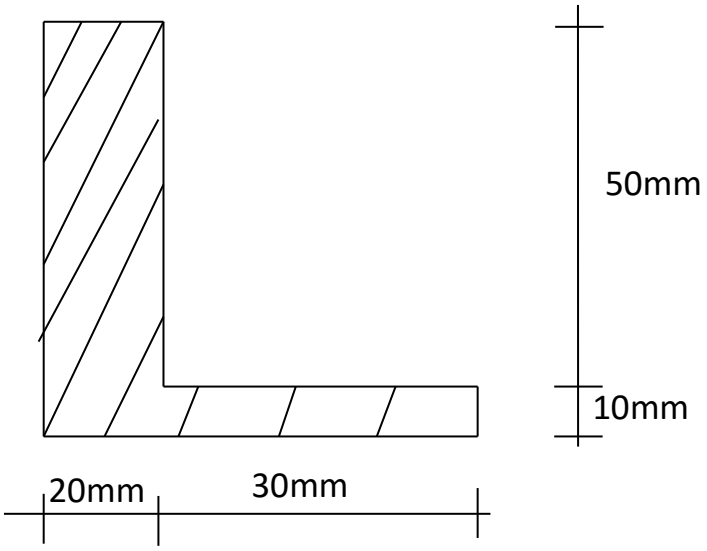


$$q_1 = 200\ N/m; q_2 = 150\ N/m; P = 300\ N$$

1- Déterminer les expressions de T(x) et M(x) le long de la poutre.
2- Tracer les différents diagrammes. En-déduire les valeurs maximales.
3- Sachant que la contrainte admissible à la flexion est égale à 30 daN/mm^2, déterminer la section de la poutre.

Exercice 2 :

Déterminer, pour la section ci-contre, le moment quadratique I_{GX} par rapport à l'axe horizontal passant par son centre de gravité.



Exercice 3 :

Un tirant en béton armé, de section 20 x 20 cm, est destiné à supporter un effort de traction axial estimé à G = 0,1 MN ; Q = 0,02 MN. On donne $f_{c28} = 22\ MPa$; $f_e = 400\ MPa$; $\eta = 1{,}6$. Les fissurations sont préjudiciables.

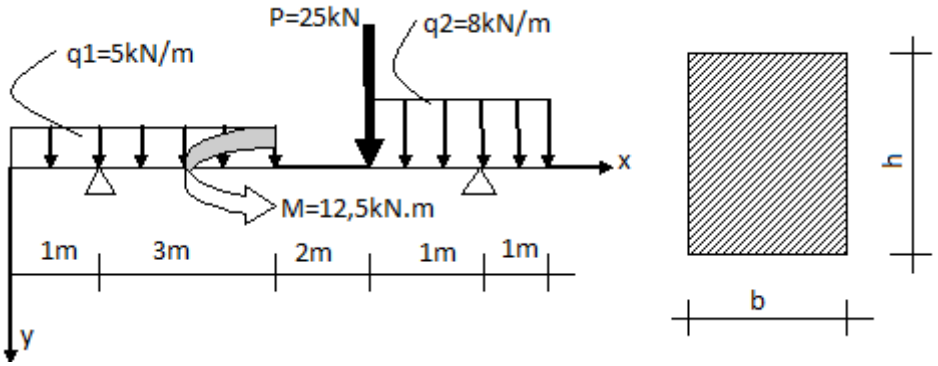
1- Déterminer les armatures longitudinales et transversales
2- Proposer un plan de ferraillage (enrobage des armatures 2,5 cm).

DT BTP 2010 RDM

Exercice 1 :

Calculer la longueur d'une poutre cantilever (encastrée à une extrémité et libre à l'autre extrémité) subissant une charge uniforme, lorsque la flèche à l'extrémité libre est 2,5cm et la pente de la ligne élastique au même point est 0,01 rd.

Exercice 2 :



La poutre ci-dessus a une résistance pratique à la flexion de 5 MPa.

1. Donner les expressions des efforts tranchants T(x) et des moments fléchissants M(x) le long de cette poutre.
2. Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
3. Déterminer les dimensions b et h de la section de cette poutre sachant que la surface transversale est S = 15 dm^2 et le périmètre de sa section est p = 160 m
4. La poutre est- elle stable ?

DT BTP 2009 RDM

Exercice 1 :

Soit un poteau en béton armé d'un bâtiment à étages multiples de longueur libre lo = 3,20 m et de section 20 cm x 20 cm. On donne :

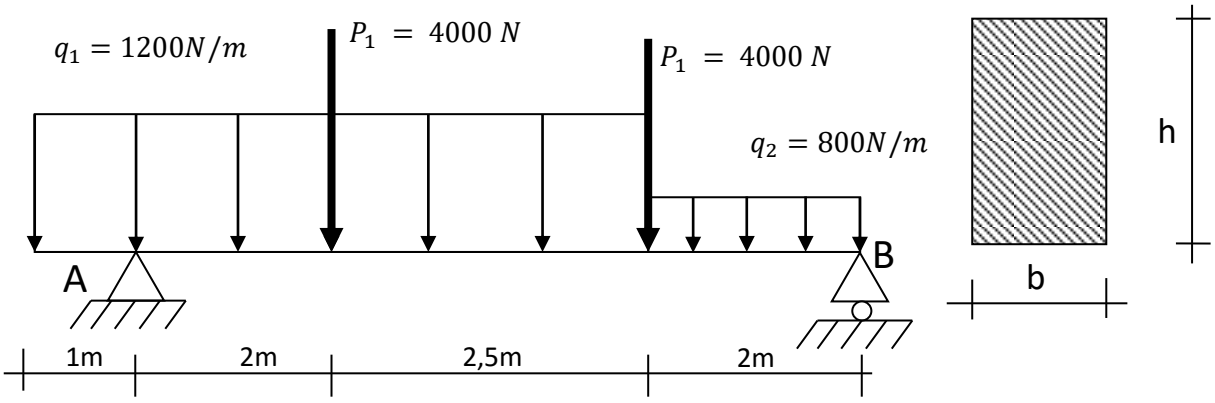
* Sollicitation Nu = 600 kN de durée ≥ 24h
* Moins de la moitié des charges agit avant 90 jours
* Longueur de flambement de poteau :$l_f = 0,7lo$
* Matériaux :
  - Béton : $f_{c28} = 22\ MPa;\ \gamma_b = 1{,}5$
  - Acier HA : $f_e = 400\ MPa;\ \gamma_s = 1{,}15$
* Enrobage des armatures = 3 cm
* Section des barres d'acier

ϕ(mm)		6	8	10	12	14	16
Section (cm²)		0,28	0,50	0,79	1,13	1,54	2,01

Déterminer les armatures longitudinales et transversales pour ce Poteau.

Exercice 2 :

Une poutre de section rectangulaire et de résistance pratique à la flexion égale à 20 MPa est chargée de la manière suivante :



1) Calculer les réactions aux appuis.

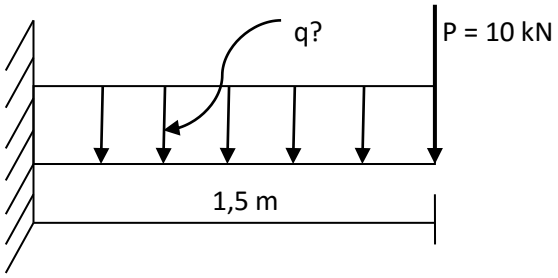
2) Déterminer les expressions des efforts tranchants T et des moments fléchissant M le long de la poutre.
3) Tracer les épures et en-déduire les valeurs maximales Tmax et Mmax.
4) Calculer les dimensions b et h de la section sachant que $h = \frac{5}{3}b$. (b et h seront des multiples de 5).

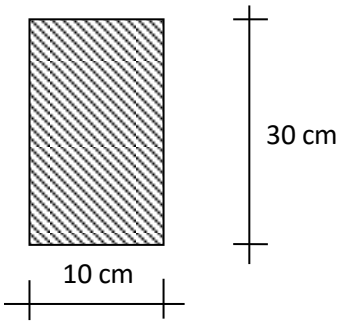
<u>Exercice</u> 3 :

Calculer la flèche à l'extrémité libre d'une console en bois chargée comme indiqué ci-après :

La masse volumique du bois est de 8000 N/m^3

Le module de Young E = 10 000 MPa





<u>DT BTP 2008 RDM</u>

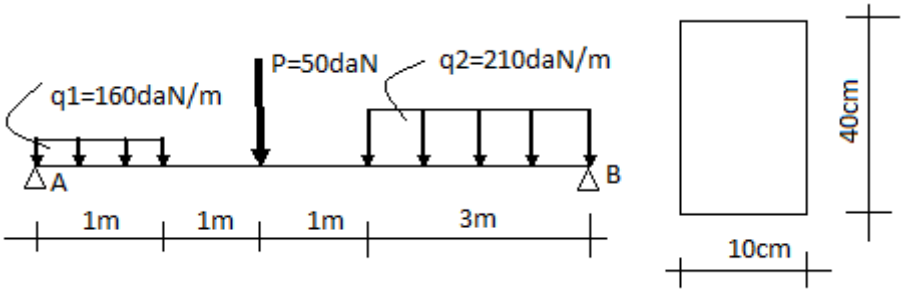
<u>Exercice</u> 1 :

Une poutre en bois de section carrée, en appui simple et chargée uniformément à une portée l = 3 m.

Calculer la flèche maximale, sachant que $\sigma_{max} = 70\ daN/cm^2$, E= 1,05.10^5 daN/cm^2 et q= 595 daN/m (q=charge uniformément répartie).

Exercice 2 :

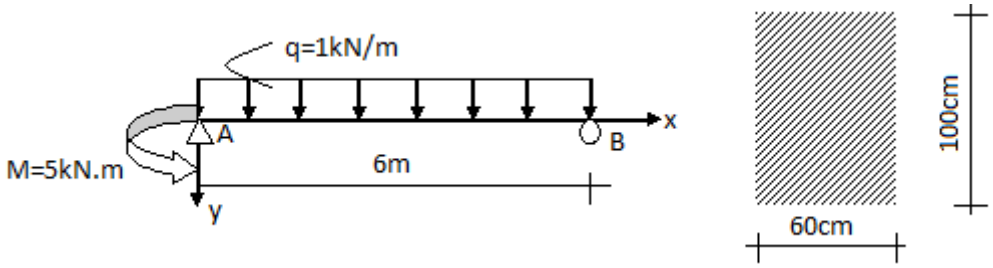
Une poutre est chargée de la manière suivante :



1) Donner les expressions analytiques des efforts tranchants T et des moments fléchissants M le long de la poutre.
2) Tracer les diagrammes de T et de M. en déduire les valeurs maximales
3) Vérifier la stabilité de la poutre si $R_P = 100daN/mm^2$.

DT BTP 2007 RDM

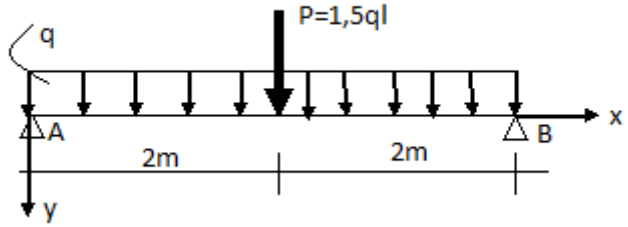
Exercice 1 : Considérez la poutre chargée ci-dessous



1- Donnez l'expression de T(x) et M(x).
2- Donnez l'expression de la déformée.
3- Calculez l'angle de rotation en A et B si la poutre est en acier.
4- Déterminez graphiquement la flèche maximale.

Exercice 2 :

La poutre en page 2 est en acier de résistance pratique 120 MPa. La section est de 60 x 90 mm^2 posée sur chant.

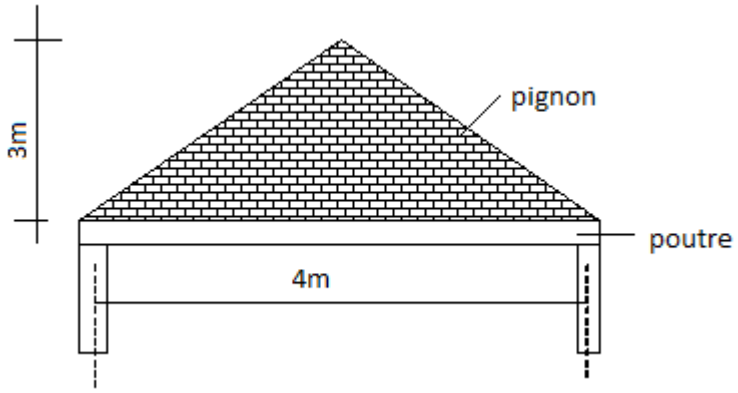


Tâche : Déterminez les charges q et P

DT BTP 2006 RDM

SUJET :

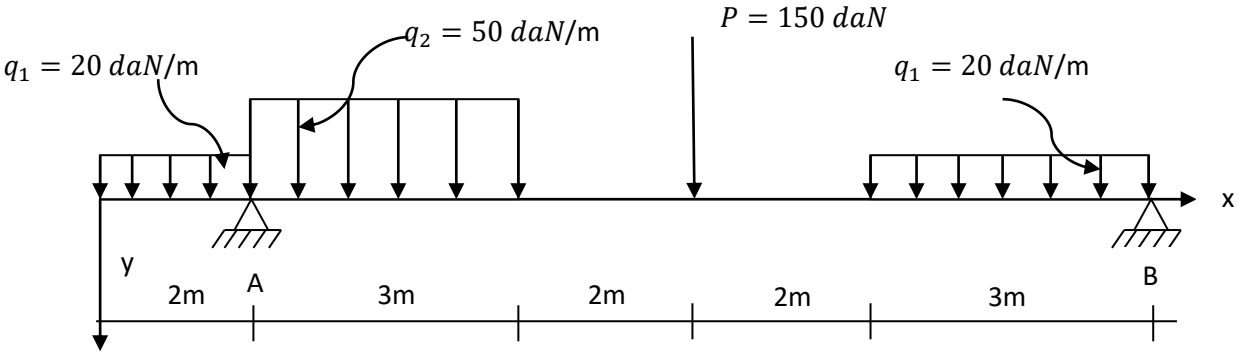
Le schéma ci-dessous est un mur pignon à deux versants égaux en maçonnerie. Le mur repose sur une poutre en acier. La masse surfacique du mur est 2300 daN/m^2.



1) Déterminez les expressions des efforts tranchants et moments fléchissants le long de la poutre.
2) Tracez les diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissant.
3) En négligeant le poids propre de la poutre, calculez en mm la section b et h si h = 2b posée sur champ. Prendre pour b et h un multiple de 5.

DT BTP 2005 RDM

On considère la poutre en acier chargée comme l'indique le schéma ci-dessous.

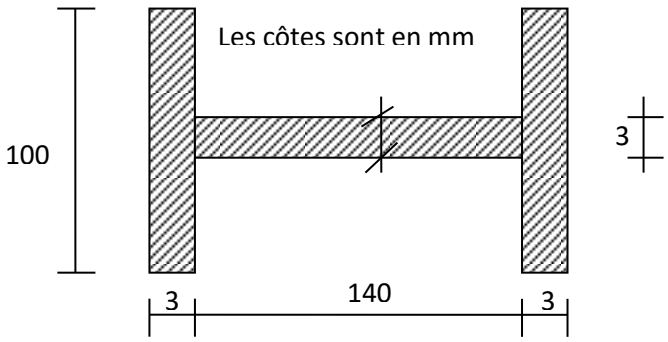


1- Tracez les diagrammes de l'effort tranchant T(x) et du moment fléchissant M(x). Précisez les échelles).
2- Calculez la section de la poutre de base b et de hauteur h telle que h = 1,5 b si la résistance pratique à la flexion est de 200 MPa.

L'appui en A est de poteau métallique encastré au pied.

Dans la suite, considérez la réaction en A égale à 30 000 daN et la contrainte admissible en compression du poteau égale à 90 MPa.

La section du poteau est représentée ci-dessous.

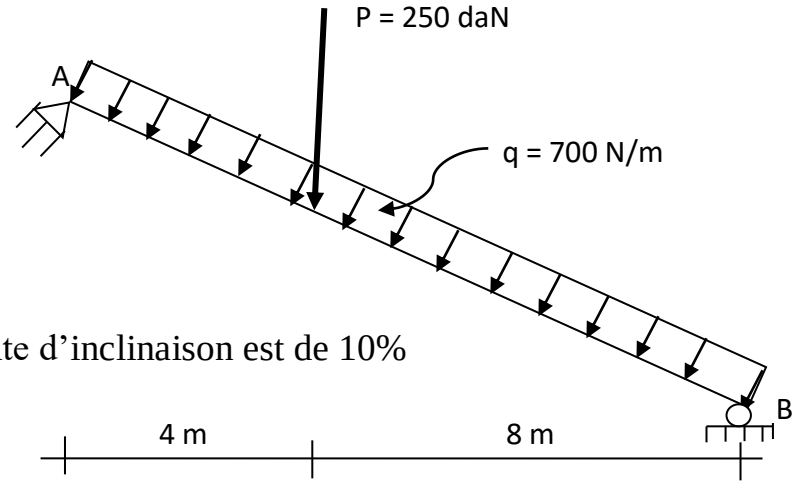


3- Vérifiez si le poteau est long ou court.
4- Vérifiez la stabilité du poteau.

DT BTP 2004 RDM

Exercice 1 :

Une poutre inclinée est chargée de la manière suivante :

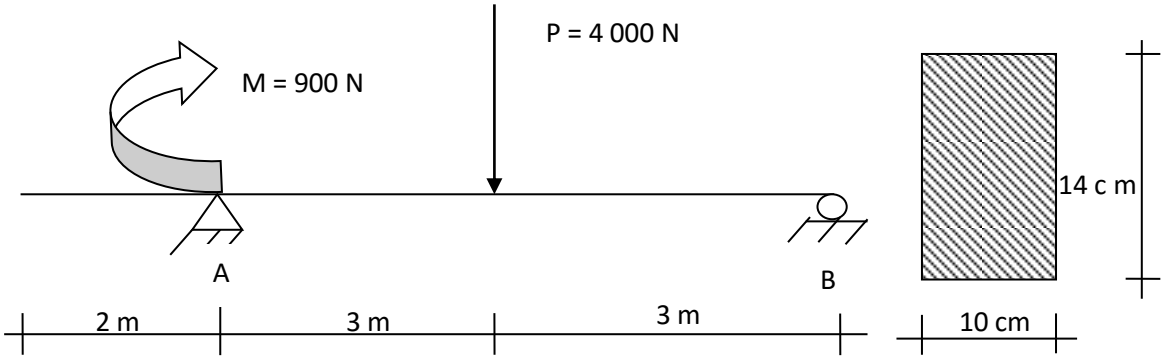


La pente d'inclinaison est de 10%

Calculer les réactions aux appuis.

Exercice 2 :

On considère la poutre reposant sur deux appuis simples (Voir schéma)



La charge ponctuelle P est centrée.

M_A est un couple de moment appliqué en A.

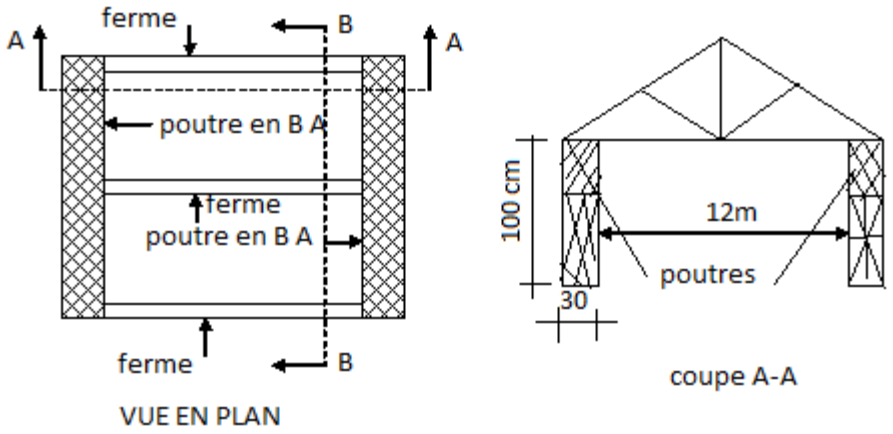
1- Calculez les réactions aux appuis.
2- Donnez les expressions du moment fléchissant et de l'effort tranchant.
3- Calculez la flèche à l'extrémité libre. On donne E = 200.10^3MPa

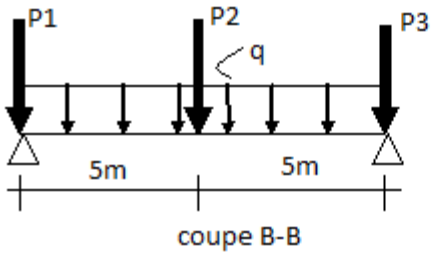
N.B. : Après déformation la poutre reste toujours sur l'appui.

DT BTP 2002 RDM

Sujet

Pour reprendre la toiture d'une construction, on fait reposer trois fermes métalliques identiques sur une poutre en béton armé de section 30 x 100 cm^2 comme l'indique les figures ci-dessous :





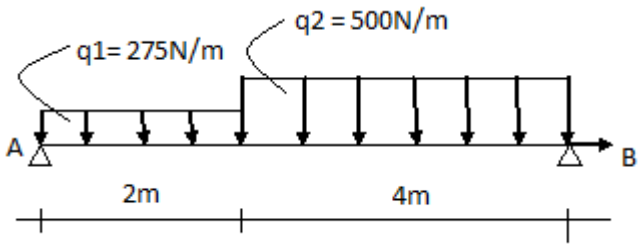
Le poids propre de la ferme supposé uniformément réparti est de 150 daN/ml. Les appuis de la poutre sont considérés simples. La masse volumique du béton armé est de 25 kN/m^3. On demande de :

1- Calculer le poids propre q (en kN/ml) de la poutre.
2- Calculer l'intensité de la charge concentrée P (en kN) exercée par chaque ferme sur la poutre.
3- Dans la suite, on prendra P = 9 kN et q = 7,5 kN/ml. Etudier et tracer les épures des moments fléchissants et des efforts tranchants. En déduire la valeur du moment fléchissant maximal.
4- Calculer la contrainte normale maximale en flexion.

DT BTP 2001 RDM

Exercice

Une poutre de longueur 6m est chargée de la manière suivante :



La poutre a une section carrée.

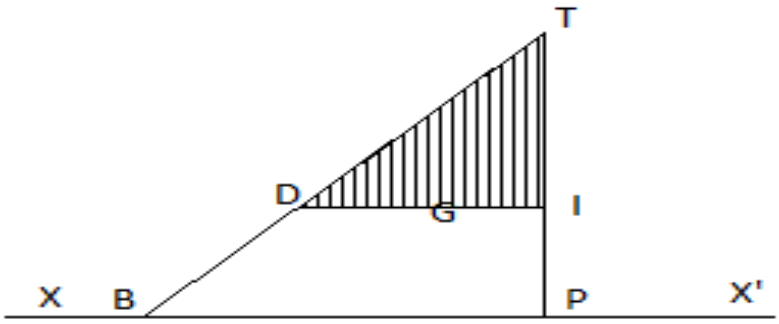
1) Déterminer les expressions des moments fléchissants et des efforts tranchants.
2) Tracer les diagrammes moments fléchissants et des efforts tranchants.
3) Sachant que la contrainte admissible à la flexion est égale à 20 N/cm^2, déterminer la section de la poutre.

DT BTP RDM

Exercice 1 :

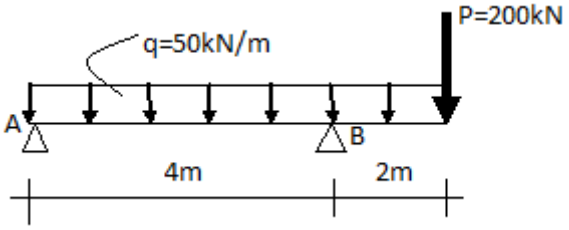
On donne le triangle (**BTP**) ci-dessous de centre de gravité **G**. on pose **BP = b** et **TP = h.**

1) Enoncer le théorème de Huygens.
2) Déterminer en fonction de **b** et de **h** le moment statique **M** et le moment d'inertie **I** de l'aire hachurée (**DTI**) par rapport à l'axe (XX'). **IP = a**



Exercice 2 :

Une poutre en bois de section carrée est chargée de la manière suivante :



Sa résistance pratique à la flexion est de 25 MPa. On demande de :

1) Déterminer les expressions et tracer les épures des efforts tranchants et des moments fléchissants.
2) Préciser les valeurs maximales.
3) Calculer la section de cette pièce.

DT DPB 2017 RDM

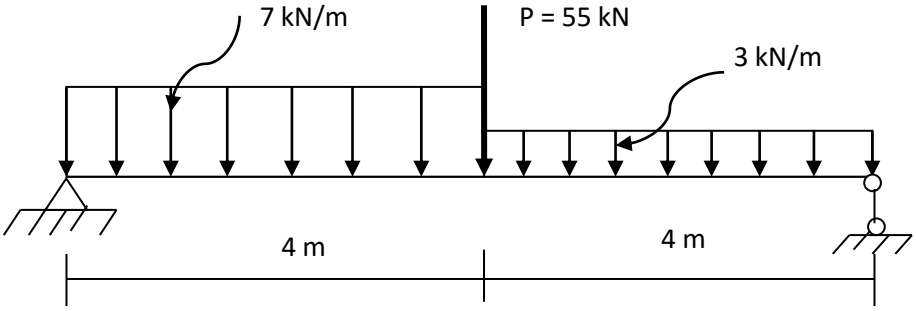
Exercice 1 :

Pour la réalisation d'un bâtiment R+1, l'architecte prévoit des poteaux circulaires de diamètres de diamètre d = 20cm. Les poteaux supportent une charge axiale de Nu = 0,41 MN. Le béton utilisé possède une résistance caractéristique à la compression au vingt huitième (28ème) jour égale à 25 MPa et l'acier utilisé est de type feE400. La longueur de flambement du poteau est de 2,94 mètres. Plus de la moitié des charges sera appliquée après quatre-vingt-dix (90) jours. On donne : γ_s = 1,15 ; γ_b = 1,5 ; Ø = 0,9.

1. Calculez les armatures à mettre dans le poteau.
2. Précisez le diamètre et l'espacement des aciers transversaux.
3. Réalisez la coupe transversale du poteau en zone de recouvrement en montrant les armatures en place. On donne enrobage e = 2,5 cm.

Exercice 2 :

L'étude concerne la poutre en acier ci- dessous, de section rectangulaire 80 mm x 220 mm :



Travail à faire :

1- Calculez les réactions aux appuis.
2- Déterminez les expressions de moment fléchissant et efforts tranchants.
3- Tracez les diagrammes de M(x) et de T(x).
4- Calculez les contraintes maximales si l'effort tranchant maximal est égal à 45 KN et le moment fléchissant maximal égal à 150 KN.m.

Exercice 3 :

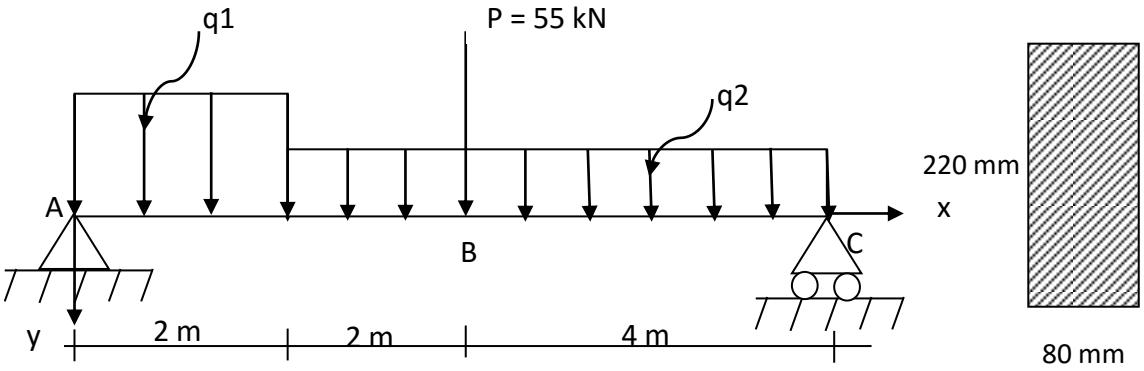
Un tirant de section 20cm x 45cm est réalisé avec de l'acier de nuance fe E 400 et de béton de résistance caractéristique à la traction égale à 1,92 MPa. Le tirant supporte une charge axiale issue des charges permanentes de 85 KN et variables de 65 KN. La fissuration est très préjudiciable.

Travail à faire :

1- Calculez la section d'armature à mettre dans le tirant.
2- Donnez la section, puis l'espacement des cadres à mettre dans le tirant.
3- Réalisez une coupe transversale montrant les aciers en place dans la zone courante. Enrobage 4 cm.

DT DPB 2016 RDM

I- La poutre de section rectangulaire ci-dessous est en acier. Elle est posée sur champ et est soumise à des charges comme le montre le schéma.



Travail à faire :

PARTIE A

1- Détermine les valeurs de q_1 et q_2 en KN/m pour qu'on ait les réactions en A et C respectivement égales à R_A = 46,50 KN et R_C = 40,50 KN.

2- Détermine les expressions analytiques des efforts tranchants T(x).

3- A partir des expressions analytiques de T(x), détermine celles des moments fléchissants M(x).

4- Trace les épures de T(x) et de M(x) le long de la poutre.

5- Calcule les contraintes maximales de la poutre.

PARTIE B :

Les charges q_1 et q_2 sont remplacées par une charge uniformément repartie unique q = 18 KN/m sur toute la longueur de la poutre et l'intensité de la charge ponctuelle P est remplacée par P = 40 KN.

1- Détermine les réactions aux appuis.

2- Montre que l'équation de la déformée entre B et C est :

$$Y_2 = \frac{1}{EI_{GZ}}\left[\frac{3}{4}x^4 - \frac{26}{3}x^3 - 80x^2 + 864x - \frac{1280}{3}\right]$$

3- Détermine en fonction de E et I_{GZ}, la valeur de la flèche maximale (flèche au point B).

4- Détermine en fonction de E et de I_{GZ}, la valeur de l'angle de déformation au point C.

II- Une poutre de section 30cm x 60 Cm est réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 30 MPA et l'acier de nuance FeE400 dans les conditions de fissuration très préjudiciable. Il doit supporter un moment de service de 90 KN.m

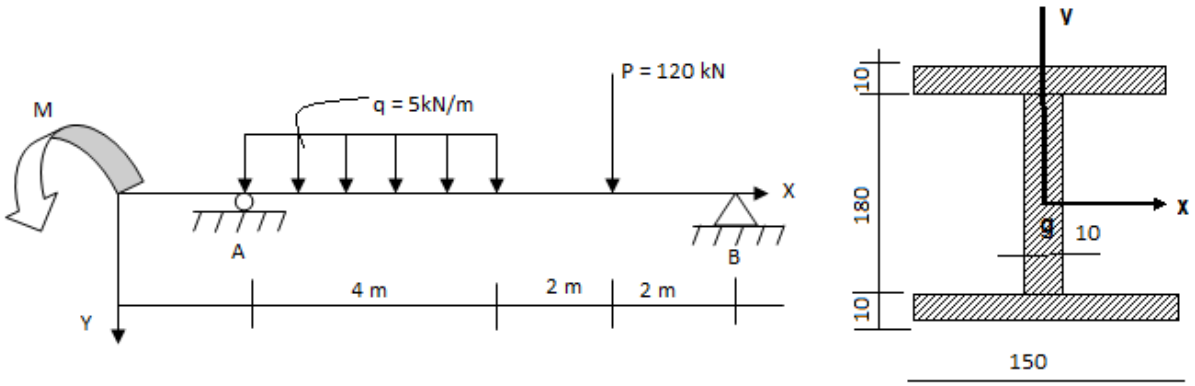
1- Détermine les sections d'armature nécessaire

2- Propose un schéma de ferraillage de la section.

DT DPB 2015 RDM

EXERCICE 1 :

On considère le système ci-dessous :



Les dimensions de la section sont en millimètre.

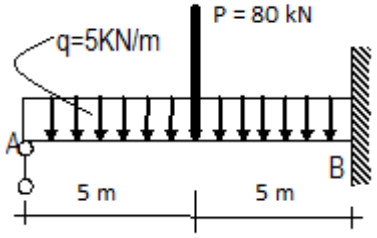
1) Détermine la valeur de M pour que les réactions en A et B soient égales.

2) Détermine les expressions des efforts T(x) et des moments M(x).

3) Trace les diagrammes de T(x) et M(x).

EXERCICE 2 :

On considère la poutre hyperstatique ci-dessous



La section est en acier et ses cotes sont en mm.

1) Décompose le système en deux systèmes isostatiques.
2) Détermine l'inconnue hyperstatique de ton choix.
3) Détermine les expressions du moment fléchissant et des efforts tranchants.
4) Trace les diagrammes des efforts tranchants et du moment fléchissant.

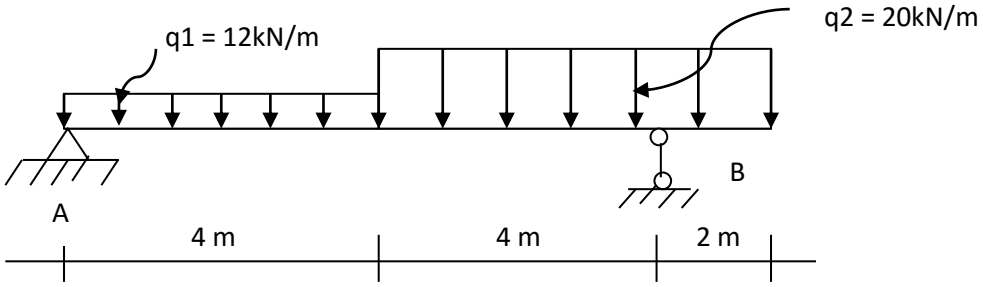
EXERCICE 3 :

Un poteau d'étages multiples en béton armé ayant quatre cotés a une hauteur libre de 3,02 m. Le béton a une résistance à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. Les aciers sont en Fe E 500. La charge axiale supportée est de 0,700 MN dont plus de de la moitié est appliquée avant 90j

1) Propose les dimensions minimales qu'on peut donner à ce poteau.
2) Pour une section de 25 cm x 25cm, détermine les armatures longitudinales et transversales en zone courante.
3) Dessine la section transversale du poteau si son enrobage est de 3 cm.

DT DPB 2014 RDM

Exercice 1 Le bureau d'étude dans lequel tu travailles te demande d'étudier la poutre en acier dont le schéma mécanique est indiqué ci – dessous :



1) Détermine l'expression de l'effort tranchant et du moment fléchissant le long de la poutre.
2) Trace les diagrammes des efforts tranchants et moment fléchissant.

La poutre a une section de rectangulaire de 75 mm x 170 mm posée sur champ.

3) Calcule les contraintes maximales.
4) Détermine les équations de la déformée le long de la poutre.

Exercice 2

Un tirant en béton est armé comme l'indique la figure ci-dessous. La résistance à la compression à la compression à 28 jours est égale à 25 MPa. Les aciers sont de nuances feE500.

Calculez l'effort axial que ce tirant peut supporter. Les fissurations sont préjudiciables.

DT DPB 2013 RDM

Exercice I :

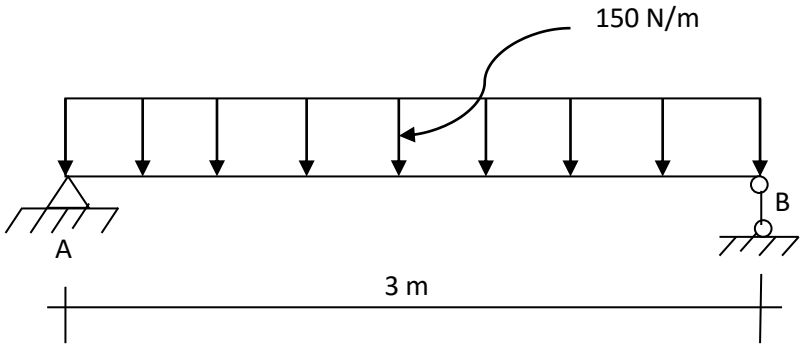
Un poteau en béton armé de section 25cm x 25cm est armé de 4HA12 en acier de type Fe 500 et est réalisé avec un béton dont la résistance caractéristique au vingt huitième jour est de 25 MPa. Le poteau a une longueur de flambement de 2,80 m et plus de la moitié des charges est appliquée entre 28 et 90 jours. On donne : $\gamma_s = 1{,}15$; $\gamma_b = 1{,}5$; $\emptyset = 0{,}9$.

On te demande :

1. de vérifier la section minimale d'armature ;
2. de déterminer la capacité portante du poteau ;
3. quel est le diamètre de l'armature transversale utilisée ?

Exercice II :

Une poutre métallique de section rectangulaire repose sur deux appuis comme le montre la figure suivante :



1. Calcule les réactions aux appuis.
2. Donne les expressions de moment fléchissant M et de l'effort tranchant T.
3. Trace les diagrammes de M et de T.
4. Montre que l'expression de la flèche maximale est $y = \frac{5ql^4}{384EI}$
5. En considérant la flèche admissible égale à $\frac{l}{250}$ avec l : la longueur de la poutre et la résistance pratique à la flexion à $200\,\frac{N}{mm^2}$; détermine la

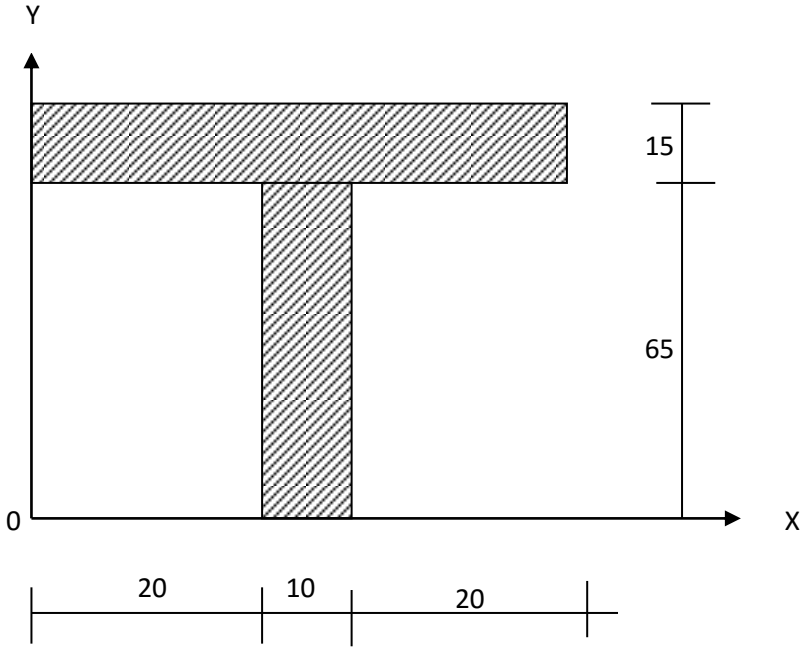
section à donner à la poutre si h = 4b. Prendre Rg = $\frac{4}{5}$ Rp. E = 200000 MPa.

<u>Exercice III</u> :

Pour déplacer et poser le profilé en **T** suivant au deuxième niveau d'un immeuble, On a besoin de connaitre ses caractéristiques géométriques. Ce travail de recherche te revient en tant que technicien.

<u>Travail à faire</u> :

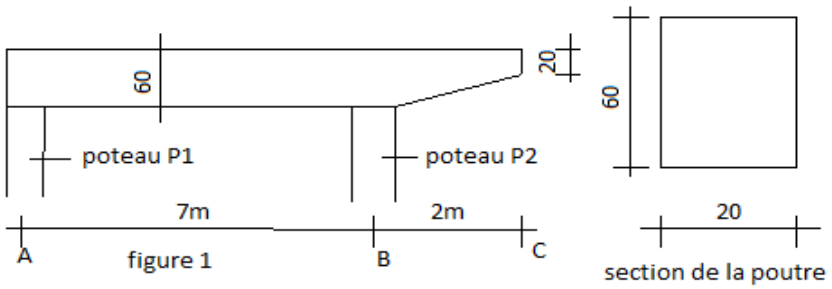
1. Détermine les coordonnées G du centre de gravité.
2. Calcule : Iox et Ioy.



DT DPB 2012 RDM

Exercice 1

Une poutre en béton armé de section rectangulaire repose sur deux poteaux comme l'indique la figure ci-dessous.



Les charges sont estimées à :

- Béton : 25 000 N/m^3
- Plancher : 2 850 N/m^2
- Charge d'exploitation : 3 500 N/m^2

La largeur du plancher supportée est égale à 3m.

1. Fais le schéma mécanique de la poutre et des appuis (considère la longueur totale égale à 9m).

Dans la suite, prend la charge élémentaire répartie de A à B égale à q1 = 20 kN/m et de B à C variablement répartie avec la charge en C égale à q2 =5 kN/m.

2. Calcule les réactions aux appuis A et B.
3. Détermine les expressions des efforts tranchants le long de la poutre.
4. Détermine les expressions du moment fléchissant le long de la poutre.
5. Trace les diagrammes des efforts tranchants et moment fléchissant.

Dans la suite on supposera que la section est en acier.

Soit $T(x) = 20x - 67{,}14$ l'expression de l'effort tranchant $et\ M(x) = -10x^2 + 67{,}14x$ l'expression du moment fléchissant entre A et B.

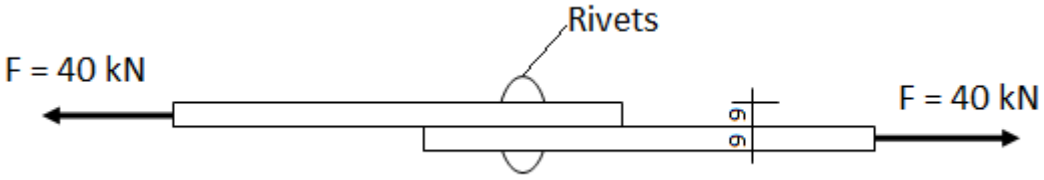
6. Calcule la contrainte normale à mi-travée.
7. Trace le diagramme des contraintes normales à mi-travée.

DT DPB 2011 RDM

Exercice 1 :

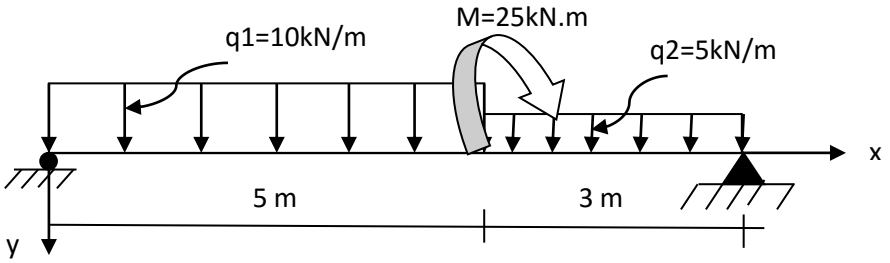
Calculer le nombre de rivets de 18 qu'il faut pour réaliser l'assemblage ci-dessous destiné à supporter un tirage de 40 KN. La résistance pratique en cisaillement de rivets est de 40 MPa.

N.B. Le rivet se pose dans un trou de diamètre supérieur de 1 mm à son diamètre.



Exercice 2 :

On se propose de déterminer la section de la poutre ci-dessous.



1. Déterminer les expressions des efforts tranchants.
2. Déterminer les expressions du moment fléchissant.
3. Tracer les diagrammes des efforts tranchants et moment fléchissant.

DT DPB 2009 RDM

Exercice I :

Une poutre en acier repose sur deux appuis simples et supporte une charge uniformément répartie q = 1,5 kN/m. Sa portée est 4,8 m.

1. Calculer les réactions aux appuis.
2. Calculer les dimensions de cette poutre. On donne h = 3b. (Prendre multiple de 5). La résistance pratique à la flexion est de 210 MPa.

3. On ajoute à cette charge uniformément répartie une charge ponctuelle de 25 kN située à mi- travée de la poutre.
   3.1. Tracer les diagrammes de moment fléchissant et d'effort tranchant.
   3.2. Vérifier la stabilité de la poutre.
   3.3. Donner l'expression de la flèche maximale en fonction de E et I.

Exercice II :

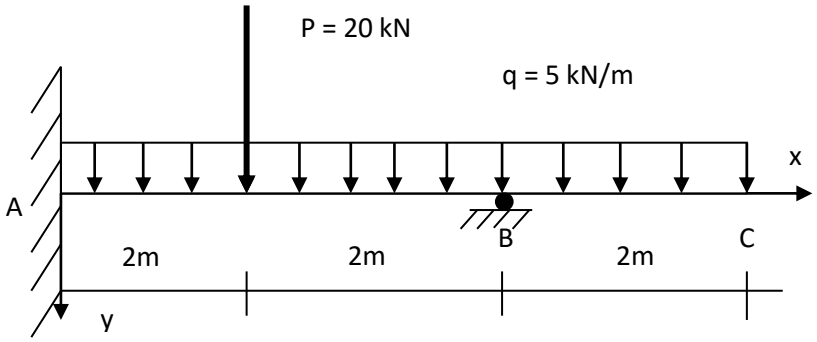
On réalise au laboratoire un essai de traction sur une barre métallique de diamètre d = 23 mm. L'allongement enregistré est de 0,35 mm. La longueur initiale de la barre est de 80 centimètres et E =2.10^5 MPa.

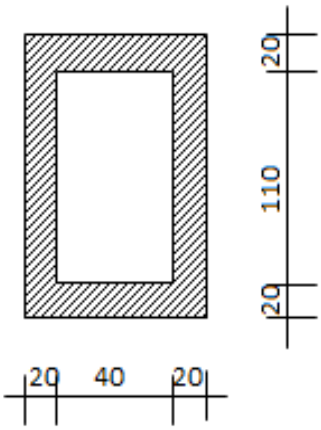
Déterminer l'effort de traction qui a provoqué cet allongement.

DT DPB 2006 RDM

Exercice I :

On considère la poutre ci-dessous en acier et de section rectangulaire évidée.





1) Montrez que le système est hyperstatique.
2) Déterminez l'inconnu hyperstatique.
3) Déterminez les expressions de T(x) et de M(x).
4) Tracez les diagrammes de T(x) et de M(x).
5) Calculez la flèche maximale en travée.
6) Calculez la flèche à l'extrémité libre.

DT DPB 2004 RDM

Exercice

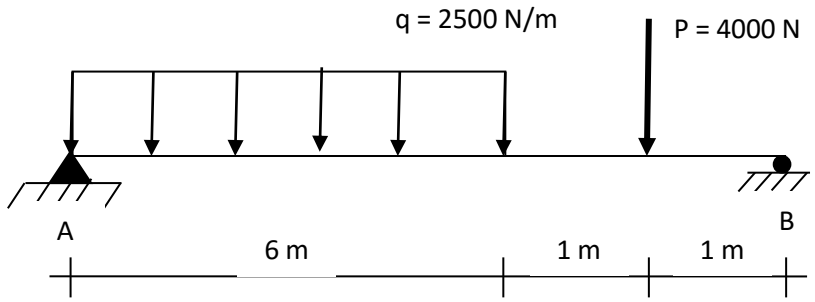
Une poutre en acier A-42 (c'est-à-dire la limite élastique est 42 daN/mm^2) longue de 5m, repose sur 2 appuis simples. La poutre supporte une charge uniformément répartie q et a une section rectangulaire (largeur 50 mm et hauteur 150 mm).

Le coefficient de sécurité de la résistance pratique est k = 2 et la flèche admissible est de $\frac{L}{1\,000}$ $de\ la\ portée$.

1) Calculer la charge uniformément répartie admissible.
2) On remplace cette charge uniformément répartie par une charge ponctuelle de 0,031 MN appliquée à mi-travée de la poutre.
   a- Tracer les diagrammes du moment fléchissant et de l'effort tranchant.
   b- Vérifier la stabilité de la poutre.
   c- Déterminer la déflexion en tout point de la poutre et en déduire la flèche maximale.
   d- Que peut-on conclure ?

DT DPB 2001 RDM

Exercice 1 : Une poutre métallique de section rectangulaire 10 cm x 15 cm est chargée de la manière suivante :



Sachant que sa résistance pratique à la flexion est égale à 40 N/mm^2, vérifiez sa stabilité.

DT OUVRAGE EN BOIS POUR LE BATIMENT 2004

EPREUVES THEORIQUES

EPREUVE : RESISTANCES DES MATERIAUX

SUJET

I

Un câble d'extraction pour une grue a une longueur de 400m. Il est constitué par 4 tronçons de longueur égale à 100m. Sa résistance pratique est Rp = 810 daN/cm^2. Son poids volumique d = 4,2 10^{-4} daN/cm^3. Son module d'élasticité E = 600 000 daN/cm^2. La charge à soulever a pour intensité F = 15 000 daN.

Tâches :

1) Calculer la section de chaque tronçon.
2) Calculer l'allongement total du câble.

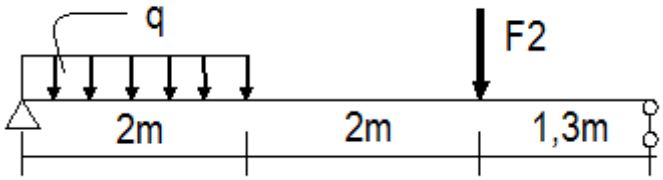
II

Une poutre en bois, de section 160 x 250 mm^2 repose sur deux appuis de niveau, et de portée 5,3 m.

Elle supporte deux charges :

a- La première, uniformément répartie de la première extrémité sur une longueur de 2 m avec q= 3 kN/m.

b- La seconde F2 = 5,5 kN, situé à 1,3 m de la deuxième extrémité.

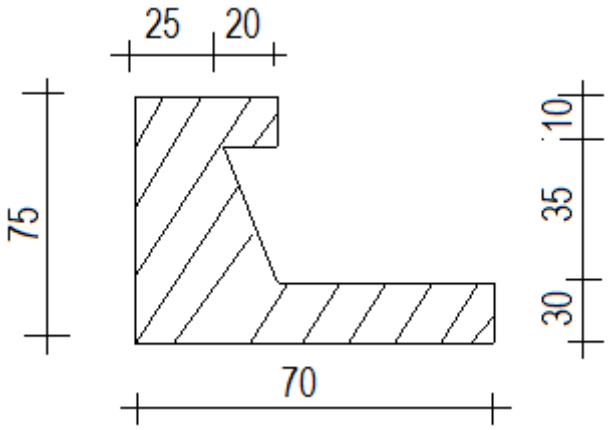


Tâches

1) Déterminer la section dangereuse
2) Déterminer le moment de flexion dans la section
3) Tracer les graphiques des moments fléchissants et des efforts tranchant.

III –

On donne la section d'une poutre (poutre croquis ci-dessous)



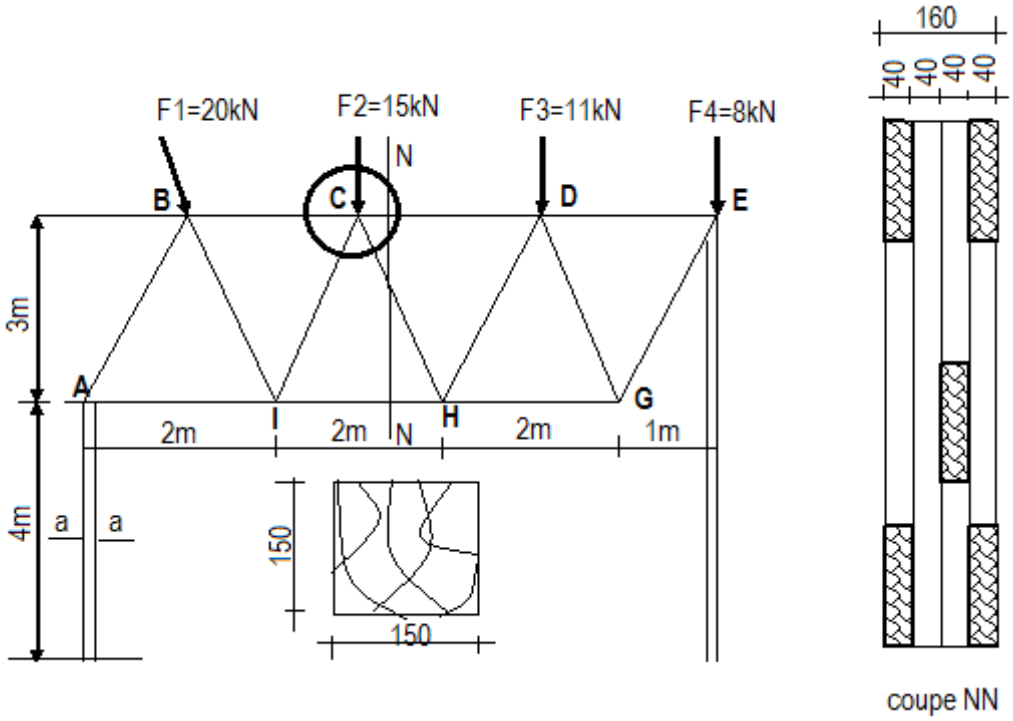
<u>Tâches</u>

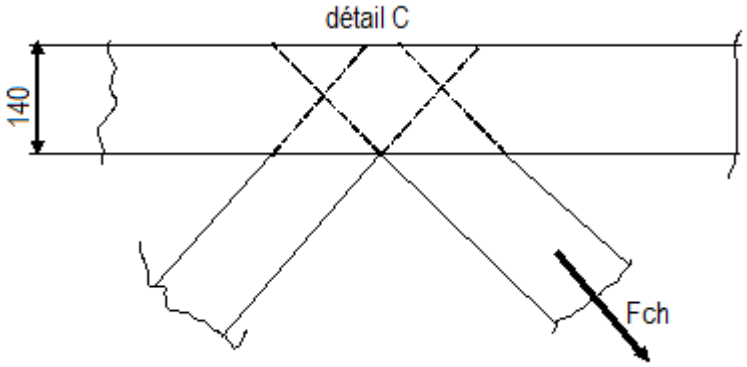
1) Calculer les moments quadratiques par rapport aux axes centraux.
2) Calculer le moment quadratique polaire Io de la section.

<u>DT STI OUVRAGE EN BOIS POUR LE BATIMENT</u>

<u>RDM</u>

<u>Exercice I</u>





On donne une ferme en forme de treillis. Elle est posée sur deux poteaux : l'appui A est un appui double et l'appui E est un appui simple. Elle est chargée des forces F1 = 20kN, F2 = 15kN, F3 = 11kN, F4 = 8kN. La section de chaque poteau est 150 x150. Le module E = 10 000 MPa. Cette ferme est réalisée en planche de section 140 x 40 assemblée en applique et consolidée par des pointes. La pointe de longueur 120, a un diamètre $\emptyset 7$. la contrainte normale $\sigma_{ad} = 110\ MPa$ avec la scission admissible $\tau_{ad} = 0{,}3\sigma_{ad}$

On demande de :

1- Déterminer les réactions aux appuis A et E.
2- Calculer les raccourcissements au niveau de chaque poteau (A et E).
3- Calculer le nombre de pointes utilisées au nœud C.

NB : voir les dessins au-dessus.

<u>EXERCICE II</u>

On donne un arbre de transmission creux de diamètre D = 60mm et d = 40mm. Cet arbre à une fréquence N = 1250 tr/mn avec une scission admissible $\tau_{ad} = 40\ MPa$.

On demande de :

1- Calculer le moment de torsion acceptable.
2- Calculer la puissance maximale dans ces conditions.

EXERCICE III

On veut établir un plancher sur des solives en bois de section 150 x 250. Chaque solive repose sur 2 appuis de même niveau et de portée 4,6 m. Poids mort du plancher 1500 N/m^2, sur charge prévue 3000 N/m^2 (charges uniformément répartie). La contrainte autorisée $\sigma_{ad} = 10\ MPa$.

On demande de :

Calculer le module de résistance $W_{/X} = \frac{I_{/X}}{V}$ de la section de la solive.

NB : les trois exercices sont à traiter obligatoirement.

Epreuve de devoir de RDM de 1013-2014

Exercice 1

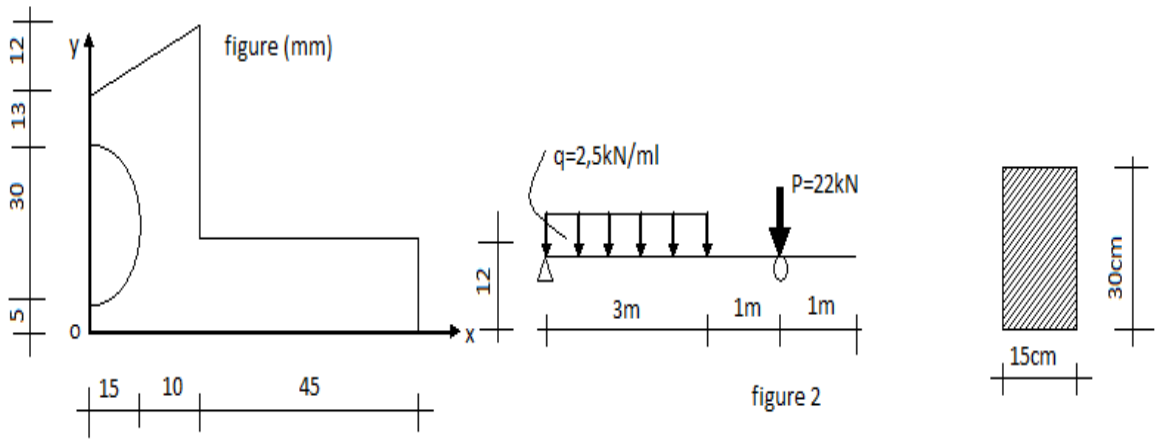
Considérant la section de la figure (mm) ; déterminer :

1. La position du centre de gravité G.
2. Les moments quadratiques par rapport aux axes OX et OY.
3. Le module d'inertie de la section.

Exercice 2

On considère la poutre de la figure 2 ci-dessous :

1. Déterminer les expressions de T(x) et de M(x).
2. Tracer les diagrammes de T(x) et de M(x).
3. Calculer les contraintes maximales dans la poutre.



Proposition de corrigés type de quelques épreuves d'examen

BAC I 391 (2019) RDM

1) Calcul de IGx

La figure admet deux axes de symétrie : G (100,100)

IGx = 71 893 333, 333 mm^4

2) Les réactions en fonction de P

$M_A = 2P$

$R_A = P$

3) Expressions de T(x) et M (x)

$0 \leq x < 2 \quad \begin{cases} T(x) = 0 \\ M(x) = 0 \end{cases}$

$2 \leq x < 2{,}8 \quad \begin{cases} T(x) = -P \\ M(x) = Px - 2P \end{cases}$

4) Pente et déformée

$0 \leq x < 2;\ EIY_1'' = -M(x) = -Px + 2P$

$EIY_1' = -M(x) = -\frac{P}{2}x^2 + 2Px$

$EIY_1 = -M(x) = -\frac{P}{6}x^3 + Px^2$

$2 \leq x < 2{,}8\ ;\ EIY_2'' = 0$

$EIY_2' = 2P$

$EIY_2 = 2Px - \frac{4}{3}P$

5) Pente en B : Y_B'

Pour x = 2 ; $Y_B' = \frac{2P}{EI}$

6) Flèche en c pour x = 2,8 m

$Y_C = \frac{4{,}2P}{EI}$

7) Charge maximale P pour IGX = 42 387 000, mm^4

$fmax < 4mm \Rightarrow \frac{4{,}2P}{EI} < 4$

$P < 8\ N$

BAC M 491 (2018) RDM

Exercice 1

1) Position du centre de gravité

S = 206,73mm^2 ;M_S/ox = 2143,15 mm^3; M_S/oy = 1710,88 mm^3

$G(8{,}25mm; 10{,}37mm)$

2) Calcul de IGx

IGx = 5164,82 mm^4

3) Deduction de Iox

Iox = 25 837,82 mm^4

Exercice 2

1) Calcul des réactions en A et B

$R_A = 24{,}15\ kN$

$R_B = 34{,}85\ kN$

2) Les expressions de T(x) et M(x)

$0 \leq x < 3 \quad \begin{cases} T(x) = 3x - 24{,}15 \\ M(x) = -1{,}5x^2 + 24{,}15x \end{cases}$

$3 \leq x < 7 \quad \begin{cases} T(x) = 5x - 30{,}15 \\ M(x) = -2{,}5x^2 + 30{,}15x - 9 \end{cases}$

$7 \leq x < 10 \quad \begin{cases} T(x) = 2x + 10{,}85 \\ M(x) = -x^2 - 10{,}85x + 204{,}5 \end{cases}$

$10 \leq x < 12 \quad \begin{cases} T(x) = 2x - 24 \\ M(x) = -x^2 + 24x - 144 \end{cases}$

3) Les valeurs maximales

$M_{max} = 81{,}90\ kN.m$

$T_{max} = 30{,}85\ kN$

4) Contrainte normale

$\sigma_{x,y} = \sigma_{3,50} = 145{,}56MPa$

5) Contrainte tangentielle maximale

$\tau_{max} = \frac{3}{2}\frac{Tmax}{S}$

$\tau_{max} = 4{,}28\ MPa$

BAC M 491 (2017) RDM

1) Reconstruction du schema mécanique

$$o \leq x < 2 : \begin{cases} T(x) = q_1 x + b \\ T(0) = q_1 \times 0 + b = -80 \\ T(2) = 2q_1 - 80 = -50 \end{cases}$$

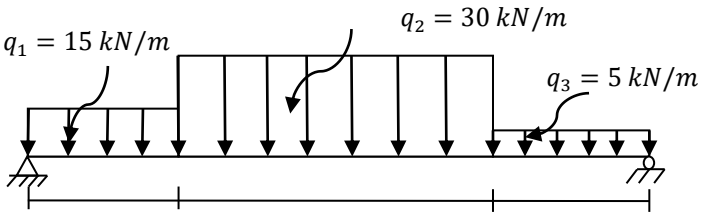
$$d'où \;\; q_1 = 15\ kN/m$$

$$2 \leq x < 7 : \begin{cases} T(x) = q_2 x + c \\ T(2) = 2q_2 + c = -50 \\ T(7) = 7q_2 + c = 100 \end{cases}$$

$$d'où \;\; q_2 = 30\ kN/m$$

$$7 \leq x < 11 : \begin{cases} T(x) = q_3 x + d \\ T(7) = 7q_3 + d = 100 \\ T(11) = 11q_3 + d = 120 \end{cases}$$

$$d'où \;\; q_3 = 5\ kN/m$$



2) Verification des reactions

$R_A = 20\ kN \neq 23{,}33\ kN$

$R_B = 20\ kN \neq 16{,}67\ kN$

Donc les réactions ne vérifient pas.

3) Les expressions de T(x) et M(x)

$$0 \leq x < 2 \quad \begin{cases} T(x) = 3x - 20 \\ M(x) = -1{,}5x^2 + 20x \end{cases}$$

$$2 \leq x < 8 \quad \begin{cases} T(x) = 5x - 24 \\ M(x) = -2{,}5x^2 + 24x - 4 \end{cases}$$

$$8 \leq x < 10 \quad \begin{cases} T(x) = 16 \\ M(x) = -16x + 156 \end{cases}$$

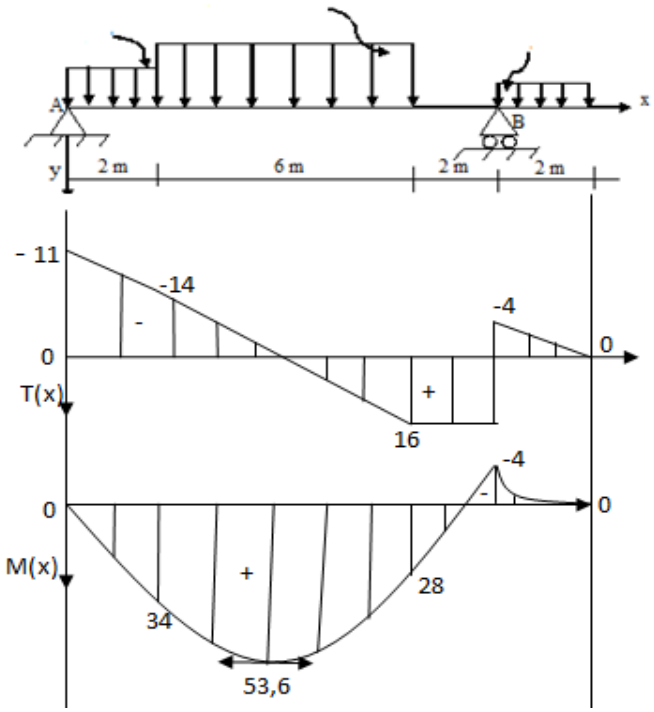
$$10 \leq x < 12 \quad \begin{cases} T(x) = 2x - 24 \\ M(x) = -x^2 + 24x - 144 \end{cases}$$

4) Calcul de b et h

$$\frac{6M_{max}}{bh^2} \leq R_P \Longrightarrow \frac{6M_{max}}{2{,}25b^3} \leq R_P$$

$$\boldsymbol{soit\ b = 75\ mm\ et\ h = 113\ mm}$$

5) Tracé des diagrammes



BAC U 391 (2016) RDM

1) Position du centre de gravité de la figure N°1

$G: (X_G = 30\ mm\ ;\ Y_G = 78{,}45\ mm)$

2) Module de résistance : **figure N°1**

$$Wx = \frac{I_{Gx}}{y_{max}} \;\; or \; I_{Gx} = I_{ox} - S \times {Y_G}^2$$

$I_{ox} = 5\ 423\ 274{,}6670\ mm^4$

$I_{Gx} = 1\ 090\ 575{,}3070\ mm^4$

$Wx = 13\ 901{,}5335\ mm^3$

Figure N°2

$$I_{Gx} = \frac{60 \times 120^3}{12} - \frac{56 \times 116^3}{12}$$

$I_{Gx} = 1\ 355\ 818{,}667\ mm^4$

$Wx = 22\ 596{,}98\ mm^3$

3) Choix de la section

La section idéale est celle qui possède le plus grand module de résistance. Donc c'est la figure N°2.

Exercice 2

1) Calcul des réactions aux appuis

$R_A = 76{,}19\ kN\ et\ \ R_B = 66{,}81\ kN$

2) Calcul des expressions de T(x) et M(x)

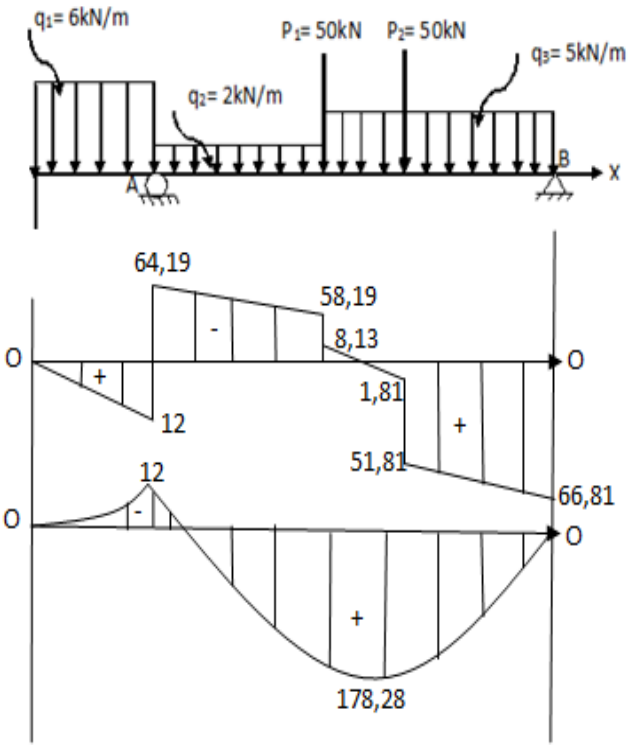
$$0 \le x < 2 \quad \begin{cases} T(x) = 6x \\ M(x) = -3x^2 \end{cases}$$

$$2 \le x < 5 \quad \begin{cases} T(x) = 2x - 68{,}19 \\ M(x) = -x^2 + 68{,}19x - 114{,}38 \end{cases}$$

$$5 \le x < 7 \quad \begin{cases} T(x) = 5x - 33{,}19 \\ M(x) = -2{,}5x^2 + 33{,}19x + 68{,}12 \end{cases}$$

$$7 \le x < 10 \quad \begin{cases} T(x) = 5x + 16{,}81 \\ M(x) = -2{,}5x^2 - 16{,}81x + 418{,}12 \end{cases}$$

3) Tracé des diagrammes



4) Zones dangereuses

$5 \le x < 7$: $M_{max} = 178{,}28\ kN.m$

$7 \le x < 10$: $T_{max} = 66{,}81\ kN$

BAC H 931 (2015) RDM

1) Calcul des réactions aux appuis

$$R_A = R_B = \frac{P + 8q}{2} = 92\ kN$$

2) Expressions de T(x) et M(x)

$$0 \le x < 2 \quad \begin{cases} T(x) = 18x - 92 \\ M(x) = -9x^2 + 92x \end{cases}$$

$$4 \le x < 8 \quad \begin{cases} T(x) = 18x - 52 \\ M(x) = -9x^2 + 52x + 160 \end{cases}$$

3) Equation de la déformée entre A et C

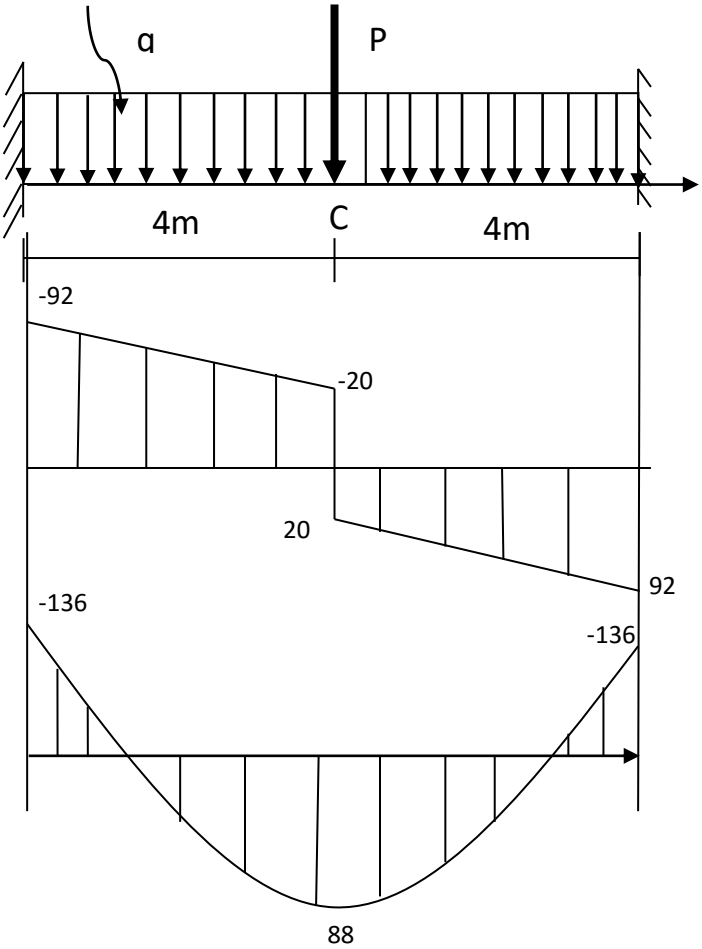
$$y(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{9}{12}x^4 - \frac{92}{6}x^3 + 544x\right)$$

4) $4 > 3$ donc le système est hyperstatique de degré 1

5) Calcul du moment d'encastrement

$M_A = 136\ kN.m$

6) Tracé des diagrammes



BAC E 391 (2014) RDM

$R_A = 7{,}14\ kN\ et\ \ R_B = 48{,}86\ kN$

1) Les expressions de T(x) et M(x)

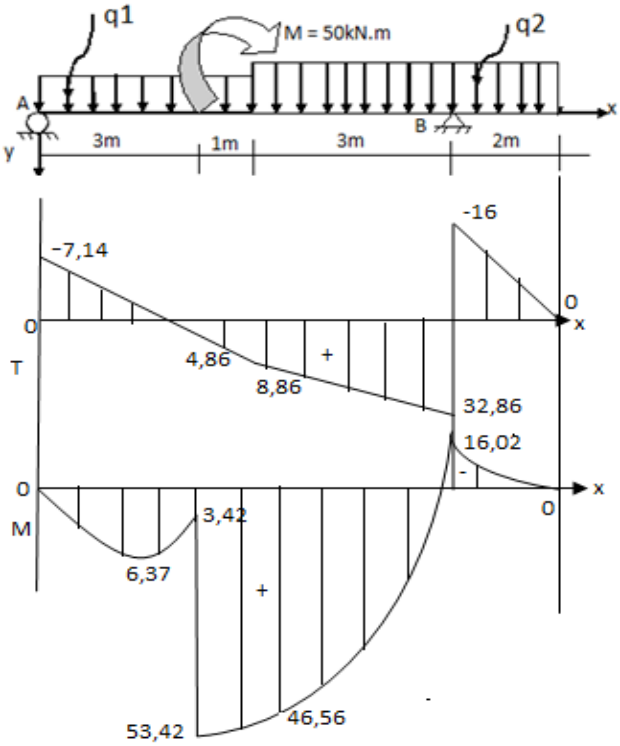
$$0 \le x < 3 \quad \begin{cases} T(x) = 4x - 7{,}14 \\ M(x) = -2x^2 + 7{,}14x \end{cases}$$

$$3 \le x < 4 \quad \begin{cases} T(x) = 4x - 7{,}14 \\ M(x) = -2x^2 + 7{,}14x + 50 \end{cases}$$

$4 \leq x < 7 \quad \begin{cases} T(x) = 8x - 23{,}14 \\ M(x) = -4x^2 + 23{,}14x + 18 \end{cases}$

$7 \leq x < 9 \quad \begin{cases} T(x) = 8x - 72 \\ M(x) = -4x^2 + 72x - 324 \end{cases}$

2) Tracé des diagrammes



BAC K 931 (2013) RDM

Exercice 1

Calculons la cote C

$$M_S/0y = (70 \times 150 \times 75) + \left(\frac{50 \times 150}{2} \times 100\right) - (30^2 \times \pi \times C)$$

$$M_S/0y = 1162500 - 2826C$$

$$75 = \frac{1162500 - 2826C}{11424}$$

$$2826C = 1162500 - 856800 = 305700$$

$$C = \frac{305700}{2826} = 108{,}17$$

$$\boldsymbol{C = 108{,}17mm}$$

Exercice 2

1) Calculons les réactions aux appuis A et B

$R_A = 46{,}5kN$; $R_B = 40{,}5kN$

2) Déterminons les expressions de T(x)

$o \leq x < 2$

$\boldsymbol{T(x) = 7x - 46{,}5}$

$T(o) = -46{,}5kN \qquad T(2) = -32{,}5kN$

$2 \leq x < 4$

$\boldsymbol{T(x) = 3x - 38{,}5}$

$T(2) = -32{,}5\ kN \quad T(4) = -26{,}5kN$

$4 \leq x < 8$

$\boldsymbol{T(x) = 3x + 16{,}5}$

$T(4) = 28{,}5kN \qquad T(8) = 40{,}5kN$

3) Déterminons les expressions de M (x)

$M(x) = -\int T(x)dx.$

$0 \leq x < 2 \qquad \boldsymbol{M(x) = -3{,}5x^2 + 46{,}5x}$

$M(0) = 0kN.m \qquad M(2) = 79kN.m$

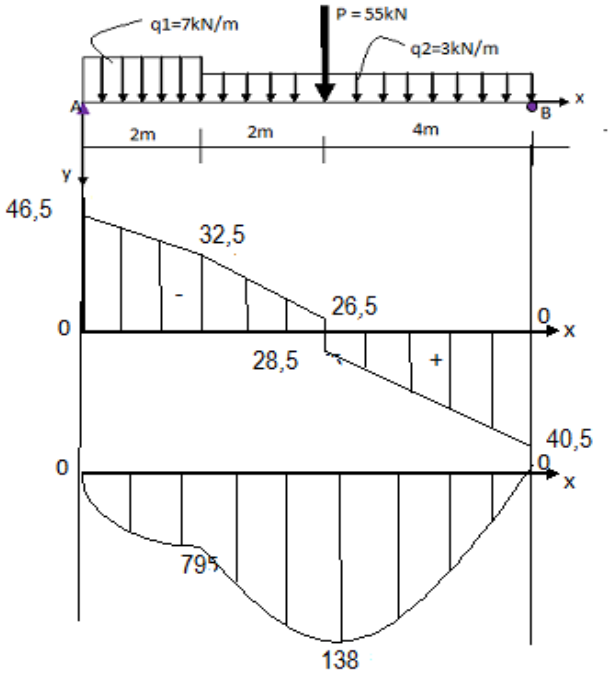
$2 \leq x < 4 \qquad \boldsymbol{M(x) = -1{,}5x^2 + 38{,}5x + 8}$

$M(2) = 79\text{kN.m} \qquad M(4) = 138kN.m$

$4 \leq x < 8 \qquad \boldsymbol{M(x) = -1{,}5x^2 - 16{,}5x + 228}$

$M(4) = 138\text{kN.m} \qquad M(8) = 0kN.m$

4) Traçons les diagrammes de T(x) et de M(x)



5) Calculons les contraintes maximales

$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{bh^2} = \frac{6 \times 0{,}14}{0{,}08 \times 0{,}22^2} = \mathbf{217MPa}$$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 0{,}047}{2 \times 0{,}08 \times 0{,}22} = \mathbf{4MPa}$$

BAC 2012 RDM

1) Montrons que les réactions en A et en B sont respectivement égales à 53,80kN et 83,20kN.

$$\boldsymbol{R_A = 53{,}8kN\ ;\ R_B = 83{,}2kN}$$

4) Déterminons les expressions de l'effort tranchant T(x).

$o \leq x < 2 \qquad \boldsymbol{T(x) = 3x}$

$T(o) = 0 \qquad T(2) = 6kN$

$2 \leq x < 4 \qquad \boldsymbol{T(x) = 6x - 59{,}8}$

$T(2) = -47{,}8\ kNkN \quad T(4) = -35{,}8kN$

$4 \leq x < 8 \qquad \boldsymbol{T(x) = 6x - 34{,}8}$

$T(4) = -10{,}8kN \qquad T(8) = 13{,}2kN$

$8 \leq x < 12 \qquad \boldsymbol{T(x) = 10x - 66{,}8}$

$T(2) = 13{,}2kN \qquad T(12) = 53{,}2kN$

$12 \leq x < 14 \qquad \boldsymbol{T(x) = -30}$

$T(12) = -30kN \qquad T(14) = -30kN$

5) Déterminons les expressions du moment fléchissant

$0 \leq x < 2 \qquad \boldsymbol{M(x) = -1{,}5x^2}$

$M(0) = 0kN.m \qquad M(2) = -6kN.m$

$2 \leq x < 4 :\ \boldsymbol{M(x) = -3x^2 + 59{,}8x - 113{,}6}$

$M(2) = -6\text{kN.m} \quad M(4) = 77{,}6kN.m$

$4 \leq x < 8 :\ \boldsymbol{M(x) = -3x^2 + 34{,}8x - 13{,}6}$

$M(4) = 77{,}6\text{kN.m} \qquad M(8) = 72{,}8kN.m$

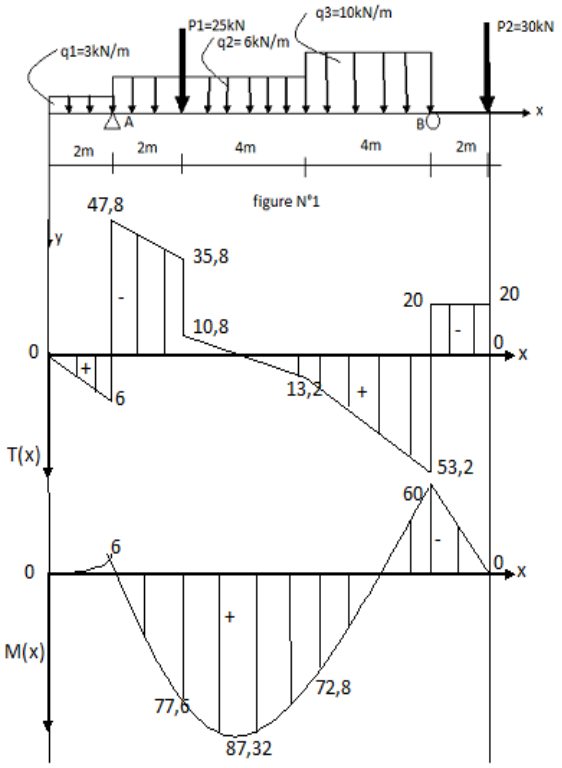
$8 \leq x < 12 \ :\ \boldsymbol{M(x) = -5x^2 + 66{,}8x - 141{,}6}$

$M(8) = 72{,}8kN.m \quad M(12) = -60kN.m$

$12 \leq x < 14 \qquad \boldsymbol{M(x) = 30x - 420}$

$M(12) = -60kN.m \qquad M(14) = 0kN.m$

6) Traçons les diagrammes de T(x) et de M(x)



7) La position du centre de gravité

Fig	B	H	D	S	Ms/0x
1	100	20	190	2000	380000
2	20	160	100	3200	320000
3	150	20	10	3000	30000
Somme :				8200	730 000

$$y_G = \frac{M_s/0x}{S} = \frac{730\,000}{8200} = 89\ mm$$

En raison de symétrie par rapport à l'axe vertical on a : $x_G = 75\ mm$

8) Calculons le moment d'inertie I_{Gz}

$I_{Gz} = 46\,505\,533{,}34mm^4$

$\boldsymbol{I_{Gz} = 4\,650{,}55mm^4}$

9) Contrainte normale maximale

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{w}$$

$$w = \frac{I_{Gz}}{V}$$

$V = 200 - 29 = 111mm$

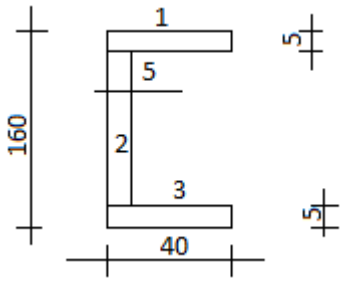
$w = \frac{4\,600}{11{,}1} = 414{,}414cm^3$

$$\boldsymbol{\sigma_{max} = \frac{90\,000\,000}{414414} = 217,17MPa}$$

<u>BAC O 935 (RDM) 2011</u>

1) Déterminons l'écartement (e) à donner aux profilés pour que IGx = IGy

1- Calcul des coordonnées du centre de gravité



$\sum s = 1150$

$\sum Mox = 92000; \sum Moy = 9875$

$x_G = \frac{M_s/oy}{S} = \frac{9875}{1150} = 8{,}58\ mmm$

$y_G = \frac{M_s/ox}{S} = \frac{92000}{1150} = 80\ mmm$

2- Calculons les moments d'inertie $I_{Gx}\ et\ I_{Gy}$

$I_{Gx} = \left(\frac{40 \times 5^3}{12} + 200 \times 77{,}5^2\right) \times 2 + (\frac{5 \times 150^3}{12})$

$\boldsymbol{I_{Gx} = 3\,809\,583,333\ mm^4}$

$I_{Gy} = \left(\frac{5 \times 40^3}{12} + 200 \times 11{,}42^2\right) \times 2 + (\frac{150 \times 5^3}{12} + 750 \times 6{,}08^2)$

$\boldsymbol{I_{Gy} = 134\,787,2mm^4}$

3- Calcule de (e)

$I_{GX} = I_{GY}$ *équivaut* à

$2I_{Gx} = 2\left[I_{Gy} + S \times (31{,}42 + \frac{e}{2})^2\right]$

$I_{Gx} = \left[I_{Gy} + S \times (31{,}42 + \frac{e}{2})^2\right]$

$3\,674\,794{,}133 = \left[1150(31{,}42 + \frac{e}{2})^2\right]$

$3\,195{,}47 = \left[(31{,}42 + \frac{e}{2})^2\right]$

$56{,}53 = (31{,}42 + \frac{e}{2})$

$25{,}11 = \frac{e}{2}$

$\boldsymbol{e = 50,22\ mm}$

2) Déterminons les expressions de T(x) et M(x) le long de la poutre.

$R_A = 36{,}75kN \qquad R_B = 27{,}25kN$

$0 \leq x < 2$

$\boldsymbol{T(x) = 4x\ ;\ M(x) = -2x^2}$

$2 \leq x < 6$

$\boldsymbol{T(x) = 10x - 48,75;}$

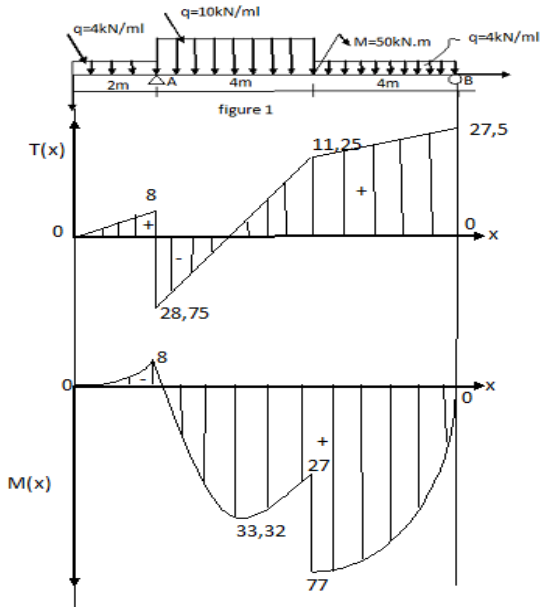
$\boldsymbol{M(x) = -5x^2 + 48,75x - 85,5}$

$6 \leq x < 10$

$\boldsymbol{T(x) = 4x - 12,75}$

$\boldsymbol{M(x) = -2x^2 + 12,75x - 75,5}$

3) Traçons les diagrammes de T(x) et de M(x)



4) Calculons les contraintes maximales

$\sigma_{max} = \frac{Mmax}{W}$

$$W = \frac{Ig(x)}{V}$$

$$Ig(x) = I_{ox} - s{y_G}^2$$

$$I_{ox} = I_{ox1} + I_{ox2} + I_{ox3}$$

$$\boldsymbol{I_{ox} = 35\,889\,749\ mm^4}$$

$$Ig(x) = 35\,889\,749 - 2752 \times 90^2$$

$$= \boldsymbol{13\,598\,549\ mm^4}$$

$$W = \frac{13\,598\,549}{90} = 151\,095 mm^3$$

$$Mmax = 76kN.m = 76.10^6 N.mm$$

$$\sigma_{max} = \frac{76.10^6}{151\,095} = 503MPa$$

$$\boldsymbol{\sigma_{max} = 503MPa}$$

$$\tau_{max} = \frac{Tmax}{h \times e}$$

$$\tau_{max} = \frac{28\,000}{180 \times 8} = 19{,}44$$

$$\boldsymbol{\tau_{max} = 19{,}44MPa}$$

BAC RDM 1 813 2009

Résultat

Exercice 2

1) Calculons les réactions aux appuis

$$R_A = R_B = \frac{ql}{2} + \frac{P}{2}$$

$$R_A = R_B = \frac{23{,}7 \times 5}{2} + \frac{275}{2} = 196{,}75kN$$

$$M_A = M_C = \frac{ql^2}{12} + \frac{Pl}{8}$$

$$M_A = M_C = \frac{23{,}7 \times 5^2}{12} + \frac{275 \times 5}{8} = 221{,}25kNm$$

2) Déterminons les expressions de T(x) et M(x)

Du faite de la symétrie des charges, on étudiera la poutre sur la demi-portée (AB).

$$0 \leq x < 2{,}5$$

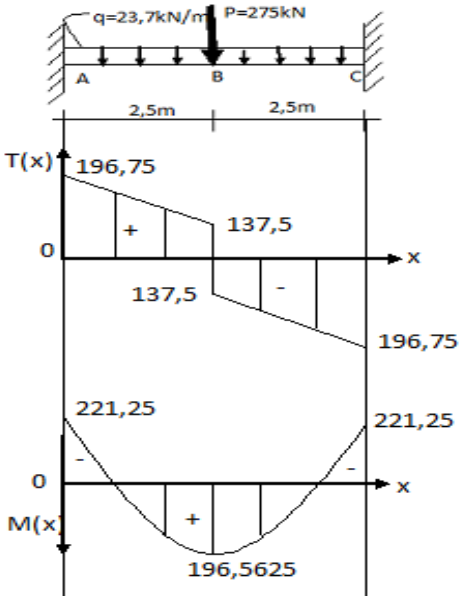
$$\boldsymbol{T(x) = -23{,}7x + 196{,}75}$$

$$\boldsymbol{M(x) = -11{,}85x^2 + 196{,}75x - 221{,}25}$$

Tableau des valeurs

X	0	2,5
T(x)	196,75	137,5
M(x)	-221,25	196,5625

3) Traçons les diagrammes



4) Déterminons(e)

$$\begin{cases} f_{max} \leq f_{lim} \\ \sigma_{max} \leq R_P \\ \tau_{max} \leq \frac{4}{5} R_P \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{ql^4}{384EI} + \frac{Pl^3}{192EI} \leq \frac{l}{2000} \\ \frac{M_{max}}{W} \leq R_P \\ \frac{T_{max}}{h.e} \leq 0{,}8R_P \end{cases}$$

$$q = 23{,}7kN/ml = 0{,}0237MN/ml$$

$$M_{max} = 221{,}25kN.m = 0{,}22125MN.m\ et$$

$$T_{max} = 0{,}19675MN$$

$$l = 5m \quad et\ E = 200\,000MPa$$

alors le système devient

$$\begin{cases} \frac{0{,}0237 \times 5^4 + 2 \times 0{,}275 \times 5^3}{384 \times 2.10^5 \times I} \leq \frac{5}{2000} \\ \frac{0{,}22125}{W} \leq 80 \\ \frac{0{,}19675}{h.e} \leq 64 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \dfrac{1{,}088.10^{-6}}{I} \leq 0{,}0025 \\ \dfrac{0{,}22125}{W} \leq 80 \\ \dfrac{0{,}19675}{h.e} \leq 64 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} I \geq 0{,}0004352 \\ W \geq 2{,}765625.10^{-3} \\ h.e \geq 3{,}0742.10^{-3} \end{cases}$$

$$I = 2\left[\frac{21e \times e^3}{12} + 21e^2(\frac{61e}{2})^2\right] + \frac{e \times (60e)^3}{12} = I$$

$$= 57074e^4$$

$$W = \frac{I}{\frac{h}{2}} = \frac{2I}{h} = \frac{2 \times 57074e^4}{62e} = 1841e^3$$

$$h.e = 62e \times e = 62e^2$$

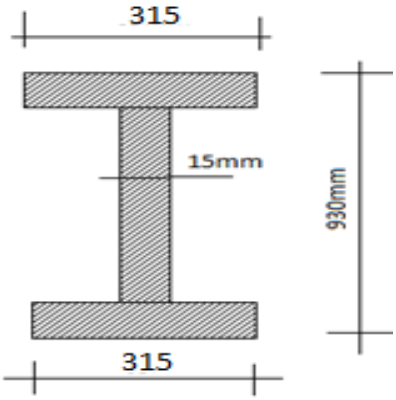
$$\begin{cases} 57074e^4 \geq 0{,}0004352 \\ 1841e^3 \geq 2{,}765625.10^{-3} \\ 62e^2 \geq 3{,}0742.10^{-3} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} e \geq \sqrt[4]{7{,}6252.10^{-9}} \\ e \geq \sqrt[3]{1{,}50224.10^{-6}} \\ e \geq \sqrt{4{,}96.10^{-5}} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e \geq 0{,}00934m = 9{,}34mm \\ e \geq 0{,}01145m = 11{,}45mm \\ e \geq 0{,}00704m = 7{,}04mm \end{cases}$$

Soit $e = 15mm$

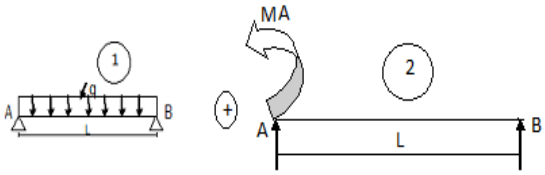
Faisons le schéma de la section en I



***BAC* 2006 *RDM I* 701**

Résultat

1) Décomposons la figure 1 en deux systèmes



2) Déterminons l'inconnue hyperstatique en fonction de q

$$\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = 0 \ (présence\ d'encastrement)$$

$$\theta_A = \frac{ql^3}{24EI} - \frac{Ml}{3EI} = 0 \Rightarrow M = \frac{ql^2}{8}$$

$$\boldsymbol{donc\ M = \frac{ql^2}{8}}$$

3) Calculons la valeur du moment d'encastrement

$$M = \frac{ql^2}{8} = \frac{5 \times 2{,}5^2}{8} = 3{,}91$$

$$\boldsymbol{M = 3{,}91kN.m}$$

4) Donnons les expressions de T(x) et M(x)

$$R_A = \frac{ql}{2} + \frac{M}{l} = \frac{ql}{2} + \frac{ql}{8} = \frac{5ql}{8} = 7{,}81kN$$

$$R_B = \frac{ql}{2} - \frac{M}{l} = \frac{ql}{2} - \frac{ql}{8} = \frac{3ql}{8} = 4{,}69kN$$

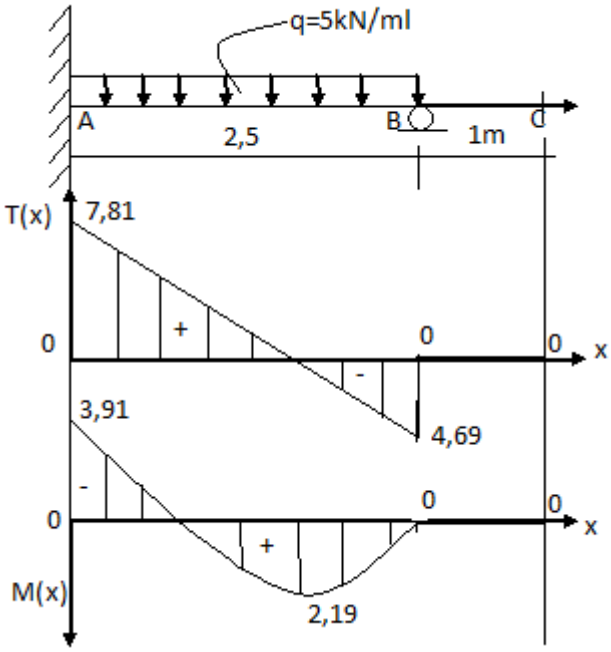
$$0 \leq x < 2{,}5$$

$$T(x) = -5x + 7{,}81$$

$$M(x) = -2{,}5x^2 + 7{,}81x - 3{,}91$$

X	0	1,56	2,5
T(x)	7,81	0	−4,69
M(x)	−3,91	2,19	0

5) Traçons les diagrammes



6) Calculons la flèche au point C

$0 \leq x < 2{,}5$

$M(x) = -2{,}5x^2 + 7{,}812x - 3{,}91$

$$\begin{cases} y_1{}'(x) = \frac{1}{EI}(\frac{2{,}5}{3}x^3 - \frac{7{,}812}{2}x^2 + 3{,}91x) \\ y_1(x) = \frac{1}{EI}(\frac{2{,}5}{12}x^4 - \frac{7{,}812}{6}x^3 + \frac{3{,}91}{2}x^2) \end{cases}$$

$2{,}5 \leq x < 3{,}5$

$M(x) = 0$

$$\begin{cases} y_2{}'(x) = \frac{c}{EI} \\ y_2(x) = \frac{1}{EI}(cx + d) \end{cases}$$

A 2,5m on a : $y_1{}'(x) = y_2{}'(x)$

$c = \frac{-9{,}7}{6}$

A 2,5m on a : $y_2(x) = 0$

$y_2(x) = 0 \Rightarrow 2{,}5c + d = 0$

$d = \frac{24{,}25}{6}$

$$\begin{cases} y_2{}'(x) = \frac{1}{6EI}(-9{,}7)kN.m^2 \\ y_2(x) = \frac{1}{6EI}(-9{,}7x + 24{,}25)kN.m^3 \end{cases}$$

La flèche au point C

$f_c = \frac{1}{6EI}(-9{,}7(3{,}5) + 24{,}25)kN.m^3$

$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}03 \times 0{,}165^3}{12} = 1{,}12303125.10^{-5}m^4$

$E = 200\,000\ MPa$

$f_c = \frac{-9{,}7 \times 10^{-3}}{6 \times 200\,000 \times 1{,}12303125.10^{-5}}$

$\boldsymbol{f_c = -0{,}7213mm}$

7) Calculons $I_{g(x)}$ et $I_{g(y)}$

$$I_{g(x)} = \left[\left(\frac{90 \times 7{,}5^3}{12} + 90 \times 7{,}5 \times 96{,}25^2\right) \times 2 + (\frac{10 \times 185^3}{12})\right]$$

$\boldsymbol{I_{g(x)} = 17\,789\,166{,}67}$

$$I_{g(y)} = \left(\frac{7{,}5 \times 90^3}{12}\right) \times 2 + \left(\frac{185 \times 10^3}{12}\right)$$

$$= \mathbf{926666{,}67}$$

8) Calculons les moments d'inertie de l'ensemble en fonction de e.

$I_{GX} = 2I_{g(x)} = 2 \times 17\,789\,166{,}67$

$= 35\,578\,333{,}34$

$\boldsymbol{I_{GX} = 35\,578\,333{,}34}$

$I_{GY} = 2\left[I_{g(y)} + 3200(45 + \frac{e}{2})^2\right]$

$\boldsymbol{I_{GY} = 6400(45 + \frac{e}{2})^2 + 1\,853\,333{,}34}$

BAC L 401 RDM

Résultat

1) Déterminons l'expression du moment fléchissant le long de la poutre.

$M(x) = -\frac{q}{2}x^2 + R_A x - M_A$

2) Montrons que la flèche en tout point a pour expression :

$y = \frac{1}{EI}\left(\frac{qx^4}{24} - \frac{Rx^3}{6} + \frac{Mx^2}{2}\right)$ où R et M sont les réactions à l'appui A

$$y''(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{2}x^2 - R_A x^2 + M_A\right)$$

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{6}x^{23} - \frac{R_A}{2}x^2 + M_A x + c\right) \\ y(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{24}x^4 - \frac{R_A}{6}x^3 + \frac{M_A}{2}x^2 + cx + k\right) \end{cases}$$

$y'_A = 0 \Rightarrow c = 0$

$y_A = 0 \Rightarrow k = 0$

D'où

$$\boldsymbol{y(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{q}{24}x^4 - \frac{R_A}{6}x^3 + \frac{M_A}{2}x^2\right)}$$

3) Calculons I_{GZ}

$$I_{GZ} = \left(\frac{65 \times 7{,}2^3}{12} + 65 \times 7{,}2 \times 61{,}4^2\right) \times 2 + \left(\frac{5 \times 115{,}6^3}{12}\right) = 4176394{,}59$$

$\boldsymbol{I_{GZ} = 417{,}64cm^4}$

X	0	1,75	4
T(x)	21	0	-27
M(x)	-12	6,375	-24

4) Calculons la flèche à 4m pour **I= 431,7cm^4**

$I = 431{,}7cm^4 = 431{,}7.10^{-8}m^4$

$q = \frac{12kN}{ml} = 0{,}012MN/ml$

$R_A = 12 \times 6 = 72kN = 0{,}072MN$

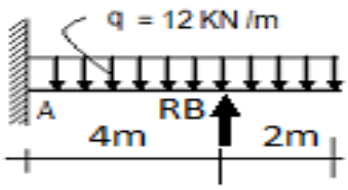
$M_A = \frac{12 \times 6^2}{2} = 216\ kN.m = 0{,}216\ MN.m$

$$y(4) = \frac{1}{2.10^5 \times 431{,}7.10^{-8}}\left(\frac{0{,}012}{24} \times 4^4 - \frac{0{,}072}{6} \times 4^3 + \frac{0{,}216}{2} \times 4^2\right)$$

$\boldsymbol{y(4) = 1{,}260\ m}$

Partie B

1) Calculons les réactions en B et en A



$f_B = 0 \Leftrightarrow 1260 - \frac{R_B l^3}{3EI} = 0$

$R_B = \frac{1260 \times 3EI}{l^3}$

$R_B = \frac{1260 \times 3 \times 200000 \times 431{,}7.10^4}{4000^3} = 51$

$\boldsymbol{R_B = 51kN\ \ et\ R_A = 21kN}$

2) Traçons les diagrammes de T(x) et M(x)

$\sum M_{F/A} = 0 \Rightarrow -M + 18q = 4R_B$

$M = 12kN.m$

$\boldsymbol{0 \leq x} < 4$

$\boldsymbol{T(x) = -12x + 21}$

$\boldsymbol{M(x) = -6x^2 + 21x - 12}$

Tableau des valeurs

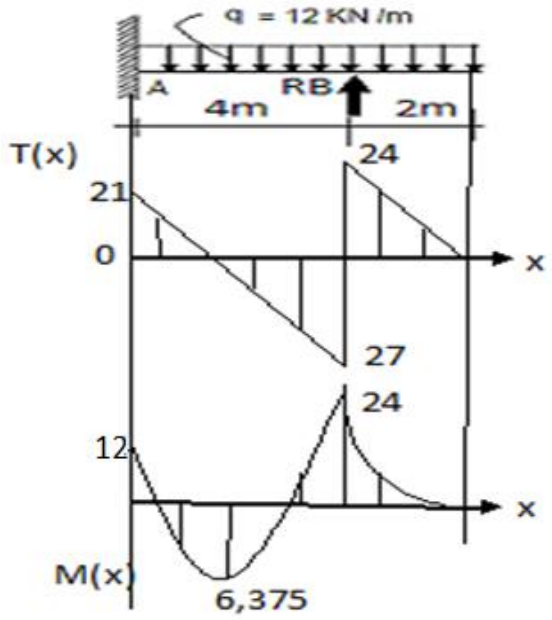
$\boldsymbol{4 \leq x} < 6$

$\boldsymbol{T(x) = -12x + 72}$

$\boldsymbol{M(x) = -6x^2 + 72x - 216}$

Tableau des valeurs

X	4	6
T(x)	24	0
M(x)	-24	0



DT 2013 RDM BTP

Résultat

1- Déterminons le centre de gravité de la section ci-dessous suivant ox et oy. Les cotes sont mm.

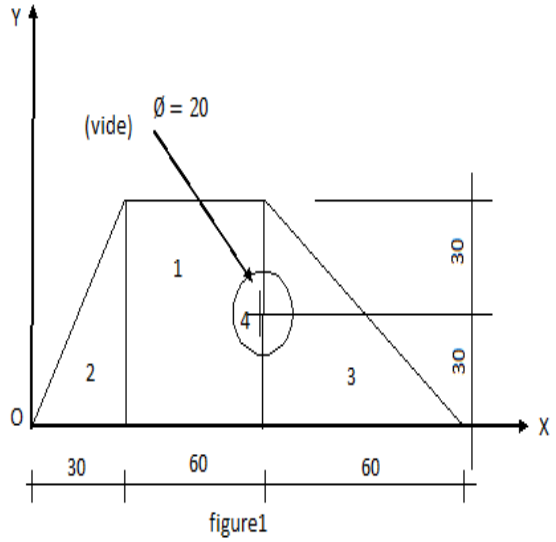


figure1

$$x_G = \frac{M_s/oy}{S} = \frac{430\,725{,}6}{5985{,}84} = 67mm$$

$$y_G = \frac{M_s/ox}{S} = \frac{152\,575{,}2}{5985{,}84} = 25mm$$

2) Déterminons I_{gx}

$$\boldsymbol{I_{gx} = (1+2+3-4)}\mathbf{= 1\,761\,792\,04\ mm^4}$$

3) Calculons I_{ox}

$$I_{ox} = I_{gx} + S(y_G)^2$$

$$I_{ox} = 1\,761\,792{,}04 + 5985{,}84 \times (25)^2$$

$$\boldsymbol{I_{ox} = 5\,502\,942{,}04mm^4}$$

4) Calculons le module de résistance Wx.

$$W_x = \frac{I_{gx}}{\sup(y_G; h - y_G)}$$

$$h - y_G = 60 - 25 = 35$$

$$W_x = \frac{1\,761\,792{,}04}{35} = 50\,336{,}9$$

$$\boldsymbol{W_x = 50\,336{,}9\ mm^4}$$

<u>Exercice 2</u>

4- Traçons les diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissants de la poutre de la figure 2

$R_A = 16{,}8kN$; $R_B = 19{,}2kN$ (on peut sans passer des expressions)

$$\frac{c}{10{,}8} = \frac{3-c}{7{,}2} \Rightarrow c = 1{,}8$$

2) Pour le moment maximal égal à 51kN.m et l'effort tranchant maximal égal à 19kN, calculons b et h si la contrainte normale autorisée est égale à 300MPa et h=1,5b.

$$\sigma_{max} \leq R_p$$

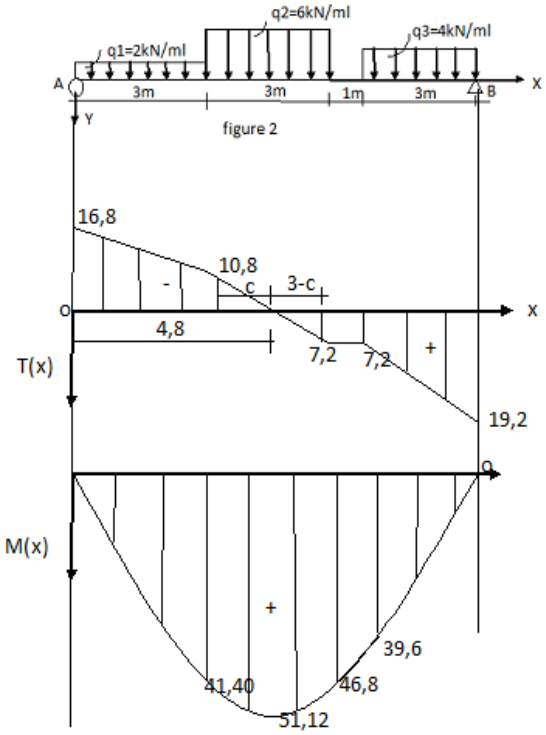
$$\frac{6Mmax}{bh^2} \leq R_p$$

$$\frac{6Mmax}{b \times (1{,}5b)^2} \leq R_p \quad \Leftrightarrow \frac{6Mmax}{2{,}25b^3} \leq R_p$$

$$b \geq \sqrt[3]{\frac{6Mmax}{2{,}25R_p}} \Rightarrow \quad b \geq \sqrt[3]{\frac{6 \times 51.10^6}{2{,}25 \times 300}}$$

$$b \geq 76;81mm$$

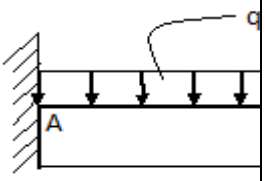
$$\boldsymbol{soit\ b = 80mm\ \ et\ h = 120mm}$$



DT BTP 2010 RDM

Exercice 1

X	1	4
T(x)	-17,92	-2,92
M(x)	2,5	-28,76



$f_{max} = 2{,}5cm\ et\ \ \theta = 0{,}01rd$

Calculons la portée L de cette poutre

$$f_{max} = \frac{ql^4}{8EI} \Rightarrow$$

$$l^4 = \frac{f_{max} \times 8EI}{q}$$

$$\theta = \frac{ql^3}{6EI} \Rightarrow q = \frac{\theta \times 6EI}{l^3}$$

Remplaçons q dans l'expression

$$l^4 = \frac{f_{max} \times 8EI \times l^3}{\theta \times 6EI}$$

$$\frac{l^4}{l^3} = \frac{8f_{max}}{6\theta}$$

$$l = \frac{2{,}5 \times 8}{6 \times 0{,}01} = 333{,}33cm$$

$$\boldsymbol{l = 3{,}33m}$$

Exercice 2

1) Donnons les expressions de T(x) et de M(x)

$$\sum M/_A = 0 \Rightarrow -(20 \times 1) + 12{,}5 - (25 \times 5) - (16 \times 6) + R_B = 0$$

$$R_A = 22{,}92kN \qquad R_B = 38{,}08kN$$

$0 \leq x < 1$

$\boldsymbol{T(x) = 5x}$

$\boldsymbol{M(x) = 2{,}5x^2}$

Tableau des valeurs

X	0	1
T(x)	0	5
M(x)	0	2,5

$\boldsymbol{1 \leq x} < 4$

$\boldsymbol{T(x) = 5x - 22{,}92}$

$\boldsymbol{M(x) = 2{,}5x^2 - 22{,}92x + 22{,}92}$

Tableau des valeurs

$\boldsymbol{4 \leq x} < 6$

$\boldsymbol{T(x) = -2{,}92}$

$\boldsymbol{M(x) = -2{,}92x - 4{,}58}$

Tableau des valeurs

X	4	6
T(x)	-2,92	-2,92
M(x)	-16,26	-22,10

$\boldsymbol{6 \leq x} < 7$

$\boldsymbol{T(x) = 8x - 25{,}92}$

$\boldsymbol{M(x) = 4x^2 - 25{,}92x - 10{,}58}$

Tableau des valeurs

X	6	7
T(x)	22,08	30,08
M(x)	-22,10	3,98

$\mathbf{7 \leq x < 8}$

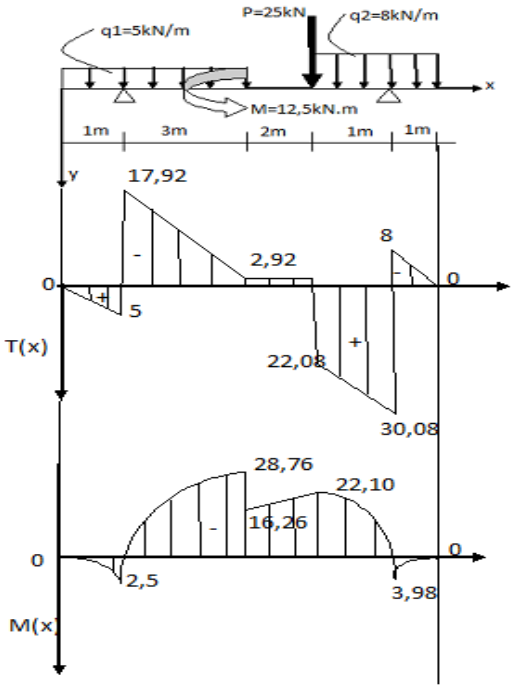
$\boldsymbol{T(x) = 8x - 64}$

$\boldsymbol{M(x) = 4x^2 - 64x + 255,98}$

Tableau des valeurs

X	7	8
T(x)	-8	0
M(x)	3,98	0

2) Traçons les diagrammes de T(x) et de M(x).



3) Pour la détermination de b et h il manque la relation entre b et h. donc les données sont insuffisantes.

4) Sans la section de la poutre on ne peut pas vérifier la stabilité de la poutre.

DT BTP 2008 RDM

Exercice 1

Calculons la flèche maximale

$$f_{max} = \frac{5ql^4}{384EI}$$

$q = 595daN/m = 5,95daN/cm$

$l = 3m = 300cm$

$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{a^3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{6M_{max}}{\sigma_{max}}}$$

$$M_{max} = \frac{ql^2}{8} = \frac{5,95 \times 300^2}{8} = 66937,5daN.cm$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{6 \times 66937,5}{70}} = 17,90cm$$

$soit\ a = 20cm$

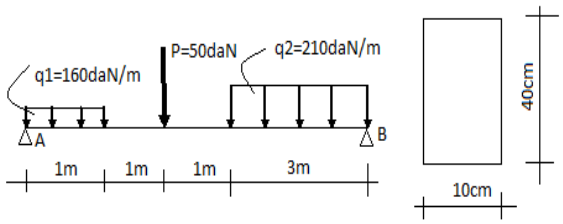
$$I = \frac{20^4}{12} = 13333,333cm^4$$

$$f_{max} = \frac{5 \times 5,95 \times 300^4}{384 \times 1,65.10^5 \times 13333,333} = \frac{2,40975.10^{11}}{8,448.10^{11}}$$

$$= 0,285cm$$

$\boldsymbol{f_{max} = 2,85mm}$

Exercice 2



1) Donnons les expressions De T(x) et DE M(x)

$R_B = 502,5daN = 5025N$

$R_A = 337,5daN = 3375N$

$0 \leq x < 1$

$\boldsymbol{T(x) = -1600x + 3375}$

$\boldsymbol{M(x) = -800x^2 + 3375x}$

Tableau des valeurs

X	0	1
T(x)	3375	1775
M(x)	0	2575

$\mathbf{1 \leq x < 2}$

$\boldsymbol{T(x) = 1775}$

$\boldsymbol{M(x) = 1775x + 800}$

Tableau des valeurs

X	1	2
T(x)	1775	1775
M(x)	2575	4350

$\mathbf{2 \leq x < 3}$

$\boldsymbol{T(x) = 1275}$

$\boldsymbol{M(x) = 1275x + 1800}$

Tableau des valeurs

X	2	3
T(x)	1275	1275
M(x)	4350	5625

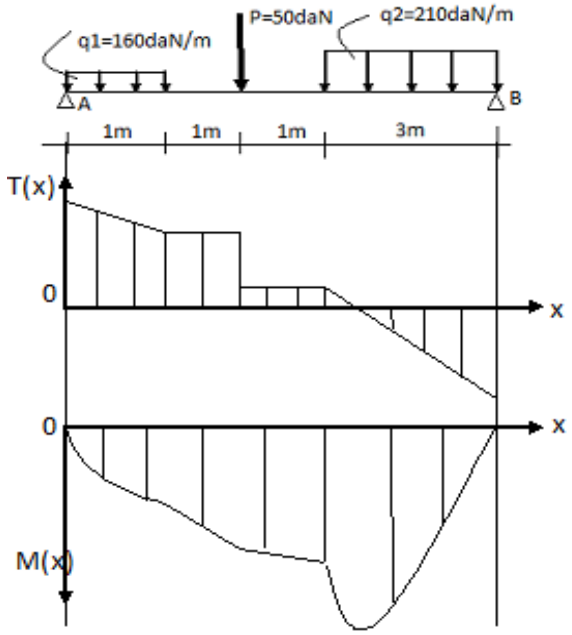
$\mathbf{3 \leq x < 6}$

$\boldsymbol{T(x) = -2100x + 7575}$

$\boldsymbol{M(x) = -1050x^2 + 7575x - 7650}$

Tableau des valeurs

X	3	3,61	6
T(x)	1275	0	-5025
M(x)	5625	6012	0



3) vérifions la stabilité de la poutre

$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{bh^2} = \frac{6 \times 6012.10^3}{100 \times 400^2} = 2{,}2545MPa$$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 5025}{2 \times 100 \times 400} = 0{,}188MPa$$

$R_P = 100daN/mm^2 = 1000N/mm^2$

$R_g = 80daN/mm^2 = 800N/mm^2$

$$\begin{cases} 2{,}2545 < 1000 \\ 0{,}188 < 800 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma_{max} < R_P \\ \tau_{max} < R_g \end{cases}$$

Donc la poutre est stable

DT BTP 2007 RDM

Exercice 1

1- Donnons l'expression de T(x) et M(x).

$R_B = 2{,}17kN$; $R_A = 3{,}83kN$

$0 \leq x < 6$

$\boldsymbol{T(x) = -x + 3{,}83}$

$\boldsymbol{M(x) = -0{,}5x^2 + 3{,}83x - 5}$

Tableau des valeurs

X	0	3,83	6
T(x)	3,83	0	-2,17
M(x)	-5	2,33	0

2- Donnons l'expression de la déformée.

$$y''(x) = -\frac{M_{(x)}}{EI} = \frac{1}{EI}(0{,}5x^2 - 3{,}83x + 5)$$

$$y'(x) = \frac{1}{EI}(0{,}167x^3 - 1{,}915x^2 + 5x + C)$$

$$y(x) = \frac{1}{EI}(0{,}042x^4 - 0{,}638x^3 + 2{,}5x^2 + Cx + K)$$

$y(0) = 0 \Rightarrow K = 0$

$y(6) = 0 \Rightarrow 64{,}432 - 137{,}808 + 90 + 6C = 0 \Rightarrow C = -1{,}104$

$$\boldsymbol{y(x) = \frac{1}{EI}(0{,}042x^4 - 0{,}638x^3 + 2{,}5x^2 - 1{,}104x)}$$

3- Calculons l'angle de rotation en A et B si la poutre est en acier.

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}6 \times 1^3}{12} = 0{,}05m^4$$

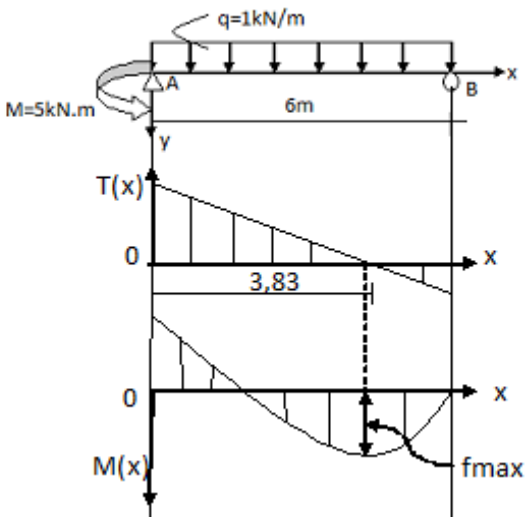
$$y'_A = \frac{C}{EI} = \frac{-1{,}104.10^{-3}}{2.10^5 \times 0{,}05} = -1{,}104.10^{-7}$$

$$\boldsymbol{y'_A = -1,104.10^{-7} rd}$$

$$y'_B = 0{,}0001(-3{,}972.10^{-3})$$

$$\boldsymbol{y'_B = -3,972.10^{-7} rd}$$

4- Déterminons graphiquement la flèche maximale.



$$\boldsymbol{f_{max} = 5,64.10^{-4} m}$$

Exercice 2

Déterminons les charges q et P

$$\frac{6M_{max}}{bh^2} \leq R_p \Rightarrow M_{max} \leq \frac{R_p \times bh^2}{6}$$

$$or: M_{max} = \frac{ql^2}{8} + \frac{Pl}{4} = \frac{ql^2}{8} + \frac{1{,}5ql^2}{4} = \frac{ql^2}{2}$$

$$\frac{ql^2}{2} \leq \frac{R_p \times bh^2}{6} \Rightarrow q \leq \frac{R_p \times bh^2}{3l^2}$$

$$q \leq \frac{60 \times 90^2}{3 \times 4000^2} \times 120 = 1{,}215$$

$$q \leq 1{,}215 N/mm = 1{,}215 kN/ml$$

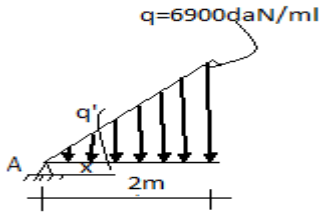
$$\boldsymbol{soit\ q = 1,215 kN/ml\ \ et\ P = 7,29 kN}$$

DT BTP 2006 RDM

1) Déterminons les expressions de T(x) et M(x)

$$R_A = R_B = \frac{qL}{4} = \frac{2300 \times 3 \times 4}{4} = 6900 daN$$

$$0 \leq x < 2$$



$$T(x) = R_A - \frac{q'}{2}x$$

Déterminons q'

$$\frac{q'}{q} = \frac{x}{2} \Rightarrow q' = 3450x$$

$$\boldsymbol{T(x) = -1725x^2 + 6900}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow -1725x^2 + 6900 = 0\ alors\ x = 2$$

$$M(x) = \int T(x)\,dx = \int (-1725x^2 + 6900)dx$$

$$M(x) = -575x^3 + 6900x + C$$

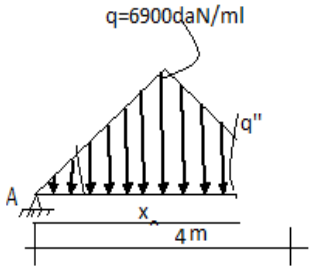
$$M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\boldsymbol{M(x) = -575x^3 + 6900x}$$

Tableau des valeurs

X	0	2
T(x)	6900	0
M(x)	0	9200

$$2 \leq x < 4$$



$$T(x) = R_A - \frac{q \times 2}{2} - (6900 - \frac{q''(4-x)}{2})$$

Déterminons q''

$$\frac{q''}{(4-x)} = \frac{q}{2} \Rightarrow q'' = \frac{q(4-x)}{2} = -3450x + 13800$$

$$T(x) = 6900 - 6900 - 6900 + \frac{q''(4-x)}{2}$$

$$\boldsymbol{T(x) = 1725x^2 - 13800x + 20700}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow T(x) = 1725x^2 - 13800x + 20700$$

$$M(x) = \int T(x)\,dx = \int (1725x^2 - 13800x + 20700)dx$$

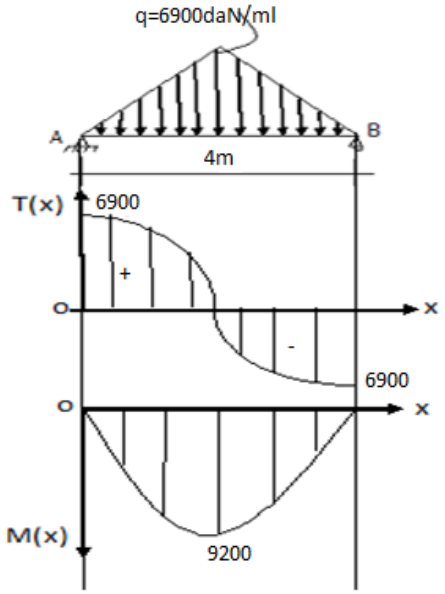
$$M(x) = 575x^3 - 6900x^2 + 20700x + C$$

$$\boldsymbol{M(x) = 575x^3 - 6900x^2 + 20700x - 9200}$$

Tableau des valeurs

X	2	4
T(x)	0	-6900
M(x)	9200	0

2) Traçons les épures de l'effort tranchant et du moment fléchissant de la figure



3) Déterminons b et h

$$\sigma_{max} \leq R_P$$

$$\frac{6M_{max}}{bh^2} \leq R_P$$

$$\frac{6M_{max}}{4b^3} \leq R_P$$

$$\boldsymbol{b} \geq \sqrt[3]{\frac{6M_{max}}{\boldsymbol{4}R_P}}$$

$$M_{max} = 9200daN.m = 0{,}092MN.m$$

$$R_P = 60MPa$$

$$b \geq \sqrt[3]{\frac{6 \times 0{,}092}{4 \times 60}} = 0{,}132m = 132mm$$

$$\boldsymbol{soit\ b = 135mm\ et\ h = 270mm}$$

Vérification

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 0{,}069}{2 \times 0{,}135 \times 0{,}27} = 2{,}84 < 48\ (ok)$$

DT BTP 2002 RDM

Résultat

1- Calculons le poids propre q (en kN/ml) de la poutre.

$$q = m_V \times S = 25 \times 0{,}3 \times 1 = 7{,}5$$

$$\boldsymbol{q = 7{,}5kN/ml}$$

2- Calculons l'intensité de la charge concentrée P (en kN) exercée par chaque ferme sur la poutre.

$$P = \frac{P_1}{2} = \frac{150 \times 12{,}6}{2} = \frac{1890daN}{2} = 945daN$$

$$\boldsymbol{P = 9{,}45\ kN}$$

Dans la suite, on prendra P = 9 kN et q = 7,5kN/ml. Etudions et traçons les épures des moments fléchissants et des efforts tranchants. En déduisons la valeur du moment fléchissant maximal.

$$R_A = R_B = \frac{3P}{2} + \frac{ql}{2} = 13{,}5 + 37{,}5 = 51kN$$

$$0 \leq x < 5$$

$$\boldsymbol{T(x) = -7{,}5x + 42}$$

$$\boldsymbol{M(x) = -3{,}75x^2 + 42x}$$

Tableau des valeurs

X	0	5
T(x)	42	4,5
M(x)	0	116,25

$\mathbf{5 \leq x < 10}$

$\boldsymbol{T(x) = -7,5x + 33}$

$\boldsymbol{M(x) = -3,75x^2 + 33x + 45}$

Tableau des valeurs

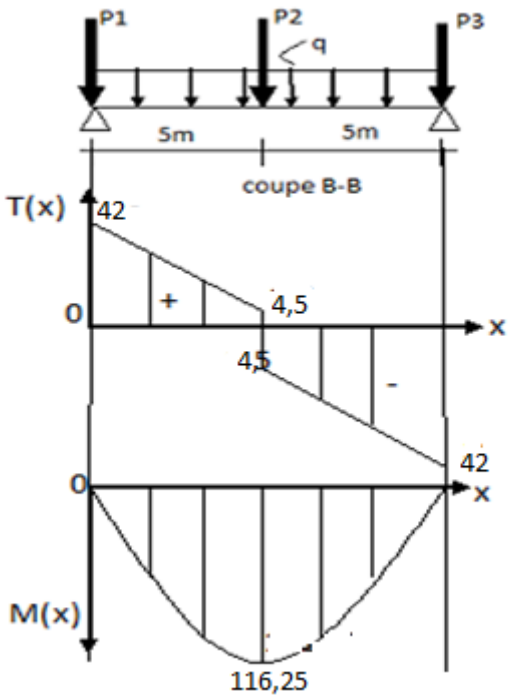
X	5	10
T(x)	-4,5	-42
M(x)	116,25	0

$$\boldsymbol{M_{max} = 116,25kN.m}$$

4) Calculons la contrainte normale maximale

$$\sigma_{max} = \frac{Mmax}{W} = \frac{6Mmax}{bh^2}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{max} = \frac{6 \times 0,11625}{0,3 \times 1^2} = 2,325MPa}$$



DT BTP 2001 RDM

Résultat

1) Déterminons les expressions de T(x) et de M(x)

$R_B = 1425N$

$R_A = 1125N$

$0 \leq x < 2$

$\boldsymbol{T(x) = -275x + 1125}$

$\boldsymbol{M(x) = -137,5x^2 + 1125x}$

Tableau des valeurs

X	0	2
T(x)	1125	575
M(x)	0	1700

$\mathbf{2 \leq x < 6}$

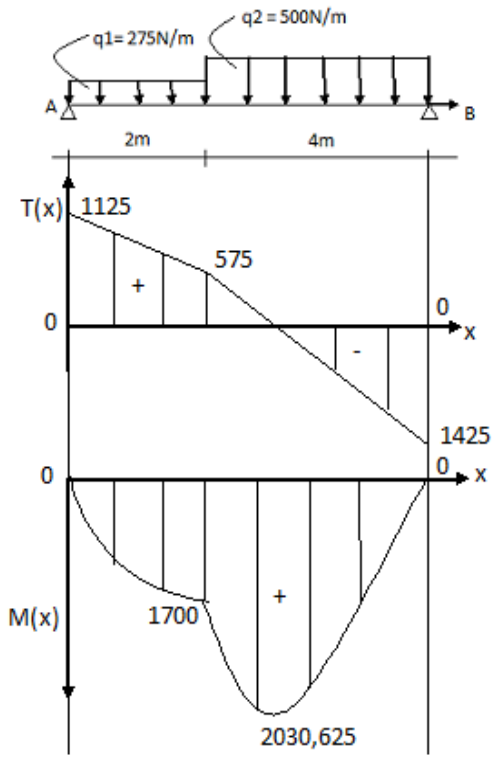
$\boldsymbol{T(x) = -500x + 1575}$

$\boldsymbol{M(x) = -250x^2 + 1575x - 450}$

Tableau des valeurs

X	2	3,15	6
T(x)	575	0	-1425
M(x)	1700	2030,625	0

2) Traçons les diagrammes



3) Déterminons la section de la poutre

$$\frac{6Mmax}{a^3} \leq R_P$$

$$a \geq \sqrt[3]{\frac{6Mmax}{R_P}}$$

$$Mmax = 2030{,}625N.m = 2030625N.mm$$

$$R_P = 20N/cm^2 = 0{,}2N/mm^2$$

$$a \geq \sqrt[3]{\frac{6 \times 2030625}{0{,}2}} = 393{,}47mm$$

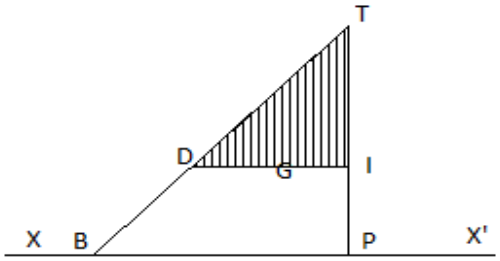
$$\boldsymbol{soit\ a = 40cm}$$

DT BTP RDM

Exercice 1

1) Enonçons le théorème de Huygens (voir cahier de cours).
2) Déterminer en fonction de **b** et de **h** le moment statique **M** et le moment d'inertie **I** de l'aire hachurée (**DTI**) par rapport à l'axe (XX'). **IP = a**

- Moment statique



$$M_S/xx' = DTI(a + \frac{TI}{3})$$

$$DTI = \frac{DI \times TI}{2}$$

$$TI = (h - a)$$

$$\frac{h}{b} = \frac{(h-a)}{DI} \Rightarrow DI = \frac{b(h-a)}{h}$$

$$DTI = \frac{b(h-a)}{h} \times \frac{(h-a)}{2} = \frac{b}{2h}(h-a)^2$$

$$M_S/xx' = \frac{b(h-a)^2}{2h} \times \frac{(h+2a)}{3}$$

$$\boldsymbol{M_S/xx' = \frac{b(h-a)^2(h+2a)}{6h}}$$

- Moment d'inertie

$$I_{XX'} = I_{\alpha\alpha'} + S.d^2$$

$$I_{\alpha\alpha'} = \frac{DI \times TI^3}{36} = \frac{b(h-a)}{h} \times \frac{(h-a)^3}{36}$$

$$I_{\alpha\alpha'} = \frac{b(h-a)^4}{36h}$$

$$S = \frac{b(h-a)^2}{2h} \quad et\ d = \frac{(h+2a)}{3}$$

$$I_{XX'} = \frac{b(h-a)^4}{36h} + \frac{b(h-a)^2}{2h} \times \frac{(h+2a)^2}{9}$$

$$\boldsymbol{I_{XX'} = \frac{b(h-a)^2}{36h}[(h-a)^2 + 2(h+2a)^2]}$$

Exercice 2

1) Déterminons les expressions et traçons les épures des efforts tranchants et des moments fléchissants.

$$R_B = 525kN$$

$$R_A = -25kN$$

$$0 \leq x < 4$$

$$\boldsymbol{T(x) = -50x - 25}$$

$$\boldsymbol{M(x) = -25x^2 - 25x}$$

Tableau des valeurs

X	0	4
T(x)	-25	-225
M(x)	0	-500

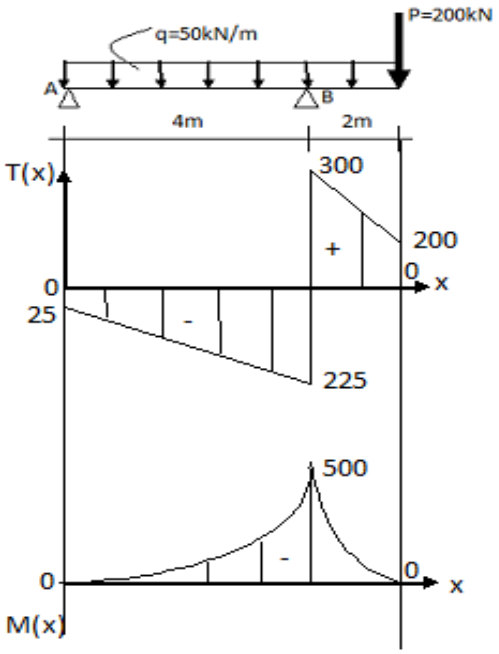
$$\boldsymbol{4 \leq x} < 6$$

$\boldsymbol{T(x) = -50x + 500}$

$\boldsymbol{M(x) = -25x^2 + 500x - 2100}$

Tableau des valeurs

X	4	6
T(x)	300	200
M(x)	-500	0



2) Préciser les valeurs maximales.

$\boldsymbol{T_{max} = 300kN}$

$\boldsymbol{M_{max} = 500kN.m}$

3) Calculons la section de cette pièce.

$$\frac{6M_{max}}{a^3} \leq R_p \Rightarrow a \geq \sqrt[3]{\frac{6M_{max}}{R_p}}$$

$$a \geq \sqrt[3]{\frac{6 \times 0{,}5}{25}} = 0{,}493m$$

$\boldsymbol{a = 50cm}$

<u>DT DPB 2012 RDM</u>

Résultat

1) Faisons le schéma mécanique

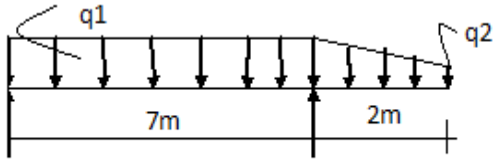


schéma mécanique

Calcul de q_1 et q_2

$$q\begin{cases} q_Q = lr \times charge\ d'exploitation \\ q_G = (Béton \times h \times b) + (Plancher \times lr) \end{cases}$$

$$q_1 = \begin{cases} q_Q = 3 \times 3{,}5 = 10{,}5 \\ q_G = (25 \times 0{,}6 \times 0{,}2) + (2{,}85 \times 3) = 11{,}55 \end{cases}$$

$$q_2 = \begin{cases} q_Q = 3 \times 3{,}5 = 10{,}5 \\ q_G = (25 \times 0{,}2 \times 0{,}2) + (2{,}85 \times 3) = 9{,}55 \end{cases}$$

A l'ELS

$$q_1 = 10{,}5 + 11{,}55 = 22{,}05kN/m$$

$$q_2 = 10{,}5 + 9{,}55 = 20{,}05kN/m$$

A l'ELU

$$q_1 = 1{,}35(11{,}55) + 1{,}5 \times 10{,}5 = 31{,}3425\ kN/m$$

$$q_2 = 1{,}35(9{,}55) + 1{,}5 \times 10{,}5 = 28{,}6425\ kN/m$$

2) Calcul des réactions aux appuis

$R_A = 67{,}14kN\ et\ R_B = 97{,}86kN$

3) Les expressions de T(x)

$0 \leq x < 7$: $\quad T(x) = 20x - 67{,}14$

$\boldsymbol{T(0) = -64{,}14kN;\ T(3{,}36) = 0\ T(7) = 75{,}86kN}$

$7 \leq x < 9$: $\quad T(x) = 72{,}86 - 97{,}86 + (q_1 + q')(\frac{x-7}{2})$

$$\frac{15}{2} = \frac{q' - 5}{(9 - x)} \Rightarrow q' = -7{,}5x + 72{,}5$$

$$T(x) = -3{,}75x^2 + 72{,}5x - 348{,}75$$

$\boldsymbol{T(7) = -25kN \qquad T(9) = 0kN}$

4) Les expressions de M(x)

$0 \leq x < 7$: $\quad M(x) = -10x^2 + 67{,}14x$

$\boldsymbol{M(0) = 0kN.m \quad M(3,36) = 112,7kN.m}$

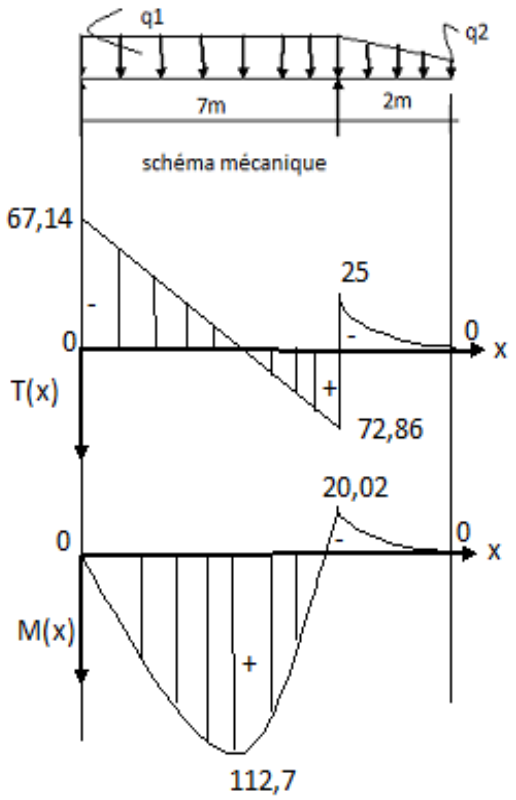
$\boldsymbol{M(7) = -20,02kN.m}$

$7 \leq x < 9$:

$M(x) = 1,25x^3 - 36,25x^2 + 348,75x - 1113,77$

$\boldsymbol{M(7) = -20,02kN.m \qquad M(9) = 0kN.m}$

5) Tracé du diagramme



6) La contrainte normale à mi- travée

$$\sigma(3,5) = \frac{M(3,5)}{I} \times y$$

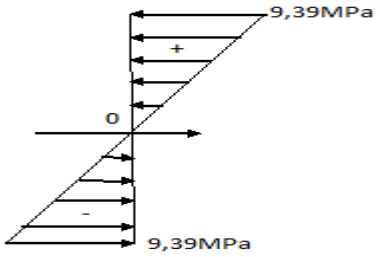
$$\sigma(3,5) = \frac{12M(3,5)}{bh^3} \times y$$

$$M(3,5) = 112,49kN.m = 0,11249MN.m$$

$$\sigma(3,5) = \frac{12 \times 0,11249}{0,2 \times 0,6^3} \times y = 3,125y$$

$$\boldsymbol{\sigma(3,5) = 3,125y}$$

7) Diagramme des contraintes



DT DPB 2004 RDM

1) Déterminons q

$$R_P = \frac{\sigma_e}{k} = \frac{42}{2} = 21daN/mm = 210Nmm^2$$

$$\begin{cases} \sigma_{max} \leq R_P \\ \tau_{max} \leq R_g \\ f_{max} \leq f_{adm} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{6M_{max}}{bh^2} \leq R_P \\ \dfrac{3T_{max}}{2S} \leq R_g \\ \dfrac{5ql^4}{384EI} \leq \dfrac{l}{1000} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{6ql^2}{8bh^2} \leq 210 \\ \dfrac{3ql}{4S} \leq 168 \\ \dfrac{5ql^4}{384EI} \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q \leq 12,6 \\ q \leq 336 \\ q \leq 1,73 \end{cases}$$

$$\boldsymbol{soit\ q = 1,73N/mm}$$

2) Traçons les diagrammes (laisser à l'initiative de l'élève)

3) Vérifions la stabilité de la poutre

$$\sigma_{max} = \frac{Mmax}{W} = \frac{6Mmax}{bh^2}$$

$$Mmax = \frac{Pl}{4} = \frac{0,031 \times 5}{4} = 0,039MN.m$$

$$\sigma_{max} = \frac{6 \times 0,039}{0,05 \times 0,15^2} = 208$$

$$\boldsymbol{\sigma_{max} = 208MPa}$$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 0,0155}{2 \times 0,05 \times 0,15} = 3,1$$

$$\boldsymbol{\tau_{max} = 3,1MPa}$$

$$\begin{cases} 208 < 210 \\ 3{,}1 < 168 \end{cases} donc \begin{cases} \sigma_{max<R_P} \\ \tau_{max<R_g} \end{cases}$$

Alors la poutre est stable

4) Déterminons la déflexion en tout point

Après tous calculs on a :

$$\begin{cases} 0 \leq x < 2{,}5 : y(x) = \frac{1}{EI}(-0{,}003x^3 + 0{,}05x) \\ 2{,}5 \leq x < 5 : y(x) = \frac{1}{EI}(0{,}003x^3 - 0{,}04x^2 + 0{,}145x - 0{,}081) \end{cases}$$

La flèche maximale se trouve à mi-portée

$$y(2{,}5) = \frac{1}{EI}(-0{,}003 \times 2{,}5^3 + 0{,}05 \times 2{,}5) = \frac{0{,}078125}{EI}$$

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0{,}05 \times 0{,}15^3}{12} = 1{,}40625.10^{-5}$$

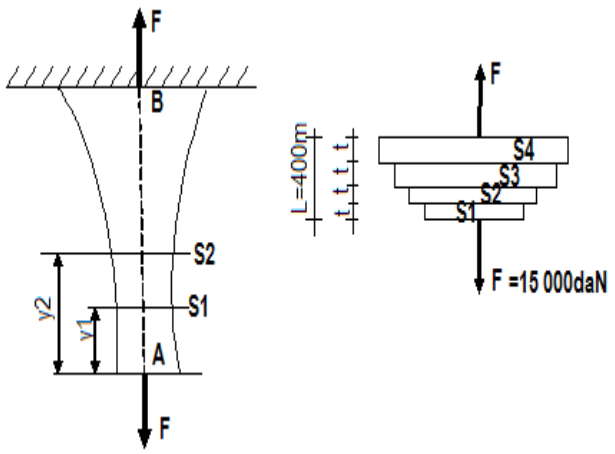
$$f_{max} = \frac{0{,}078125}{210^5 \times 1{,}40625.10^{-5}} = 0{,}0278$$

$$\boldsymbol{f_{max} = 2{,}78\ cm}$$

On peut conclure que $\boldsymbol{f_{max} \geq f_{admissible}}$.

DT OBB / 2004 / RDM

Exercice I



1) Calculons la section de chaque tronçon.

Soit S_o la section initiale du câble et r la raison de la progression géométrique des sections successives des divers tronçons.

$$S_n = S_o \times r^n \ avec\ r = \frac{\sigma}{(\sigma - a.d)}$$

Posons la condition de résistance

$$\sigma \leq \sigma_{admissible} \Rightarrow \frac{F}{S_o} \leq \sigma_{adm} \Rightarrow S_o \geq \frac{F}{\sigma_{adm}}$$

$$S_o \geq \frac{15\ 000}{810}$$

$= 18{,}518cm^2$ $\qquad$ $prenons\ \boldsymbol{S_o = 20cm^2}$

- Section $\boldsymbol{S_1}$ du premier tronçon

$S_1 = S_0 \times r\ avec$ $\qquad$ $r = \frac{810}{810-(10000\times0{,}00042)} = 1{,}005$

$$\boldsymbol{S_1 = 20 \times 1{,}005 = 20{,}1cm^2}$$

- Section $\boldsymbol{S_2}$ du deuxième tronçon

$$S_2 = S_1 \times r$$

$$\boldsymbol{S_2 = 20{,}1 \times 1{,}005 = 20{,}20cm^2}$$

- Section $\boldsymbol{S_3}$ du troisième tronçon

$$S_3 = S_2 \times r$$

$$\boldsymbol{S_3 = 20{,}20 \times 1{,}005 = 20{,}30cm^2}$$

- Section $\boldsymbol{S_4}$ du quatrième tronçon

$$S_4 = S_3 \times r$$

$$\boldsymbol{S_4 = 20{,}30 \times 1{,}005 = 20{,}40cm^2}$$

2) Calculons l'allongement $\boldsymbol{\Delta l}$ $total\ du\ câble$

$$\Delta l = \frac{(2\sigma - ad).L}{2E} = \frac{(1620 - 4{,}2)40000}{2 \times 600\ 000}$$

$$\boldsymbol{= 53{,}86cm}$$

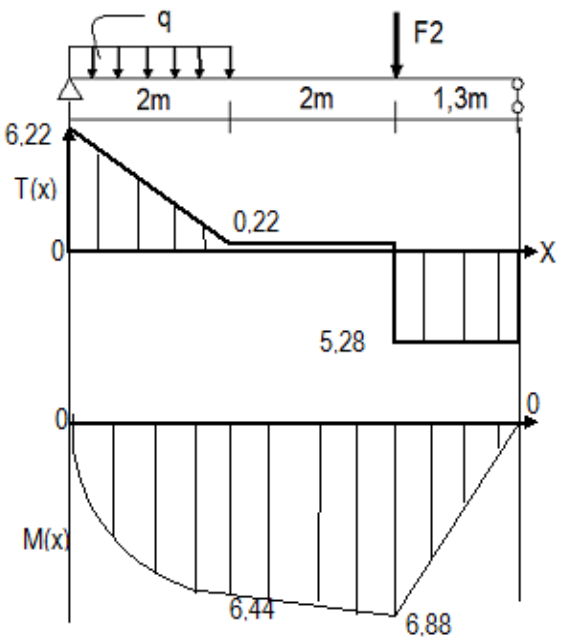
Exercice II

1) $\boldsymbol{2 \leq x < 4}$ Est la section dangereuse car le moment est maximal là.

2) Déterminons le moment de flexion dans la section

$$M(x) = (6{,}22 \times 4) - (q \times 2 \times 3) = 6{,}88kN.m$$

3) Traçons les diagrammes



Exercice III

1) Déterminons la position de centre de gravité de cette section.

$$\boldsymbol{X_G} = \frac{M_{S/oy}}{S} = \frac{M_1 + M_2 - M_3}{s_1 + s_2 - s_3}$$

$$\boldsymbol{X_G} = \frac{(45 \times 75 \times 37{,}5) + (25 \times 30 \times 15) - (\frac{20 \times 35}{2} \times 53{,}33)}{(45 \times 75) + (25 \times 30) - (\frac{20 \times 35}{2})}$$

$$= \mathbf{28}$$

$$\boldsymbol{Y_G} = \frac{M_{S/ox}}{S} = \frac{M'_1 + M'_2 - M'_3}{s'_1 + s'_2 - s'_3}$$

$$\boldsymbol{Y_G} = \frac{(45 \times 75 \times 22{,}5) + (25 \times 30 \times 57{,}5) - (\frac{20 \times 35}{2} \times 38{,}33)}{(45 \times 75) + (25 \times 30) - (\frac{20 \times 35}{2})}$$

$$= \mathbf{31{,}56}$$

2) Les moments quadratiques par rapport aux axes centraux.

$$I_{GX} = I_{gx1} + I_{gx2} - I_{gx3}$$

$$I_{GX} = \left(\frac{45 \times 75^3}{12} + 3375 \times 5{,}94^2\right) + \left(\frac{25 \times 30^3}{12} + 750 \times 16{,}56^2\right) - (\frac{20 \times 35^3}{36} + 350 \times 21{,}77^2)$$

$$\boldsymbol{I_{GX} = 1\,773\,342{,}6}$$

$$I_{GY} = I_{gy1} + I_{gy2} - I_{gy3}$$

$$I_{GY} = \left(\frac{75 \times 45^3}{12} + 3375 \times 5{,}5^2\right) + \left(\frac{30 \times 25^3}{12} + 750 \times 29{,}5^2\right) - (\frac{35 \times 20^3}{36} + 350 \times 10{,}33^2)$$

$$\boldsymbol{I_{GY} = 1\,318\,249}$$

3) Calculons le moment quadratique polaire de la section

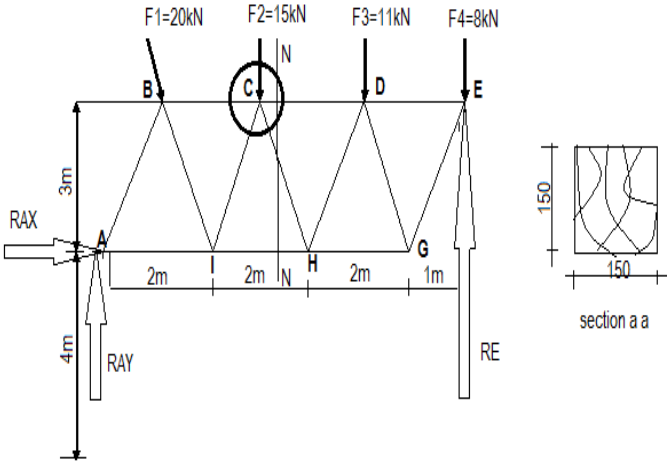
$$I_0 = \boldsymbol{I_{GX} + I_{GY}}$$

$$I_0 = \mathbf{1\,773\,342{,}6 + 1\,318\,249 = 3\,091\,591{,}6}$$

DT STI OBB 2014

EPREUVE DE RDM

Exercice I



$$tg\alpha = \frac{3}{2} = 1{,}5 \; alors \; \alpha = tg^{-1}(1{,}5) = 56{,}31°$$

F_{1X}= 11,09kN et F^{1Y}=16,64 kN

1) Déterminons les réactions aux appuis A et E

- Isolons le système et vérifions l'isostaticité du système

$$\begin{cases} b = 2n - 3 \\ \sum R \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 13 = 2 \times 8 - 3 = 13 \\ 3 \leq 3 \end{cases} \quad (système\ isostatique\ )$$

- Condition d'équilibre

$$\begin{cases} \sum F_X = 0 \Leftrightarrow R_{AX} + F_1 cos\alpha = 0 \\ \sum F_Y = 0 \Leftrightarrow R_{AY} + R_E - F_1 sin\alpha - F_C - F_D - F_E = 0 \\ \sum M_{/A} = 0 \Leftrightarrow F_1 sin\alpha + 3F_1 cos\alpha + 3F_C + 5F_D + 7F_E - 7R_E = 0 \end{cases}$$

$\boldsymbol{R_{AX} = -11,094kN\ ;\ R_E = 29,417kN\ ;\ R_{AY} = 21,223kN}$

2) Calculons les raccourcissements au niveau de chaque poteau A et E.

$soit \Delta L_A\ et\ \Delta L_E$

$$\Delta L = \frac{1}{E} \times \frac{F}{S} \times L_o$$

$avec\ S = 150 \times 150 = 22500mm^2;\ L_o = 4000mm\ et\ 7000mm$

$$\Delta L_A = \frac{1}{10\ 000} \times \frac{21223}{22500} \times 4000 = \boldsymbol{0,377m}$$

$$\Delta L_E = \frac{1}{10\ 000} \times \frac{29417}{22500} \times 7000 = \boldsymbol{0,915m}$$

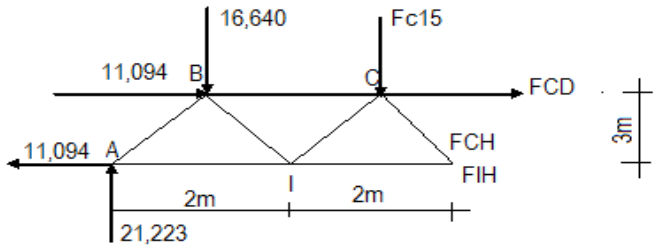
3) Déterminons le nombre de pointes utilisées au nœud C

- Posons la condition de résistance en cisaillement.

$$\frac{F}{(n \times n_{cis} \times \frac{\pi d^2}{4})} \leq \sigma_{ad} \Rightarrow \boldsymbol{n} \geq \frac{\boldsymbol{F}}{(\boldsymbol{n_{cis}} \times \frac{\boldsymbol{\pi d^2}}{\boldsymbol{4}} \times \boldsymbol{\sigma_{ad}})}$$

- Déterminons l'effort exercé sur l'assemblage soit F_{CH}

Isolons le nœud C et cherchons les efforts



Effort F_{CD} $hypothèse\ de\ traction$

$$\frac{\sum M}{H} = 0 \Leftrightarrow (3 \times 11,094) - (3 \times 16,640) - 15 + (4 \times 21,223) + 3F_{CD} = 0$$

$\boldsymbol{F_{CD} = 17,751kN}$

Effort F_{CH}

$$\frac{\sum M_F}{I} = 0 \Leftrightarrow (2 \times 21,223) + (3 \times 11,094) - 16,640 + 15 + (3 \times 17,75) + 2sin\alpha\ F_{CH} = 0 \Rightarrow F_{CH} = -19,188kN$$

$F_{CH} = 19,188kN\ compression$

$$n \geq \frac{19188}{\left(2 \times \frac{3,14 \times 7^2}{4} \times 33\right)} = \frac{19188}{2538,69} = 7,55\ pointes$$

$\boldsymbol{prenons\ n = 8\ pointes}$

<u>Exercice N°2</u>

1) calculons le moment de torsion acceptable.

- Posons la condition de résistance

$$T_{max} \leq \tau_{ad} \Leftrightarrow \frac{U}{\frac{I_o}{v}} \leq \tau_{ad}$$

$$\Leftrightarrow \frac{U}{0,2\frac{D^4 - d^4}{D}} \leq \tau_{ad}\ \ donc\ \boldsymbol{U} \leq \boldsymbol{0,2\frac{D^4 - d^4}{D}\tau_{ad}}$$

$$U \leq 0,2\frac{60^4 - 40^4}{60} \times 40 = 1386666,667N.mm$$

$\boldsymbol{prenons\ U = 1386666N.mm}$

2) Calculons la puissance maximale dans ces conditions

$$U = \frac{60\ 000\ 000\ P}{2\pi N} \Leftrightarrow P = \frac{U2\pi N}{60\ 000\ 000} = \frac{1386666 \times 2 \times 3,14 \times 1250}{60\ 000\ 000}$$

$\boldsymbol{P = 181,422kW}$

Exercice N°3

1) Calculons le module de résistance

$W_x de\ la\ section$

$$W_x = \frac{I_x}{V}\ or\ la\ section\ est\ rectangulaire\ alors$$

$$W_x = \frac{bh^2}{6} = \frac{250 \times 150^2}{6} 937500$$

$$\boldsymbol{W_x = 937500 mm^3}$$

Epreuve de devoir de RDM 2013-2014

Résultat

Déterminons la position du centre de gravité G

$$x_G = \frac{M_s/oy}{S} = \frac{40900,5}{1536,75} = 26,61\ mmm$$

$$y_G = \frac{M_s/ox}{S} = \frac{32775}{1536,75} = 21,33\ mmm$$

$$\boldsymbol{G(26,61\ mmm\ ; 21,33\ mmm)}$$

5- Calculons les moments d'inertie par rapport aux axes OX et OY

$$I_{ox} = 1\ 800\ 000 + 25\ 920 - 471\ 600 - 161\ 170$$

$$\boldsymbol{I_{ox} = 1\ 193\ 150\ mm^4}$$

$$I_{0y} = 312\ 500 + 1\ 309\ 500 - 15\ 617 - 19\ 827,19$$

$$\boldsymbol{I_{oy} = 1\ 586\ 556\ mm^4}$$

3) Calculons le module de la section

$$W = \frac{I_{GX}}{V_{max}}$$

$$I_{GX} = I_{ox} - S \times {y_G}^2$$

$$I_{GX} = 1\ 193\ 150 - 1536,75 \times 21,33^2$$

$$I_{GX} = 493\ 975,543\ mm^4$$

$$V_{max} = h - 21,32 = 38,68\ mm$$

$$W = \frac{493\ 975,543}{38,68} = 12\ 770,83$$

$$\boldsymbol{W = 12\ 770,83\ mm^3}$$

Exercice 2

$$R_B = 24,81kN$$

$$R_A = 4,69kN$$

$$0 \leq x < 3$$

$$\boldsymbol{T(x) = -2,5x + 4,69}$$

$$\boldsymbol{M(x) = -1,25x^2 + 4,69x}$$

Tableau des valeurs

X	0	1,876	3
T(x)	4,69	0	-2,81
M(x)	0	4,40	2,82

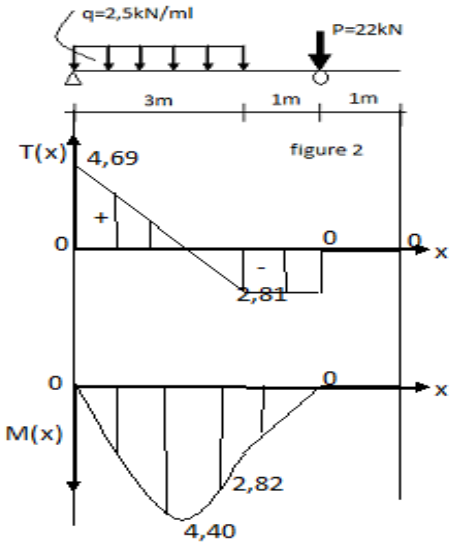
$$\boldsymbol{3 \leq x} < 4$$

$$\boldsymbol{T(x) = -2,81}$$

$$\boldsymbol{M(x) = -2,81x + 11,25}$$

Tableau des valeurs

X	3	4
T(x)	-2,81	-2,81
M(x)	2,82	0



$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{bh^2} = \frac{6 \times 4,40.10^{-3}}{0,15 \times 0,3^2} = \boldsymbol{1,96}$$

$$\sigma_{max} = \mathbf{1,96}\boldsymbol{MPa}$$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 4{,}69.10^{-3}}{2 \times 0{,}15 \times 0{,}3} = \mathbf{0,156}$$

$$\tau_{max} = \mathbf{0,156}\boldsymbol{MPa}$$

Bibliographie

1. **R.BASQUIN** Inspecteur Général ; Directeur de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique : Cours de Résistance Des Matériaux. Paris 1979 librairie Delagrave.
2. **G. LEMASSON** professeur à l'école Normale Supérieure A. M. et à l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique : Cours de résistance des Matériaux. Paris 1979 librairie Delagrave.
3. **Jean-Claude DOUBRERE** Cours et exercices corrigés en Résistance Des Matériaux dixiéme édition Achevé d'imprimerie : JOUVE Paris – N° 448796M mise en page :Hypercom dépôt légal : Janvier 2008.
4. Cours du Professeur **Victor S. GBAGUIDI** Maitre de conférences des Universités en Génie-civil, Spécialiste en structure.
5. Cours de **Alfred AMOUSSOU** Professeur certifié de Génie-Civil.
6. **Site** : www.cours de RDM. com
7. **Site** : www.poutres dans le batiment. com

Annexes

1- Convection des unités

- Ordre de grandeur de quelques unités de force

$$\boldsymbol{N \Longrightarrow daN \Longrightarrow kN \Longrightarrow MN}$$

- Equivalence entre quelques unités de force

$$1MN = 10^3 kN \Leftrightarrow 1kN = 10^{-3} MN$$

$$1MN = 10^5 daN \Leftrightarrow 1daN = 10^{-5} MN$$

$$1MN = 10^6 N \Leftrightarrow 1N = 10^{-6} MN$$

$$1kN = 10^2 daN \Leftrightarrow 1daN = 10^{-2} kN$$

$$1kN = 10^3 N \Leftrightarrow 1N = 10^{-3} kN$$

$$1daN = 10N \Leftrightarrow 1N = 10^{-1} daN$$

$$1bar = 10^5 Pa = 10^{-1} MPa$$

- Ordre de grandeur de quelques unités de contrainte

$$\boldsymbol{P_a \Longrightarrow kP_a \Longrightarrow MP_a}$$

- Equivalence entre quelques unités de contrainte

$$\boldsymbol{MP_a = 10^3 kP_a} \Leftrightarrow 1\boldsymbol{kP_a = 10^{-3}\ MP_a}$$

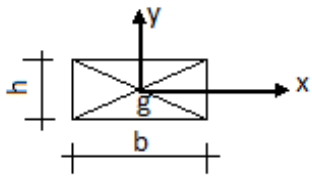
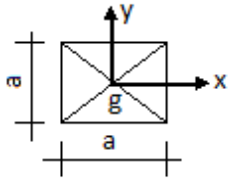
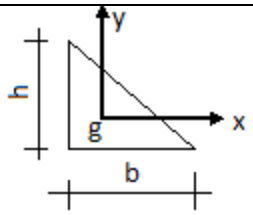
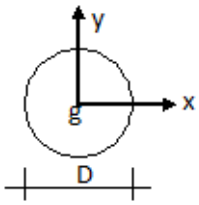
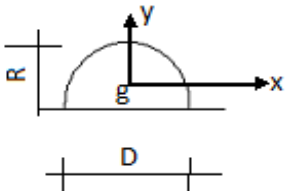
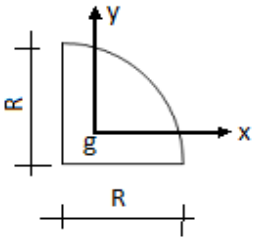
$$\boldsymbol{MP_a = 10^6 P_a} \Leftrightarrow 1\boldsymbol{P_a = 10^{-6}\ MP_a}$$

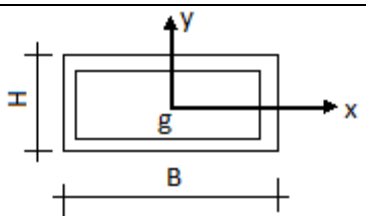
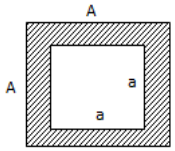
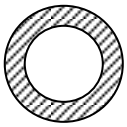
- Homogénéité entre les unités de la contrainte, de la force et de la section

$$\boldsymbol{\sigma = \frac{F}{S}}$$

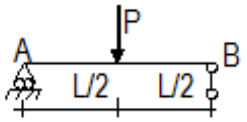
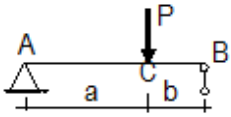
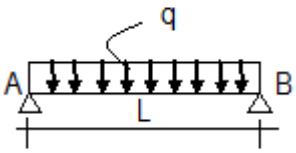
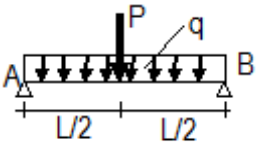
$$\boldsymbol{\sigma(MPa) = \frac{F(N)}{S(mm^2)} \quad ou \ \ \sigma(MPa) = \frac{F(MN)}{S(m^2)}\ ;\ \ \sigma(Pa) = \frac{F(N)}{S(m^2)}}$$

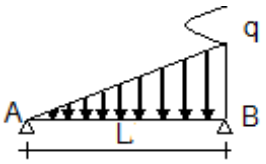
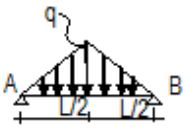
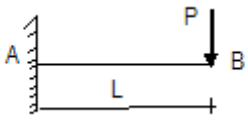
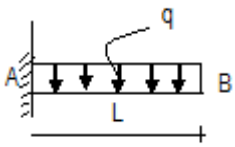
2- Tableau récapitulatif de quelques moments d'inertie

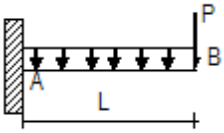
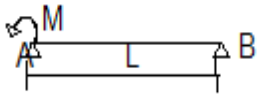
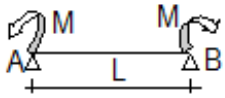
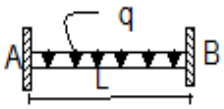
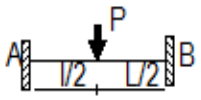
N°	Nom	Figures usuelles	Moments d'inertie centraux		Module d'inertie W
			I_{gx}	I_{gy}	
1	**Rectangle** $g(\frac{b}{2};\frac{h}{2})$		$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{hb^3}{12}$	$\frac{bh^2}{6}$
2	**Carré** $g(\frac{a}{2};\frac{a}{2})$		$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^3}{6}$
3	**Triangle rectangle** $g(\frac{b}{3};\frac{h}{3})$		$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{hb^3}{36}$	$\frac{bh^2}{24}$
4	**Cercle** $g(\frac{D}{2};\frac{D}{2})$		$\frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
5	**Demi-cercle** $g(R;\frac{4R}{3\pi})$		$0{,}007D^4$ ou $0{,}11\ R^4$	$0{,}025\ D^4$ ou $0{,}4\ R^4$	-
6	**Quart de cercle** $g(\frac{4R}{3\pi};\frac{4R}{3\pi})$		$0{,}055\ R^4$	$0{,}055\ R^4$	-

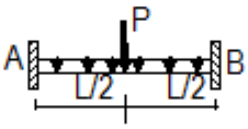
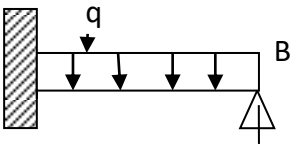
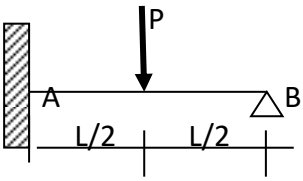
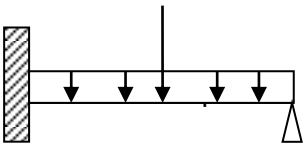
7	**Rectangle évidé** $g(\frac{B}{2};\frac{H}{2})$		$\frac{BH^3 - bh}{12}$	$\frac{HB^3 - hb^3}{12}$	$\frac{(BH^3 - bh^3)}{6H}$
8	**carré évidé**		$\frac{A^4 - a^4}{12}$	$\frac{A^4 - a^4}{12}$	$\frac{A^4 - a^4}{6A}$
9	**Cercle évidé** $g(\frac{D}{2};\frac{D}{2})$		$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$	$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$	$\frac{\pi}{32D}(D^4 - d^4)$

3- SOLLICITATIONS ET DEFORMATIONS DES POUTRES DROITES ISOSTATIQUES ET HYPERSTATIQUES

Nature des charges	T(max)	M(max)	Flèche (max)	Rotation en A et B
 $R_A = \frac{P}{2}$; $R_B = \frac{P}{2}$	$\frac{P}{2}$	$\frac{PL}{4}$	$\frac{PL^3}{48EI}$	$\theta_A = \frac{PL^2}{16EI}$ $\theta_B = -\frac{PL^2}{16EI}$
 $R_{A=\frac{Pb}{L}}$; $R_{B=\frac{Pa}{L}}$	$si\ a < b$ $\frac{Pb}{L}$ si $a > b$ $\frac{Pa}{L}$	$\frac{Pba}{L}$	$f_c = \frac{Pa^2b^2}{3EIL}$	$\theta_A = \frac{Pab(L+b)}{6LEI}$ $\theta_B = -\frac{Pab(L+a)}{6LEI}$
 $R_A = \frac{qL}{2}$; $R_A = \frac{qL}{2}$	$\frac{qL}{2}$	$\frac{qL^2}{8}$	$\frac{5qL^4}{384EI}$	$\theta_A = \frac{qL^3}{24EI}$ $\theta_B = -\frac{qL^3}{24EI}$
 $R_A = \frac{qL}{2} + \frac{P}{2}$ $R_B = \frac{qL}{2} + \frac{P}{2}$	$\frac{P}{2} + \frac{qL}{2}$	$\frac{PL}{4} + \frac{qL^2}{8}$	$\frac{PL^3}{48EI} + \frac{5qL^4}{384EI}$	$\theta_A = \frac{PL^2}{16EI} + \frac{qL^3}{24EI}$ $\theta_B = -\frac{PL^2}{16EI} - \frac{qL^3}{24EI}$

 $R_A = \frac{qL}{6}$ $R_B = \frac{qL}{3}$	$\frac{qL}{3}$	Pour $x = \frac{L\sqrt{3}}{3}$ On a : $\frac{qL^2\sqrt{3}}{27}$	$0{,}01304\frac{ql^4}{2EI}$	$\theta_A = \frac{7qL^3}{360EI}$ $\theta_B = -\frac{8qL^3}{360EI}$
 $R_B = \frac{qL}{6}$; $R_A = \frac{qL}{3}$	$\frac{qL}{3}$	Pour $x = \frac{l(3-\sqrt{3})}{3}$ On a M(max)	$0{,}01304\frac{ql^4}{2EI}$	$\theta_A = \frac{8qL^3}{360EI}$ $\theta_B = -\frac{7qL^3}{360EI}$
 $R_A = \frac{qL}{4}$; $R_B = \frac{qL}{4}$	$\frac{qL}{4}$	$\frac{qL^2}{12}$	$\frac{qL^4}{120EI}$	$\theta_A = \frac{5qL^3}{192EI}$ $\theta_B = -\frac{5qL^3}{192EI}$
 $R_A = P$; $M_A = PL$	P	PL	$\frac{P\,L^3}{3\,EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = \frac{PL^2}{2EI}$
 $R_A = qL$ $M_A = \frac{qL^2}{2}$	qL	$\frac{qL^2}{2}$	$\frac{qL^4}{8EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = \frac{qL^3}{6EI}$

 $R_A = P + qL$ $M_A = PL + \frac{qL^2}{2}$	$P + qL$	$\frac{qL^2}{2} + PL$	$\frac{qL^4}{8EI} + \frac{PL^3}{3EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = \frac{qL^3}{6EI} + \frac{PL^2}{2EI}$
 $R_A = \frac{M}{L}$ $R_B = -\frac{M}{L}$	$\frac{M}{L}$	M	Pour x = L/2 $-\frac{ML^2}{16EI}$	$\theta_A = -\frac{ML}{3EI}$ $\theta_B = \frac{ML}{6EI}$
 $R_A = R_B = 0$	0	M	$-\frac{ML^2}{8EI}$	$\theta_A = -\frac{ML}{2EI}$ $\theta_B = \frac{ML}{2EI}$
 $R_A = R_B = \frac{qL}{2}$ $M_A = M_B = \frac{qL^2}{12}$	$\frac{qL}{2}$	$\frac{qL^2}{12}$ A mi travée $\frac{qL^2}{24}$	$\frac{qL^4}{384EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = 0$
 $R_A = R_B = \frac{P}{2}$ $M_A = M_B = \frac{PL}{8}$	$\frac{P}{2}$	$\frac{PL}{8}$ A mi travée $\frac{PL}{8}$	$\frac{PL^3}{192EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = 0$

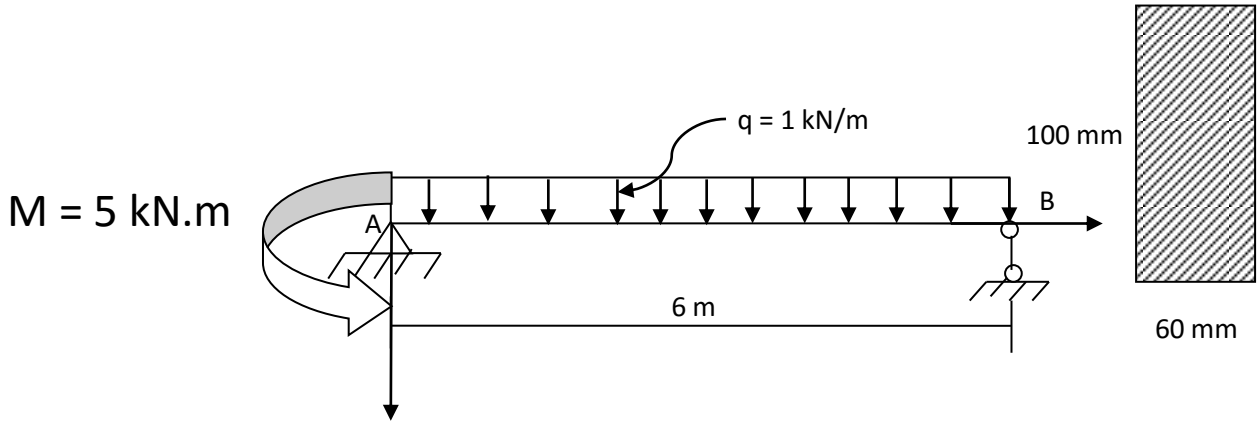
 $R_A = R_B = \frac{qL}{2} + \frac{P}{2}$ $M_A = M_B = \frac{qL^2}{12} + \frac{PL}{8}$	$\frac{qL}{2} + \frac{P}{2}$	$\frac{qL^2}{12} + \frac{PL}{8}$ A mi travée $\frac{qL^2}{24} + \frac{PL}{8}$	$\frac{qL^4}{384EI} + \frac{PL^3}{192EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = 0$
 $R_A = \frac{5qL}{8}; R_B = \frac{3qL}{8}$ $M_A = \frac{qL^2}{8}$	$\frac{5qL}{8}$	$\frac{qL^2}{8}$ En travée $\frac{9qL^2}{128}$	$\frac{525qL^4}{98304EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = -\frac{qL^3}{48EI}$
 $R_A = \frac{11P}{16}; R_B = \frac{5P}{16}$ $M_A = \frac{3PL}{16}$	$\frac{11P}{16}$	$\frac{3PL}{16}$ En travée $\frac{5PL}{32}$	$\frac{7PL^3}{768EI}$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = -\frac{PL^2}{32EI}$
 $R_A = \frac{5qL}{8} + \frac{11P}{16}$ $R_B = \frac{3qL}{8} + \frac{5P}{16}$ $M_A = \frac{qL^2}{8} + \frac{3PL}{16}$	$(\frac{5qL}{8} + \frac{11P}{16})$	$\frac{qL^2}{8} + \frac{3PL}{16}$ En travée $\frac{qL^2}{16} + \frac{5PL}{32}$	$(\frac{525qL^4}{98304EI} + \frac{7PL^3}{768EI})$	$\theta_A = 0$ $\theta_B = -\frac{qL^3}{48EI} - \frac{PL^2}{32EI}$

Épreuves d'examen et Corrigés type (suite)

DT BTP 2020 RDM

Exercice 1 :

On considère la poutre chargée ci-dessous.



1- Donnez l'expression de T(x) et de M (x).
2- Donnez l'expression de la déformée.
3- Calculez l'angle de rotation en A et B si la poutre est en acier.
4- Déterminez graphiquement la flèche maximale.

Exercice 2 :

Pour un tirant en BA, on donne :

G = 90kN ; Q = 50kN ; fc28 = 22 MPa ; acier de nuance FeE 500

Calculez :

1- La section d'armature A en fissuration peu préjudiciable.
2- La section du béton (en admettant une géométrie carrée).

DT BTP 2021 RDM

Exercice 1 :

La poutre de la figure1 a pour section double T. Elle est uniformément chargée et reçoit en A un couple de moment MA. Elle est en acier de résistance pratique à la flexion égale à 80 MPa. Les cotes de sa section sont en mm.

1- Calculez le moment d'inertie I_{GZ} et le module de résistance W_{GZ} de la poutre (GZ est l'axe passant par le centre de gravité G).
2- Trouvez les expressions de T(x) et de M (x).
3- Tracez les diagrammes de T(x) et de M (x). Déduisez-en les valeurs maximales de T(x) et de M (x).

Dans la suite, prendre :$T_{max} = 35\ kN; M_{max} = 48\ kN.m;\ I_{GZ} = 800\ 500\ mm^2$

4- Vérifiez la stabilité de la poutre.
5- Déterminez les équations de la déformée le long de cette poutre.
6- Déduisez-en les valeurs de l'angle et de la flèche à 4 m.

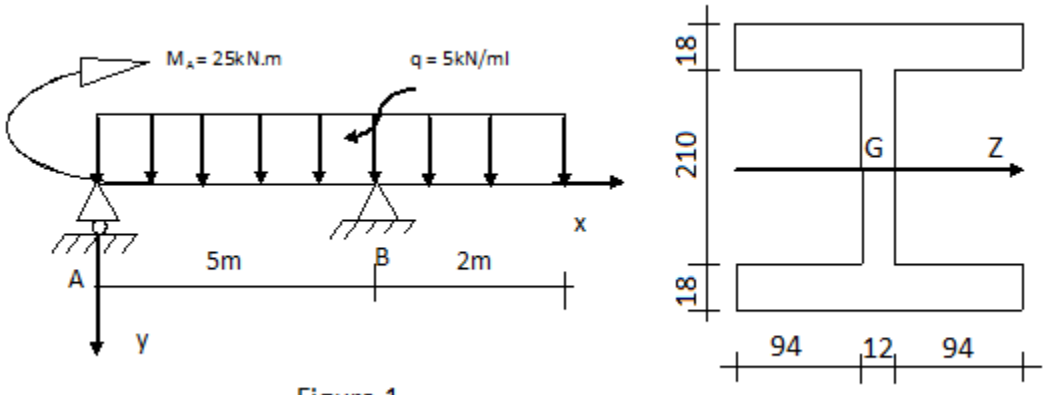


Figure 1

<u>Exercice</u> 2 :

Un poteau circulaire isolé de diamètre 36 cm et de longueur libre Lo = 2 m est réalisé avec de l'acier de nuance FeE 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égales à 16 MPa. Ce poteau est un élément décoratif d'une entreprise de fabrication et ne supporte aucune charge.

1- Proposez les sections d'armature pour armer ce poteau
2- Proposez un schéma de ferraillage.

DT DPB 2021 RDM

SUJET

Votre entreprise ayant à charge la construction d'un bâtiment administratif, votre directeur vous demande en tant que technicien(ne) en Génie Civil de calculer en guise de vérification certains éléments de sa structure portante. La poutre la plus chargée dans la structure est représentée par le schéma statique de la figure N°1.

Vous êtes invité(e) à résoudre les tâches suivantes.

A- Etude des sollicitations

1- Montrer que le système est hyperstatique

2- Déterminez une inconnue hyperstatique de votre choix, puis les autres réactions aux appuis

3- Etablissez les expressions des efforts tranchants et des moments fléchissants

4- Tracez les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants

B- Etude des sections et contraintes

5- La section de la poutre est représentée par la figure N°2. Déterminez le centre de gravité G de la section et le moment quadratique $\mathbf{I_{Gx}}$. L'axe (OX) passe par le centre de gravité G de la section.

6- Calculez la contrainte normale maximale et la contrainte tangentielle maximale.

On donne $\mathbf{T_{max} = 55\ KN}$, $\mathbf{M_{max} = 40\ KN.m}$ **et** $\mathbf{I_{Gx} = 1.100.000\ mm^4}$.

7- A la demande du Maître d'ouvrage, votre directeur envisage changer la section de la figure N°2 par la celle de la figure N°3.
Déterminer alors les dimensions b et h de cette section rectangulaire.

C- Etude des éléments porteurs en béton armé

L'appui A est un tirant qui supporte une charge à l'ELU égale à 86,55 KN et l'ELS égale à 60 KN.

8- Calculez les charges permanentes G et d'exploitation Q.
   Dans la suite, prendre G = 30 KN et Q = 40 KN.

Le béton utilisé sur le chantier a pour résistance à la compression à 28 jours 25 MPa. Les aciers sont de nuance FeE500. La fissuration est considérée comme très préjudiciable. Deux barres sont en recouvrement et l'enrobage est 2,5 cm. La section du tirant est 30 cm x 35 cm.

9- Calculez la section d'armature.
10- Proposez un schéma de ferraillage (Coupe) en zone de recouvrement.

Tableau des sections des aciers en barres en (cm^2)

Diamètre Nominal (mm)	6	8	10	12	14	16
Section en cm^2	0,28	0,50	0,79	1,13	1,54	2,01

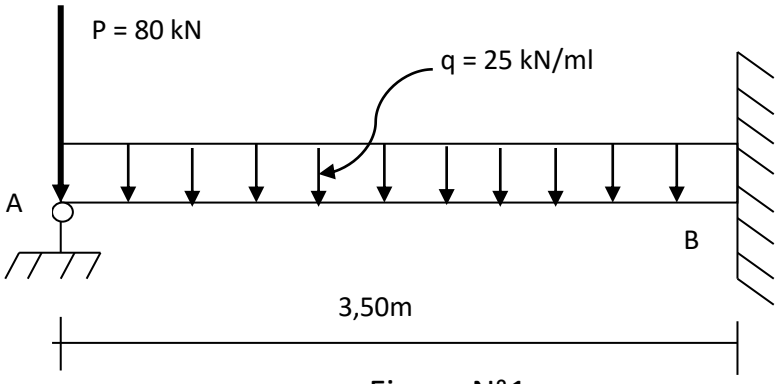


Figure N°1

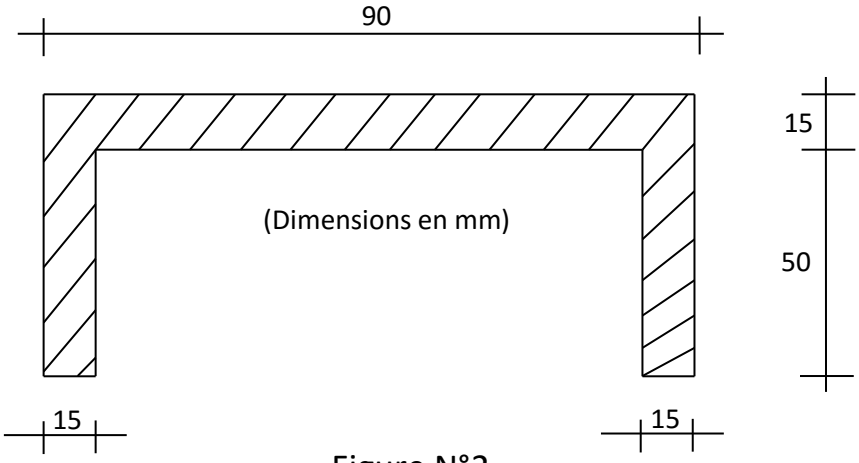


Figure N°2

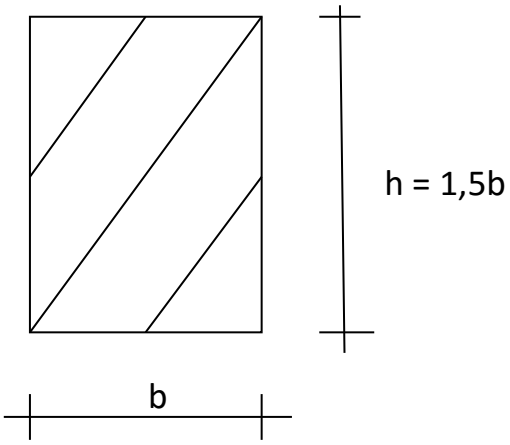
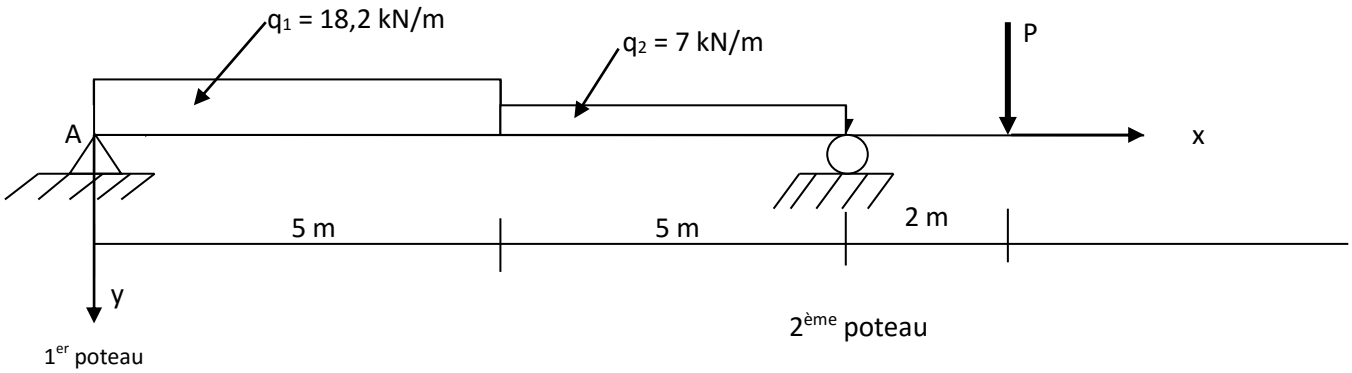


Figure N°3

BAC L 931 2021

Pour répondre aux exigences des cahiers des charges, les sollicitations sur deux poteaux servant d'appuis à une poutre doivent être égales. Cette poutre est représentée ci-dessous.



1- Détermine la valeur du poids P pour que la réaction en A soit égale à la réaction en B.
2- Détermine les expressions des efforts tranchants T(x) et des moments fléchissants M(x).
3- Trace les diagrammes de T(x) et M(x).

La section en acier est rectangulaire de section 75x190 mm^2 posée sur champ.

4- Pour l'effort tranchant maximal Tmax = 70kN et le moment fléchissant maximal Mmax = 145kN.m, calcule les contraintes maximales.
5- La poutre va être remplacée par une poutre de section carrée (axa). Calcule « a » pour que les poutres aient la même résistance à la flexion.

BAC L 931 (2021) RDM

1- Calcul de P

$$\begin{cases} R_A = 49 + 1{,}2P \\ R_B = 77 - 0{,}2P \end{cases}$$

$R_A = R_B \Rightarrow P = 20\ kN$

2- Expression de T(x) et M(x) ; $R_A = R_B = 73$

$$0 \leq x < 5$$

$T(x) = 18{,}2x - 77$

$M(x) = -9{,}1x^2 + 73x$

$$5 \leq x < 10$$

$T(x) = 7x - 17$

$M(x) = -3{,}5x^2 + 17x + 140$

$$10 \leq x < 12$$

$T(x) = -20$

$M(x) = 20x - 240$

3- Diagrammes (pour mémoire)

4- Calcul des contraintes

$Tmax = 70kN; Mmax = 7145\ kN.m$

$$\sigma_{max} = \frac{6M_{max}}{bh^2} = \frac{6 \times 7{,}145}{0{,}075 \times 0{,}19^2} = \mathbf{321{,}3MPa}$$

$$\tau_{max} = \frac{3Tmax}{2S} = \frac{3 \times 0{,}07}{2 \times 0{,}075 \times 0{,}19} = \mathbf{7{,}37MPa}$$

5- Calcul de a

$W_{carré} = W_{rectangle} \Leftrightarrow \frac{a^3}{6} = \frac{bh^2}{6} \Rightarrow$

$a = \sqrt[3]{75 \times 190^2} = 130{,}37\ mm$

$\boldsymbol{soit\ a = 135\ mm}$

DT BTP 2022 RDM

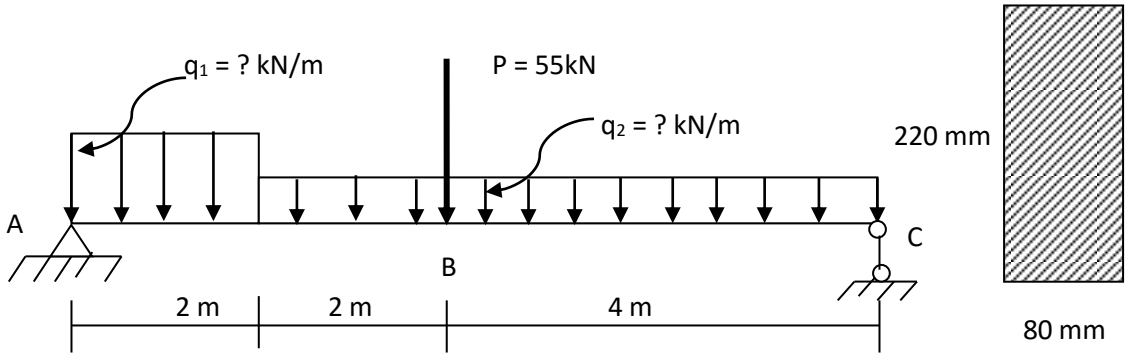
Exercice 1 :

Un poteau de section rectangulaire 30 cm x 60 cm, de longueur de flambement lf = 3,20 m est réalisé avec du béton de résistance à la compression fc28 = 25MPa et de l'acier de nuance FeE 400. Il aura à supporter des charges permanentes G1 = 760 kN et d'exploitation Q1 = 650 kN. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours et après 28 jours.

1- Déterminez les sections d'acier nécessaires.
2- Présentez un schéma de ferraillage.

Exercice 2 :

Une poutre de section rectangulaire est en acier. Elle est posée sur le champ et est soumise à des charges comme le montre le schéma ci-après.



Partie A :

1- Déterminez les valeurs de q_1 et q_2 en kN/m pour qu'on ait les réactions en A et en C respectivement égales à R_A = 46,50 kN et R_C = 40,50 kN.
2- Déterminez les expressions de T(x) et de M (x).
3- Tracez les épures de T(x) et de M (x) le long de la poutre.

Partie B :

Les charges q_1 et q_2 sont remplacées par une charge uniformément repartie unique q = 18 kN/m sur toute la longueur de la poutre et l'intensité de la charge ponctuelle P est remplacée par P = 40 kN.

1- Déterminez les réactions aux appuis.
2- Montrez que l'équation de la déformée entre B et C est :

$$Y = \frac{1}{EI}\left(\frac{3x^4}{4} - \frac{26x^3}{3} - 80x^2 + 864x - \frac{1280}{3}\right)$$

BAC O 991 2022

Texte

Une entreprise veut vous prendre en stage. Etant le domaine du génie civil, elle veut d'abord évaluer vos compétences. Pour se faire, le directeur technique a des questions regroupées en deux parties. Il vous remet les documents N°1et N°2.

Partie A : (document N°1)

Document N°1

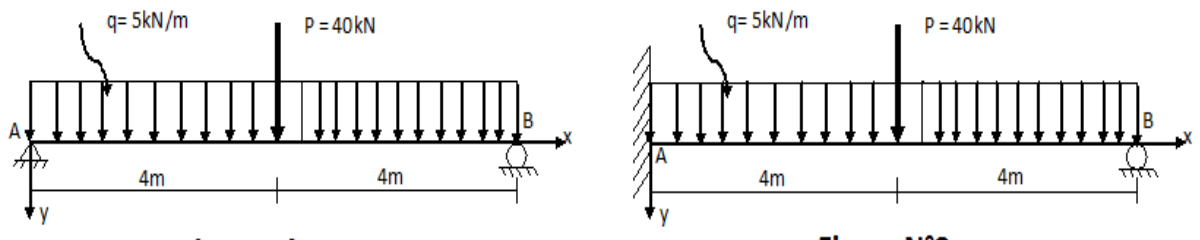


Figure N°1 **Figure N°2**

8) Calcule les réactions aux appuis de la poutre de la figure N°1.
9) Etablis les équations des efforts tranchant et moment fléchissant le long de la poutre.

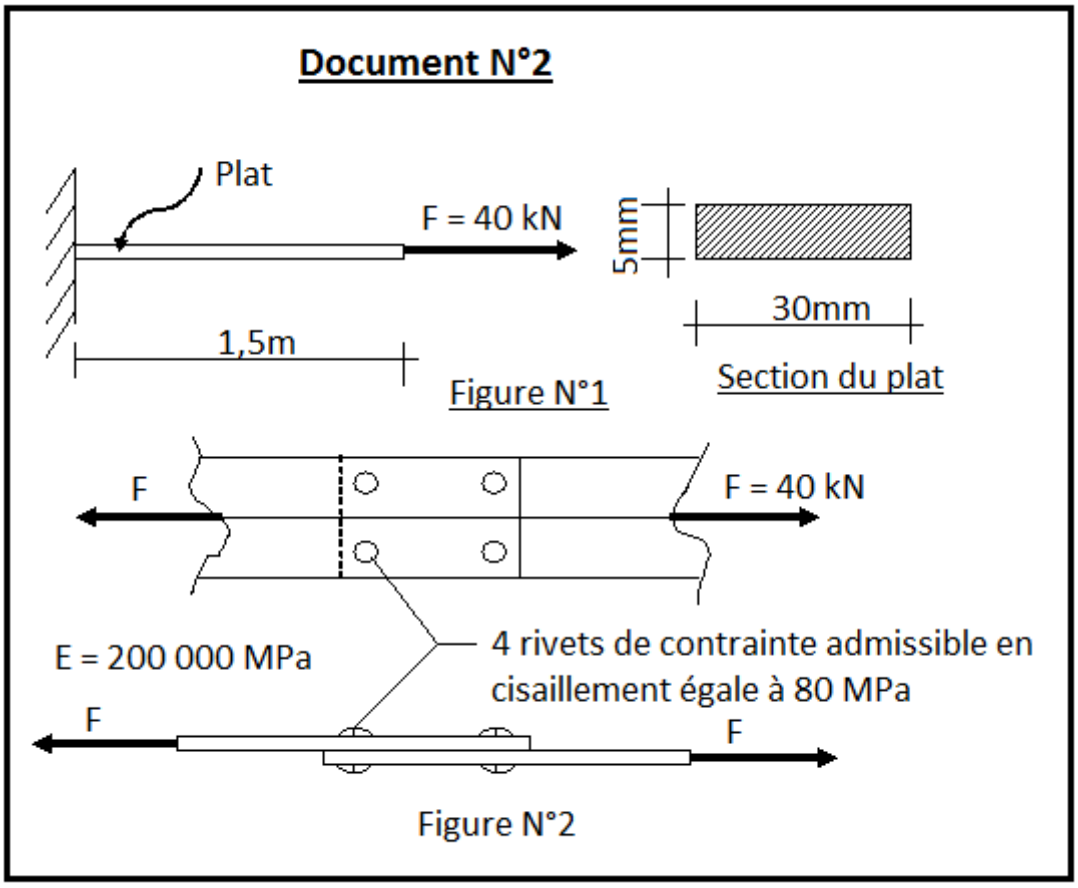
10) Montre que l'angle de rotation en A a pour expression $\frac{266,67}{EI}$ où I est le moment d'inertie de la section de la poutre et E sa limite d'élasticité.

11) Considère la figure N°2 et calcule les réactions en A et B.

12) Trace les diagrammes des efforts tranchant et moment fléchissant de la poutre N°2.

<u>Partie B</u> : (document N°2)

1) Calcule l'allongement du fer plat (figure N°1) si sa limite d'élasticité est E = 200 000 MPa.
2) Détermine le diamètre des rivets s'ils sont posés dans des trous dont le diamètre est supérieur de 1mm au diamètre du rivet: fig 2



BAC O 991 (2022) RDM

1- Calcul des réactions aux appuis

$$R_A = R_B = \frac{P + 8q}{2} = 40\ kN$$

2- Expression de T(x) et M(x)

$$0 \leq x < 4$$

$$T(x) = 5x - 40$$

$$M(x) = -2{,}5x^2 + 40x$$

$$4 \leq x < 8$$

$$T(x) = 5x$$

$$M(x) = -2{,}5x^2 + 160x + 140$$

3- L'angle θ_A

$$\begin{cases} EIY'' = 2{,}5x^2 - 40x \\ EIY' = \dfrac{2{,}5x^3}{3} - 20x^2 + C_1 \end{cases}$$

$$pour\ x = 4; on\ a\ y' = 0 \Leftrightarrow$$

$$0 = \frac{2{,}5 \times 4^3}{3} - 20 \times 4^2 + C_1 \Rightarrow C_1 = 266{,}67$$

$$EIY' = \frac{2{,}5x^3}{3} - 20x^2 + 266{,}67$$

$$Y' = \theta_A, pour\ x = 0\ ce\ qui\ revient\ \text{à}\ \theta_A = \frac{266{,}67}{EI}$$

4- Calcul de $R_A\ et\ R_B$ pour la figure N°2

$$\theta_A + \theta'_A = 0 \Leftrightarrow \frac{266{,}67}{EI} - \frac{M_A l}{3EI} = 0 \Rightarrow M_A = 100$$

$$M_A = 100\ kN.m$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{R_A = 52{,}5\ kN} \\ \boldsymbol{R_B = 27{,}5\ kN} \end{cases}$$

5- Diagrammes (pour mémoire)

$$T(0) = 52{,}5\ kN \qquad M(0) = -100\ kN.m$$

$$T(4)^- = 32{,}5\ kN \qquad M(4) = 700\ kN.m$$

$$T(4)^+ = -7{,}5\ kN \qquad M(4) = 700\ kN.m$$

$$T(8) = -27{,}5\ kN \qquad M(8) = 0\ kN.m$$

Partie B

1- Allongement

$$\Delta l = \frac{F}{SE} \times l_0 = \frac{40 \times 10^3 \times 1{,}5 \times 10^3}{30 \times 5 \times 2 \times 10^5} = 2$$

$$\boldsymbol{\Delta l = 2mm}$$

2- Diamètre Ø des rivets

$$\tau \leq \tau_{ad}$$

$$\frac{F}{S} \leq \tau_{ad} \Leftrightarrow \frac{F}{n \times \dfrac{\pi \times D^2}{4}} \leq \tau_{ad}$$

$$D \geq \sqrt{\frac{4F}{n \times \pi \times \tau_{ad}}} = \sqrt{\frac{4 \times 40 \times 1000}{4 \times \pi \times 80}} = 12{,}62mm$$

$$soit\ D = 13\ mm$$

$$D = \emptyset + 1 \Leftrightarrow \emptyset = 13 - 1 = 12$$

$$\emptyset = \boldsymbol{12\ mm}$$